

제정	2019. 11. 11.	국립환경과학원고시	제2019-52호
개정	2024. 01. 01.	국립환경과학원고시	제2024-01호
개정	2025. 10. 01.	국립환경과학원고시	제2025-43호
개정	2026. 07. 27.	국립환경과학원고시	제2026-30호

수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침 — 하천편 —

2026. 7.



국립환경과학원
NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

I	총 관 / 1	
	1. 목 적	2
	2. 법적 근거	2
	3. 조사항목 및 내용	3
	4. 평가지수 및 내용	4
	5. 조사결과 기재 방법	5
II	하천 수생태계 현황 조사 방법 / 6	
	1. 부착돌말류	7
	2. 저서성 대형무척추동물	11
	3. 어류	15
	4. 수변식생	20
	5. 서식 및 수변환경	26
III	하천 수생태계 건강성 평가 방법 / 30	
	1. 부착돌말류	31
	2. 저서성 대형무척추동물	34
	3. 어류	38
	4. 수변식생	44
	5. 서식 및 수변환경	49
IV	부 칙 / 51	
	1. 부 칙	52



V

별 표 / 53

1. 부착돌말류의 오염민감도(s: sensitivity value) 및 지표가중치(v: indicator value) ... 54
2. 저서성 대형무척추동물의 오타치(*s*) 및 지표가중치(*g*) 70
3. 어류 종 목록 82
4. 수변식생 종 목록 88
5. 서식 및 수변환경 평가항목 및 기준 129
6. 수생태계 종합 평가 지수 131

VI

서 식 / 133

1. 부착돌말류 현지조사표 134
2. 저서성 대형무척추동물 현지조사표 135
3. 어류 현지조사표 136
4. 수변식생(식물상)현지조사표 137
5. 하천단면 식생조사표 (가) 138
6. 하천단면 식생조사표 (나) 139
7. 서식 및 수변환경 현지조사표 140
8. 동정기록지 141

I

총괄

1. 목 적
2. 법적 근거
3. 조사항목 및 내용
4. 평가 지수 및 내용
5. 조사결과 기재 방법

I. 총 관

1 | 목 적

- 하천 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가를 수행하는 방법 등 필요한 사항의 규정을 목적으로 함

2 | 법적 근거

- 「물환경보전법」(이하 “법“이라 한다) 제9조의 3(수생태계 현황 조사 및 건강성 평가), 같은 법 시행규칙(이하 “시행규칙“이라 한다) 제24조의 2(수생태계 현황 조사), 제24조의 3(수생태계 건강성 평가)

3 | 조사항목 및 내용

조사항목	조사내용	시기	횟수
부착돌말류	출현종수 및 세포밀도		
저서성 대형 무척추동물	출현종수 및 개체밀도	봄(4~5월) 가을(9~10월)	연 2회
어류	출현종수 및 개체수, 국내종·여울성저서종·민감종·내성종·충식종·비정상종·잡식종 등의 출현 종 수 및 개체수		
수변식생	식물상, 식생단면도, 현존식생도, 식생의 종조성, 출현 종수, 전체 식생 피복면적, 일년생 초본 및 덩굴·버드나무속·물푸레나무속·외래종의 우점면적, 습지식물군락 피복면적 균등도, 내성종 출현종수, 식생단면안정성	봄에서 가을(5~9월) 중 생육이 왕성한 시기	연 1회
서식 및 수변환경	종횡사주, 하도 자연성, 유속 다양성, 하천변 폭, 저수로 하안공, 제방하안 재료, 저질 상태, 횡구조물, 제외지 토지 이용, 제내지 토지 이용	봄(4~5월) 또는 가을(9~10월)	연 1회

4 | 평가 지수 및 내용

평가지수	평가내용
부착돌말류 평가 지수 (TDI)	가. 출현종별 상대밀도(%) 나. 오염민감도(S) 다. 지표가중치(V)
저서성 대형무척추동물 평가 지수 (BMI)	가. 출현종별 출현도 나. 오타치(s) 다. 지표가중치(g)
어류 평가 지수 (FAI)	가. 국내종의 총 종수 나. 여울성 저서종수 다. 민감종수 라. 내성종·잡식종·국내종의 충식종·비정상종의 개체수 비율 마. 채집된 국내종의 총 개체수
수변식생 평가 지수 (RVI)	가. 일년생 초본 우점면적 비율 나. 외래종 우점면적 비율 다. 습지식물군락 균등도 라. 버드나무속 및 물푸레나무속 식물 우점면적 비율 마. 교란내성종 출현종수 비율 바. 식생단면 안정성
서식 및 수변환경 평가 지수 (HRI)	가. 자연적인 중형사주, 하도자연성 나. 하천변 폭, 저수로 하안공, 제방하안재료 다. 유속다양성, 저질상태, 횡구조물 라. 제외지 및 제내지 토지이용

5 | 조사결과 기재 방법

○ 현황 조사

조사항목	단위	기재방법 (표시자릿수)
부착돌말류	cells/cm ²	0
저서성 대형무척추동물	개체/m ²	0
어류	종 또는 개체	0
수변식생	종 및 군락	0
서식 및 수변환경		

○ 건강성 평가

건강성 지수		기재방법 (표시자릿수)
부착돌말류 평가 지수	TDI (Trophic Diatom Index)	0.0
저서성 대형무척추동물 평가 지수	BMI (Benthic Macroinvertebrate Index)	0.0
어류 평가 지수	FAI (Fish Assessment Index)	0.0
수변식생 평가 지수	RVI (Riparian Vegetation Index)	0.0
서식 및 수변환경 평가 지수	HRI (Habitat and Riparin Index)	0.0

II

하천 수생태계 현황 조사 방법

1. 부착돌말류
2. 저서성 대형무척추동물
3. 어류
4. 수변식생
5. 서식 및 수변환경

II. 하천 수생태계 현황 조사 방법

1 부착돌말류

가. 현장조사

1) 조사인원

가) 최소 3인을 원칙으로 함

※ 단, 현장조건, 조사여건 등에 따라 변경 가능

2) 조사도구

가) 서식지 조사용과 생물시료 채집용으로 구분하여 준비

(1) 서식지 조사 : 현지조사표, 필기도구, GPS(Global Positioning System, 위성항법장치), 사진기, 현장 수질측정기(수온, DO, pH, 전기전도도, 탁도 등 포함)

(2) 생물시료 채집 : 스킨(칫솔), 방형구(5cm×5cm, 돌에 밀착될 수 있는 유연한 플라스틱 재질), 매스실린더(100mL), 채집통, 시료통(200mL), 장화 혹은 가습장화, 구멍조끼, 아이스박스, 증류수

3) 고정용액

가) 루골용액(Lugol's solution), 2% 글루타알데하이드(glutaraldehyde, C₅H₈O₂) 중 선택

4) 서식지조사

가) [서식 1] 부착돌말류 현지조사표에 따라 현장 상태를 자세히 기록

※ 조사지점의 상류, 하류, 하상, 기타 특이사항 등에 대해 사진 촬영

5) 환경요인조사

- 가) 수온, DO, pH, 전기전도도, 탁도 등 현장에서 측정 가능한 항목은 현장 수질측정기를 이용
- 나) BOD, 영양염류 등의 항목은 수질오염공정시험기준(국립환경과학원 고시)의 일반항목측정방법에 의함

6) 생물시료 채집

- 가) 정점선정 : 하천을 대표할 수 있는 장소로 하천 여울(riffle) 구간을 우선 선정
 - (1) 여울이 없을 시 흐르는 곳(run)으로 대체
 - (2) 한 지점당 최소 3개 정점에서 채집
- 나) 채집절차
 - (1) 최소 3개의 정점에서 표면이 평평한 지름 10cm 되는 자연상태의 기질(돌 등)을 선택
 - (2) 기질 상층부를 방형구(quadrat)로 덮고 방형구 주변을 솔(칫솔)로 긁은 후 증류수로 씻어 채집면적 외 부분의 이물질 제거
 - (3) 방형구로 덮은 면적(실제 채집할 부분)을 깨끗한 솔(칫솔)로 긁어내어 채집 통에 채집
 - (4) 채집한 시료를 매스실린더에 옮긴 후 증류수를 이용하여 일정한 양(예: 100mL)으로 맞춤
 - (5) 시료는 시료통에 옮긴 후 고정용액으로 고정
 - (6) 시료통에 조사일시, 조사지점명, 시료량(mL), 채집자명, 고정용액 등을 기입

나. 실험실 분석

1) 분석 도구·장비 및 시약

가) 계수 및 동정

- (1) 분석 도구 및 장비 : 광학현미경, 사이펀, 전기열판(hot plate), 후드, SR 챔버(Sedgwick-Rafter Counting Chamber), 슬라이드글라스 및 커버글라스, 유침(oil immersion), 렌즈 paper, 투명 에나멜 혹은 투명 매니큐어, 비이커, 보호안경, 보호복, 동정기록지, 도감
- (2) 시약 : 질산(nitric acid, HNO_3), resin(Hyrax[®], Naphrax[®], Pleurax[®])

2) 분석절차

가) 계수 : 수질오염공정시험기준(국립환경과학원 고시)의 식물플랑크톤 현미경 계수법(ES 04705.1b)에 의함

※ 조사결과의 정량적 평가를 위해 계수된 세포수는 단위면적당 세포밀도(cells/cm²)로 환산

※ 세포밀도의 수치값은 소수점 첫째자리에서 올림하여 정수로 표기

나) 동정 : 산화처리, 표본제작, 동정 순으로 실시

(1) 산화 처리

(가) 채집한 생물시료 5~10mL를 유리 비이커에 넣음

(나) 강력한 발열반응이 일어나도록 농축 질산을 생물시료와 동량 혹은 그 이상을 첨가하여 최소 5시간 이상 산화시킴

※ 생물시료에 산을 가하면 격렬한 발열반응이 일어나므로 후드에서 작업하며 보호안경, 보호복을 착용해야 함. 시료가 넘쳐 오염이 되는 경우가 있으므로 각각의 생물시료는 10cm 이상 간격을 둠

(다) 비이커에 증류수를 가득 채운 후 비이커(크기)의 물 cm 당 1시간 정도 방치

※ 예시 : 5cm인 경우 5시간 방치

(라) 사이펀으로 상등액을 제거하고 다시 증류수를 채움

※ 가벼운 부착물말류가 빨려드는 것을 피하기 위해 사이펀은 비이커 가장자리 쪽이나 물의 표면에서 실시

(마) 생물 시료의 색이 깨끗해질 때까지 (다)~(라) 과정을 반복

(바) 다음의 표본제작 절차에 따라 표본제작 실시

(2) 표본제작

(가) 산화 처리된 생물시료 1~2 방울을 취해 커버글라스 위에 놓고 미온(40℃ 이하) 상태의 전기열판 위에서 건조

※ 시료가 고루 분포되도록 떨어뜨려 세포의 피각들이 서로 엉켜서 응집되지 않도록 주의해야 하며, 커버글라스는 굴절되지 않은 얇은 것을 사용

(나) 미온의 전기열판 위에서(피각에 봉입제가 스며들게 하기 위함) resin 봉입제*를 1~2 방울 떨어뜨림

※ 봉입제 : 1.7 이상의 굴절지수를 가지고 있는 Hyrax[®], Naphrax[®], Pleurax[®]를 가장 많이 사용

(다) 세포의 피각이 골고루 분포되도록 커버글라스를 약간 눌러 슬라이드글라스 위에 덮음

- (라) 슬라이드를 영구 보관하기 위해서 커버글라스 주변을 투명 에나멜 또는 투명 매니큐어로 밀봉
 - (마) 영구 보관용 표본은 조사일시, 조사지점에 대한 정보를 기입한 후 슬라이드 보관함에 보관
- (3) 동정
- (가) 제작한 표본을 광학현미경 재물대 위에 놓고 U자형으로 이동하는 방법에 따라 분석
 - (나) 영구표본 당 최소 200개 이상의 돌말류 피각(frustule)을 동정
 - (다) 도감을 바탕으로 종 수준까지 동정하여 [서식 8] 동정기록지에 기재하며 종수준의 동정이 어려운 경우 속명 sp., 과명 sp.로 기재
 - (라) 동정한 종은 [별표 1]에 준하여 작성하며 그 외 출현종은 출현 목록에 추가

2 | 저서성 대형무척추동물

가. 현장조사

1) 조사인원

가) 최소 3인을 원칙으로 함

※ 단, 현장조건, 조사여건 등에 따라 변경 가능

2) 조사도구

가) 서식지 조사용과 생물시료 채집용으로 구분하여 준비

(1) 서식지 조사 : 현지조사표, 필기도구, GPS(Global Positioning System, 위성항법장치), 사진기, 거리측정기, 쇄자(50cm 이상), 온도계

(2) 생물시료 채집 : 서버넷(Surber net; 30×30cm, 망목 1.0mm) 또는 막대가 연결된 드렛지(Dredge sampler; 30cm, 망목 1.0mm), 뜰채(망목 1.0mm), 손갈퀴, 고무장갑, 핀셋, 시료통(500mL), 흰색 트레이, 장화 혹은 가슴장화, 구멍조끼

3) 고정용액

가) 95% 이상 농도의 에틸알콜을 사용하여 고정하고, 채집물의 부패 방지를 위해 실험실 도착 직후 표본을 골라낸 후 새로운 보존용액(80% 에틸알콜)으로 교체

※ 고농도의 고정용액 사용 시 동정에 필요한 형질이 몸체 내에 응축되는 일부 종(각다귀류 등)은 저농도(20% 에틸알콜)로 선고정 후 보존용액(80% 에틸알콜)으로 교체할 수 있음

4) 서식지조사

가) [서식 2] 저서성 대형무척추동물 현지조사표에 따라 현장 상태를 자세히 기록

※ 조사지점의 상류, 하류, 하상, 기타 특이사항 등에 대해 사진 촬영

나) 유속측정 : Craig method에 따라 채집 직전 조사점점의 수심차를 측정하여 유속(cm/sec) 환산

$$\text{유속}(U) = \sqrt{2g(D_2 - D_1)}$$

g : 중력가속도(981 cm/sec)

D_1 : 자를 흐름에 평행으로 놓고 재었을 때 수심(cm)

D_2 : 자를 흐름에 수직으로 놓고 재었을 때 수심(cm)

다) 하상구조 : 조사정점에서 채집 전에 실시하며, <표 1>의 기준에 따라 하상 입도의 표면 면적비를 기록

<표 1> 퇴적물 분류 기준표(Cummins, 1962)

유형	입도범위 (mm)
큰돌(Boulder)	> 256
작은돌(Cobble)	64-256
자갈(Pebble)	16-64
왕모래(Gravel)	2-16
모래(Sand)	0.063~2
진흙(Silt) 이하	< 0.063

※ Cummins, K. W. (1962). An Evaluation of Some Techniques for the Collection and Analysis of Benthic Samples with Special Emphasis on Lotic Waters, *American Midland Naturalist*, 67(2), 477-504.

5) 생물시료 채집

가) 정점선정 : 조사의 표준화를 고려하여 조사지점에서 가장 일반적인 하상구조를 가진 곳을 선정

- (1) 가능한 여울구간의 조립질 하상에서 채집, 여울(riffle)이 없을 시 흐르는 곳(run), 소(pool) 구간 순으로 대체
- (2) 서식지 교란을 방지하기 위해 하류부터 상류 방향으로 거슬러 올라가며 3곳의 정점에서 채집
- (3) 생물 채집 직전 하폭, 수폭, 수심, 수심차, 수온, 유속 등을 측정

나) 채집절차

- (1) 수심 50cm 이하 : 서버넷 사용

(가) 물이 흐르는 방향으로 서버넷의 방형구(quadrant) 틀을 내려 고정

(나) 손갈퀴를 이용하여 방형구 내의 하상을 긁어 생물 및 유기물이 서버넷 안으로 들어가도록 채집하며 모래 이하의 입도를 가진 하상은 10cm까지 긁어서 채집

- (2) 수심 50cm 이상 : 드렛지 사용

(가) 수심 50cm ~ 1m 범위의 수변에서 물 흐름과 반대방향으로 드렛지

(30cm, 망목 1mm)를 30cm 끌어 하상을 직접 채취

(나) 물속에 드렛지의 망부분을 담가 고운 입자의 유기물이 제거될 수 있도록 조심스럽게 채집

(3) 공통사항

(가) 생물시료를 흰색 트레이에 붓고 돌, 나뭇가지 등 운반 중 생물에 손상을 가할 수 있는 물질은 제거한 후 시료통에 담음

(나) 망과 뜰채에 남아있는 생물은 핀셋으로 시료통에 담고 고정용액으로 고정

(다) 시료통에 조사일시, 조사지점명, 조사도구 규격을 기입

나. 실험실 분석

1) 분석 도구·장비 및 보존 용액

가) 분석 도구 및 장비 : 핀셋, 흰색트레이, 뜰채(망목 1mm), 시료병, 지점정보표, 동정기록표, 동정기록지, 도감, 해부현미경, 페트리디쉬

나) 보존 용액 : 80% 에틸알콜 사용

2) 분석절차

가) 골라내기

(1) 뜰채(망목 1mm)에 생물시료를 담고 남은 고정용액을 물로 씻어냄

(2) 생물시료를 흰색 트레이에 옮겨 담고 시료가 마르지 않을 정도로 물을 채움

(3) 핀셋을 이용하여 저서성 대형무척추동물을 골라 시료병에 담음

(4) 지점정보표(조사일시, 조사지점명 기재)를 시료병에 넣거나 부착하고 80% 에틸알콜에 보존

나) 동정 및 계수

(1) 동정

(가) 해부현미경 재물대 위에 페트리디쉬를 올리고 80% 에틸알콜을 적정량 분사

(나) 도감을 바탕으로 종 수준까지 동정하여 [서식 8] 동정기록지에 기재하며 종수준의 동정이 어려운 경우 속명 sp., 과명 sp.로 기재

(다) 동정한 종은 [별표 2]에 준하여 작성하며 그 외 출현종은 출현 목록에 추가

(2) 계수

(가) 동일 조사지점에서 출현한 모든 생물을 계수하여 동정기록지에 기재

※ 조사결과에의 정량적 평가를 위해 계수된 개체수는 단위면적당 개체밀도 (개체수/m²)로 환산하여 건강성평가에 사용

※ 개체밀도의 수치값은 소수점 첫째자리에서 올림하여 정수로 표기

(나) 한 지점 내 출현한 동일 분류군을 같은 시료병에 담고 조사일시, 조사 지점명, 학명에 대한 정보가 적힌 동정기록표를 넣어 80% 에틸알콜에 보존

3 | 어류

가. 현장조사

1) 조사인원

가) 최소 3인을 원칙으로 하며, 정치망(삼각망 또는 일각망) 설치를 하는 대하천의 경우 4인을 원칙으로 함

※ 단, 현장조건, 조사여건 등에 따라 변경 가능

2) 조사도구

가) 서식지 조사용과 생물시료 채집용으로 구분하여 준비

(1) 서식지 조사 : 현지조사표, 필기도구, GPS(Global Positioning System, 위성항법장치), 사진기

(2) 생물시료 채집 : 투망(망목 7×7mm), 족대(망목 5×5mm), 삼각망(유도망 길이 20m 이상, 높이 2m 이상, 망목 5×5mm), 일각망(유도망 양쪽 5m 이상, 높이 1m 이상, 망목 5×5mm), 어류보관용 가방, 휴대용 산소공급기, 시료통(500mL 이상), 흰색트레이, 가슴장화, 방수상의, 구멍조끼, 도감

※ 5마력 이상의 선외기 적용 시 선박 관련 면허(동력수상레저기구 조종면허증) 필요

3) 고정용액

가) 70% 에틸알콜 사용

4) 서식지조사

가) [서식 3] 어류 현지조사표에 따라 현장상태를 자세히 기록

※ 조사지점의 상류, 하류, 기타 특이사항 등에 대해 사진 촬영

5) 생물시료 채집

가) 구간선정 : 조사정점을 기준으로 상·하류 간 총 1km 구간 내에서 선정

(1) 일반하천 : 접근성 및 안정성을 고려하여 수변부에서 여울(riffle), 소(pool),

흐르는 곳(run)을 모두 포함하는 200m 구간을 선정

※ 채집도구(투망, 족대)별 조사정점이 겹치지 않도록 하며 하류에서 상류 방향으로 이동하며 채집

(2) 대하천 : 수변부 및 중앙부 조사

(가) 수변부 : 일반하천과 동일한 방법으로 구간 선정

(나) 중앙부 : 수변으로부터 20m 떨어진 곳에서 유속이 없고 수심이 2m 이하인 구간을 선정

나) 채집절차

(1) 일반하천 : 투망·족대 조사

(가) 투망 : 10회 채집

① 여울과 흐르는 곳은 물 흐름에 따라 하류에서 상류 방향으로 던지며, 안전을 위해 물이 흐르는 방향에 따라 신속하게 수거

② 소 구간은 물의 흐름에 영향을 받지 않으므로 채집 방향을 고려하지 않음

(나) 족대 : 이동 소요 시간 포함 총 30분(2인 1조 수행)

① 여울과 흐르는 곳은 조사자가 물이 흐르는 반대방향으로 족대를 고정하고 다른 조사자는 하천 바닥을 강하게 긁어주며 채집

② 소 구간은 안전성을 고려하여 채집이 가능한 수심(약 80cm 이하)의 수변부를 조사

(2) 대하천 : 투망, 족대, 삼각망 또는 일각망 조사

(가) 수변부에서 투망 및 족대는 일반하천과 동일한 방법으로 채집

(나) 삼각망 : 중앙부 수심 1m 초과 지점

① 보트를 이용하여 수심이 2m 이하인 곳에 수변과 직각으로 1개 설치

② 설치된 삼각망은 48시간 후 수거

(다) 일각망 : 중앙부 수심 1m 이하 지점

① 걸어서 이동하여 수변과 직각이 되도록 2개의 일각망을 20m 간격을 두고 설치

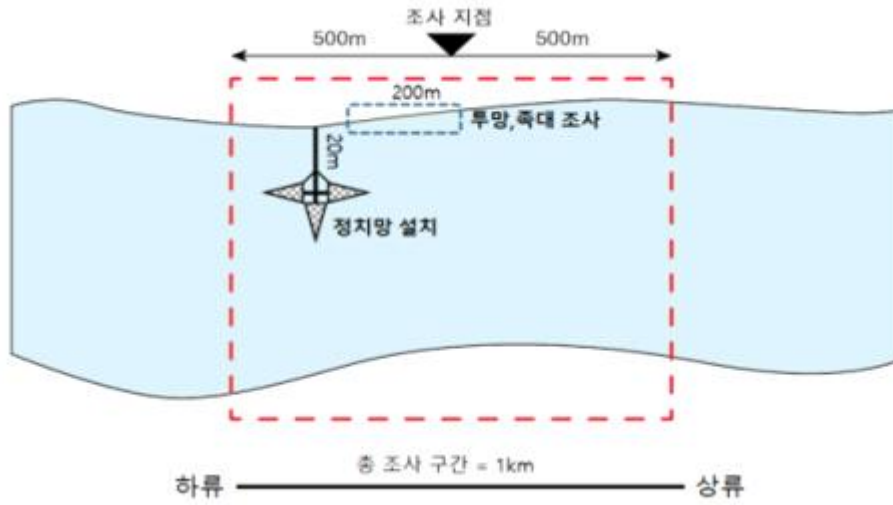
② 설치된 일각망은 48시간 후 수거

(3) 공통사항

(가) 채집된 어류는 어류보관용 가방에 모아두며, 휴대용 산소공급기를 설치하여 폐사를 방지

(나) 채집된 모든 어종 및 비정상어종을 흰색 트레이에 올려놓고 사진 촬영

(다) 현장에서 채집 어류의 동정 및 계수 실시



<그림 1> 대하천 어류 조사구간 및 정점 선정 예



<투망 조사>



<죽대 조사>

<그림 2> 수변부 어류 조사 예



<삼각망 설치>



<삼각망 설치 후 모습>



<일각망 설치>



<일각망 설치 후 모습>

<그림 3> 중앙부 어류 조사 예

6) 분석절차

가) 동정 및 계수

(1) 동정

- (가) 현장에서 도감을 바탕으로 종 수준까지 동정하고 [서식 3] 어류 현지조사 표에 따라 자세히 기록

(나) 동정한 종은 [별표 3]에 준하여 작성하며 그 외 출현종은 출현 목록에 추가

※ 멸종위기종, 천연기념물 등 법정보호종은 현지조사표를 작성 후 신속하게 방류

(다) 미동정 종은 고정용액으로 고정하여 실험실로 운반하여 동정

(라) 시료통에 조사일시, 조사지점명, 조사도구규격, 채집자명을 기입

(2) 계수 : 채집된 어류의 총 개체수를 계수

※ 형태학적으로 종별 분류키가 명확하지 않은 치어는 개체수 산정에 미포함

나) 비정상어종의 감별

(1) 비정상어종의 외형적 감별을 위해 현장에서 채집 즉시 동정 및 계수하고

<표 2>에 따라 비정상 유형을 [서식 3] 어류 현지조사표에 자세히 기록

<표 2> 비정상 어종의 외형적 감별 방법(Sanders *et al.*, 1999)

비정상 유형	약어	특징	증 상
기형 (deformity)	DE	변형	· 머리, 근육, 지느러미, 그리고 몸의 다른 부분의 변형
지느러미손상 (erosion of fin)	EF	지느러미 깃무름	· 정상 지느러미가 후천적 영향으로 파괴 및 부식, 깃무름
피부손상 (lesions)	LE	피부손상	· 체벽과 조직의 상해, 부상 (대개 출혈을 동반)
종양 (tumors)	TU	종양	· 체벽 외부로 조직의 돌출

※ Sanders, R. E., Miltner, R. J., Yoder, C. O., & Rankin, E. T. (1999). The use of external deformities, erosion, lesions, and tumors (DELT anomalies) in fish assemblages for characterizing aquatic resources: a case study of seven Ohio streams. Assessing the sustainability and biological integrity of water resources using fish communities, 225-246.

4 수변식생

가. 현장조사

1) 조사인원

가) 최소 4인을 원칙으로 함

※ 단, 현장조건, 조사여건 등에 따라 변경 가능

2) 조사도구

가) 서식지 조사용과 식물채집용으로 구분하여 준비

(1) 서식지 조사 : 현지조사표, 필기도구, GPS(Global Positioning System, 위성항법 장치), 지형도, 항공사진(위성사진), 거리측정기, 망원경, 줄자, 접이용 자, 나침반, 사진기, 경사도계, 화판, 장화 또는 가슴장화, 구명조끼, 도감

(2) 식물채집 : 전정가위, 모종삽, 뿌리삽, 채집통, 채집봉투

3) 서식지 조사

가) [서식 5] 하천단면 식생조사표(가)에 따라 현장상태를 자세히 기록

※ 조사지점의 상류, 하류, 좌안, 우안, 기타 특이사항 등에 대해 사진 촬영

4) 수변식생 조사

가) 식물상 조사, 식생 조사, 식생단면도 및 식생도 조사로 구분

(1) 식물상조사

(가) 구간 선정 : 띠 조사구 구역(좌·우 각 10m 이내)

(나) 조사 절차

- ① 띠 조사구 내에 출현한 모든 식물에 대해 도감을 바탕으로 동정하며, [서식 4] 수변식생(식물상) 현지조사표에 자세히 기재
- ② 동정한 종은 [별표 4]에 준하여 작성하며 그 외 출현종은 출현 목록에 추가
- ③ 띠 조사구 외 구역 조사는 중요도가 높은 종(우점군락, 멸종위기종 등)에 한하여 조사하며 [서식 4]에 기록

- ④ 현장에서 미동정된 식물은 실험실로 운반하여 동정
- ⑤ 미동정 식물 시료통에 조사일시, 조사지점명을 기록

(2) 식생 조사

※ 띠 조사구 식생 조사와 우점군락 식생 조사로 구분하여 실시

(가) 띠 조사구 식생조사

- ① 구간 선정 : 조사구간의 식생을 대표하는 구간 1곳을 선정
 - ※ 제방과 제방 사이에 출현한 식물군락을 대상으로 조사
- ② 조사절차
 - ㉠ 상류, 하류, 좌안, 우안, 기타 특이사항 등에 대해 사진 촬영
 - ㉡ 줄자를 이용해 제방과 제방 사이에 띠 조사구(belt transect) 설치
 - ※ 수심이 깊어 수로에 띠 조사구 설치가 어려울 경우 거리측정기 등을 이용하여 현장에서 수로의 거리를 측정하거나 항공사진을 이용하여 수로의 거리를 측정
 - ㉢ 띠 조사구를 따라 지형과 식생이 바뀌는 곳을 중심으로 최소 5곳 이상에서 식생조사를 실시하며 <표 4>의 Braun-Blanquet (1932) 등급에 따라 식물 군락을 이루는 종의 우점도를 평가하여 조사
 - ㉣ [서식 5] 하천단면 식생조사표(가)에 자세히 기록
 - ㉤ 식생단면도에 도시한 식물군락은 별도 사진 촬영

(나) 우점군락 식생조사

- ① 구간 선정 : 종적범위는 조사정점을 중심으로 본류는 상·하류 간 500m, 지류는 상·하류 간 200m 범위에서 조사하며, 횡적범위는 유로 폭으로 제방과 제방 사이를 조사(제방 위는 조사에서 제외하고 제외지는 조사에 포함)
- ② 조사 절차
 - ㉠ 「띠 조사구 식생 조사」에 포함되지 않았으나 식생도 상에 출현한 군락에 한하여 <표 3>의 기준에 따라 조사구를 설치하여 조사
 - ㉡ <표 4>의 Braun-Blanquet(1932) 등급에 따라 군락을 이루는 종의 우점도를 평가하여 조사
 - ㉢ [서식 6] 하천단면 식생조사표(나)에 자세히 기록

〈표 3〉 우점종의 생활형별 식생조사 방형구 면적 기준

생활형	조사면적 (m ²)
교목	100m ² (10 × 10m)
관목	25m ² (5 × 5m)
초본	4m ² (2 × 2m)

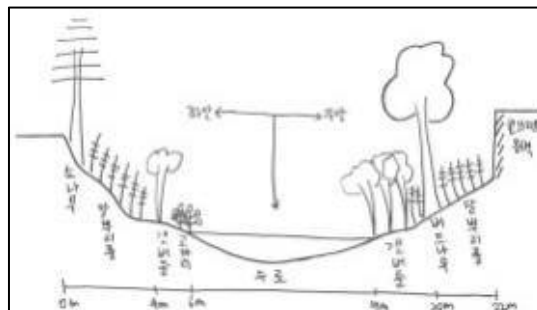
〈표 4〉 Braun-Blanquet의 우점도 기준

우점도	기 준
5	조사구 면적의 75% 이상 덮는 면적, 개체수는 임의
4	조사구 면적의 50 ~ 75% 덮는 면적, 개체수는 임의
3	조사구 면적의 25 ~ 50% 덮는 면적, 개체수는 임의
2	조사구 면적의 5 ~ 25% 덮는 면적, 개체수는 임의
1	조사구 면적의 5% 이하를 덮는 면적, 개체수는 임의
+	피도가 1% 정도로 낮고 개체들이 산재
r	피도가 극히 낮고 개체가 고립된 상태로 우연히 출현

※ Braun-Blanquet, J. (1932). Plant Sociology, First ed. Oxford University Press, Oxford.

(3) 식생단면도 조사(현장)

- (가) 띠 조사구 내에 출현하는 식생의 단면을 [서식 5] 하천단면 식생조사표 (가)에 도시하여 현장에서 식생단면도 조사



〈그림 4〉 식생단면도 조사(현장) 예

(4) 식생도 조사(현장)

- (가) 구간선정 : 종적범위는 조사정점을 중심으로 본류는 상·하류 간 500m, 지류는 상·하류 간 200m 사이를 조사하며, 횡적범위는 유로 폭으로 제방과 제방 사이로 선정하여 조사

※ 제방 위 경계까지 포함하여 작성

(나) 조사절차

- ① 현장조사 전 항공사진(또는 위성사진)상에서 균질하게 보이는 식생의 분포 범위를 종류별로 분류하여 예찰도 작성
 - ※ 항공사진(또는 위성사진) 상에서 버드나무군락, 갯버들 군락, 개키버들 군락 등과 같이 군락 경계를 확실하게 판별하기 어려운 경우는 하나의 군락으로 구분
- ② 미리 작성한 예찰도를 현장 확인 작업을 거쳐 군락을 식별하고 항공사진(축척 1/1,000 ~ 1/10,000)에 군락 면적이 최소 25 ~ 100m² 이상인 우점 군락을 도시
 - ※ 단, 군락 면적이 25m² 이하라도 중요도가 높은 군락(멸종위기종 등)은 정보를 기록
 - ※ 범례는 우점 군락명으로 표시



<그림 5> 예찰도 작성



<그림 6> 식생도 조사(현장)

나. 실험실 분석

1) 분석절차

가) 식물의 동정

- (1) 현장에서 미동정된 종은 실험실로 옮겨 냉장보관 상태에서 동정하여 [서식 4] 수변식생(식물상) 현지조사표에 추가 기록
- (2) 채집된 식물시료는 보관이 필요한 경우 냉장보관

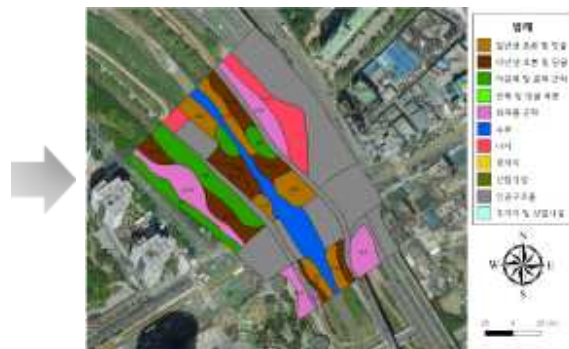
나) 식생도 완성

- (1) 예찰도 작성 및 현장 조사를 통해 완성된 식생도 조사 결과를 지리정보시스템(GIS)을 이용하여 지도(식생도)화
 - (가) 식생도 작성 시 유의점

- ① 교량, 제방도로 등은 식생도에 도시하되 제외지 면적에 포함하지 않음
 - ② 제외지 내 논, 밭, 과수원 등 경작지의 경우 재배종으로 구분하여 식생면적에 포함
 - ③ 수변공원 조성 등을 위해 도입된 식생은 조경수목식재지로 나타내고 재배종으로 구분하여 식생면적에 포함
 - ④ 교량이 정점인 경우 교량 아래의 식생이 누락되지 않도록 유의
 - ⑤ 공격사면의 산림식생은 식생면적 계산에 포함하지 않음
 - ⑥ 나지는 자연나지와 인공나지로 구분
- (나) 작성된 식생도를 바탕으로 다음 기준에 따라 속성테이블 필드에 Name, Type, Code 및 Label 기입 후 calculator를 이용하여 각각의 면적 계산
- ① 속성테이블 필드 작성 기준
 - ㉠ Name : 식물의 종명, 경작지, 수로, 조경수목식재지, 도로, 자연나지, 인공나지 등 해당 폴리건의 속성정보를 기록
 - ㉡ Type : 범례로서 각 폴리건을 일년생 초본 및 덩굴 군락, 다년생 초본 및 덩굴 군락, 관목 및 목본덩굴 군락, 소교목 및 교목군락, 외래종 군락, 수로, 자연나지, 인공나지, 인공구조물, 산림식생, 주거지 및 상업시설, 경작지로 구분
 - ㉢ Label : 각 식물군락에 고유의 코드번호를 부여하고, 레이아웃 시 라벨링
 - ㉣ Area : calculator를 이용하여 유형별 면적 구함



예찰과 현장조사를 거쳐 작성된 식생도

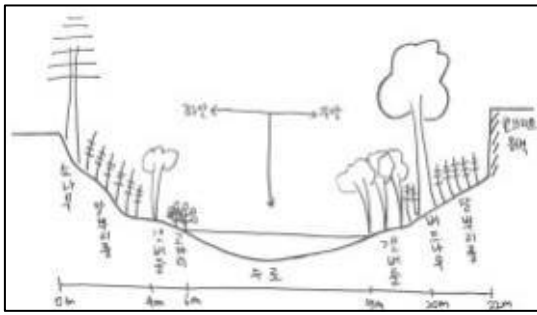


실내작업을 거쳐 완성된 식생도

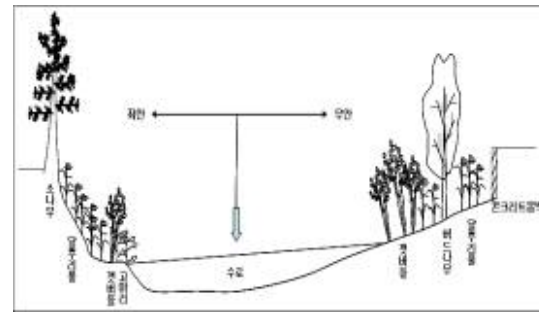
<그림 7> 식생도 작성(실내) 예

다) 식생단면도 완성

- (1) 식생단면도 조사 결과를 바탕으로 파워포인트, 캐드 등의 프로그램을 이용하여 작성



현장조사를 통해 작성된 식생단면도



실내작업을 거쳐 완성된 식생단면도

<그림 8> 식생단면도 작성 예

5 | 서식 및 수변환경

가. 현장조사

1) 조사인원

가) 최소 2인을 원칙으로 함

※ 단, 현장조건, 조사여건 등에 따라 변경 가능

2) 조사도구

가) 현지조사표, 필기도구, GPS(Global Positioning System, 위성항법장치), 사진기, 거리측정기, 망원경

3) 서식 및 수변환경 조사

가) 구간선정 : 조사정점에서 상·하류 방향으로 각각 1km씩(총 2km)의 이동성 확보가 가능한 구간을 선정

나) 조사구간

(1) 조사정점에서 가장 가까운 교각 중앙으로부터 하류 방향으로 1km 구간을 조사하며, 접근이 가능한 교각, 하천변 혹은 제방 상단에서 조사

(2) 단, 하천변 폭, 저질상태는 정점으로부터 상류 100m, 하류 100m 구간 (총 200m)을 평가

(3) 제내지는 제방에서 독 바깥쪽으로 500m 이내를 평가

다) 조사절차

(1) 서식 및 수변환경 조사의 「라) 조사항목별 조사방법」에 따라 조사하며 [서식 7] 서식 및 수변환경 현지조사표에 자세히 기록

(2) 10개 조사항목에 대한 환경 상태 확인이 가능하도록 사진 촬영

라) 조사항목별 조사방법

(1) 자연적인 종횡사주, 하도 자연성, 유속다양성, 하천변 폭, 저수로 하안공, 제방하안 재료, 저질 상태, 횡구조물, 제내·외지 토지이용

(가) 자연적인 종횡사주

- ① 물 흐름의 다양성을 유발하는 자연적인 종횡구조물(사주, 하중도, 돌출물(바위) 등)의 발생횟수를 평가
- ② 유의사항 : 물흐름의 진행방향을 명확히 변화시키는 거암이나 기반암이 있을 경우 종횡사주로 판단, 호박돌에서 거암 수준의 돌이 모여 있을 경우 하나의 종횡사주로 평가

※ 인공구조물에 의해 형성된 종횡사주의 경우 평가에서 제외

(나) 하도 자연성

- ① 좌안과 우안 각각 하도 정비 및 하도 형태의 인위적 변경 정도를 평가
- ② 유의사항 : 조사구간이 수로부까지 공사중일 경우 저수로의 인공 직강화 진행 중에 가장 부합되어 5점으로 평가하며, 특이사항 기입 및 사진으로 상세히 남김

(다) 유속 다양성

- ① 하천 내 유속의 변화 빈도를 평가

(라) 하천변 폭

- ① 수폭과 제방 내 폭 간의 비율로 완충지대 및 수로변 식생 서식처를 평가
 - ② 200m 구간 내에서 거리측정기를 활용하여 20m 간격으로 11회의 수폭과 제방 폭을 실측하여 조사하며, 식 1에 따라 산정된 비율값을 건강성 평가에 활용
- ※ 단, 수폭을 제방폭 값($w_i/d_i \times 100$)으로 나눈 비율이 20.0% 이하일 경우에는 3점으로 평가

$$I = \frac{\sum_{i=1}^{11} \frac{|d_i - w_i|}{w_i}}{11} \quad \text{---- 식 1}$$

I = 비율값

d_i = 제방폭

w_i = 수폭

(마) 저수로 하안공

- ① 좌안과 우안 각각 저수로변 하안공(물과 땅이 만나는 곳) 재료의 특성을 평가
- ② 유의사항 : 하안공 표면에 퇴적물이 쌓여 하안공이 드러나지 않고 자연 상태인 경우 25점으로 배점, 실제 하안공이 있으나 덩굴식생 등으로 덮여 있는 경우 접근 가능한 지점까지 이동하여 재료 확인 후 평가

※ 식생으로 덮여 있는 경우 하안 재료를 사진 및 특이사항에 기록하며 자연상태로 평가하는 오류를 범하지 않도록 주의

(바) 제방하안 재료

- ① 좌안과 우안 각각 제방하안 재료의 특성을 평가
- ② 유의사항 : 실제 인공제방이나 덩굴식생 등으로 덮여 있는 경우 접근 가능한 지점까지 이동하여 재료를 확인하고 사진으로 상세히 남김
- ※ 인공제방이나 식생 등으로 덮여 있는 경우 하안 재료를 사진 및 특이 사항에 기록하며 자연제방으로 평가하는 오류를 범하지 않도록 주의

(사) 저질 상태

- ① 하상의 현재 저질상태를 평가
- ② 200m 구간 내에서 하상구조 특성을 관찰하고 가장 높은 비율의 하상 구성 상태를 평가

(아) 횡구조물

- ① 어류의 이동을 방해하는 인공구조물의 방해정도를 평가
- ② 2km 구간(상·하류 각 1km) 내에서 보의 존재 여부를 평가하며 존재 위치를 특이사항에 기록 및 사진으로 상세히 남김
- ③ 유의사항
 - ㉠ 어도가 존재하여도 물이 흐르지 않는 경우, 조사구간 내 보가 2개 이상 존재할 경우, 최하점(0점)으로 평가
 - ㉡ 보의 기능을 거의 상실한 경우(보 내측이 퇴적에 의하여 수심이 5cm 이하 수준 등)는 최하점(0점)으로 평가
 - ㉢ 가물막이 보 등에 의해 물흐름이 완전 차단된 경우, 최하점(0점)으로 평가
 - ㉣ 가물막이 보에 파이프 등으로 통수 상황을 확보한 경우, 10점으로 평가
 - ㉤ 대형보(4대강 보 등)에 어도가 존재할 경우, 10점으로 평가
 - ※ 단, 구조물에 물이 존재하지 않으면, 최하점(0점)으로 평가
 - ㉥ 가동보 등 보의 수문을 열어 통수단면이 충분히 확보될 경우, 20점으로 평가(단, 가동보 운영 주기를 파악하여 평가에 보완)

(자) 제외지 토지 이용

- ① 좌안과 우안 각각 하천 제방에서 둑 안쪽의 둔치 인공화 정도를 평가
- ② 유의사항 : 공사로 인하여 제외지에서 인공구조물이 소실되었더라도 공사차량 및 공사행위에 의하여 지속적으로 서식처가 교란되고 있는 경우, 불투수성 인공구조물이 설치되어있는 상태와 같은 1점으로 배점

(차) 제내지 토지 이용

- ① 좌안과 우안 각각 하천 제방에서 둑 바깥쪽으로 500m 이내의 토지이용도를 평가

마) 유의사항

- (1) 하도 자연성, 저수로 하안공, 제방하안 재료, 제내·외지 토지이용은 양안 각각의 조사 범위 내에 가장 높은 비율(지배적인 상태)을 차지하는 하천 상태를 평가하며, 각 양안 점수의 평균값을 사용

나. 실험실 분석

1) 사진 보관

- 가) 모든 사진 정보는 조사 직후 보조기억장치로 옮기고, 조사구간별로 폴더를 만들어 구간별로 파일명을 정하여 보관하며, 복사본을 생성하여 이중으로 보관

2) 자료 보정

- 가) 각 항목별 평가 점수의 일관성을 보장하기 위해 사진정보를 공유하여 모든 연구원간의 의견 교환이 이루어져야 하며 이를 통해 각 조사구간별 항목별 점수를 확정
- 나) GPS를 이용한 고도정보는 오차범위가 크며 실제 고도를 정확하게 반영할 수 없는 경우가 많기 때문에 참고용으로 활용
- 다) 고도 자료는 DEM(Digital Elevation Model, 수치표고모형)을 통하여 확보한 뒤 GPS 측정 고도와 비교 후 활용

III

하천 수생태계 건강성 평가 방법

1. 부착돌말류
2. 저서성 대형무척추동물
3. 어류
4. 수변식생
5. 서식 및 수변환경

Ⅲ. 하천 수생태계 건강성 평가 방법

1 부착돌말류

가. 부착돌말류 평가 지수(TDI, Trophic Diatom Index) 산정

1) 출현한 종의 상대밀도(%)를 계산하여 지수 평가에 이용

※ [별표 1]에 제시된 분류군 이외의 생물종이 출현하는 경우 해당 종들은 부착돌말류 평가 지수 산출에서는 제외

2) 부착돌말류 평가 지수는 [별표 1]에 제시된 출현종의 상대밀도, 종의 오염민감도 및 지표가중치를 적용하여 산정

※ [별표 1]에 종 수준의 오염민감도와 지표가중치가 없는 경우 속(genus) 수준의 기준을 따름

가) 오염민감도(S: Sensitivity value) : 영양염(용존무기인)에 대한 부착돌말류의 민감도(범위 : 1 ~ 5). 오염민감도가 낮을수록 청정한 상태를 의미

나) 지표가중치(V: Indicator value) : 오염민감도(S)에 대한 가중치(범위 1 ~ 3). 지표가중치가 낮을수록 영양염의 영양상태 단계에 대한 출현량 및 빈도가 광범위함을 의미

$$TDI = 100 - \{(WMS \times 25) - 25\}$$

$$WMS = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \cdot S_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^n A_i \cdot V_i}$$

WMS : 가중평균민감도(weighted mean sensitivity)

i : 출현종의 일련번호(number assigned to the species)

n : 출현종의 총수(number of indicator species)

A_i : 출현종의 상대밀도(relative abundance of the species in sample, %)

S_i : 출현종의 오염민감도(pollution sensitivity of the species, $1 \leq S \leq 5$)

V_i : 출현종의 지표가중치(indicator value of the species, $1 \leq V \leq 3$)

나. 부착돌말류의 건강성 평가

- 1) 부착돌말류 평가 지수에 따라 5단계인 매우 좋음“A“, 좋음“B“, 보통“C“, 나쁨“D“, 매우나쁨“E“ 등급으로 평가

〈표 5〉 부착돌말류를 이용한 등급

등급	표시색	환경상태	부착돌말류 평가 지수 (TDI)
A	파랑	매우 좋음	$90 \leq \sim \leq 100$
B	초록	좋음	$70 \leq \sim < 90$
C	노랑	보통	$50 \leq \sim < 70$
D	주황	나쁨	$30 \leq \sim < 50$
E	빨강	매우 나쁨	$0 \leq \sim < 30$

다. 부착돌말류 평가 지수 산출의 예

- 1) 동정 및 계수된 부착돌말류를 기반으로 출현종별 상대밀도(A), 오염민감도(S) 및 지표가중치(V)에 근거하여 〈표 6〉과 같이 계산
- 2) TDI 계산식에 따라 가중평균민감도(WMS)를 산정한 후 최종 TDI를 산출

$$TDI = 100 - \{(WMS \times 25) - 25\}$$

$$WMS = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \cdot S_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^n A_i \cdot V_i} = 663.9/256.7 = 2.59$$

$$TDI : 100 - \{(2.59 \times 25) - 25\} = 60.4 \text{ (C등급)}$$

- 3) 최종 계산된 지수 값은 소수점 둘째자리에서 반올림하고 〈표 5〉에 제시된 건강성등급판정표에 따라 환경상태를 평가(예시의 부착돌말류 평가 지수 값 60.4는 ‘보통’ 등급에 해당)

〈표 6〉 부착돌말류 평가 지수 산정표 예시

분류군(Texa)	세포밀도	상대밀도 A	오염민감도 S	지표가중치 V	세지수의 곱 A · S · V	두지수의 곱 A · V
<i>Achnanthes lanceolata</i>	4	1.7	1	1	1.7	1.7
<i>Achnanthes minutissima</i>	8	3.4	1	3	10.1	10.1
<i>Amphora pediculus</i>	23	9.8	1	2	19.3	19.3
<i>Cocconeis pediculus</i>	38	16	2	3	95.8	47.9
<i>Cocconeis placentula</i>	54	22.7	2	3	136.1	68.1
<i>Craticula ambigua</i>	1	0.4	5	3	6.3	1.3
<i>Cyclostephanos dubius</i>	1	0.4	4	1	1.7	0.4
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	34	14.3	4	3	171.4	42.9
<i>Cymbella silesiaca</i>	1	0.4	1	3	1.3	1.3
<i>Diatoma moniliformis</i>	4	1.7	5	1	8.4	1.7
<i>Diatoma vulgare</i>	3	1.3	5	1	6.3	1.3
<i>Gomphonema olivaceum</i>	1	0.4	5	3	6.3	1.3
<i>Gomphonema parvulum</i>	4	1.7	5	2	16.8	3.4
<i>Nitzschia amphibia</i>	1	0.4	5	3	6.3	1.3
<i>Navicula cryptotenella</i>	2	0.8	4	2	6.7	1.7
<i>Nitzschia dissipata</i>	7	2.9	4	3	35.3	8.8
<i>Navicula gregaria</i>	5	2.1	4	1	8.4	2.1
<i>Nitzschia inconspicua</i>	10	4.2	1	2	8.4	8.4
<i>Navicula lanceolata</i>	11	4.6	5	3	69.3	13.9
<i>Navicula minima</i>	1	0.4	1	3	1.3	1.3
<i>Navicula mutica</i>	1	0.4	5	3	6.3	1.3
<i>Navicula tripunctata</i>	1	0.4	5	3	6.3	1.3
<i>Reimeria sinuata</i>	7	2.9	1	3	8.8	8.8
<i>Rhoicosphenia abbreviata</i>	15	6.3	3	1	18.9	6.3
<i>Stauroneis scuta</i>	1	0.4	5	3	6.3	1.3
총합	238	100			663.9	256.7

2 | 저서성 대형무척추동물

가. 저서성 대형무척추동물 평가 지수(BMI, Benthic Macroinvertebrate Index) 산정

1) 저서성 대형무척추동물 평가 지수(BMI)는 [별표 2]에 제시된 출현한 지표생물종의 출현도, 오탍치 및 지표가중치를 적용하여 산정

※ [별표 2]에 제시된 분류군 이외의 생물종이 출현하는 경우 해당 종들은 저서성 대형무척추동물 평가 지수 산출에서는 제외

※ [별표 2]에 종 수준의 오탍치와 지표가중치가 없는 경우 해당 종의 상위 범주의 기준을 따름

가) 오탍치(s) : 유기물질에 대한 저서성 대형무척추동물의 내성치(범위 : 0.0~4.0). 오탍치가 낮을수록 청정한 상태를 의미

나) 지표가중치(g) : 오탍치(s)에 대한 가중치(범위 1~5). 지표가중치가 낮을수록 유기물질의 농도 단계에 대한 출현량 및 빈도가 광범위함을 의미

$$BMI = \left(4 - \frac{\sum_{i=1}^n s_i h_i g_i}{\sum_{i=1}^n h_i g_i} \right) \times 25$$

BMI : 저서성 대형무척추동물 평가 지수(Benthic Macroinvertebrate Index)

i : 지정된 지표생물종의 일련번호(number assigned to the species)

n : 지표생물종의 총수(number of indicator species)

s_i : 지표생물종의 오탍치(saprobic value of the species i)

h_i : 지표생물종의 출현도(frequency of the species i)

g_i : 지표생물종의 지표가중치(indicator weight value of the species i)

다) 지표생물종의 출현도는 <표 7>에 따라 모든 출현종에 대한 출현 개체수 순위(많은 개체수 출현도를 보인 종류의 순으로 1, 2, 3)를 백분율로 계산

※ 백분율의 범위에 따라 1 ~ 5의 값을 부여[별표 2]

$$R_i = \frac{S_i}{S} \times 100$$

R_i : i 지표생물종의 출현개체수 순위 백분율

S : 총 종수

S_i : i 지표생물종의 출현개체수 순위

<표 7> 저서성 대형무척추동물 출현순위의 백분율 범위에 따른 출현도 구분 표

순위 백분율 (R_i)	$\leq 20\%$	$20\% < \sim \leq 40\%$	$40\% < \sim \leq 60\%$	$60\% < \sim \leq 80\%$	$> 80\%$
출현도 (h_i)	5	4	3	2	1

나. 저서성 대형무척추동물의 건강성 평가

- 1) 저서성 대형무척추동물 평가 지수에 따라 5단계인 매우 좋음“A“, 좋음“B“, 보통“C“, 나쁨“D“, 매우 나쁨“E“ 등급으로 평가

<표 8> 저서성 대형무척추동물을 이용한 건강성 등급

등급	표시색	환경상태	저서성 대형무척추동물 평가 지수 (BMI)
A	파랑	매우 좋음	$80 \leq \sim \leq 100$
B	초록	좋음	$65 \leq \sim < 80$
C	노랑	보통	$50 \leq \sim < 65$
D	주황	나쁨	$35 \leq \sim < 50$
E	빨강	매우 나쁨	$0 \leq \sim < 35$

다. 저서성 대형무척추동물 평가 지수 산출의 예

- 1) 동정 및 계수된 저서성 대형무척추동물을 기반으로 <표 9>와 같이 출현도 계산
- 2) 지표생물종의 출현도(h), 오타치(s), 지표가중치(g)에 근거하여 <표 10>과 같이 계산 후 최종 BMI 산출

$$BMI = \left(4 - \frac{\sum_{i=1}^n s_i h_i g_i}{\sum_{i=1}^n h_i g_i} \right) \times 25 = \left(4 - \frac{77.5}{368} \right) \times 25 = 94.7 \text{ (A등급)}$$

- 3) 최종 계산된 지수 값은 소수점 둘째자리에서 반올림하고 <표 8>에 제시된 건강성등급 판정표에 따라 환경상태를 평가(예시의 저서성 대형무척추동물 평가 지수 값 94.7은 ‘매우 좋음’ 등급에 해당)

〈표 9〉 저서성 대형무척추동물 개체밀도에 따른 출현도 산정 예시

분류군	국명	개체밀도 (개체/m ²)	개체수 순위 (S_i)	순위 백분율 (R_i , %)	출현도 (h_i)	
1	<i>Semisulcospira libertina</i>	다슬기	12	10	40	4
2	<i>Limnodrilus gotoi</i>	실지렁이	8	16	64	2
3	<i>Gammarus</i> sp.	옆새우류	12	10	40	4
4	<i>Baetis fuscatus</i>	개똥하루살이	26	7	28	4
5	<i>Baetis silvaticus</i>	감초하루살이	45	3	12	5
6	<i>Epeorus nipponicus</i>	흰부채하루살이	89	2	8	5
7	<i>Epeorus pellucidus</i>	부채하루살이	12	10	40	4
8	<i>Rhithrogena japonica</i>	골짜기하루살이	12	10	40	4
9	<i>Ephemera strigata</i>	무늬하루살이	4	22	88	1
10	<i>Cincticostella levanidovae</i>	민하루살이	123	1	4	5
11	<i>Drunella ishiyamana</i>	알통하루살이	4	22	88	1
12	<i>Amphinemura coreana</i>	총채민강도래	8	16	64	2
13	<i>Nemoura</i> KUb	민강도래 KUb	8	16	64	2
14	<i>Kamimuria coreana</i>	한국강도래	12	10	40	4
15	<i>Kiotina decorata</i>	무늬강도래	4	22	88	1
16	<i>Oyamia nigribasis</i>	진강도래	41	4	16	5
17	<i>Sweltsa nikkoensis</i>	녹색강도래	19	9	36	4
18	<i>Suragina</i> KUb	긴개울등에 KUb	30	6	24	4
19	<i>Simulium</i> sp.	먹파리류	34	5	20	5
20	<i>Rhyacophila lata</i>	올챙이물날도래	8	16	64	2
21	<i>Rhyacophila sibirica</i>	시베리아물날도래	8	16	64	2
22	<i>Hydropsyche kozhantschikovi</i>	줄날도래	4	22	88	1
23	<i>Hydropsyche orientalis</i>	동양줄날도래	23	8	32	4
24	<i>Plectrocnemia</i> KUa	깃날도래 KUa	12	10	40	4
25	<i>Lepidostoma</i> KUb	네모집날도래 KUb	8	16	64	2
총 종수 (S)		25				
총 개체수		566				

주) 1. 예시로 제시된 조사지점의 출현 종수는 25임

- 출현 종 중 개체수가 123개체로 가장 많았던 종인 ‘민하루살이’의 개체수 순위는 1이며, 출현 종수 25에 대한 순위 백분율은 $(1/25) \times 100 = 4\%$ 이고, 출현도는 <표 7>에 따라 5가 됨
- 개체수가 89개체로 2 순위로 많았던 ‘흰부채하루살이’의 개체수 순위는 2이며, 출현 종수 25에 대한 순위 백분율은 $(2/25) \times 100 = 8\%$ 이고, 출현도는 <표 7>에 따라 역시 5가 됨
- 이 예시에서는 개체수 순위가 5인 ‘먹파리류’에 이르기까지는 순위 백분율이 $(5/25) \times 100 = 20\%$ 보다 작거나 같기 때문에 출현도가 5가 되며, 개체수 순위가 6인 ‘긴개울등에 KUb’부터 개체수 순위가 10인 ‘다슬기’ 등에 이르기까지는 순위 백분율이 $(6/25) \times 100 = 24\%$ 에서 $(10/25) \times 100 = 40\%$ 의 범위를 가지기 때문에 이들에 대한 출현도는 <표 7>에 따라 4가 됨
- 이 예시에서는 출현도가 3인 경우가 나타나지 않으며 그 이유는 12개체로서 개체수 순위가 10인 종이 ‘다슬기’부터 ‘깃날도래 KUa’까지 6종이 되어 차 하위 개체수를 보이는 종의 개체수 순위가 16부터 시작되고 이에 대한 순위 백분율은 $(16/25) \times 100 = 64\%$ 로 출현도는 <표 7>에 따라 2가 되기 때문임

〈표 10〉 저서성 대형무척추동물 평가 지수 산정표 예시

출현종		오탁치 s	지표 가중치 g	출현도 h	세지수의 곱 $s \cdot h \cdot g$	두지수의 곱 $h \cdot g$
1	<i>Semisulcospira libertina</i>	0.4	4	4	6.4	16
2	<i>Limnodrilus gotoi</i>	3.5	4	2	28.0	8
3	<i>Gammarus</i> sp.	0.6	4	4	9.6	16
4	<i>Baetis fuscatus</i>	1.8	1	4	7.2	4
5	<i>Baetis silvaticus</i>	0.1	5	5	2.5	25
6	<i>Epeorus nipponicus</i>	0	5	5	0.0	25
7	<i>Epeorus pellucidus</i>	0.1	5	4	2.0	20
8	<i>Rhithrogena japonica</i>	0	5	4	0.0	20
9	<i>Ephemera strigata</i>	0.1	5	1	0.5	5
10	<i>Cincticostella levanidovae</i>	0.1	5	5	2.5	25
11	<i>Drunella cryptomeria</i>	0	5	1	0.0	5
12	<i>Amphinemura coreana</i>	0	5	2	0.0	10
13	<i>Nemoura</i> KUb	0.1	5	2	1.0	10
14	<i>Kamimuria coreana</i>	0	5	4	0.0	20
15	<i>Kiotina decorata</i>	0	5	1	0.0	5
16	<i>Oyamia nigribasis</i>	0	5	5	0.0	25
17	<i>Sweltsa nikkoensis</i>	0	5	4	0.0	20
18	<i>Suragina</i> KUb	0.1	5	4	2.0	20
19	<i>Simulium</i> sp.	0.2	4	5	4.0	20
20	<i>Rhyacophila lata</i>	0	5	2	0.0	10
21	<i>Rhyacophila sibirica</i>	0	5	2	0.0	10
22	<i>Hydropsyche kozhantschikovi</i>	0.8	3	1	2.4	3
23	<i>Hydropsyche orientalis</i>	0.4	4	4	6.4	16
24	<i>Plectrocnemia</i> KUa	0.1	5	4	2.0	20
25	<i>Lepidostoma</i> KUb	0.1	5	2	1.0	10
총합					77.5	368

3 어류

가. 어류 평가 지수(FAI, Fish Assessment Index) 산정

- 1) 어류 평가 지수(FAI)는 출현한 어류를 대상으로 [별표 3]에 제시된 출현 어종의 섭식특성, 내성도특성, 서식지 특성을 적용하여 <표 11, 12>의 건강성 평가 항목(8개 항목)에 따라 산정 후 평가항목 총합이 100점 만점이 되도록 계산

※ [별표 3]에 제시된 분류군 이외의 생물종이 출현하는 경우 해당 종들은 어류 평가 지수 산출에서는 제외

- 2) 어류가 전혀 채집되지 않을 경우, 최소 가능점수인 “0점”을 부여

$$FAI = M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8$$

- 3) 각 평가 항목은 아래와 같음

가) 메트릭 1(M1): 국내종의 총 종수

- 외래도입종을 제외한 총 출현 종수로 서식지의 질적 물리·화학적 하강에 따라 수가 감소하는 특성을 반영

나) 메트릭 2(M2): 여울성 저서종수

- 유속감소 및 하상 유기물 축적에 따라 종수가 감소되는 특성을 반영

다) 메트릭 3(M3): 민감종수

- 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 수가 감소하는 특성을 반영

라) 메트릭 4(M4): 내성종의 개체수 비율

- 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 개체수 비율이 증가하는 특성을 반영

마) 메트릭 5(M5): 잡식종(Omnivores)의 개체수 비율

- 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 개체수 비율이 증가하는 특성을 반영

바) 메트릭 6(M6): 국내종의 충식종(Insectivores)의 개체수 비율

- 외래도입종을 제외한 충식종 개체수 비율로 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 개체수 비율이 감소하는 특성을 반영

사) 메트릭 7(M7): 국내종의 총 개체수

- 외래도입종을 제외한 총 출현 개체수로 서식지의 질적 물리·화학적 하강에 따라 수가 감소하는 특성을 반영

아) 메트릭 8(M8): 비정상종(Anormalities)의 개체수 비율

- 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 어류의 외향적 건강상태를 반영

<표 11> 일반하천 어류 평가 지수 평가항목별 지수값 산정 구간

평가항목	하천차수	지수값			평가항목	하천차수	지수값		
		0	6.25	12.5			0	6.25	12.5
총 국내종수 (M1)	1	0 ~ 1	2	> 2	민감종수 (M3)	1	0	1 ~ 2	> 2
	2	0 ~ 2	3 ~ 5	> 5		2	0	1 ~ 3	> 3
	3	0 ~ 4	5 ~ 8	> 8		3	1	2 ~ 4	> 4
	4	0 ~ 5	6 ~ 11	> 11		4	1	2 ~ 4	> 4
	5	0 ~ 7	8 ~ 14	> 14		5	1	2 ~ 4	> 4
	6	0 ~ 9	10 ~ 18	> 18		6	0	1 ~ 3	> 3
	7	0 ~ 11	12 ~ 22	> 22		7	0	1 ~ 2	> 2

평가항목	하천차수	지수값			평가항목	하천차수	지수값		
		0	6.25	12.5			0	6.25	12.5
여울성 저서종수 (M2)	1	0	1	> 1	국내종의 총 개체수 (M7)	1	0 ~ 10	11 ~ 20	> 20
	2	0	1 ~ 2	> 2		2	0 ~ 30	31 ~ 55	> 55
	3	0	1 ~ 2	> 2		3	0 ~ 50	51 ~ 90	> 90
	4	1	2 ~ 3	> 3		4	0 ~ 60	61 ~ 115	> 115
	5	0	1 ~ 2	> 2		5	0 ~ 80	81 ~ 160	> 160
	6	0	1 ~ 2	> 2		6	0 ~ 100	101 ~ 200	> 200
	7	0	1	> 1		7	0 ~ 120	121 ~ 240	> 240

평가항목	지수값			평가항목	지수값		
	0	6.25	12.5		0	6.25	12.5
내성종의 개체수 비율(M4)	> 70	70 ~ 30	< 30	국내종의 총식종 개체수 비율(M6)	< 20	20 ~ 45	> 45

평가항목	지수값			평가항목	지수값		
	0	6.25	12.5		0	6.25	12.5
잡식종의 개체수 비율(M5)	> 70	70 ~ 30	< 30	비정상종의 개체수 비율(M8)	> 1	1 ≥ ~ > 0	0

〈표 12〉 대하천 어류 평가 지수 평가항목별 지수값 산정 구간

평가항목	하천차수	지수값			평가항목	하천차수	지수값		
		0	6.25	12.5			0	6.25	12.5
총 국내종수 (M1)	5	0 ~ 7	8 ~ 13	> 13	민감종수 (M3)	5	< 2	2 ~ 4	> 4
	6	0 ~ 8	9 ~ 14	> 14		6	0	1 ~ 3	> 3
	7	0 ~ 5	6 ~ 11	> 11		7	0	1 ~ 2	> 2
평가항목	하천차수	지수값			평가항목	하천차수	지수값		
		0	6.25	12.5			0	6.25	12.5
여울성 저서종수 (M2)	5	0	1 ~ 3	> 3	국내종의 총 개체수 (M7)	5	0 ~ 130	131 ~ 330	> 330
	6	0	1 ~ 2	> 2		6	0 ~ 120	121 ~ 380	> 380
	7	0	1	> 1		7	0 ~ 40	41 ~ 200	> 200
평가항목	지수값			평가항목	지수값				
	0	6.25	12.5		0	6.25	12.5		
내성종의 개체수 비율(M4)	> 70	70 ~ 30	< 30	국내종의 총식종 개체수 비율(M6)	< 20	20 ~ 45	> 45		
평가항목	지수값			평가항목	지수값				
	0	6.25	12.5		0	6.25	12.5		
잡식종의 개체수 비율(M5)	> 70	70 ~ 30	< 30	비정상종의 개체수 비율(M8)	> 1	1 ≥ ~ > 0	0		

나. 어류의 건강성 평가

- 1) 어류 평가 지수에 따라 5단계인 매우 좋음“A“, 좋음“B“, 보통“C“, 나쁨“D“, 매우나쁨“E“ 등급으로 평가

〈표 13〉 어류를 이용한 건강성 등급

등급	표시색	환경상태	어류 평가 지수 (FAI)
A	파랑	매우 좋음	80 ≤ ~ ≤ 100
B	초록	좋음	60 ≤ ~ < 80
C	노랑	보통	40 ≤ ~ < 60
D	주황	나쁨	20 ≤ ~ < 40
E	빨강	매우 나쁨	0 ≤ ~ < 20

다. 어류 평가 지수 산출의 예

1) 어류 평가 지수 산출

- 가) 일반하천: 현장(5차 하천으로 가정)에서 동정 및 계수된 어류를 기반으로 〈표 14〉와 같이 어류 출현 현황 및 내성도 특성, 섭식 특성, 서식지 특성에 근거하여 〈표 15〉와 같이 계산 후 최종 FAI 산출

$$FAI = (\text{각 메트릭 점수의 합}) = 75.0 \text{ (B등급)}$$

나) 대하천: 현장(5차 하천으로 가정)에서 동정 및 계수된 어류를 기반으로 <표 16>와 같이 어류 출현 현황 및 내성도 특성, 섭식 특성, 서식지 특성에 근거하여 <표 17>과 같이 계산 후 최종 FAI 산출

$$FAI = (\text{각 메트릭 점수의 합}) = 62.5 \text{ (B등급)}$$

2) 어류 건강성등급 평가: 최종 계산된 지수 값은 소수점 둘째자리에서 반올림하고 <표 13>에 제시된 건강성 등급 판정표에 따라 환경상태를 평가

<표 14> 일반하천 어류 출현 현황 작성 예시

분류군			개체수	내성 특성	섭식 특성	서식지 특성	외래종
1	<i>Acheilognathus signifer</i>	목납자루	7	SS	O		
2	<i>Acheilognathus yamatsutae</i>	줄납자루	32	IS	O		
3	<i>Pungtungia herzi</i>	돌고기	18	IS	I		
4	<i>Coreoleuciscus splendidus</i>	쉬리	6	SS	I	RB	
5	<i>Sarcocheilichthys variegatus wakiyae</i>	참중고기	5	IS	I		
6	<i>Hemibarbus labeo</i>	누치	1	TS	I		
7	<i>Hemibarbus longirostris</i>	참마자	3	IS	I		
8	<i>Hemibarbus mylodon</i>	어름치	1	SS	I		
9	<i>Pseudogobio esocinus</i>	모래무지	1	IS	I		
10	<i>Gobiobotia brevibarba</i>	돌상어	1	SS	I	RB	
11	<i>Microphysogobio longidorsalis</i>	배가사리	7	SS	H	RB	
12	<i>Zacco koreanus</i>	참갈겨니	52	SS	I		
13	<i>Zacco platypus</i>	피라미	33	IS	O		
14	<i>ksookimia koreensis</i>	참중개	1	IS	I		
15	<i>Coreoperca herzi</i>	걱지	15	SS	C		
16	<i>Lepomis macrochirus*</i>	블루길	20	TS	I		O
총 종수			16				
총 개체수			203				

※ * : 외래도입어종, SS : 민감종, IS : 중간종, TS : 내성종, I : 충식종, O : 잡식종, H : 초식종, C : 육식종, RB : 여울성저서종

- 주) 1. M1(국내종의 총 종수): 전체 출현한 어류는 총 16종이지만, 외래도입어종인 블루길 1종을 제외하여, 국내종의 총 종수는 15종이며, 하천차수가 5차이므로 메트릭값은 12.5점(> 14종)으로 산정
2. M2(여울성 저서종수): 서식지특성에서 여울성저서종(RB)인 어류는 총 3종이며, 하천차수가 5차이므로 메트릭값은 12.5점(> 2종)으로 산정
3. M3(민감종수): 내성특성에서 민감종인 어류는 총 7종이며, 하천차수가 5차이므로 메트릭값은 12.5점(> 4종)으로 산정
4. M4(내성종의 개체수 비율): 내성특성에서 내성종인 어류의 개체수는 총 21개체이며, 비율로 환산하면 10.3%로 나타나 메트릭값은 12.5점(< 30%)로 산정
5. M5(잡식종의 개체수 비율): 섭식특성에서 잡식종인 어류의 개체수는 총 72개체이며, 비율로 환산하면 35.5%로 나타나 메트릭값은 6.25점(70 ~ 30%)로 산정
6. M6(국내종의 충식종 개체수 비율): 섭식특성에서 충식종인 어류의 개체수는 총 89개체이지만, 외래도입어종인 블루길 20개체를 제외하여, 국내종의 충식종 개체수는 총 69개체이며, 비율로 환산하면 34.0%로 나타나 메트릭값은 6.25점(20~45%)로 산정
7. M7(채집된 국내종의 총 개체수): 전체 출현한 어류는 총 203개체가 출현하였으나, 외래도입어종인 블루길 20개체를 제외하여, 국내종의 총 개체수는 183개체이며, 하천차수는 5차이므로 메트릭값은 12.5점(> 160개체)으로 산정

8. M8(비정상종의 개체수 비율): 채집된 피라미 33개체 중 기형(DE) 2개체 및 종양 1개체(TU)에서 외형적 비정상개체가 확인되어, 비정상종의 개체수는 총 3개체이며, 비율로 환산하면, 1.5%로 나타나 메트릭값은 0점(> 1%)으로 산정

〈표 15〉 일반하천 어류 평가 지수 산정표 예시

평가항목	지수값
M1(국내종의 총 종수)	12.5
M2(여울성 저서종수)	12.5
M3(민감종수)	12.5
M4(내성종의 개체수 비율)	12.5
M5(잡식종의 개체수 비율)	6.25
M6(국내종의 총식종 개체수 비율)	6.25
M7(채집된 국내종의 총 개체수)	12.5
M8(비정상종의 개체수 비율)	0
총합	75.0

〈표 16〉 대하천 어류 출현 현황 작성 예시

분류군	개체수	내성 특성	섭식 특성	서식지 특성	외래종
1 <i>Anguilla japonica</i> 뱀장어	4	IS	C		
2 <i>Carassius auratus</i> 붕어	5	TS	O		
3 <i>Cyprinus carpio</i> 잉어	5	TS	O		
4 <i>Acheilognathus macropterus</i> 큰납지리	14	IS	O		
5 <i>Acheilognathus lanceolata intermedia</i> 납자루	2	IS	O		
6 <i>Rhodeus notatus</i> 떡납줄갱이	15	IS	O		
7 <i>Rhodeus ocellatus</i> 흰줄납줄개	2	IS	O		
8 <i>Abbottina springeri</i> 왜매치	5	TS	O		
9 <i>Hemibarbus labeo</i> 누치	4	TS	I		
10 <i>Microphysogobio jeoni</i> 땡경모치	1	IS	I		
11 <i>Microphysogobio yaluensis</i> 돌마자	10	IS	O		RB
12 <i>Pseudogobio esocinus</i> 모래무지	30	IS	I		
13 <i>Pseudorasbora parva</i> 참붕어	62	TS	O		
14 <i>Sarcocheilichthys nigripinnis morii</i> 중고기	31	IS	I		
15 <i>Sarcocheilichthys variegatus wakiyae</i> 참중고기	19	IS	I		
16 <i>Squalidus chankaensis tsuchigae</i> 참물개	198	IS	O		
17 <i>Squaliobarbus curriculus</i> 눈물개	2	IS	O		
18 <i>Erythroculter erythropterus</i> 강준치	1	TS	C		
19 <i>Hemiculter eigenmanni</i> 치리	7	TS	O		
20 <i>Silurus asotus</i> 메기	2	TS	C		
21 <i>Rhinogobius brunneus</i> 밀어	17	IS	I		RB
22 <i>Rhinogobius giurinus</i> 갈문망둑	11	TS	O		
23 <i>Tridentiger brevispinis</i> 민물검정망둑	3	IS	I		RB
24 <i>Channa argus</i> 가물치	1	TS	C		
비정상 개체수(비율)	0 (0%)				
합계	총 종수 24 총 개체수 451				

※ SS : 민감종, IS : 중간종, TS : 내성종, I : 총식종, O : 잡식종, H : 초식종, C : 육식종, RB : 여울성저서종

주) 1. M1(국내종의 총 종수): 전체 출현 어류 중, 외래도입어종의 미 출현으로 국내종의 총 종수는 24종이며, 하천차수가 5차이므로 메트릭값은 12.5점(> 13종)으로 산정

2. M2(여울성 저서중수): 서식지특성에서 여울성저서중(RB)인 어류는 총 3종이며, 하천차수가 5차이므로 메트릭값은 6.25점(1 ~ 3종)으로 산정
3. M3(민감중수): 내성특성에서 민감종인 어류 출현하지 않았으며, 하천차수가 5차이므로 메트릭값은 0점(0종)으로 산정
4. M4(내성종의 개체수 비율): 내성특성에서 내성종인 어류의 개체수는 총 103개체이며, 비율로 환산하면 22.8%로 나타나 메트릭값은 12.5점(< 30%)로 산정
5. M5(잡식종의 개체수 비율): 섭식특성에서 잡식종인 어류의 개체수는 총 338개체이며, 비율로 환산하면 74.9%로 나타나 메트릭값은 0점(> 70%)로 산정
6. M6(국내종의 충식종 개체수 비율): 섭식특성에서 충식종 어류 중 외래도입어종의 미 출현으로 국내종의 충식종 개체수는 총 105개체이며 비율로 환산하면 23.3%로 나타나 메트릭값은 6.25점(20~45%)로 산정
7. M7(채집된 국내종의 총 개체수): 전체 출현 어류 중, 외래도입어종의 미 출현으로 국내종의 총 개체수는 451개체이며, 하천차수는 5차이므로 메트릭값은 12.5점(> 330개체)으로 산정
8. M8(비정상종의 개체수 비율): 채집된 어류 중 외형적 비정상개체가 확인되지 않아 메트릭값은 12.5점(0%)으로 산정

<표 17> 대하천 어류 평가 지수 산정표 예시

평가항목	지수값
M1(국내종의 총 종수)	12.5
M2(여울성 저서중수)	6.25
M3(민감중수)	0
M4(내성종의 개체수 비율)	12.5
M5(잡식종의 개체수 비율)	0
M6(국내종의 충식종 개체수 비율)	6.25
M7(채집된 국내종의 총 개체수)	12.5
M8(비정상종의 개체수 비율)	12.5
총합	62.5

4 수변식생

가. 수변식생 평가 지수(RVI, Riparian Vegetation Index) 산정

- 1) 수변식생 평가 지수(RVI)는 일년생식물 우점면적 비율, 외래종 우점면적 비율, 습지식물군락 균등도, 버드나무속 및 물푸레나무속 식물 우점면적 비율, 교란 내성종 출현종수 비율, 식생단면 안정성 값을 각각 구한 후 <표 19>의 평가항목별 산정 방법에 따라 산출

- 2) 평가항목 점수의 총합에 10/3을 곱하여 100점 만점으로 계산

$$RVI = (HAA + EA + WTD + SalFraA + ToSC + BTI) \times (10/3)$$

- 3) 평가항목별 산정방법

가) 일년생식물 우점면적 비율(Herbaceous annual area, HAA) : 식생도에서 수변 식물이 생육하는 면적 중 일년생식물의 우점면적 비율을 산정

$$HAA = \text{일년생식물의 우점면적} / \text{수변식물 전체 생육면적} \times 100$$

나) 외래종 우점면적 비율(Exotic species dominated area ratio, EA) : 식생도에서 수변식물이 생육하는 전체 면적 중 외래종 우점면적 비율 산정

$$EA = \text{외래종 우점면적} / \text{수변식물 전체 생육면적} \times 100$$

다) 습지식물군락 균등도(Wetland plant community degree of evenness, WTD) : 식생도에서 수변식물이 생육하는 전체 면적에 대한 습지식물군락 면적의 비를 제곱한 값의 총합으로 습지식물군락 균등도 산출

$$WTD = \sum (n_i/N)^2$$

n_i = 각 습지식물 우점면적

N = 전체식생면적

라) 버드나무속 및 물푸레나무속 식물 우점면적 비율(*Salix* and *fraxinus* dominated area ratio, SalFraA) : 식생도에서 수변식물이 생육하는 전체 면적 중 버드나무속 및 물푸레나무속 식물 우점면적 비율을 산정

$$SalFraA = (\text{버드나무속 식물 우점면적} + \text{물푸레나무속 식물 우점면적}) / \text{수변식물 전체 생육면적} \times 100$$

마) 내성종 출현종수 비율(Tolerant species score, ToSC) : 식물상 조사 결과 총 출현종수 중 내성종 출현 종수의 비율을 산정

$$\text{ToSC} = \text{내성종 출현종수} / \text{전체출현종수} \times 100$$

바) 식생단면 안정성(Belt transect index, BTI) : 식생단면도 조사 결과를 기반으로 토지이용유형 점수와 서식지 유형 점수에 각각의 띠조사구 거리를 곱하여 구한 값을 총 단면거리로 나누어 산정<표 18>

$$\text{BTI} = \Sigma(\text{토지이용유형 점수} \times \text{서식지 유형 점수} \times \text{띠조사구 거리}) / \text{총 단면거리}$$

<표 18> 식생단면 안정성 평가점수

방형구	점수	서식지 유형	점수
인공구조물 및 인공나지	0.0	수로	0
		절대육상식물	1
외래종	0.5	임의육상식물	2
		임의식물	3
자생종 및 자연나지 (수로는 자연나지에 포함)	1.0	임의습지식물	4
		절대습지식물	5

<표 19> 수변식생 평가요소별 점수 산출 및 점수별 자연도 평가 기준

번호	평가요소	평가내용	점수 범위	자연도
1	일년생식물 우점면적 비율 (HAA)	식생의 자연성 및 안정성	80 < HAA or 0 ≤ HAA ≤ 5	0
			36 < HAA ≤ 80	1
			15 < HAA ≤ 36	3
			5 < HAA ≤ 15	5
2	외래종 우점면적 비율(EA)	식생안정성	50 < IA	0
			16 < EA ≤ 50	1
			4 < EA ≤ 16	3
			0 ≤ EA ≤ 4	5
3	습지식물군락 균등도 (WTD)	습지식물군락의 균등도	0.65 < WTD or WTD = 0	0
			0.52 < WTD ≤ 0.65	1
			0.40 < WTD ≤ 0.52	3
			0 < WTD ≤ 0.40	5
4	버드나무속 및 물푸레나무속 식물 우점면적 비율 (SalFraA)	하천대표 식물군락 점유율	SalFraA ≤ 0	0
			0 < SalFraA ≤ 10	1
			10 < SalFraA ≤ 30	3
			30 < SalFraA	5
5	교란 내성종 출현종수 비율(ToSC)	교란의 정도	20 ≤ ToSC	0
			12 ≤ ToSC < 20	1
			5 ≤ ToSC < 12	3
			0 ≤ ToSC < 5	5
6	식생단면 안정성(BTI)	수변식생의 연속성 및 안정성	0.0 ≤ BTI ≤ 0.5	0
			0.5 < BTI ≤ 1.5	1
			1.5 < BTI ≤ 2.5	3
			2.5 < BTI	5

나. 수변식생의 건강성 평가

1) 수변식생 평가 지수에 따라 5단계인 매우 좋음“A“, 좋음“B“, 보통“C“, 나쁨“D“,

매우나쁨“E“ 등급으로 평가

〈표 20〉 수변식생을 이용한 건강성 등급

등급	표시색	환경상태	수변식생 평가 지수 (RVI)
A	파랑	매우 좋음	$65 < \sim \leq 100$
B	초록	좋음	$50 < \sim \leq 65$
C	노랑	보통	$30 < \sim \leq 50$
D	주황	나쁨	$15 < \sim \leq 30$
E	빨강	매우 나쁨	$0 \leq \sim \leq 15$

다. 수변식생 평가 지수 산출의 예

- 1) 현장에서 수집된 수변식생 정보를 토대로 〈표 24〉과 같이 평가요소별 값을 도출한 후 〈표 19〉에 근거하여 도출된 점수의 범위별 자연도 점수를 부여하여 수변식생 평가 지수(RVI) 산출

$$RVI = (\text{각 평가요소의 합}) \times (10/3) = 10 \times (10/3) = 33.3 \text{ (C등급)}$$

- 2) 최종 계산된 지수 값은 소수점 둘째자리에서 반올림하고 〈표 20〉에 제시된 건강성등급판정표에 따라 환경상태를 평가(예시의 수변식생 평가 지수 값 33.3은 ‘보통’ 등급에 해당)

〈표 21〉 식물군락 별 점유면적, 서식지 유형, 생활형 및 자생 여부 예시

분류군	국명	면적 (m ²)	서식지 유형*	생활형**	외래종***
1 <i>Rhus javanica</i>	불나무	36.93	OBU	Subtree	
2 <i>Artemisia princeps</i>	쑥	801.60	OBU	HerbPer	
3 <i>Coreopsis drummondii</i>	금계국	0.0031	OBU	HerbAn	
4 <i>Coreopsis lanceolata</i>	큰금계국	1185.64	OBU	HerbPer	O
5 <i>Erigeron annuus</i>	개망초	577.51	OBU	HerbAn	O
6 <i>Panicum dichotomiflorum</i>	미국개기장	151.76	FAC	HerbAn	O
7 <i>Phragmites japonica</i>	달뿌리풀	1238.69	OBW	HerbPer	
8 <i>Setaria viridis</i>	강아지풀	56.72	OBU	HerbAn	
9 <i>Pueraria lobata</i>	췌	117.77	OBU	Vine	
10 <i>Robinia pseudoacacia</i>	아까시나무	509.73	OBU	Tree	O
11 <i>Persicaria thunbergii</i>	고마리	667.14	FACW	HerbAn	
전체 면적		5343.48			
전체 군집수		11			

*OBW: 절대습지식물, FACW: 임의습지식물, FAC: 임의식물, OBU: 절대육상식물

**Tree: 교목, Subtree: 소교목, Vine: 덩굴목본, HerbPer: 다년생초본, HerbAn: 일년생초본

***외래종

<표 22> 출현 식물상 예시

학명	국명	교란 내성종
<i>Humulus japonicus</i>	환삼당굴	
<i>Ambrosia trifida</i>	단풍잎돼지풀	○
<i>Rhus javanica</i>	붉나무	
<i>Artemisia princeps</i>	쭉	
<i>Conyza canadensis</i>	망초	
<i>Coreopsis drummondii</i>	금계국	
<i>Coreopsis lanceolata</i>	큰금계국	
<i>Erigeron annuus</i>	개망초	○
<i>Panicum dichotomiflorum</i>	미국개기장	
<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	물억새	○
<i>Phragmites japonica</i>	달뿌리풀	
<i>Setaria viridis</i>	강아지풀	
<i>Amorpha fruticosa</i>	죽제비싸리	○
<i>Lespedeza maximowiczii</i>	조록싸리	
<i>Pueraria lobata</i>	쑥	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	아까시나무	
<i>Persicaria thunbergii</i>	고마리	
<i>Oenothera biennis</i>	달맞이꽃	○
<i>Persicaria nodosa</i>	명아자여뀌	○
<i>Persicaria senticosa</i>	며느리밑씻개	
<i>Typha orientalis</i>	부들	
내성종 수		6
총 출현 생물상		21

<표 23> 식생단면도 조사 예시

방형구		학명	국명	서식지 유형 점수*	토지이용유형 점수**
번호	거리 (m)				
1	4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	아까시나무	1	0.5
2	14	<i>Pueraria lobata</i>	쑥	1	1
3	6		수로	0	1
4	2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	아까시나무	1	0.5
5	3	<i>Coreopsis lanceolata</i>	큰금계국	1	0.5
6	6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	아까시나무	1	0.5
총단면거리		35			

*서식지 유형 점수에서 아까시나무, 쑥, 큰금계국은 절대육상식물이므로 <표 21>에 따라 1점, 수로는 0점

**토지이용유형 점수는 <표 21>에 따라 외래종인 아까시나무와 큰금계국은 0.5점, 자생종인 쑥은 1점

주) 1. 일년생초본 우점면적 비율은 <표 21>에 따라 금계국, 개망초, 미국개기장, 강아지풀, 고마리의

〈표 24〉 수변식생 평가 지수 산출 예시

평가요소	평가요소 산출식	평가요소 산출값	점수
일년생식물 우점면적 비율	일년생식물의 우점면적/수변식물 전체 생육면적 $\times 100$	27.2	3.0
외래종 우점면적 비율	외래종의 우점면적/수변식물 전체 생육면적 $\times 100$	45.4	1.0
습지식물군락 균등도	$\Sigma(\text{각 습지식물 우점면적}/\text{전체식생면적})^2$	0.2	5.0
버드나무속 및 물푸레나무속 식물 우점면적 비율	(버드나무속 식물 우점면적 + 물푸레나무속 식물 우점면적)/수변식물 전체 생육면적 $\times 100$	0.0	0.0
내성종 출현종수 비율	내성종 출현종수 / 전체출현종수 $\times 100$	28.6	0.0
식생단면 안정성	$\Sigma(\text{토지이용유형 점수} \times \text{띠조사구 거리} \times \text{서식지 유형 점수}) / \text{총 단면거리}$	0.6	1.0
총합			10

- 우점면적의 비율을 산출, $(0.0031+577.51+151.76+56.72+667.14)/5343.48 \times 100$
- 외래종 우점면적 비율은 <표 21>에 따라 큰금계국, 개망초, 미국개기장, 아까시나무의 우점면적의 비율을 산출, $(1185.64+577.51+151.76+509.73)/5343.48 \times 100$
 - 습지식물군락 균등도는 <표 21>에 따라 전체 식생면적에 대한 습지식물 각각 우점면적 비율을 제곱하여 합산, $(36.93/5343.48)^2 + (801.60/5343.48)^2 + (0.0031/5343.48)^2 + (1185.64/5343.48)^2 + (577.51/5343.48)^2 + (151.76/5343.48)^2 + (1238.69/5343.48)^2 + (56.72/5343.48)^2 + (117.77/5343.48)^2 + (509.73/5343.48)^2 + (667.14/5343.48)^2$
 - 내성종 출현종수 비율은 <표 22>에 따라 내성종 출현종수의 비율을 산출, $6/21 \times 100$
 - 식생단면 안정성은 <표 18>에 따라 $(0.5 \times 1 \times 4)/35 + (1 \times 14 \times 1)/35 + (1 \times 6 \times 0)/35 + (0.5 \times 2 \times 1)/35 + (0.5 \times 3 \times 1)/35 + (0.5 \times 6 \times 1)/35$
 - 평가요소 합은 10점으로 $10 \times (10/3)$

5 서식 및 수변환경

가. 서식 및 수변환경 평가 지수(HRI, Habitat and Riparian Index) 산정

- 1) 서식 및 수변환경 평가 지수는 각 평가항목의 총합에서 나누기 2로 하여 100점 만점으로 계산

$$HRI = (\text{각 평가항목의 합}) / 2$$

나. 서식 및 수변환경의 건강성 평가

- 1) 서식 및 수변환경 평가 지수에 따라 5단계인 매우 좋음“A“, 좋음“B“, 보통“C“, 나쁨“D“, 매우나쁨“E“등급으로 평가

<표 25> 서식 및 수변환경을 이용한 건강성 등급

등급	표시색	환경상태	서식 및 수변환경 평가 지수 (HRI)
A	파랑	매우 좋음	$80 \leq \sim \leq 100$
B	초록	좋음	$60 \leq \sim < 80$
C	노랑	보통	$40 \leq \sim < 60$
D	주황	나쁨	$20 \leq \sim < 40$
E	빨강	매우 나쁨	$0 \leq \sim < 20$

다. 서식 및 수변환경 평가 지수 산출의 예

- 1) <표 26>와 같이 서식 및 수변환경 평가항목별 지수값의 총합을 계산 후 최종 HRI 산출

$$HRI = (\text{각 평가항목의 합}) / 2 = 119 / 2 = 59.5 \text{ (C등급)}$$

- 2) 최종 계산된 지수 값은 소수점 둘째자리에서 반올림하고 <표 25>에 제시된 건강성 등급 판정표에 따라 환경상태를 평가(예시의 서식 및 수변환경지수 값 59.5는 ‘보통(C등급)’ 등급에 해당)

〈표 26〉 서식 및 수변환경 항목별 점수에 따른 평가지수 결과 예시

평가항목	평가내용	평가점수	비고
1 자연적인 종횡사주	물흐름 다양성 유발하는 자연적인 종횡 사주 발생횟수	3	(2) 회
2 하도 자연성	하도 정비 및 하도 특성의 자연성 정도	20	좌안: 25점 우안: 15점
3 유속 다양성	구간 내 유속 다양성	15	(2) 회
4 하천변 폭	수폭과 제방내 폭간 비율 (완충지대 및 수로변 식생 서식처)	3	
5 저수로 하안공	저수로 하안공의 특성 평가	25	좌안: 25점 우안: 25점
6 제방하안 재료	제방 하안재료의 인공화 정도	5	좌안: 5점 우안: 5점
7 저질 상태	하상의 지배적인 현재 저질상태 평가	10	거 암: - % 호박돌: - % 자갈: 10 % 잔자갈: 40 % 모래: 50 % 실트진흙: - % 콘크리트: - %
8 횡구조물	어류 이동을 방해하는 인공구조물의 방해정도	30	□ 상류 □ 하류
9 제외지 토지 이용	제외지의 지배적인 토지 이용의 인공화 정도	5	좌안: 10점 우안: 0점
10 제내지 토지 이용	제내지의 토지이용 상황이 하천생태계에 미치는 영향	3	좌안: 5점 우안: 1점
총 합		119	

성 · 평 · 가

IV

부 칙

IV. 부 칙

○ 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

V

별 표

[별표1] 부착돌말류의 오염민감도(S: sensitivity value) 및 지표
가중치(v: indicator value)

[별표2] 저서성 대형무척추동물의 오타치(s) 및 지표가중치(g)

[별표3] 어류 중 목록

[별표4] 수변식생 중 목록

[별표5] 서식 및 수변환경 평가항목 및 기준

[별표6] 수생태계 종합 평가 지수

V. 별표

[별표 1] 부착돌말류의 오염민감도(s: sensitivity value) 및 지표가중치(v: indicator value)

분류군(Taxa)				관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V
중심돌말목 Centrales	체돌말과 Coscinodiscaceae	체돌말속 Coscinodiscus	<i>Coscinodiscus</i>	1	2	1
			<i>Actinocyclus normanii</i>	2	1	1
			<i>Actinocyclus</i>	3	1	1
	요철판돌말과 Heliopeltaceae	너울돌말속 Actinoptychus	<i>Actinoptychus senarius</i>	4	1	1
			<i>Actinoptychus</i>	5	1	1
	원통돌말과 Melosiraceae	원통돌말속 Melosira	<i>Melosira moniliformis</i>	6	5	2
			<i>Melosira nummuloides</i>	7	5	2
			<i>Melosira varians</i>	8	4	3
			<i>Melosira</i>	9	5	2
		두툽돌말속 Pleurosira	<i>Pleurosira laevis</i>	10	3	1
			<i>Pleurosira</i>	11	3	1
		사슴돌말속 Stephanopyxis	<i>Stephanopyxis</i>	12	3	1
	끈원반돌말과 Thalassiosiraceae	골편돌말속 Skeletonema	<i>Skeletonema costatum</i>	13	1	1
			<i>Skeletonema</i>	14	1	1
		대롱돌말속 Aulacoseira	<i>Aulacoseira alpigena</i>	15	2	1
			<i>Aulacoseira ambigua</i>	16	2	1
			<i>Aulacoseira distans</i>	17	2	1
			<i>Aulacoseira granulata</i>	18	5	3
			<i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	19	2	1
			<i>Aulacoseira islandica</i>	20	2	1
			<i>Aulacoseira italica</i>	21	2	1
			<i>Aulacoseira</i>	22	2	1
		왕관돌말속 Cyclostephanos	<i>Cyclostephanos dubius</i>	23	4	1
			<i>Cyclostephanos invisitatus</i>	24	4	1
			<i>Cyclostephanos rotula</i>	25	4	1
			<i>Cyclostephanos</i>	26	4	1
		단추돌말속 Cyclotella	<i>Cyclotella areolata</i>	27	3	3
			<i>Cyclotella asterocostata</i>	28	3	3
			<i>Cyclotella atomus</i>	29	3	1
			<i>Cyclotella choctawhatcheeana</i>	30	3	3
			<i>Cyclotella cistula</i>	31	3	3
			<i>Cyclotella comta</i>	32	3	3
			<i>Cyclotella cryptica</i>	33	3	3
			<i>Cyclotella fottii</i>	34	3	3
			<i>Cyclotella lacunarum</i>	35	3	3
			<i>Cyclotella meneghiniana</i>	36	4	3
			<i>Cyclotella ocellata</i>	37	3	3
			<i>Cyclotella pseudostelligera</i>	38	4	1
			<i>Cyclotella radiosa</i>	39	5	3

분류군(Taxa)			관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V	
깃돌말목 Pennales	실패돌말과 Biddulphiaceae	고리돌기돌말속 Stephanodiscus	<i>Cyclotella socialis</i>	40	3	
			<i>Cyclotella stelligera</i>	41	1	
			<i>Cyclotella temperi</i>	42	3	
			<i>Cyclotella woltereckii</i>	43	3	
			<i>Cyclotella</i>	44	3	
			<i>Stephanodiscus alpinus</i>	45	5	
			<i>Stephanodiscus hantzschii</i>	46	5	
			<i>Stephanodiscus hantzschii</i> f. <i>tenuis</i>	47	5	
			<i>Stephanodiscus invisitatus</i>	48	5	
			<i>Stephanodiscus parvus</i>	49	5	
	<i>Stephanodiscus rotula</i>		50	5		
	<i>Stephanodiscus</i>		51	5		
	끈원반돌말속 Thalassiosira	<i>Thalassiosira bramaputrae</i>	52	4	3	
		<i>Thalassiosira eccentrica</i>	53	4	3	
		<i>Thalassiosira faurii</i>	54	4	3	
		<i>Thalassiosira weissflogii</i>	55	4	3	
		<i>Thalassiosira</i>	56	4	3	
	실패돌말과 Biddulphiaceae	육각실패돌말속 Hydrosera	<i>Hydrosera whampoensis</i>	57	3	1
			<i>Hydrosera</i>	58	3	1
	김발돌말과 Fragilariaceae	별돌말속 Asterionella	<i>Asterionella formosa</i>	59	1	1
			<i>Asterionella</i>	60	1	1
		막돌말속 Diatoma	<i>Diatoma ehrenbergii</i>	61	5	1
			<i>Diatoma hyemalis</i> var. <i>quadratum</i>	62	5	1
			<i>Diatoma mesodon</i>	63	5	1
			<i>Diatoma moniliformis</i>	64	5	1
			<i>Diatoma tenuis</i>	65	5	1
			<i>Diatoma vulgaris</i>	66	4	2
			<i>Diatoma vulgaris</i> var. <i>brevis</i>	67	5	1
			<i>Diatoma</i>	68	5	1
		김발돌말속 Fragilaria	<i>Fragilaria berolinensis</i>	69	5	3
			<i>Fragilaria bidens</i>	70	5	3
			<i>Fragilaria brevistriata</i>	71	5	3
			<i>Fragilaria brevistriata</i> var. <i>inflata</i>	72	5	3
			<i>Fragilaria capitata</i>	73	5	3
			<i>Fragilaria capitellata</i>	74	2	2
			<i>Fragilaria capucina</i>	75	4	1
			<i>Fragilaria capucina</i> var. <i>austriaca</i>	76	5	3
			<i>Fragilaria capucina</i> var. <i>gracilis</i>	77	3	2
			<i>Fragilaria capucina</i> var. <i>mesolepta</i>	78	5	1
			<i>Fragilaria capucina</i> var. <i>perminuta</i>	79	5	3
			<i>Fragilaria capucina</i> var. <i>rumpens</i>	80	1	1
			<i>Fragilaria capucina</i> var. <i>vaucheriae</i>	81	5	1
			<i>Fragilaria construens</i>	82	5	3
			<i>Fragilaria construens</i> f. <i>binodis</i>	83	2	3
			<i>Fragilaria construens</i> f. <i>venter</i>	84	2	1
			<i>Fragilaria crotonensis</i>	85	4	1
			<i>Fragilaria crotonensis</i> var. <i>oregona</i>	86	5	3
			<i>Fragilaria delicatissima</i>	87	5	3
			<i>Fragilaria elliptica</i>	88	1	1
			<i>Fragilaria exigua</i>	89	5	3
			<i>Fragilaria famelica</i>	90	5	3
			<i>Fragilaria fasciculata</i>	91	5	3
			<i>Fragilaria fragilarioides</i>	92	5	3
			<i>Fragilaria intermedia</i>	93	5	3

분류군(Taxa)		관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V
	<i>Fragilaria investiens</i>	94	5	3
	<i>Fragilaria leptostauron</i>	95	5	3
	<i>Fragilaria linearis</i>	96	5	3
	<i>Fragilaria nana</i>	97	5	3
	<i>Fragilaria parasitica</i>	98	5	3
	<i>Fragilaria parva</i>	99	5	3
	<i>Fragilaria perminuta</i>	100	5	3
	<i>Fragilaria pinnata</i>	101	4	1
	<i>Fragilaria pinnata</i> var. <i>intercedens</i>	102	5	3
	<i>Fragilaria pinnata</i> var. <i>lancettula</i>	103	5	3
	<i>Fragilaria pseudoconstruens</i>	104	5	3
	<i>Fragilaria pulchella</i>	105	5	3
	<i>Fragilaria radians</i>	106	5	3
	<i>Fragilaria robusta</i>	107	5	3
	<i>Fragilaria rumpens</i> var. <i>familiaris</i>	108	5	3
	<i>Fragilaria rumpens</i> var. <i>fragilarioides</i>	109	5	3
	<i>Fragilaria tenera</i>	110	5	3
	<i>Fragilaria ulna</i>	111	5	3
	<i>Fragilaria ulna</i> var. <i>acus</i>	112	5	3
	<i>Fragilaria ulna</i> var. <i>angustissima</i>	113	5	3
	<i>Fragilaria vaucheriae</i>	114	5	3
	<i>Fragilaria vaucheriae</i> var. <i>parvula</i>	115	5	3
	<i>Fragilaria</i>	116	5	3
낮돌말속 Hannaea	<i>Hannaea arcus</i>	117	2	2
	<i>Hannaea arcus</i> var. <i>amphioxys</i>	118	2	2
	<i>Hannaea arcus</i> var. <i>constrictum</i>	119	2	2
	<i>Hannaea arcus</i> var. <i>recta</i>	120	2	2
	<i>Hannaea arcus</i> var. <i>subarcus</i>	121	2	2
	<i>Hannaea</i>	122	2	2
부채돌말속 Meridion	<i>Meridion circulare</i>	123	5	2
	<i>Meridion circulare</i> var. <i>constrictum</i>	124	4	1
	<i>Meridion</i>	125	5	2
몽치돌말속 Opephora	<i>Opephora</i>	126	4	1
점선돌말속 Punctastriata	<i>Punctastriata linearis</i>	127	3	1
	<i>Punctastriata</i>	128	3	1
봉어돌말속 Rhaphoneis	<i>Rhaphoneis surirella</i>	129	5	1
	<i>Rhaphoneis</i>	130	5	1
대바늘돌말속 Synedra	<i>Synedra acus</i>	131	5	1
	<i>Synedra acus</i> var. <i>acula</i>	132	5	1
	<i>Synedra acus</i> var. <i>angustissima</i>	133	5	1
	<i>Synedra acus</i> var. <i>ostenfeldii</i>	134	5	1
	<i>Synedra delicatissima</i> var. <i>angustissima</i>	135	5	1
	<i>Synedra fasciculata</i> var. <i>truncata</i>	136	5	1
	<i>Synedra inaequalis</i>	137	2	3
	<i>Synedra lanceolata</i>	138	5	1
	<i>Synedra ulna</i> var. <i>contracta</i>	139	5	1
	<i>Synedra ulna</i> var. <i>danica</i>	140	5	1
	<i>Synedra ulna</i> var. <i>obtusa</i>	141	5	1
	<i>Synedra ulna</i> var. <i>oxyrhynchus</i>	142	5	1
	<i>Synedra ulna</i> var. <i>ramesii</i>	143	5	1
	<i>Synedra</i>	144	5	1
블록뼈돌말속 Tabellaria				
	<i>Tabellaria fenestrata</i>	145	5	1

분류군(Taxa)		관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V	
땅콩돌말과 Achnanthaceae	땅콩돌말속 Achnanthes	<i>Tabellaria flocculosa</i>	146	5	1
		<i>Tabellaria ventricosa</i>	147	5	1
		<i>Tabellaria</i>	148	5	1
		<i>Achnanthes adnata</i>	149	5	2
		<i>Achnanthes alteragracillima</i>	150	1	3
		<i>Achnanthes amoena</i>	151	5	2
		<i>Achnanthes atomus</i>	152	5	2
		<i>Achnanthes biasolettiana</i>	153	5	2
		<i>Achnanthes biasolettiana</i> var. <i>subatomus</i>	154	5	2
		<i>Achnanthes biasolettiana</i> var. <i>thienemannii</i>	155	5	2
		<i>Achnanthes bioretii</i>	156	5	2
		<i>Achnanthes brevipes</i>	157	5	2
		<i>Achnanthes brevipes</i> var. <i>intermedia</i>	158	5	2
		<i>Achnanthes catenata</i>	159	5	2
		<i>Achnanthes clevei</i>	160	5	2
		<i>Achnanthes clevei</i> var. <i>rostrata</i>	161	5	2
		<i>Achnanthes coarctata</i>	162	5	2
		<i>Achnanthes confervacea</i>	163	5	2
		<i>Achnanthes conspicua</i>	164	5	2
		<i>Achnanthes convergens</i>	165	1	3
		<i>Achnanthes crenulata</i>	166	5	2
		<i>Achnanthes cryptotenella</i>	167	5	2
		<i>Achnanthes dau</i>	168	5	2
		<i>Achnanthes delicatula</i>	169	5	2
		<i>Achnanthes delicatula</i> ssp. <i>engelbrechtii</i>	170	5	2
		<i>Achnanthes exigua</i>	171	5	3
		<i>Achnanthes exigua</i> var. <i>elliptica</i>	172	5	2
		<i>Achnanthes expressa</i>	173	5	2
		<i>Achnanthes grana</i>	174	5	2
		<i>Achnanthes helvetica</i>	175	5	2
		<i>Achnanthes hungarica</i>	176	5	2
		<i>Achnanthes imperfecta</i>	177	5	2
		<i>Achnanthes impexa</i>	178	5	2
		<i>Achnanthes inflata</i>	179	5	2
		<i>Achnanthes japonica</i>	180	5	2
		<i>Achnanthes kolbei</i>	181	5	2
		<i>Achnanthes laevis</i>	182	4	3
		<i>Achnanthes lanceolata</i>	183	1	1
		<i>Achnanthes lanceolata</i> ssp. <i>dubia</i>	184	5	2
		<i>Achnanthes lanceolata</i> ssp. <i>frequentissima</i>	185	5	2
		<i>Achnanthes lanceolata</i> ssp. <i>miota</i>	186	5	2
		<i>Achnanthes lanceolata</i> ssp. <i>robusta</i>	187	5	2
		<i>Achnanthes lanceolata</i> ssp. <i>rostrata</i>	188	5	2
		<i>Achnanthes lapidosa</i>	189	5	2
		<i>Achnanthes laterostrata</i>	190	5	2
		<i>Achnanthes linearis</i>	191	5	2
		<i>Achnanthes longipes</i>	192	5	2
		<i>Achnanthes lutheri</i>	193	5	2
		<i>Achnanthes microcephala</i>	194	5	2
		<i>Achnanthes minutissima</i>	195	1	3
		<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>affinis</i>	196	5	2
		<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>inconspicua</i>	197	5	2
		<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>jackii</i>	198	5	2
			<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>saprophila</i>	199	5

분류군(Taxa)		관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V	
	<i>Achnanthes</i>	<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>scotica</i>	200	5	2
		<i>Achnanthes montana</i>	201	5	2
		<i>Achnanthes oblongella</i>	202	5	2
		<i>Achnanthes parvula</i>	203	5	2
		<i>Achnanthes peragalli</i>	204	5	2
		<i>Achnanthes petersenii</i>	205	5	2
		<i>Achnanthes pseudoswazi</i>	206	5	2
		<i>Achnanthes pusilla</i>	207	5	2
		<i>Achnanthes rupestroides</i>	208	5	2
		<i>Achnanthes saccula</i>	209	5	2
		<i>Achnanthes septentrionalis</i>	210	5	2
		<i>Achnanthes septentrionalis</i> var. <i>subcapitata</i>	211	5	2
		<i>Achnanthes silvahercynia</i>	212	5	2
		<i>Achnanthes subatomoides</i>	213	5	2
		<i>Achnanthes subhudsonis</i>	214	1	1
		<i>Achnanthes subhudsonis</i> var. <i>kraeuselii</i>	215	5	2
		<i>Achnanthes subsalsa</i>	216	5	2
		<i>Achnanthes suchlandtii</i>	217	5	2
		<i>Achnanthes taeniata</i>	218	5	2
	<i>Achnanthes</i>	219	5	2	
	난알돌말속 Cocconeis	<i>Cocconeis fluviatilis</i>	220	2	1
		<i>Cocconeis neothumensis</i>	221	2	1
		<i>Cocconeis pediculus</i>	222	2	3
		<i>Cocconeis placentula</i>	223	2	3
		<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i>	224	2	1
		<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>lineata</i>	225	1	3
		<i>Cocconeis scutellum</i>	226	2	1
		<i>Cocconeis silicula</i>	227	2	1
		<i>Cocconeis stauroneiformis</i>	228	2	1
<i>Cocconeis</i>		229	2	1	
옷돌말과 Bacillariaceae	옷돌말속 Bacillaria	<i>Bacillaria paradoxa</i>	230	4	1
		<i>Bacillaria</i>	231	4	1
	밑알돌말속 Denticula	<i>Denticula fenais</i>	232	3	1
		<i>Denticula subtilis</i>	233	3	1
		<i>Denticula tenuis</i>	234	1	2
		<i>Denticula</i>	235	3	1
	마름돌말속 Hantzschia	<i>Hantzschia amphioxys</i>	236	5	3
		<i>Hantzschia</i>	237	5	3
	등침돌말속 Nitzschia	<i>Nitzschia accommodata</i>	238	5	3
		<i>Nitzschia acicularis</i>	239	4	3
		<i>Nitzschia aequorea</i>	240	5	3
		<i>Nitzschia amphibia</i>	241	5	3
		<i>Nitzschia amphibioides</i>	242	5	3
		<i>Nitzschia amplexans</i>	243	5	3
		<i>Nitzschia angustata</i>	244	5	3
		<i>Nitzschia angustatula</i>	245	5	3
		<i>Nitzschia angustiforaminata</i>	246	5	3
		<i>Nitzschia bacillum</i>	247	5	3
		<i>Nitzschia brevissima</i>	248	5	3
		<i>Nitzschia bryophila</i>	249	5	3
		<i>Nitzschia calida</i>	250	5	3
		<i>Nitzschia capitellata</i>	251	5	3
		<i>Nitzschia clausii</i>	252	5	3
		<i>Nitzschia coarctata</i>	253	5	3

분류군(Taxa)	관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V
<i>Nitzschia communis</i>	254	5	3
<i>Nitzschia commutata</i>	255	5	3
<i>Nitzschia constricta</i>	256	5	3
<i>Nitzschia denticula</i>	257	5	3
<i>Nitzschia dissipata</i>	258	4	3
<i>Nitzschia dissipata</i> var. <i>media</i>	259	5	3
<i>Nitzschia diversa</i>	260	5	3
<i>Nitzschia draveillensis</i>	261	5	3
<i>Nitzschia exigua</i>	262	5	3
<i>Nitzschia fasciculata</i>	263	5	3
<i>Nitzschia filiformis</i>	264	5	3
<i>Nitzschia filiformis</i> var. <i>conferta</i>	265	5	3
<i>Nitzschia fonticola</i>	266	1	2
<i>Nitzschia fonticola</i> var. <i>pelagica</i>	267	5	3
<i>Nitzschia fossilis</i>	268	5	3
<i>Nitzschia frustulum</i>	269	4	3
<i>Nitzschia fruticosa</i>	270	5	3
<i>Nitzschia gessneri</i>	271	5	3
<i>Nitzschia gracilis</i>	272	4	1
<i>Nitzschia granulata</i>	273	5	3
<i>Nitzschia hantzschiana</i>	274	5	3
<i>Nitzschia heufleriana</i>	275	5	3
<i>Nitzschia hungarica</i>	276	5	3
<i>Nitzschia inconspicua</i>	277	1	2
<i>Nitzschia intermedia</i>	278	5	3
<i>Nitzschia laevis</i>	279	5	3
<i>Nitzschia lanceolata</i>	280	5	3
<i>Nitzschia levidensis</i>	281	5	3
<i>Nitzschia levidensis</i> var. <i>salinarum</i>	282	5	3
<i>Nitzschia levidensis</i> var. <i>victoriae</i>	283	5	3
<i>Nitzschia liebethuthii</i>	284	5	3
<i>Nitzschia linearis</i>	285	5	3
<i>Nitzschia linearis</i> var. <i>subtilis</i>	286	5	3
<i>Nitzschia littoralis</i>	287	5	3
<i>Nitzschia lorenziana</i>	288	5	3
<i>Nitzschia microcephala</i>	289	5	3
<i>Nitzschia nana</i>	290	5	3
<i>Nitzschia obtusa</i> var. <i>schweinfurthii</i>	291	5	3
<i>Nitzschia ovalis</i>	292	5	3
<i>Nitzschia palea</i>	293	5	1
<i>Nitzschia palea</i> var. <i>debilis</i>	294	5	3
<i>Nitzschia paleacea</i>	295	3	1
<i>Nitzschia paleaeformis</i>	296	5	3
<i>Nitzschia palustris</i>	297	5	3
<i>Nitzschia parvuloides</i>	298	5	3
<i>Nitzschia pellucida</i>	299	5	3
<i>Nitzschia perminuta</i>	300	5	3
<i>Nitzschia pinnata</i>	301	5	3
<i>Nitzschia pumila</i>	302	5	3
<i>Nitzschia pusilla</i>	303	5	3
<i>Nitzschia recta</i>	304	5	3
<i>Nitzschia reversa</i>	305	5	3
<i>Nitzschia rostellata</i>	306	5	3
<i>Nitzschia scalpelliformis</i>	307	5	3

분류군(Taxa)		관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V			
		<i>Nitzschia sigma</i>	308	5	3		
		<i>Nitzschia sigmoidea</i>	309	5	3		
		<i>Nitzschia sinuata</i>	310	5	3		
		<i>Nitzschia sinuata</i> var. <i>delongei</i>	311	5	3		
		<i>Nitzschia sinuata</i> var. <i>tabellaria</i>	312	1	3		
		<i>Nitzschia stagnom</i>	313	5	3		
		<i>Nitzschia subacicularis</i>	314	5	3		
		<i>Nitzschia subcohaerens</i> var. <i>scotica</i>	315	5	3		
		<i>Nitzschia sublinearis</i>	316	5	3		
		<i>Nitzschia supralitorea</i>	317	5	3		
		<i>Nitzschia tabellaria</i>	318	5	3		
		<i>Nitzschia terrestris</i>	319	5	3		
		<i>Nitzschia thermalis</i>	320	5	3		
		<i>Nitzschia thermaloides</i>	321	5	3		
		<i>Nitzschia tropica</i>	322	5	3		
		<i>Nitzschia tryblionella</i>	323	5	3		
		<i>Nitzschia tryblionella</i> var. <i>salinarum</i>	324	5	3		
		<i>Nitzschia tryblionella</i> var. <i>victoriae</i>	325	5	3		
		<i>Nitzschia tubicola</i>	326	5	3		
		<i>Nitzschia umbonata</i>	327	5	3		
		<i>Nitzschia valdestriata</i>	328	5	3		
		<i>Nitzschia vermicularis</i>	329	5	3		
		<i>Nitzschia</i>	330	5	3		
		피각돌말과 Epithemiaceae	피각돌말속 Epithemia	<i>Epithemia adnata</i>	331	2	1
				<i>Epithemia hyndmanii</i>	332	2	1
				<i>Epithemia sores</i>	333	2	1
				<i>Epithemia turgida</i>	334	2	1
				<i>Epithemia turgida</i> var. <i>granulata</i>	335	2	1
				<i>Epithemia turgida</i> var. <i>westermanni</i>	336	2	1
				<i>Epithemia turgidula</i>	337	2	1
<i>Epithemia</i>	338			2	1		
활돌말속 Rhopalodia	<i>Rhopalodia constricta</i>		339	3	3		
	<i>Rhopalodia gibba</i>		340	3	3		
	<i>Rhopalodia operculata</i>		341	3	3		
	<i>Rhopalodia</i>		342	3	3		
눈썹돌말과 Eunotiaceae	가시막대돌말속 Actinella	<i>Actinella brasiliensis</i>	343	2	1		
		<i>Actinella</i>	344	2	1		
	눈썹돌말속 Eunotia	<i>Eunotia arcus</i>	345	2	1		
		<i>Eunotia bidens</i>	346	2	1		
		<i>Eunotia bilunaris</i>	347	2	1		
		<i>Eunotia bilunaris</i> var. <i>linearis</i>	348	2	1		
		<i>Eunotia biseriatoides</i>	349	2	1		
		<i>Eunotia camelus</i>	350	2	1		
		<i>Eunotia exigua</i>	351	2	1		
		<i>Eunotia flexuosa</i>	352	2	1		
		<i>Eunotia formica</i>	353	2	1		
		<i>Eunotia glacialis</i>	354	2	1		
		<i>Eunotia implicata</i>	355	2	1		
		<i>Eunotia incisa</i>	356	2	1		
		<i>Eunotia intermedia</i>	357	2	1		
		<i>Eunotia lapponica</i>	358	2	1		
		<i>Eunotia minor</i>	359	2	1		
		<i>Eunotia monodon</i>	360	2	1		
	<i>Eunotia monodon</i> var. <i>bidens</i>	361	2	1			

분류군(Taxa)		관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V	
쪽배돌말과 Naviculaceae	버들돌말속 Amphipleura	<i>Eunotia muscicola</i>	362	2	1
		<i>Eunotia muscicola</i> var. <i>tridentula</i>	363	2	1
		<i>Eunotia nipponica</i>	364	2	1
		<i>Eunotia paludosa</i>	365	2	1
		<i>Eunotia pectinalis</i>	366	2	1
		<i>Eunotia pergracile</i>	367	2	1
		<i>Eunotia soleirolii</i>	368	2	1
		<i>Eunotia tridentula</i>	369	2	1
		<i>Eunotia veneris</i>	370	2	1
		<i>Eunotia</i>	371	2	1
	보리돌말속 Amphora	<i>Amphipleura pellucida</i>	372	5	1
		<i>Amphipleura rutilans</i>	373	5	1
		<i>Amphipleura</i>	374	5	1
		<i>Amphora aequalis</i>	375	4	3
		<i>Amphora angusta</i>	376	4	3
		<i>Amphora coffeaeformis</i>	377	4	3
		<i>Amphora copulata</i>	378	4	3
		<i>Amphora holsatica</i>	379	4	3
		<i>Amphora inariensis</i>	380	4	3
		<i>Amphora montana</i>	381	4	3
		<i>Amphora oligotrappenta</i>	382	4	3
		<i>Amphora ovalis</i>	383	4	3
		<i>Amphora pediculus</i>	384	1	2
		<i>Amphora strigosa</i>	385	4	3
		<i>Amphora veneta</i>	386	4	3
		<i>Amphora ventricosa</i>	387	4	3
		<i>Amphora</i>	388	4	3
		작배돌말속 Anomoeoneis	<i>Anomoeoneis gomphonemacea</i>	389	5
	<i>Anomoeoneis sphaerophora</i>		390	5	1
	<i>Anomoeoneis vitrea</i>		391	5	1
	<i>Anomoeoneis</i>		392	5	1
	Brachysira	<i>Brachysira brebissonii</i>	393	1	3
		<i>Brachysira neoexilis</i>	394	1	3
		<i>Brachysira</i>	395	1	3
	오이돌말속 Caloneis	<i>Caloneis bacillum</i>	396	3	2
		<i>Caloneis molaris</i>	397	3	2
		<i>Caloneis silicula</i>	398	3	2
		<i>Caloneis silicula</i> var. <i>truncatula</i>	399	3	2
		<i>Caloneis undulata</i>	400	3	2
		<i>Caloneis ventricosa</i>	401	3	2
		<i>Caloneis</i>	402	3	2
	바른빗살쪽배돌말속 Craticula	<i>Craticula ambigua</i>	403	5	3
		<i>Craticula</i>	404	5	3
	반달돌말속 Cymbella	<i>Cymbella affinis</i>	405	2	2
<i>Cymbella amphicephala</i>		406	3	3	
<i>Cymbella amphioxys</i>		407	3	3	
<i>Cymbella aspera</i>		408	3	3	
<i>Cymbella cistula</i>		409	3	3	
<i>Cymbella cuspidata</i>		410	3	3	
<i>Cymbella cymbiformis</i>		411	3	3	
<i>Cymbella delicatula</i>		412	1	3	
<i>Cymbella diluviana</i>		413	3	3	
<i>Cymbella elginensis</i>		414	3	3	
	<i>Cymbella excisa</i>	415	3	3	

분류군(Taxa)		관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V
	<i>Cymbella gracile</i>	416	3	3
	<i>Cymbella hauckii</i>	417	3	3
	<i>Cymbella hungarica</i>	418	3	3
	<i>Cymbella incerta</i>	419	3	3
	<i>Cymbella japonica</i>	420	3	3
	<i>Cymbella kappii</i>	421	3	3
	<i>Cymbella lacustris</i>	422	1	3
	<i>Cymbella laevis</i>	423	3	3
	<i>Cymbella lanceolata</i>	424	3	3
	<i>Cymbella lancettula</i>	425	3	3
	<i>Cymbella leptoceros</i>	426	1	1
	<i>Cymbella linearis</i>	427	3	3
	<i>Cymbella mesiana</i>	428	3	3
	<i>Cymbella microcephala</i>	429	3	3
	<i>Cymbella minuta</i>	430	2	3
	<i>Cymbella minuta</i> f. <i>latens</i>	431	3	3
	<i>Cymbella muelleri</i>	432	3	3
	<i>Cymbella naviculiformis</i>	433	3	3
	<i>Cymbella neglecta</i>	434	3	3
	<i>Cymbella obscura</i>	435	3	3
	<i>Cymbella orientalis</i>	436	3	3
	<i>Cymbella prostrata</i>	437	3	3
	<i>Cymbella proxima</i>	438	3	3
	<i>Cymbella salinarum</i>	439	3	3
	<i>Cymbella silesiaca</i>	440	1	3
	<i>Cymbella sinuata</i> var. <i>tabellaria</i>	441	3	3
	<i>Cymbella subaequalis</i>	442	3	3
	<i>Cymbella subcuspidata</i>	443	3	3
	<i>Cymbella tumida</i>	444	1	2
	<i>Cymbella tumida</i> var. <i>gracilis</i>	445	3	3
	<i>Cymbella tumidula</i>	446	3	3
	<i>Cymbella turgidula</i>	447	1	3
	<i>Cymbella turgidula</i> var. <i>nipponica</i>	448	3	3
	<i>Cymbella ventricosa</i>	449	3	3
	<i>Cymbella</i>	450	3	3
악기돌말속 Didymosphenia	<i>Didymosphenia geminata</i>	451	3	1
	<i>Didymosphenia siberica</i>	452	3	1
	<i>Didymosphenia</i>	453	3	1
도관돌말속 Diploneis	<i>Diploneis boldtiana</i>	454	3	1
	<i>Diploneis finnica</i>	455	3	1
	<i>Diploneis interrupta</i>	456	3	1
	<i>Diploneis marginestriata</i>	457	3	1
	<i>Diploneis oblongella</i>	458	3	1
	<i>Diploneis ovalis</i>	459	3	1
	<i>Diploneis parma</i>	460	3	1
	<i>Diploneis smithii</i> var. <i>rhombica</i>	461	3	1
	<i>Diploneis subovalis</i>	462	3	1
	<i>Diploneis</i>	463	3	1
버선코반달돌말속 Encyonema	<i>Encyonema caespitosum</i>	464	5	1
	<i>Encyonema incurvatum</i>	465	5	1
	<i>Encyonema lunatum</i>	466	5	1
	<i>Encyonema minutiforme</i>	467	5	1
	<i>Encyonema neogratile</i>	468	5	1
	<i>Encyonema prostratum</i>	469	5	1

분류군(Taxa)	관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V	
	<i>Encyonema silesiacum</i> var. <i>altensis</i>	470	5	1
	<i>Encyonema subminutum</i>	471	5	1
	<i>Encyonema</i>	472	5	1
좁은반달돌말속 Encyonopsis	<i>Encyonopsis leei</i>	473	2	1
	<i>Encyonopsis</i>	474	2	1
쪽잎돌말속 Frustulia	<i>Frustulia amphipleuroides</i>	475	5	1
	<i>Frustulia rhomboides</i>	476	5	1
	<i>Frustulia rhomboides</i> var. <i>crassinervia</i>	477	5	1
	<i>Frustulia vulgaris</i>	478	5	1
	<i>Frustulia</i>	479	5	1
작은썰기돌말속 Gomphoneis	<i>Gomphoneis olivaceum</i> var. <i>minutissimum</i>	480	5	1
	<i>Gomphoneis</i>	481	5	1
썰기돌말속 Gomphonema	<i>Gomphonema acuminatum</i>	482	5	2
	<i>Gomphonema affine</i>	483	5	2
	<i>Gomphonema angustatum</i>	484	5	2
	<i>Gomphonema angustum</i>	485	5	1
	<i>Gomphonema apuncto</i>	486	5	2
	<i>Gomphonema augur</i>	487	5	2
	<i>Gomphonema augur</i> var. <i>gautieri</i>	488	5	2
	<i>Gomphonema augur</i> var. <i>sphaerophorum</i>	489	5	2
	<i>Gomphonema augur</i> var. <i>turris</i>	490	5	2
	<i>Gomphonema bavaricum</i>	491	5	2
	<i>Gomphonema biceps</i>	492	5	2
	<i>Gomphonema brasiliense</i>	493	5	2
	<i>Gomphonema capitatum</i>	494	5	2
	<i>Gomphonema christenseni</i>	495	5	2
	<i>Gomphonema clavatum</i>	496	5	2
	<i>Gomphonema clevei</i>	497	1	3
	<i>Gomphonema dichotomum</i>	498	5	2
	<i>Gomphonema entolejum</i>	499	5	2
	<i>Gomphonema frickei</i>	500	5	2
	<i>Gomphonema globiferum</i>	501	5	2
	<i>Gomphonema gracile</i>	502	5	2
	<i>Gomphonema hebridense</i>	503	5	2
	<i>Gomphonema helveticum</i>	504	5	2
	<i>Gomphonema herculeana</i>	505	5	2
	<i>Gomphonema inaequilongum</i>	506	5	2
	<i>Gomphonema insigne</i>	507	5	2
	<i>Gomphonema intricatum</i>	508	5	2
	<i>Gomphonema intricatum</i> var. <i>vibrio</i>	509	5	2
	<i>Gomphonema kobayashiae</i>	510	5	2
	<i>Gomphonema lagenula</i>	511	5	2
	<i>Gomphonema manubrium</i>	512	5	2
	<i>Gomphonema mexicanum</i>	513	5	2
	<i>Gomphonema minutum</i>	514	4	1
	<i>Gomphonema nipponicum</i>	515	5	2
	<i>Gomphonema olivaceum</i>	516	5	3
	<i>Gomphonema olivaceum</i> var. <i>olivaceoides</i>	517	5	2
	<i>Gomphonema parvulum</i>	518	5	2
	<i>Gomphonema parvulum</i> var. <i>exilissimum</i>	519	5	2
	<i>Gomphonema parvulum</i> var. <i>parvulus</i>	520	5	2
	<i>Gomphonema procerum</i>	521	5	2
	<i>Gomphonema productum</i>	522	5	2
	<i>Gomphonema pseudobaugur</i>	523	5	3

분류군(Taxa)		관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V
	<i>Gomphonema pseudosphaerophorum</i>	524	5	2
	<i>Gomphonema pseudotenellum</i>	525	5	2
	<i>Gomphonema pumilum</i>	526	2	3
	<i>Gomphonema pumilum</i> var. <i>rigidum</i>	527	5	2
	<i>Gomphonema quadripunctatum</i>	528	1	2
	<i>Gomphonema sarcophagus</i>	529	5	2
	<i>Gomphonema semiapertum</i>	530	5	2
	<i>Gomphonema separtipunctatum</i>	531	5	2
	<i>Gomphonema spicula</i>	532	5	2
	<i>Gomphonema subclavatum</i>	533	5	2
	<i>Gomphonema subtile</i>	534	5	2
	<i>Gomphonema truncatum</i>	535	2	1
	<i>Gomphonema undclata</i>	536	5	2
	<i>Gomphonema utae</i>	537	5	2
	<i>Gomphonema vastum</i>	538	5	2
	<i>Gomphonema ventricosum</i>	539	5	2
	<i>Gomphonema vibrio</i>	540	5	2
	<i>Gomphonema vibrio</i> var. <i>bohemicum</i>	541	5	2
	<i>Gomphonema vibrio</i> var. <i>subcapitatum</i>	542	5	2
	<i>Gomphonema</i>	543	5	2
나선돌말속 Gyrosigma	<i>Gyrosigma acuminatum</i>	544	3	2
	<i>Gyrosigma attenuatum</i>	545	3	2
	<i>Gyrosigma fasciola</i>	546	3	2
	<i>Gyrosigma nodiferum</i>	547	3	2
	<i>Gyrosigma obscurum</i>	548	3	2
	<i>Gyrosigma parkerii</i>	549	3	2
	<i>Gyrosigma peisonis</i>	550	3	2
	<i>Gyrosigma procenterum</i>	551	3	2
	<i>Gyrosigma procerum</i>	552	3	2
	<i>Gyrosigma prolongatum</i>	553	3	2
	<i>Gyrosigma pseudokuetzingii</i>	554	3	2
	<i>Gyrosigma scalproides</i>	555	3	2
	<i>Gyrosigma spencerii</i>	556	3	2
	<i>Gyrosigma</i>	557	3	2
쪽배돌말속 Navicula	<i>Navicula absoluta</i>	558	5	3
	<i>Navicula acceptata</i>	559	5	3
	<i>Navicula accomoda</i>	560	5	3
	<i>Navicula americana</i>	561	5	3
	<i>Navicula amphiceropsis</i>	562	5	3
	<i>Navicula angusta</i>	563	5	3
	<i>Navicula antonii</i>	564	5	3
	<i>Navicula arkona</i>	565	5	3
	<i>Navicula atomus</i>	566	5	3
	<i>Navicula bacillum</i>	567	5	3
	<i>Navicula bahusiensis</i>	568	5	3
	<i>Navicula basta</i>	569	5	3
	<i>Navicula bavaricum</i>	570	5	3
	<i>Navicula capitata</i>	571	4	1
	<i>Navicula capitata</i> var. <i>recens</i>	572	5	3
	<i>Navicula capitata</i> var. <i>rectangular</i>	573	5	3
	<i>Navicula capitatoradiata</i>	574	5	2
	<i>Navicula cari</i>	575	5	3
	<i>Navicula caterva</i>	576	5	3
	<i>Navicula charlatii</i>	577	5	3

분류군(Taxa)	관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V
<i>Navicula cincta</i>	578	2	3
<i>Navicula clementioides</i>	579	5	3
<i>Navicula clementis</i>	580	5	3
<i>Navicula cocconeiformis</i>	581	5	3
<i>Navicula cohnii</i>	582	5	3
<i>Navicula concentrica</i>	583	5	3
<i>Navicula confervacea</i>	584	5	3
<i>Navicula constans</i> var. <i>symmetrica</i>	585	5	3
<i>Navicula contenta</i>	586	5	3
<i>Navicula contenta</i> var. <i>biceps</i>	587	5	3
<i>Navicula cryptocephala</i>	588	5	3
<i>Navicula cryptocephala</i> var. <i>exilis</i>	589	5	3
<i>Navicula cryptolyra</i>	590	5	3
<i>Navicula cryptotenella</i>	591	4	2
<i>Navicula cuspidata</i>	592	5	3
<i>Navicula decussis</i>	593	4	1
<i>Navicula dicephala</i>	594	5	3
<i>Navicula distans</i>	595	5	3
<i>Navicula duerrenbergiana</i>	596	5	3
<i>Navicula elginensis</i>	597	5	3
<i>Navicula elginensis</i> var. <i>cuneata</i>	598	5	3
<i>Navicula erifuga</i>	599	5	3
<i>Navicula exigua</i>	600	5	3
<i>Navicula explanata</i>	601	5	3
<i>Navicula gallica</i>	602	5	3
<i>Navicula germainii</i>	603	5	3
<i>Navicula goeppertiana</i>	604	4	1
<i>Navicula goeppertiana</i> var. <i>monita</i>	605	5	3
<i>Navicula goeppertiana</i> var. <i>peguana</i>	606	5	3
<i>Navicula graciloides</i>	607	5	3
<i>Navicula gregaria</i>	608	4	1
<i>Navicula halinae</i>	609	5	3
<i>Navicula hasta</i>	610	5	3
<i>Navicula hasta</i> var. <i>gracilis</i>	611	5	3
<i>Navicula heufleriana</i>	612	5	3
<i>Navicula humerosa</i>	613	5	3
<i>Navicula hungarica</i>	614	5	3
<i>Navicula hungarica</i> var. <i>linearis</i>	615	5	3
<i>Navicula ignota</i>	616	5	3
<i>Navicula incomposita</i> var. <i>minor</i>	617	5	3
<i>Navicula ingenua</i>	618	5	3
<i>Navicula ingrata</i>	619	5	3
<i>Navicula integra</i>	620	5	3
<i>Navicula intermedia</i>	621	5	3
<i>Navicula joubaudii</i>	622	5	3
<i>Navicula laevisima</i>	623	5	3
<i>Navicula lanceolata</i>	624	5	3
<i>Navicula leistikowii</i>	625	5	3
<i>Navicula leptostriata</i>	626	5	3
<i>Navicula longicephala</i>	627	5	3
<i>Navicula lundii</i>	628	5	3
<i>Navicula luzonensis</i>	629	5	3
<i>Navicula maceria</i>	630	5	3
<i>Navicula margalithii</i>	631	5	3

분류군(Taxa)	관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V
<i>Navicula medioconvexa</i>	632	5	3
<i>Navicula mediocris</i>	633	5	3
<i>Navicula menisculus</i>	634	5	3
<i>Navicula menisculus</i> var. <i>upsaliensis</i>	635	5	3
<i>Navicula meniscus</i>	636	5	3
<i>Navicula microcephala</i>	637	5	3
<i>Navicula minima</i>	638	1	3
<i>Navicula minuscula</i>	639	3	1
<i>Navicula minuscula</i> var. <i>muralis</i>	640	5	3
<i>Navicula minuta</i>	641	5	3
<i>Navicula mobiliensis</i>	642	5	3
<i>Navicula mutica</i>	643	5	3
<i>Navicula mutica</i> var. <i>goeppertiana</i>	644	5	3
<i>Navicula mutica</i> var. <i>ventricosa</i>	645	5	3
<i>Navicula neoventricosa</i>	646	5	3
<i>Navicula nipponica</i>	647	5	3
<i>Navicula nivalis</i>	648	5	3
<i>Navicula nolenoides</i>	649	5	3
<i>Navicula notha</i>	650	5	3
<i>Navicula novaesiberica</i>	651	5	3
<i>Navicula obsoleta</i>	652	5	3
<i>Navicula odiosa</i>	653	5	3
<i>Navicula pelliculosa</i>	654	5	3
<i>Navicula peregrina</i>	655	5	3
<i>Navicula perminuta</i>	656	4	1
<i>Navicula permissis</i>	657	5	3
<i>Navicula phyllepta</i>	658	5	3
<i>Navicula pinnata</i>	659	5	3
<i>Navicula plicata</i>	660	5	3
<i>Navicula protracta</i>	661	5	3
<i>Navicula protractoides</i>	662	5	3
<i>Navicula pseudobanglica</i>	663	5	3
<i>Navicula pseudobalanceolata</i>	664	5	3
<i>Navicula pseudobalanceolata</i> var. <i>denselineolata</i>	665	5	3
<i>Navicula pupula</i>	666	5	3
<i>Navicula pupula</i> var. <i>capitata</i>	667	5	3
<i>Navicula pupula</i> var. <i>capitellata</i>	668	5	3
<i>Navicula pupula</i> var. <i>catenata</i>	669	5	3
<i>Navicula pupula</i> var. <i>elliptica</i>	670	5	3
<i>Navicula pupula</i> var. <i>mutata</i>	671	5	3
<i>Navicula pupula</i> var. <i>pseudopupula</i>	672	5	3
<i>Navicula pupula</i> var. <i>subcapitata</i>	673	5	3
<i>Navicula pusilla</i>	674	5	3
<i>Navicula pusio</i>	675	5	3
<i>Navicula pygmaea</i>	676	5	3
<i>Navicula radiosa</i>	677	5	3
<i>Navicula radiosafallax</i>	678	5	3
<i>Navicula recens</i>	679	5	3
<i>Navicula reichardtiana</i>	680	5	3
<i>Navicula reichardtiana</i> var. <i>crassa</i>	681	5	3
<i>Navicula reinhardtii</i>	682	5	3
<i>Navicula rhynchocephala</i>	683	5	3
<i>Navicula salinarum</i>	684	5	3
<i>Navicula salinarum</i> var. <i>intermedia</i>	685	5	3

분류군(Taxa)	관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V	
배틀복돌말속 Neidium	<i>Navicula saprophila</i>	686	4	1
	<i>Navicula saxophila</i>	687	5	3
	<i>Navicula schroeteri</i>	688	5	3
	<i>Navicula scutiformis</i>	689	5	3
	<i>Navicula seminuloides</i>	690	5	3
	<i>Navicula seminulum</i>	691	4	1
	<i>Navicula seminulum</i> var. <i>hustedtii</i>	692	5	3
	<i>Navicula sinuata</i>	693	5	3
	<i>Navicula stroemii</i>	694	5	3
	<i>Navicula subalpina</i>	695	5	3
	<i>Navicula subatomoides</i>	696	5	3
	<i>Navicula sublaceolata</i>	697	5	3
	<i>Navicula subminuscula</i>	698	4	3
	<i>Navicula submuralis</i>	699	5	3
	<i>Navicula subrostellata</i>	700	5	3
	<i>Navicula subrotundata</i>	701	5	3
	<i>Navicula subtilissima</i>	702	5	3
	<i>Navicula symmetrica</i>	703	5	3
	<i>Navicula tenelloides</i>	704	5	3
	<i>Navicula tenera</i>	705	5	3
	<i>Navicula texana</i>	706	5	3
	<i>Navicula thienemannii</i>	707	5	3
	<i>Navicula tridentula</i>	708	5	3
	<i>Navicula tripunctata</i>	709	5	3
	<i>Navicula trivialis</i>	710	4	2
	<i>Navicula tumida</i>	711	5	3
	<i>Navicula turgidula</i>	712	5	3
	<i>Navicula tuscula</i>	713	5	3
	<i>Navicula vaveei</i>	714	5	3
	<i>Navicula veneta</i>	715	5	3
	<i>Navicula ventralis</i>	716	5	3
	<i>Navicula vermicularis</i>	717	5	3
	<i>Navicula vimineoides</i>	718	5	3
	<i>Navicula viridula</i>	719	2	2
	<i>Navicula viridula</i> var. <i>linearis</i>	720	5	3
	<i>Navicula viridula</i> var. <i>rostellata</i>	721	3	1
	<i>Navicula viridula</i> var. <i>rostrata</i>	722	5	3
	<i>Navicula vitabunda</i>	723	5	3
	<i>Navicula vitrea</i>	724	5	3
	<i>Navicula yuraensis</i>	725	5	3
	<i>Navicula zanonii</i>	726	5	3
	<i>Navicula</i>	727	5	3
	<i>Neidium affine</i>	728	5	3
	<i>Neidium alpinum</i>	729	5	3
	<i>Neidium ampliatum</i>	730	5	3
	<i>Neidium bisulcatum</i>	731	5	3
	<i>Neidium dubium</i>	732	5	3
<i>Neidium dubium</i> var. <i>cuneatum</i>	733	5	3	
<i>Neidium iridis</i>	734	5	3	
<i>Neidium productum</i>	735	5	3	
<i>Neidium</i>	736	5	3	
빛살돌말속 Pinnularia	<i>Pinnularia abaujensis</i>	737	5	3
	<i>Pinnularia adnata</i>	738	5	3
	<i>Pinnularia anglica</i>	739	5	3

분류군(Taxa)		관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V		
방패돌말과 Surirellaceae	<i>Pinnularia</i>	<i>Pinnularia appendiculata</i>	740	5	3	
		<i>Pinnularia borealis</i>	741	5	3	
		<i>Pinnularia braunii</i>	742	5	3	
		<i>Pinnularia braunii</i> var. <i>amphicephala</i>	743	5	3	
		<i>Pinnularia brevicostata</i>	744	5	3	
		<i>Pinnularia divergens</i>	745	5	3	
		<i>Pinnularia gibba</i>	746	5	3	
		<i>Pinnularia gracilivalvis</i>	747	5	3	
		<i>Pinnularia hilseana</i> var. <i>japonica</i>	748	5	3	
		<i>Pinnularia imperfecta</i>	749	5	3	
		<i>Pinnularia interrupta</i>	750	5	3	
		<i>Pinnularia karelica</i>	751	5	3	
		<i>Pinnularia macilenta</i>	752	5	3	
		<i>Pinnularia major</i>	753	5	3	
		<i>Pinnularia microstauron</i>	754	5	3	
		<i>Pinnularia microstauron</i> var. <i>brebissonii</i>	755	5	3	
		<i>Pinnularia neglectiformis</i>	756	5	3	
		<i>Pinnularia parvulissima</i>	757	5	3	
		<i>Pinnularia schoenfelderi</i>	758	5	3	
		<i>Pinnularia schwabei</i>	759	5	3	
		<i>Pinnularia stomatophora</i>	760	5	3	
		<i>Pinnularia subcapitata</i>	761	5	3	
		<i>Pinnularia subrostrata</i>	762	5	3	
		<i>Pinnularia tabellaria</i>	763	5	3	
		<i>Pinnularia viridis</i>	764	5	3	
		<i>Pinnularia viridis</i> var. <i>commutata</i>	765	5	3	
		<i>Pinnularia</i>	766	5	3	
		갯나선돌말속 Pleurosigma	<i>Pleurosigma angulatum</i>	767	5	1
			<i>Pleurosigma</i>	768	5	1
		고리작돌말속 Reimeria	<i>Reimeria sinuata</i>	769	1	3
	<i>Reimeria</i>		770	1	3	
	가지돌말속 Rhoicosphenia	<i>Rhoicosphenia abbreviata</i>	771	3	1	
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	772	5	2	
		<i>Rhoicosphenia</i>	773	5	2	
	십자돌말속 Stauroneis	<i>Stauroneis acuta</i>	774	5	3	
		<i>Stauroneis anceps</i>	775	5	3	
<i>Stauroneis javanica</i>		776	5	3		
<i>Stauroneis nobilis</i>		777	5	3		
<i>Stauroneis phoenicenteron</i>		778	5	3		
<i>Stauroneis phoenicenteron</i> var. <i>brunii</i>		779	5	3		
<i>Stauroneis smithii</i>		780	5	3		
<i>Stauroneis staurolineata</i>		781	5	3		
<i>Stauroneis undata</i>		782	5	3		
<i>Stauroneis</i>		783	5	3		
방패돌말과 Surirellaceae	깍지돌말속 Cymatopleura	<i>Cymatopleura elliptica</i>	784	4	1	
		<i>Cymatopleura solea</i>	785	4	1	
		<i>Cymatopleura</i>	786	4	1	
	지렁이돌말속 Stenopterobia	<i>Stenopterobia delicatissima</i>	787	4	1	
		<i>Stenopterobia</i>	788	4	1	
	방패돌말속 Surirella	<i>Surirella acuminata</i>	789	4	3	
		<i>Surirella acus</i>	790	4	3	
		<i>Surirella amphioxys</i>	791	4	3	
		<i>Surirella andoi</i>	792	4	3	
		<i>Surirella angusta</i>	793	4	1	

분류군(Taxa)	관리번호	오염민감도 S	지표가중치 V
<i>Surirella bifrons</i>	794	4	3
<i>Surirella biseriata</i>	795	4	3
<i>Surirella brebissonii</i>	796	4	3
<i>Surirella capronii</i>	797	4	3
<i>Surirella elegans</i>	798	4	3
<i>Surirella gemma</i>	799	4	3
<i>Surirella gracilis</i>	800	4	3
<i>Surirella lata</i>	801	4	3
<i>Surirella linearis</i>	802	4	3
<i>Surirella minuta</i>	803	5	3
<i>Surirella ovalis</i>	804	4	3
<i>Surirella pantocsekii</i>	805	4	3
<i>Surirella robusta</i>	806	4	3
<i>Surirella splendida</i>	807	4	3
<i>Surirella suecica</i>	808	4	3
<i>Surirella tenera</i>	809	4	3
<i>Surirella</i>	810	4	3

※ 분류군 목록은 본 지침 개정 시 오염민감도 및 지표가중치가 부여 가능한 경우에 한해 가장 최근의 국가생물종목록(국립생물자원관)을 반영

<표 27> 부착돌말류 분류 기준 문헌

제목	저자	출판사	발행년도
한국산 돌말류 생태도감	기후에너지환경부 /국립환경과학원	정행사	2016
한국산 돌말류 (규조류)의 연구 I. 분류체계와 분류계급의 한국명화	최중기, 이진환, 이경	한국조류학회지 10:1-11	1995
한국산 돌말류 (규조류)의 분류체계 연구 II. 출현목록	이경, 최중기, 이진환	한국조류학회지 10:13-77	1995
Süßwasserflora von Mitteleuropa Bacillariophyceae	Kurt Krammer and Horst Lange-Bertalot	Elsevier	1997
淡水硅藻生態圖鑑 (Picture Book and Ecology of the Freshwater Diatoms)	渡辺 仁治 (Toshiharu Watanabe)	内田老鶴園 (Uchida Rokakuho Publishing Co., Ltd. Tokyo)	2005
한국 담수조류 도감	정준	아카데미서적	1993
http://www.nibr.go.kr/species/home/species	-	-	-
小林弘珪藻図鑑 (H. Kobayasi's Atlas of Japanese Diatoms based on electron microscopy_	小林 弘, 出井 雅彦, 真山 茂樹, 南雲 保, 長田 敏五 (Hiromu Kobayasi, Masahiko Idei, Shigeki Mayama, Tamotsu Nagumo, Keigo Osada)	内田老鶴園 (Uchida Rokakuho Publishing Co., Ltd. Tokyo)	2006

[별표 2] 저서성 대형무척추동물의 오탁치(s) 및 지표가중치(g)

분류군(Taxa)					관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 g			
편형동물문 Platyhelminthes										
와충강 Turbellaria										
삼기장목 Tricladida	플라나리아과 Planariidae	플라나리아속 <i>Dugesia</i>	플라나리아류	<i>Dugesia</i> sp.	1	0.7	3			
		산골플라나리아속 <i>Phagocata</i>	산골플라나리아류	<i>Phagocata</i> sp.	2	0.5	4			
유선형동물문 Nematomorpha										
연가시강 Gordioida										
연가시목 Gordea	연가시과 Gordiidae	연가시속 <i>Gordius</i>	연가시류	<i>Gordius</i> sp.	3	0.6	3			
연체동물문 Mollusca										
복족강 Gastropoda										
고설목 Architaenioglossa	논우렁이과 Vivipariidae	논우렁이속 <i>Cipangopaludina</i>	긴논우렁이	<i>Cipangopaludina chinensis</i>	4	1.8	3			
			둥근논우렁이	<i>Cipangopaludina chinensis laeta</i>	5	1.8	3			
			논우렁이	<i>Cipangopaludina chinensis malleata</i>	6	1.8	3			
			큰논우렁이	<i>Cipangopaludina japonica</i>	7	1.8	3			
			논우렁이류	<i>Cipangopaludina</i> sp.	8	1.8	3			
		사과우렁이과 Ampullariidae	사과우렁이속 <i>Pomacea</i>	왕우렁이	<i>Pomacea canaliculata</i>	9	1.6	3		
	총알고둥목 Littorinimorpha	쇠우렁이과 Bithyniidae	염주쇠우렁이속 <i>Gabbia</i>	염주쇠우렁이	<i>Gabbia misella</i>	10	2.6	4		
				쇠우렁이속 <i>Parafossarulus</i>	쇠우렁이	<i>Parafossarulus manchouricus</i>	11	1.6	3	
				둥근입기수우렁이과 Stenothyridae	둥근입기수우렁이속 <i>Stenothyra</i>	둥근입기수우렁이	<i>Stenothyra glabrata</i>	12	2.2	4
				다슬기과 Pleuroceridae	띠구슬다슬기속 <i>Koreoleptoxis</i>	염주알다슬기	<i>Koreoleptoxis nodifila</i>	13	1.3	3
띠구슬다슬기						<i>Koreoleptoxis globus</i>	14	1.2	3	
다슬기속 <i>Semisulcospira</i>		주머니알다슬기	<i>Semisulcospira calculus</i>			15	1.3	3		
참다슬기		<i>Semisulcospira coreana</i>	16			0.5	4			
주름다슬기		<i>Semisulcospira forticosta</i>	17			0.5	3			
			꽃채다슬기	<i>Semisulcospira gottschei</i>	18	0.5	3			
			다슬기	<i>Semisulcospira libertina</i>	19	0.4	4			
		좁주름다슬기	<i>Semisulcospira tegulata</i>	20	0.5	4				
		다슬기류	<i>Semisulcospira</i> sp.	21	0.9	4				
수병안목 Systellomatophora	물달팽이과 Lymnaeidae	애기물달팽이속 <i>Austropeplea</i>	애기물달팽이	<i>Austropeplea ollula</i>	22	2.0	3			
			긴애기물달팽이속 <i>Galba</i>	긴애기물달팽이	<i>Galba truncatula</i>	23	1.2	3		
			알물달팽이속 <i>Lymnaea</i>	알물달팽이	<i>Lymnaea palustris ovata</i>	24	1.2	3		
			물달팽이속 <i>Radix</i>	물달팽이	<i>Radix auricularia</i>	25	1.6	2		
			기타 물달팽이류 Other Lymnaeidae			26	1.2	3		
		원돌이물달팽이과 Physidae	원돌이물달팽이속 <i>Physa</i>	원돌이물달팽이	<i>Physa acuta</i>	27	2.7	2		
		또아리물달팽이과 Planorbidae	또아리물달팽이속 <i>Gyraulus</i>	또아리물달팽이	<i>Gyraulus convexiusculus</i>	28	2.4	3		
			수정또아리물달팽이속 <i>Hippeutis</i>	수정또아리물달팽이	<i>Hippeutis cantori</i>	29	2.5	3		
			배꼽또아리물달팽이속 <i>Polypylis</i>	배꼽또아리물달팽이	<i>Polypylis hemisphaerula</i>	30	2.9	2		
			민물삿갓조개속 <i>Laevapex</i>	민물삿갓조개	<i>Laevapex nipponica</i>	31	1.7	4		
병안목 Stylomatophora	뾰족뾰물우렁이과 Succineidae	뾰족뾰물우렁이속 <i>Oxyloma</i>	뾰족뾰물우렁이	<i>Oxyloma hirasei</i>	32	2.5	3			
이매패강 Bivalvia										
홍합목	홍합과	민물담치속	민물담치	<i>Limnoperna fortunei</i>	33	1.9	5			

분류군(Taxa)					관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 q
Mytiloida	Mytilidae	<i>Limnoperna</i>					
석패목	석패과	말조개속	말조개	<i>Unio douglasiae</i>	34	1.8	2
Unionoida	Unionidae	<i>Unio</i>					
		-	작은말조개	<i>Nodularia breviconcha</i>	35	1.8	2
		<i>Nodularia</i>					
백합목	재첩과	재첩속	공주재첩	<i>Corbicula colorata</i>	36	0.9	3
Veneroida	Cyrenidae	<i>Corbicula</i>					
			콩재첩	<i>Corbicula felnouilliana</i>	37	0.9	3
			대륙재첩	<i>Corbicula fluminis</i>	38	0.9	3
			재첩	<i>Corbicula fluminea</i>	39	0.9	3
			섬재첩	<i>Corbicula insularis</i>	40	0.9	3
			일본재첩	<i>Corbicula japonica</i>	41	0.9	3
			참재첩	<i>Corbicula leana</i>	42	0.9	3
			옅은재첩	<i>Corbicula papyracea</i>	43	0.9	3
			점박이재첩	<i>Corbicula portentosa</i>	44	0.9	3
			재첩류	<i>Corbicula</i> sp.	45	0.9	3
	산골과	산골조개속	산골조개	<i>Pisidium coreanum</i>	46	0.8	4
	Sphaeriidae	<i>Pisidium</i>					
			산골조개류	<i>Pisidium</i> sp.	47	0.8	4
		삼각산골조개속	삼각산골조개	<i>Musculium lacustre</i>	48	0.8	4
		<i>Musculium</i>					
환형동물문 Annelida							
다모강 Polychaeta							
부채발갯지렁이목	참갯지렁이과	-	참갯지렁이	<i>Hediste japonica</i>	49	1.7	4
Phyllodocida	Nereididae	<i>Hediste</i>					
			참갯지렁이류	<i>Hediste</i> sp.	50	1.7	4
		실참갯지렁이속	실참갯지렁이	<i>Tylorrhynchus heterochaetus</i>	51	1.7	4
		<i>Tylorrhynchus</i>					
			참갯지렁이류	Nereididae sp.	52	1.7	4
		눈썹참갯지렁이속	눈썹참갯지렁이류	<i>Perinereis</i> sp.	53	1.7	4
		<i>Perinereis</i>					
환대강 Clitellata							
지렁이목	뽕지렁이과	줄지렁이속	줄지렁이류	<i>Eisenia</i> sp.	54	2.1	2
Megadrilacea	Lumbricidae	<i>Eisenia</i>					
가시지렁이목	물지렁이과	털배물지렁이속	물지렁이	<i>Chaetogaster limnaei</i>	55	3.5	4
Haplotaxida	Naididae	<i>Chaetogaster</i>					
실지렁이목	실지렁이과	-	아가미지렁이	<i>Branchiura sowerbyi</i>	56	3.8	5
Tubificida	Tubificidae	<i>Branchiura</i>					
		실지렁이속	실지렁이	<i>Limnodrilus gotoi</i>	57	3.5	4
		<i>Limnodrilus</i>					
부리거머리목	넙적거머리과	-	달팽이넙적거머리	<i>Alboglossiphonia heteroclita</i>	58	3.0	2
Rhynchobdellida	Glossiphoniidae	<i>Alboglossiphonia</i>					
			조개넙적거머리	<i>Alboglossiphonia lata</i>	59	3.0	2
			회색넙적거머리	<i>Alboglossiphonia weberi</i>	60	3.0	2
		-	연두넙적거머리	<i>Glossiphonia paludosa</i>	61	3.0	2
		<i>Glossiphonia</i>					
			갈색넙적거머리	<i>Glossiphonia complanata</i>	62	3.0	2
		-	민물넙적거머리	<i>Helobdella stagnalis</i>	63	3.0	2
		<i>Helobdella</i>					
		-	곤봉넙적거머리	<i>Hemiclepsis japonica</i>	64	3.0	2
		<i>Hemiclepsis</i>					
			녹색넙적거머리	<i>Hemiclepsis marginata</i>	65	3.0	2
		-	-	<i>Theromyzon</i> sp.	66	3.0	2
		<i>Theromyzon</i>					
		-	개구리넙적거머리	<i>Torix tagoi</i>	67	3.0	2
		<i>Torix</i>					
	기타 넙적거머리류				68	3.0	2
	Other Glossiphoniidae						
턱거머리목	거머리과	-	갈색말거머리	<i>Whitmania acranulata</i>	69	1.7	1
Arhynchobdellida	Hirudinidae	<i>Whitmania</i>					
			녹색말거머리	<i>Whitmania edentula</i>	70	1.7	1
			말거머리	<i>Whitmania pigra</i>	71	1.7	1
		-	참거머리	<i>Hirudo nipponia</i>	72	3.3	3
		<i>Hirudo</i>					
	돌거머리과	-	-	<i>Babronia</i> sp.	73	2.8	4
	Erpobdellidae	<i>Babronia</i>					

분류군(Taxa)					관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 q
- <i>Erpobdella</i>		돌거머리	<i>Erpobdella lineata</i>	74	2.6	2	
절지동물문 Arthropoda							
연갑강 Malacostraca							
등각목 Isopoda	잔벌레과 Sphaeromatidae	잔벌레속 <i>Gnorimosphaeroma</i>	기수잔벌레	<i>Gnorimosphaeroma anchialos</i>	75	0.3	5
			낙동잔벌레	<i>Gnorimosphaeroma naktongense</i>	76	0.3	5
			개펄잔벌레	<i>Gnorimosphaeroma ovatum</i>	77	0.3	5
			잔벌레류	<i>Gnorimosphaeroma</i> sp.	78	0.3	5
	물벌레과(연갑강) Asellidae	물벌레속(연갑강) <i>Asellus</i>	물벌레(연갑강)	<i>Asellus hilgendorffii</i>	79	2.3	2
			물벌레류(연갑강)	<i>Asellus</i> sp.	80	2.3	2
단각목 Amphipoda	옆새우과 Gammaridae	옆새우속 <i>Gammarus</i>	짧은털옆새우	<i>Gammarus galgosensis</i>	81	0.6	4
			짧은꼬리다리옆새우	<i>Gammarus hoonsooi</i>	82	0.6	4
			털보옆새우	<i>Gammarus kyonggiensis</i>	83	0.6	4
			긴털옆새우	<i>Gammarus longisaeta</i>	84	0.6	4
			가시다리옆새우	<i>Gammarus odaensis</i>	85	0.6	4
			보통옆새우	<i>Gammarus sobaegensis</i>	86	0.6	4
			긴깃털옆새우	<i>Gammarus wangbangensis</i>	87	0.6	4
			칼세오리옆새우	<i>Gammarus zeongogensis</i>	88	0.6	4
			민손옆새우	<i>Gammarus soyoensis</i>	89	0.6	4
			옆새우류	<i>Gammarus</i> sp.	90	0.6	4
십각목 Decapoda	새뱅이과 Atyidae	새뱅이속 <i>Neocaridina</i>	새뱅이	<i>Neocaridina denticulata denticulata</i>	91	1.9	3
			제주새뱅이	<i>Neocaridina keunbaei</i>	92	1.9	3
			한국새뱅이	<i>Neocaridina heteropoda koreana</i>	93	1.9	3
			새뱅이류	<i>Neocaridina</i> sp.	94	1.9	3
		얼룩생이속 <i>Caridina</i>	왜생이	<i>Caridina multidentata</i>	95	1.9	3
			얼룩생이	<i>Caridina leucosticta</i>	96	1.9	3
			얼룩생이류	<i>Caridina</i> sp.	97	1.9	3
		생이속 <i>Paratya</i>	생이	<i>Paratya compressa</i>	98	1.9	3
	징거미새우과 Palaemonidae	징거미새우속 <i>Macrobrachium</i>	긴발징거미새우	<i>Macrobrachium formosense</i>	99	2.7	3
			왕징거미새우	<i>Macrobrachium japonicum</i>	100	2.7	3
			두드럭징거미새우	<i>Macrobrachium koreana</i>	101	2.7	3
			징거미새우	<i>Macrobrachium nipponense</i>	102	2.7	3
			징거미새우류	<i>Macrobrachium</i> sp.	103	2.7	3
		줄새우속 <i>Palaemon</i>	줄새우	<i>Palaemon paucidens</i>	104	1.5	2
	참게과 Varunidae	참게속 <i>Eriocheir</i>	동남참게	<i>Eriocheir japonica</i>	105	2.4	3
			참게	<i>Eriocheir sinensis</i>	106	2.4	3
			참게류	<i>Eriocheir</i> sp.	107	2.4	3
			톡토기류		108	0.0	5
톡토기강 Collembola							
곤충강 Insecta							
하루살이목 Ephemeroptera	옛하루살이과 Siphonuridae	옛하루살이속 <i>Siphonurus</i>	옛하루살이	<i>Siphonurus chankae</i>	109	0.2	5
	피라미하루살이과 Ameletidae	피라미하루살이속 <i>Ameletus</i>	피라미하루살이	<i>Ameletus costalis</i>	110	0.1	5
			멧피라미하루살이	<i>Ameletus montanus</i>	111	0.1	5
	꼬마하루살이과 Baetidae	알락하루살이속 <i>Acentrella</i>	깨알하루살이	<i>Acentrella gnom</i>	112	0.7	3
			콩알하루살이	<i>Acentrella sibirica</i>	113	0.2	4
		길쭉하루살이속 <i>Alainites</i>	길쭉하루살이	<i>Alainites muticus</i>	114	0.9	4
		애하루살이속 <i>Baetiella</i>	애호랑하루살이	<i>Baetiella tuberculata</i>	115	0.3	4

분류군(Taxa)			관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 g
꼬마하루살이속 <i>Baetis</i>	개똥하루살이	<i>Baetis fuscatus</i>	116	1.8	1
	나도꼬마하루살이	<i>Baetis pseudothermicus</i>	117	2.1	2
	감초하루살이	<i>Baetis silvaticus</i>	118	0.1	5
	방울하루살이	<i>Baetis ursinus</i>	119	0.7	3
연못하루살이속 <i>Cloeon</i>	연못하루살이	<i>Cloeon dipterum</i>	120	2.5	3
입술하루살이속 <i>Labiobaetis</i>	입술하루살이	<i>Labiobaetis atrebatinus</i>	121	1.7	3
깜장하루살이속 <i>Nigrobaetis</i>	흰줄깜장하루살이	<i>Nigrobaetis acinaciger</i>	122	0.2	4
	깜장하루살이	<i>Nigrobaetis bacillus</i>	123	0.2	4
갈고리하루살이속 <i>Procloeon</i>	작은갈고리하루살이	<i>Procloeon maritimum</i>	124	0.5	3
	갈고리하루살이	<i>Procloeon pennulatum</i>	125	0.8	3
빛자루하루살이과 Isonychiidae	빛자루하루살이속 <i>Isonychia</i>	빛자루하루살이	126	0.0	5
		깃동하루살이	127	0.0	5
		빛자루하루살이류 <i>Isonychia</i> sp.	128	0.0	5
납작하루살이과 Heptageniidae	봄치녀하루살이속 <i>Cinygmula</i>	봄치녀하루살이	129	0.0	5
		봄충각하루살이	130	0.0	5
		산치녀하루살이	131	0.0	5
		봄치녀하루살이 KUa	132	0.0	5
참납작하루살이속 <i>Ecdyonurus</i>	몽땅하루살이	<i>Ecdyonurus bajkovae</i>	133	0.0	5
	참납작하루살이	<i>Ecdyonurus dracon</i>	134	0.1	5
	꼬리치레하루살이	<i>Ecdyonurus joernensis</i>	135	0.6	3
	두점하루살이	<i>Ecdyonurus kibunensis</i>	136	0.1	5
	네점하루살이	<i>Ecdyonurus levis</i>	137	0.6	3
부채하루살이속 <i>Epeorus</i>	흰부채하루살이	<i>Epeorus nipponicus</i>	138	0.0	5
	부채하루살이	<i>Epeorus pellucidus</i>	139	0.1	5
	중부채하루살이	<i>Epeorus aesculus</i>	140	0.0	5
	긴부채하루살이	<i>Epeorus maculatus</i>	141	0.0	5
납작하루살이속 <i>Heptagenia</i>	배점하루살이	<i>Heptagenia guranica</i>	142	0.1	5
	햇님하루살이	<i>Heptagenia kihada</i>	143	0.1	5
	총채하루살이	<i>Heptagenia kvotoensis</i>	144	0.1	5
산납작하루살이속 <i>Rhithrogena</i>	깊은골하루살이	<i>Rhithrogena binotata</i>	145	0.0	5
	골짜기하루살이	<i>Rhithrogena japonica</i>	146	0.0	5
	깊은산하루살이	<i>Rhithrogena lepnevae</i>	147	0.0	5
갈래하루살이과 Leptophlebiidae	세갈래하루살이속 <i>Choroterpes</i>	세갈래하루살이	148	0.4	4
	두갈래하루살이속 <i>Paraleptophlebia</i>	두갈래하루살이	149	0.1	5
강하루살이과 Potamanthidae	강하루살이속 <i>Potamanthus</i>	작은강하루살이	150	0.7	3
		금빛하루살이	151	1.0	4
		가람하루살이	152	0.9	4
	장수하루살이속 <i>Rhoenanthus</i>	강하루살이	153	0.7	4
흰하루살이과 Polymitarcyidae	흰하루살이속 <i>Ephoron</i>	흰하루살이	154	0.2	4
하루살이과 Ephemeridae	하루살이속 <i>Ephemera</i>	동양하루살이	155	0.8	3
		가는무늬하루살이	156	0.1	5
		사할린하루살이	157	0.7	3
		무늬하루살이	158	0.1	5
알락하루살이과 Ephemerellidae	민하루살이속 <i>Cincticostella</i>	민하루살이	159	0.1	5
		먹하루살이	160	0.1	5
	뿔하루살이속 <i>Drunella</i>	뿔하루살이	161	0.0	5

분류군(Taxa)				관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 q	
		알통하루살이	<i>Drunella ishiyamana</i>	162	0.0	5	
		쌍혹하루살이	<i>Drunella lepnevae</i>	163	0.0	5	
		얼룩뿔하루살이	<i>Drunella solida</i>	164	0.0	5	
		삼지창하루살이	<i>Drunella triacantha</i>	165	0.0	5	
		뿔하루살이류	<i>Drunella</i> sp.	166	0.0	5	
	긴꼬리하루살이속 <i>Ephacerella</i>	긴꼬리하루살이	<i>Ephacerella longicaudata</i>	167	0.0	5	
	알락하루살이속 <i>Ephemerella</i>	다람쥐하루살이	<i>Ephemerella aurivillii</i>	168	0.3	4	
		알락하루살이	<i>Ephemerella atagosana</i>	169	0.3	4	
		칠성하루살이	<i>Ephemerella imanishii</i>	170	0.3	4	
		흰등하루살이	<i>Ephemerella kozhovi</i>	171	0.3	4	
		알락하루살이류	<i>Ephemerella</i> sp.	172	0.3	4	
	범꼬리하루살이속 <i>Serratella</i>	범꼬리하루살이	<i>Serratella setigera</i>	173	0.4	4	
		쇠꼬리하루살이	<i>Serratella ignita</i>	174	0.8	3	
	등줄하루살이속 <i>Teloganopsis</i>	등줄하루살이	<i>Teloganopsis punctisetae</i>	175	0.5	3	
		등줄하루살이류	<i>Teloganopsis</i> sp.	176	0.5	3	
	방패하루살이과 Neoephemeridae	방패하루살이속 <i>Potamanthellus</i>	방패하루살이 <i>Potamanthellus chinensis</i>	177	0.2	4	
	등딱지하루살이과 Caenidae	등딱지하루살이속 <i>Caenis</i>	뿔등딱지하루살이 <i>Caenis moe</i>	178	0.8	3	
			나팔등딱지하루살이 <i>Caenis tuba</i>	179	0.8	3	
			등딱지하루살이 <i>Caenis nishinoae</i>	180	1.2	3	
			등딱지하루살이류 <i>Caenis</i> sp.	181	0.8	3	
	잠자리목 Odonata	실잠자리과 Coenagrionidae	등줄실잠자리속 <i>Paracercion</i>	등검은실잠자리 <i>Paracercion calamorum</i>	182	2.3	3
				등줄실잠자리 <i>Paracercion hieroglyphicum</i>	183	2.3	3
				왕등줄실잠자리 <i>Paracercion sieboldii</i>	184	2.3	3
				작은등줄실잠자리 <i>Paracercion melanotum</i>	185	2.3	3
				왕실잠자리 <i>Paracercion v-nigrum</i>	186	2.3	3
		아시아실잠자리속 <i>Ischnura</i>	아시아실잠자리 <i>Ischnura asiatica</i>	187	2.7	3	
			북방아시아실잠자리 <i>Ischnura elegans</i>	189	2.7	3	
방울실잠자리과 Platycnemididae		자실잠자리속 <i>Copera</i>	자실잠자리 <i>Copera annulata</i>	190	2.3	3	
		방울실잠자리속 <i>Platycnemis</i>	방울실잠자리 <i>Platycnemis phyllopoda</i>	191	2.3	3	
물잠자리과 Calopterygidae		-	검은물잠자리 <i>Atrocalopteryx atrata</i>	192	1.2	4	
		물잠자리속 <i>Calopteryx</i>	물잠자리 <i>Calopteryx japonica</i>	193	0.9	3	
측범잠자리과 Gomphidae		산측범잠자리속 <i>Asiagomphus</i>	노란배측범잠자리 <i>Asiagomphus coreanus</i>	194	0.2	4	
			산측범잠자리 <i>Asiagomphus melanopsoides</i>	195	0.2	4	
			마아키측범잠자리속 <i>Anisogomphus</i>	마아키측범잠자리 <i>Anisogomphus maacki</i>	196	0.2	4
			쇠측범잠자리속 <i>Davidius</i>	쇠측범잠자리 <i>Davidius lunatus</i>	197	0.7	3
			어리측범잠자리속 <i>Shaogomphus</i>	어리측범잠자리 <i>Shaogomphus postocularis epophthalmus</i>	198	1.3	4
			푸른측범잠자리속 <i>Nihonogomphus</i>	고려측범잠자리 <i>Nihonogomphus ruptus</i>	199	0.6	4
				꼬마측범잠자리 <i>Nihonogomphus minor</i>	200	0.6	4
			노란측범잠자리속 <i>Lamelligomphus</i>	노란측범잠자리 <i>Lamelligomphus ringens</i>	201	0.4	4
			측범잠자리속 <i>Ophiogomphus</i>	측범잠자리 <i>Ophiogomphus obscurus</i>	202	0.3	4
			어리장수잠자리속 <i>Sieboldius</i>	어리장수잠자리 <i>Sieboldius albardae</i>	203	0.1	5
			호리측범잠자리속 <i>Stylurus</i>	호리측범잠자리 <i>Stylurus annulatus</i>	204	1.6	3
			가시측범잠자리속	가시측범잠자리 <i>Trigomphus citimus</i>	205	0.8	4

분류군(Taxa)				관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 q	
Trigomphus							
잔산잠자리과 Macromiidae	잔산잠자리속 Macromia	애측범잠자리	Trigomphus melampus	206	0.8	4	
		검정측범잠자리	Trigomphus nigripes	207	0.8	4	
		잔산잠자리	Macromia amphigena	208	0.9	3	
		노란잔산잠자리	Macromia daimoji	209	0.9	3	
		만주잔산잠자리	Macromia manchurica	210	0.9	3	
잠자리과 Libellulidae	밀잠자리속 Orthetrum	밀잠자리	Orthetrum albistylum	211	2.5	3	
		중간밀잠자리	Orthetrum japonicum	212	2.5	3	
		홀쭉밀잠자리	Orthetrum lineostigma	213	2.5	3	
		큰밀잠자리	Orthetrum melania	214	2.5	3	
		밀잠자리 KUa	Orthetrum KUa	215	2.5	3	
	좀잠자리속 Sympetrum	노란잠자리	Sympetrum croceolum	216	2.5	3	
		검정좀잠자리	Sympetrum danae	217	2.5	3	
		대륙고추좀잠자리	Sympetrum depressiusculum	218	2.5	3	
		두점박이좀잠자리	Sympetrum eroticum	219	2.5	3	
		붉은좀잠자리	Sympetrum flaveolum	220	2.5	3	
		고추좀잠자리	Sympetrum frequens	221	2.5	3	
		깃동잠자리	Sympetrum infuscatum	222	2.5	3	
		흰얼굴좀잠자리	Sympetrum kunckeli	223	2.5	3	
		애기좀잠자리	Sympetrum parvulum	224	2.5	3	
		진노란잠자리	Sympetrum uniforme	225	2.5	3	
		만주좀잠자리	Sympetrum vulgatum	226	2.5	3	
		여름좀잠자리	Sympetrum darwinianum	227	2.5	3	
		날개떠좀잠자리	Sympetrum pedemontanum elatum	228	2.5	3	
		산깃동잠자리	Sympetrum baccha	229	2.5	3	
		대륙좀잠자리	Sympetrum striolatum	230	2.5	3	
		긴꼬리고추잠자리	Sympetrum cordulegaster	231	2.5	3	
		밀잠자리불이속 Deielia	밀잠자리불이	Deielia phaon	232	1.3	4
		강도래목 Plecoptera	민날개강도래과 Scopuridae	민날개강도래속 Scopura	한국민날개강도래	Scopura scorea	233
민날개강도래	Scopura laminata				234	0.0	5
메추리강도래과 Taeniopterygidae	메추리강도래속 Taenionema		왜메추리강도래	Taenionema japonicum	235	0.0	5
			메추리강도래 KUa	Taenionema KUa	236	0.0	5
			메추리강도래 KUb	Taenionema KUb	237	0.0	5
			메추리강도래 KUc	Taenionema KUc	238	0.0	5
			메추리강도래류	Taenionema sp.	239	0.0	5
민강도래과 Nemouridae	아가미민강도래속 Amphinemura		제주아가미민강도래	Amphinemura baei	240	0.0	5
			총채민강도래	Amphinemura coreana	241	0.0	5
			아가미민강도래	Amphinemura rai	242	0.0	5
			얼룩민강도래	Amphinemura steinmanni	243	0.0	5
			둥근꼬리민강도래	Amphinemura verrucosa	245	0.0	5
		아가미민강도래 KUa	Amphinemura KUa	246	0.0	5	
		아가미민강도래 KUb	Amphinemura KUb	247	0.0	5	
		아가미민강도래류	Amphinemura sp.	248	0.0	5	
	민강도래속 Nemoura	꽃민강도래	Nemoura esepora	249	0.1	5	
		파리민강도래	Nemoura gemma	250	0.1	5	
		꼬마민강도래	Nemoura jezoensis	251	0.1	5	
		토우민강도래	Nemoura tau	252	0.1	5	
		민강도래 KUa	Nemoura KUa	253	0.1	5	
		민강도래 KUb	Nemoura KUb	254	0.1	5	
		민강도래류	Nemoura sp.	255	0.1	5	
삼새민강도래속 Protonemura	삼새민강도래 KUa	Protonemura KUa	256	0.0	5		
흰배민강도래과	애강도래속	애강도래 KUa	Paracapnia KUa	257	0.0	5	

분류군(Taxa)				관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 q	
Capniidae	<i>Paracapnia</i>						
	짧은꼬리민강도래속 <i>Eucapnopsis</i>	짧은꼬리민강도래	<i>Eucapnopsis stigmatica</i>	258	0.0	5	
		짧은꼬리민강도래 KUa	<i>Eucapnopsis</i> KUa	259	0.0	5	
	애강도래속 <i>Paracapnia</i>	애강도래	<i>Paracapnia recta</i>	260	0.0	5	
	꼬마강도래과 Leuctridae	집게강도래속 <i>Leuctra</i>	집게강도래	<i>Leuctra fusca</i>	261	0.0	5
		새발강도래속 <i>Megaleuctra</i>	새발강도래	<i>Megaleuctra saebat</i>	262	0.0	5
		꼬리강도래속 <i>Paraleuctra</i>	꼬리강도래	<i>Paraleuctra cercia</i>	263	0.0	5
			꼬리강도래류	<i>Paraleuctra</i> sp.	264	0.0	5
		애기강도래속 <i>Perlomyia</i>	큰애기강도래	<i>Perlomyia mahunkai</i>	265	0.0	5
	넓은가슴강도래과 Peltoperlidae	넓은가슴강도래속 <i>Yoraperla</i>	넓은가슴강도래 KUa	<i>Yoraperla</i> KUa	266	0.0	5
		몽통강도래	<i>Yoraperla han</i>	267	0.0	5	
		넓은가슴강도래	<i>Yoraperla uchidai</i>	268	0.0	5	
큰그물강도래과 Pteronarcidae		큰그물강도래속 <i>Pteronarcys</i>	큰그물강도래	<i>Pteronarcys sachalina</i>	269	0.0	5
	그물강도래과 Perlodidae	참그물강도래속 <i>Arcynopteryx</i>	참그물강도래 KUa	<i>Arcynopteryx</i> KUa	270	0.0	5
줄강도래속 <i>Isoperla</i>		삼줄강도래	<i>Isoperla flavescens</i>	271	0.0	5	
		줄강도래 KUa	<i>Isoperla</i> KUa	272	0.0	5	
그물강도래속 <i>Megarcys</i>		그물강도래	<i>Megarcys ochracea</i>	273	0.0	5	
점등그물강도래속 <i>Perlodes</i>		점등무늬강도래	<i>Perlodes stigmata</i>	274	0.0	5	
		점등그물강도래 KUa	<i>Perlodes</i> KUa	275	0.0	5	
		그물강도래불이속 <i>Stavsolus</i>	그물강도래불이	<i>Stavsolus japonicus</i>	276	0.0	5
		그물강도래 KUa	<i>Stavsolus</i> KUa	277	0.0	5	
강도래과 Perlidae		강도래속 <i>Kamimuria</i>	한국강도래	<i>Kamimuria coreana</i>	278	0.0	5
		무늬강도래속 <i>Kiotina</i>	무늬강도래	<i>Kiotina decorata</i>	279	0.0	5
	두눈강도래속 <i>Neoperla</i>	두눈강도래	<i>Neoperla coreensis</i>	280	0.0	5	
	진강도래속 <i>Oyamia</i>	진강도래	<i>Oyamia nigribasis</i>	281	0.0	5	
	강도래불이속 <i>Paragnetina</i>	강도래불이	<i>Paragnetina flavotincta</i>	282	0.0	5	
		얼룩강도래불이	<i>Paragnetina tinctipennis</i>	283	0.0	5	
	녹색강도래과 Chloroperlidae	민무늬강도래속 <i>Alloperla</i>	애민무늬강도래	<i>Alloperla joosti</i>	284	0.0	5
		민무늬강도래	<i>Alloperla rostellata</i>	285	0.0	5	
		민무늬강도래류	<i>Alloperla</i> sp.	286	0.0	5	
녹색강도래속 <i>Sweltsa</i>		여린녹색강도래	<i>Sweltsa lepnevae</i>	287	0.0	5	
		녹색강도래	<i>Sweltsa nikkoensis</i>	288	0.0	5	
		녹색강도래 KUa	<i>Sweltsa</i> KUa	289	0.0	5	
기타 녹색강도래류 Other Chloroperlidae				290	0.0	5	
노린재목 Hemiptera	물벌레과 Corixidae	물벌레속 <i>Hesperocorixa</i>	물벌레	<i>Hesperocorixa distant</i>	291	2.9	4
			왕물벌레	<i>Hesperocorixa hokkensis</i>	292	2.9	4
			닭은물벌레	<i>Hesperocorixa mandshurica</i>	293	2.9	4
			물벌레류	<i>Hesperocorixa</i> sp.	294	2.9	4
		꼬마물벌레속 <i>Micronecta</i>	꼬마손자물벌레	<i>Micronecta (Micronecta) guttata</i>	295	2.2	2
		동쪽꼬마물벌레	<i>Micronecta (Basileonecta) sahlbergii</i>	296	2.2	2	
		꼬마물벌레	<i>Micronecta (Basileonecta) sedula</i>	297	2.2	2	

분류군(Taxa)					관리 번호	오차 s	지표 가중치 q
뱀잠자리목 Megalopectera	물장군과 Belostomatidae	물자라속 <i>Appasus</i>	꼬마물벌레류	<i>Micronecta</i> sp.	298	2.2	2
			물자라	<i>Appasus japonicus</i>	299	3.1	3
	뱀잠자리과 Corydalidae	뱀잠자리붙이속 <i>Parachauliodes</i>	뱀잠자리붙이	<i>Parachauliodes asahinai</i>	300	0.2	4
		얼룩뱀잠자리속 <i>Neochauliodes</i>	얼룩뱀잠자리	<i>Neochauliodes formosanus</i>	301	0.2	4
		뱀잠자리속 <i>Protohermes</i>	노란뱀잠자리	<i>Protohermes xanthodes</i>	302	0.2	5
딱정벌레목 Coleoptera	물땡땡이과 Hydrophilidae	점박이물땡땡이속 <i>Berosus</i>	점박이물땡땡이	<i>Berosus (Berosus) punctipennis</i>	303	3.5	3
		좁물땡땡이속 <i>Helochares</i>	꼬마좁물땡땡이	<i>Helochares (Helochares) pallens</i>	304	3.0	3
			좁물땡땡이	<i>Helochares (Hydrobaticus) nipponicus</i>	305	3.0	3
			좁물땡땡이류	<i>Helochares</i> sp.	306	3.0	3
		점물땡땡이속 <i>Laccobius</i>	점물땡땡이	<i>Laccobius (Laccobius) bedeli</i>	307	2.9	3
			두점물땡땡이	<i>Laccobius (Laccobius) binotatus</i>	308	2.9	3
			가는점물땡땡이	<i>Laccobius (Microlaccobius) formosus</i>	309	2.9	3
			무늬점물땡땡이	<i>Laccobius (Microlaccobius) oscillans</i>	310	2.9	3
			점물땡땡이류	<i>Laccobius</i> sp.	311	2.9	3
	여울벌레과 Elmidae	작은무늬여울벌레속 <i>Optioservus</i>	작은무늬여울벌레	<i>Optioservus gapyeongensis</i>	312	0.2	4
			작은무늬여울벌레류	<i>Optioservus</i> sp.	313	0.2	4
		긴다리여울벌레속 <i>Stenelmis</i>	긴다리여울벌레	<i>Stenelmis vulgaris</i>	314	0.6	3
			곰보긴다리여울벌레	<i>Stenelmis nipponica</i>	315	0.6	3
			검정긴다리여울벌레	<i>Stenelmis koreana</i>	316	0.6	3
			몽뚝여울벌레	<i>Stenelmis montana</i>	317	0.6	3
			긴다리여울벌레류	<i>Stenelmis</i> sp.	318	0.6	3
		청둥여울벌레속 <i>Grouvellinus</i>	청둥여울벌레	<i>Grouvellinus aerosus</i>	319	0.7	4
		노란무늬여울벌레속 <i>Heterlimnius</i>	노란무늬여울벌레	<i>Heterlimnius hasegawai</i>	320	0.7	4
			노란무늬여울벌레류	<i>Heterlimnius</i> sp.	321	0.7	4
		흑여울벌레속 <i>Leptelmis</i>	흑여울벌레	<i>Leptelmis gracilis gracilis</i>	322	0.7	4
			흑여울벌레류	<i>Leptelmis</i> sp.	323	0.7	4
		거미여울벌레속 <i>Macronychus</i>	거미여울벌레	<i>Macronychus levanidovae</i>	324	0.7	4
		좁여울벌레속 <i>Zaitzeviaria</i>	갈색긴좁여울벌레	<i>Zaitzeviaria kyungseoki</i>	325	0.7	4
			좁여울벌레	<i>Zaitzeviaria obesa</i>	326	0.7	4
		애여울벌레속 <i>Zaitzevia</i>	애여울벌레	<i>Zaitzevia tsushimana</i>	327	0.7	4
			애여울벌레류	<i>Zaitzevia</i> sp.	328	0.7	4
	기타 여울벌레류 Other Elmidae				329	0.7	4
파리목	물샷갓벌레과 Psephenidae	둥근물샷갓벌레속 <i>Eubrianax</i>	둥근물샷갓벌레	<i>Eubrianax ramicornis</i>	330	0.5	3
		물샷갓벌레속 <i>Mataeopsephus</i>	물샷갓벌레	<i>Mataeopsephus japonicus</i>	331	0.4	4
		개울물샷갓벌레속 <i>Malacopsephenoides</i>	개울물샷갓벌레	<i>Malacopsephenoides japonicus</i>	332	0.5	3
		- <i>Homoeogenus</i>	가시샷갓벌레	<i>Homoeogenus coreanicum</i>	333	0.5	3
		명주애기각다귀속	명주애기각다귀 KUa	<i>Antocha</i> KUa	334	0.4	3

분류군(Taxa)				관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 q		
Diptera	Limoniidae	<i>Antocha</i>						
		배애기각다귀속 <i>Dicranomyia</i>	배애기각다귀 KUa	<i>Dicranomyia</i> KUa	335	0.3	4	
		-						
		<i>Hexatoma</i>	검정날개각다귀 KUa	<i>Hexatoma</i> KUa	336	0.0	5	
			검정날개각다귀 KUb	<i>Hexatoma</i> KUb	337	0.0	5	
			검정날개각다귀 KUc	<i>Hexatoma</i> KUc	338	0.0	5	
			검정날개각다귀류	<i>Hexatoma</i> sp.	339	0.0	5	
	장수각다귀과 Pediidae	애기장수각다귀속 <i>Dicranota</i>	애기장수각다귀 KUa	<i>Dicranota</i> KUa	340	0.5	4	
	각다귀과 Tipulidae	각다귀속 <i>Tipula</i>	에아이노각다귀	<i>Tipula</i> (<i>Yamatotipula</i>) <i>latemarginata</i> <i>latemarginata</i>	341	1.4	2	
			각다귀 KUa	<i>Tipula</i> KUa	342	1.4	2	
			각다귀 KUc	<i>Tipula</i> KUc	343	1.4	2	
			각다귀 KUd	<i>Tipula</i> KUd	344	1.4	2	
			각다귀 KUE	<i>Tipula</i> KUE	345	1.4	2	
			각다귀 KUf	<i>Tipula</i> KUf	346	1.4	2	
			각다귀 KUG	<i>Tipula</i> KUG	347	1.4	2	
			각다귀 KUh	<i>Tipula</i> KUh	348	1.4	2	
			각다귀 KUi	<i>Tipula</i> KUi	349	1.4	2	
			각다귀 KUj	<i>Tipula</i> KUj	350	1.4	2	
			각다귀 KUK	<i>Tipula</i> KUK	351	1.4	2	
			각다귀 KUI	<i>Tipula</i> KUI	352	1.4	2	
			각다귀 KUm	<i>Tipula</i> KUm	353	1.4	2	
			각다귀 KUn	<i>Tipula</i> KUn	354	1.4	2	
			각다귀 KUo	<i>Tipula</i> KUo	355	1.4	2	
			각다귀 KUp	<i>Tipula</i> KUp	356	1.4	2	
			각다귀류	<i>Tipula</i> sp.	357	1.4	2	
	나방파리과 Psychodidae	나방파리속 <i>Psychoda</i>	나방파리 KUa	<i>Psychoda</i> KUa	358	3.5	4	
			나방파리류	<i>Psychoda</i> sp.	359	3.5	4	
	별모기과 Dixidae	별모기속 <i>Dixa</i>	별모기 KUa	<i>Dixa</i> KUa	360	2.8	3	
			별모기류	<i>Dixa</i> sp.	361	2.8	3	
	기타 별모기류 Other Dixidae				362	2.8	3	
	모기과 Culicidae	숲모기속 <i>Aedes</i>	숲모기류	<i>Aedes</i> sp.	363	3.5	3	
			얼룩날개모기속 <i>Anopheles</i>	얼룩날개모기류	<i>Anopheles</i> sp.	364	3.5	3
			집모기속 <i>Culex</i>	집모기류	<i>Culex</i> sp.	365	3.5	3
	기타 모기류 Other Culicidae				366	3.5	3	
	먹파리과 Simuliidae	먹파리속 <i>Simulium</i>	먹파리류	<i>Simulium</i> sp.	367	0.2	4	
	등애모기과 Ceratopogonidae				368	0.7	3	
	갈따구과 Chironomidae		갈따구류(혈세관 없음)	Chironomidae sp. (non-tubule)	369	1.7	1	
			갈따구류(혈세관 있음)	Chironomidae sp. (tubule)	370	3.4	3	
	멧모기과 Blephariceridae	-	물멧모기 KUa	<i>Blephariceridae</i> KUa	371	0.1	5	
		<i>Phlorus</i>	멧모기 KUa	<i>Phlorus</i> KUa	372	0.6	4	
	개울등애과 Athericidae	-	개울등애 KUa	<i>Atherix</i> KUa	373	0.1	5	
		<i>Suragina</i>	긴개울등애 KUa	<i>Suragina</i> KUa	374	0.1	5	
			긴개울등애 KUb	<i>Suragina</i> KUb	375	0.1	5	
	동애등애과 Stratiomyidae	-	동애등애 KUa	<i>Stratiomys</i> KUa	376	3.0	3	
	춤파리과				377	0.8	3	

분류군(Taxa)					관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 q
Empididae							
장다리파리과 Dolichopodidae					378	0.9	3
등에과 Tabanidae	-	대모등에붙이	<i>Chrysops (Chrysops) suavis</i>		379	1.7	2
	-	수염등에	<i>Tabanus amaeus</i>		380	1.7	2
	-	여린황등에	<i>Tabanus kinoshitai</i>		381	0.9	3
	-	등에류	<i>Tabanus sp.</i>		382	1.7	2
	-	황등에붙이	<i>Atylotus horvathi</i>		383	1.7	2
기타 등에류 Other Tabanidae					384	1.7	2
꽃등에과 Syrphidae	-	흰줄꽃등에 KUa	<i>Eristalis KUa</i>		385	3.9	5
	-	흰줄꽃등에류	<i>Eristalis sp.</i>		386	3.9	5
기타 꽃등에류 Other Syrphidae					387	3.9	5
물가파리과 Ephydriidae					388	3.3	3
집파리과 Muscidae					389	3.2	3
날도래목 Trichoptera	물날도래과 Rhyacophilidae	물날도래속 <i>Rhyacophila</i>	주름물날도래	<i>Rhyacophila articulata</i>	390	0.0	5
			두잎물날도래	<i>Rhyacophila bilobata</i>	391	0.0	5
			넓은머리물날도래	<i>Rhyacophila brevicephala</i>	392	0.4	5
			클레멘스물날도래	<i>Rhyacophila clemens</i>	393	0.0	5
			거친물날도래	<i>Rhyacophila impar</i>	394	0.0	5
			물날도래 KUa	<i>Rhyacophila KUa</i>	395	0.1	5
			물날도래 KUb	<i>Rhyacophila KUb</i>	396	0.7	4
			계곡물날도래	<i>Rhyacophila kuramana</i>	397	0.0	5
			무늬물날도래	<i>Rhyacophila narvae</i>	398	0.0	5
			올챙이물날도래	<i>Rhyacophila lata</i>	399	0.0	5
			용수물날도래	<i>Rhyacophila retracta</i>	400	0.0	5
			민무늬물날도래	<i>Rhyacophila shikotsuensis</i>	401	0.0	5
			시베리아물날도래	<i>Rhyacophila sibirica</i>	402	0.0	5
			곤봉물날도래	<i>Rhyacophila yamanakensis</i>	403	0.0	5
			물날도래류	<i>Rhyacophila sp.</i>	404	0.0	5
	애날도래과 Hydroptilidae	애날도래속 <i>Hydroptila</i>	애날도래 KUa	<i>Hydroptila KUa</i>	405	0.8	3
			긴발톱물날도래과긴발톱물날도래속 Hydrobiosidae <i>Apsilochorema</i>	<i>Apsilochorema sutshanum</i>	406	0.0	5
	광택날도래과 Glossosomatidae	큰광택날도래속 <i>Agapetus</i>	큰광택날도래 KUa	<i>Agapetus KUa</i>	407	0.0	5
			광택날도래속 <i>Glossosoma</i>	광택날도래 KUa <i>Glossosoma KUa</i>	408	0.1	5
	입술날도래과 Philopotamidae	넓은입술날도래속 <i>Dolophilodes</i>	넓은입술날도래 KUa	<i>Dolophilodes KUa</i>	409	0.0	5
			입술날도래속 <i>Wormaldia</i>	입술날도래 KUa <i>Wormaldia KUa</i>	410	0.4	4
	각날도래과 Stenopsychidae	각날도래속 <i>Stenopsyche</i>	연날개수염치레각날도래	<i>Stenopsyche bergeri</i>	411	0.0	5
			멋쟁이각날도래	<i>Stenopsyche marmorata</i>	412	0.0	5
	줄날도래과 Hydropsychidae	곰줄날도래속 <i>Arctopsyche</i>	곰줄날도래	<i>Arctopsyche ladogensis</i>	413	0.1	5
			꼬마줄날도래	<i>Cheumatopsyche brevilineata</i>	414	0.6	3
		꼬마줄날도래속 <i>Cheumatopsyche</i>	꼬마줄날도래 KUa	<i>Cheumatopsyche KUa</i>	415	0.8	3
			꼬마줄날도래류	<i>Cheumatopsyche sp.</i>	416	0.8	3
			줄날도래속 <i>Hydropsyche</i>	줄날도래 <i>Hydropsyche kozhantschikovi</i>	417	0.8	3

분류군(Taxa)				관리 번호	오탁치 s	지표 가중치 q	
		동양줄날도래	<i>Hydropsyche orientalis</i>	418	0.4	4	
		흰점줄날도래	<i>Hydropsyche valvata</i>	419	0.9	3	
		두줄날도래	<i>Hydropsyche formosana</i>	420	0.0	5	
		큰줄날도래속 <i>Macrostemum</i>	큰줄날도래	<i>Macrostemum radiatum</i>	421	0.8	4
		강줄날도래속 <i>Potamyia</i>	강줄날도래 KUb	<i>Potamyia</i> KUb	422	0.8	3
	깃날도래과 Polycentropodidae	깃날도래속 <i>Plectrocnemia</i>	깃날도래 KUa	<i>Plectrocnemia</i> KUa	423	0.1	5
	별날도래과 Ecnomidae	별날도래속 <i>Ecnomus</i>	별날도래류	<i>Ecnomus</i> sp.	424	1.9	2
	통날도래과 Psychomyiidae	통날도래속 <i>Psychomyia</i>	통날도래 KUa	<i>Psychomyia</i> KUa	425	0.7	3
	우묵날도래과 Limnephilidae	띠무늬우묵날도래속 <i>Hydatophylax</i>	띠무늬우묵날도래	<i>Hydatophylax nigrovittatus</i>	426	0.0	5
		갈색우묵날도래속 <i>Nothopsyche</i>	갈색우묵날도래 KUa	<i>Nothopsyche</i> KUa	427	0.1	5
			갈색우묵날도래 KUb	<i>Nothopsyche</i> KUb	428	0.1	5
			갈색우묵날도래류	<i>Nothopsyche</i> sp.	429	0.1	5
	가시날도래과 Goeridae	가시날도래속 <i>Goera</i>	일본가시날도래	<i>Goera japonica</i>	430	0.1	5
			그물가시날도래	<i>Goera parvula</i>	431	0.1	5
			가시날도래류	<i>Goera</i> sp.	432	0.1	5
가시우묵날도래과 Uenoidae	가시우묵날도래속 <i>Neophylax</i>	가시우묵날도래	<i>Neophylax ussuriensis</i>	433	0.0	5	
애우묵날도래과 Apataniidae	애우묵날도래속 <i>Apatania</i>	애우묵날도래 KUa	<i>Apatania</i> KUa	434	0.2	4	
		애우묵날도래 KUb	<i>Apatania</i> KUb	435	0.2	4	
		애우묵날도래류	<i>Apatania</i> sp.	436	0.2	4	
네모집날도래과 Lepidostomatidae	네모집날도래속 <i>Lepidostoma</i>	네모집날도래 KUa	<i>Lepidostoma</i> KUa	437	0.1	5	
		네모집날도래 KUb	<i>Lepidostoma</i> KUb	438	0.1	5	
		네모집날도래류	<i>Lepidostoma</i> sp.	439	0.1	5	
털날도래과 Sericostomatidae	털날도래속 <i>Gumaga</i>	동양털날도래	<i>Gumaga orientalis</i>	440	0.3	4	
날개날도래과 Molannidae	날개날도래속 <i>Molanna</i>	날개날도래	<i>Molanna moesta</i>	441	0.5	3	
바수염날도래과 Odontoceridae	바수염날도래속 <i>Psilotreta</i>	바수염날도래류	<i>Psilotreta</i> sp.	442	0.0	5	
나비날도래과 Leptoceridae	나비날도래속 <i>Ceraclea</i>	나비날도래 KUa	<i>Ceraclea</i> KUa	443	0.6	3	
		나비날도래 KUb	<i>Ceraclea</i> KUb	444	0.6	3	
		나비날도래 KUC	<i>Ceraclea</i> KUC	445	0.6	3	
		나비날도래류	<i>Ceraclea</i> sp.	446	0.6	3	
		청나비날도래속 <i>Mystacides</i>	청나비날도래 KUa	<i>Mystacides</i> KUa	447	0.4	4
나비목 Lepidoptera	네발나비과 Nymphalidae	네발나비아과 Nymphalinae		448	2.5	4	
	폴명나방과 Crambidae	물명나방아과 Acentropinae		449	2.5	4	

※ 분류군 목록은 본 지침 개정 시 오탁치 및 지표가중치가 부여 가능한 경우에 한해 가장 최근의 국가생물종목록(국립생물자원관)을 반영

〈표 28〉 저서성 대형무척추동물 국내 기준 문헌

제목	저자	출판사	발행년도
한국동식물도감제30권동물편(수서곤충류)	윤일병	문교부	1988
수서곤충검색도설	윤일병	정행사	1995
한국의 수서곤충	원두희, 권순직, 전영철	생태조사단	2005
한국산 갈따구속 (파리목: 갈따구과)의 분류	윤일병, 전동준	곤충연구지	1992
수환경 오염지표인 갈따구과(Chironomidae) 개론	곽인실	전남대학교 출판부	2015
감장하루살이 (하루살이목: 꼬마하루살이과) 유충의 기재 및 한국산 꼬마하루살이과 유충의 검색표	배연재, 박선영, 황정미	한국육수학회지	1998
한국동식물도감제32권동물편(연체동물 I)	권오길	문교부	1990
원색한국패류도감	권오길, 박갑만, 이준상	아카데미서적	1993
신원색한국패류도감	권오길, 민덕기, 이종락, 이준상, 제종길, 최병래	한글	2001
우렁이와 달팽이	이준상, 민덕기, 민경아(그림)	한글	2005
한국산 거머리강 (환형동물문)의 분류	송광래	고려대학교 교육대학원	1995
한국동식물도감 제19권 동물편 (새우류)	김훈수	문교부	1977
한국곤충명집	한국곤충학회, 한국응용곤충학회	건국대학교 출판부	1994
한국동물명집	한국동물분류학회	아카데미서적	1997
한국산 저서성 대형무척추동물 생태도감	공동수, 원두희, 박재홍, 김명철, 함순아, 권순직, 손세환, 한승철, 황인철, 이준국, 류덕희, 이수형, 박상정, 유경아, 공학양	기후에너지환경부 · 국립환경과학원	2013
하천생태계와 담수무척추동물	김명철, 천승필, 이준국	지오북	2013
물속생물도감 - 저서성 대형무척추동물	권순직, 전영철, 박재홍	자연과생태	2013

〈표 29〉 저서성 대형무척추동물 국외 참고 문헌

제목	저자	출판사	발행년도
An introduction to the Aquatic Insects of North America	Merritt R.W. and Cummins K.W.	Kendall/Hunt publishing company	1984,1996
Freshwater Macroinvertebrates of Northeastern North America	Peckarsky, B. L., P. R. Fraissinet, M. A. Penton, and D. J. Conklin Jr.	Cornell University Press	1990
Aquatic entomology: the fishermen's and ecologists' illustrated guide to insects and their relatives	W. Patrick McCafferty	Jones & Bartlett Learning	1981
Chironomidae of the Holarctic region Keys and diagnose, Part I - Larvae	Wiederholm	Entomologica Scandinavica Supplement	1983
신일본동물도감	岡田要	東京: 北隆館	1965
일본산수생곤충검색도설 (An Illustrated Book of Aquatic Insects of Japan)	Kawai	Tokai University Press	1985
일본산수생곤충 (Aquatic Insects of Japan: Manual with Keys and Illustrations)	Kawai and Tanida	Tokai University Press	2004

[별표 3] 어류 중 목록

분류군(Taxa)					관리 번호	내성도 특성*	섭식 특성**	서식지 특성***	외래종
칠성장어강 Petromyzonti da	칠성장어목 Petromyzonti formes	칠성장어과 Petromyzontidae	칠성장어	<i>Lethenteron japonicus</i>	1	IS	O		
			다묵장어	<i>Lethenteron reissneri</i>	2	SS	O		
연골어강 Chondrichth yes	홍어목 Rajiformes	홍어과 Rajidae	홍어	<i>Okamejei kenojei</i>	3	IS	C		
조기강 Actinopterygi	당멸치목 Elopiformes	당멸치과 Elopidae	당멸치	<i>Elops hawaiiensis</i>	4	IS	C		
	뱀장어목 Anguilliformes	갯장어과 Muraenesocidae	갯장어	<i>Muraenesox cinereus</i>	5	IS	C		
		붕장어과 Congridae	붕장어	<i>Conger myriaster</i>	6	IS	C		
		뱀장어과 Anguillidae	뱀장어	<i>Anguilla japonica</i>	7	IS	C		
			무태장어	<i>Anguilla marmorata</i>	8	IS	C		
	청어목 Clupeiformes	멸치과 Engraulidae	응어	<i>Coilia nasus</i>	9	IS	C		
			멸치	<i>Engraulis japonicus</i>	10	IS	I		
			반지	<i>Setipinna tenuifilis</i>	11	IS	I		
			풀반돔이	<i>Thryssa adela</i>	12	IS	I		
			청멸	<i>Thryssa kammalensis</i>	13	IS	I		
			전어	<i>Konosirus punctatus</i>	14	IS	H		
		청어과 Clupeidae	밴돔이	<i>Sardinella zunasi</i>	15	IS	I		
		갯농어과 Chanidae	갯농어	<i>Chanos chanos</i>	16	IS	O		
			붕어	<i>Carassius auratus</i>	17	TS	O		
	잉어목 Cypriniformes	잉어과 Cyprinidae	떡붕어	<i>Carassius cuvieri</i>	18	TS	O		O
			잉어	<i>Cyprinus carpio</i>	19	TS	O		
			이스라엘잉어	<i>Cyprinus carpio</i> (nude type)	20	TS	O		O
			초어	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	21	TS	H		O
			가시납지리	<i>Acheilognathus chankaensis</i>	22	IS	O		
			큰납지리	<i>Acheilognathus macropterus</i>	23	IS	O		
			칼납자루	<i>Acheilognathus koreensis</i>	24	IS	O		
			납자루	<i>Acheilognathus lanceolata</i> <i>intermedia</i>	25	IS	O		
			큰줄납자루	<i>Acheilognathus majusculus</i>	26	IS	O		
			납지리	<i>Acheilognathus rhombeus</i>	27	IS	O		
			목납자루	<i>Acheilognathus signifer</i>	28	SS	O		
			임실납자루	<i>Acheilognathus somjinensis</i>	29	IS	O		
			줄납자루	<i>Acheilognathus yamatsutae</i>	30	IS	O		
			떡납줄갱이	<i>Rhodeus notatus</i>	31	IS	O		
			흰줄납줄개	<i>Rhodeus ocellatus</i>	32	IS	O		
			한강납줄개	<i>Rhodeus pseudosericeus</i>	33	SS	O		
			각시붕어	<i>Rhodeus uyekii</i>	34	IS	O		
			버들매치	<i>Abbottina rivularis</i>	35	TS	O		
			왜매치	<i>Abbottina springeri</i>	36	TS	O		
			참쉬리	<i>Coreoleuciscus aeruginos</i>	37	SS	I	RB	
			쉬리	<i>Coreoleuciscus splendidus</i>	38	SS	I	RB	
			줄몰개	<i>Gnathopogon strigatus</i>	39	IS	I		
			돌상어	<i>Gobiobotia brevibarba</i>	40	SS	I	RB	
			꾸구리	<i>Gobiobotia macrocephala</i>	41	SS	I	RB	
			흰수마자	<i>Gobiobotia naktongensis</i>	42	SS	I	RB	
			누치	<i>Hemibarbus labeo</i>	43	TS	I		
			참마자	<i>Hemibarbus longirostris</i>	44	IS	I		
			어름치	<i>Hemibarbus mylodon</i>	45	SS	I		
			새미	<i>Ladislavia taczanowskii</i>	46	SS	H	RB	
			모래주사	<i>Microphysogobio koreensis</i>	47	SS	O	RB	
			뿔경모치	<i>Microphysogobio jeoni</i>	48	IS	I		
			배가사리	<i>Microphysogobio longidorsalis</i>	49	SS	H	RB	
			여울마자	<i>Microphysogobio rapidus</i>	50	SS	O	RB	
			돌마자	<i>Microphysogobio yaluensis</i>	51	IS	O	RB	

분류군(Taxa)					관리 번호	내성도 특성*	섭식 특성**	서식지 특성***	외래종
			모래무지	<i>Pseudogobio esocinus</i>	52	IS	I		
			감돌고기	<i>Pseudopungtungia nigra</i>	53	SS	I		
			가는돌고기	<i>Pseudopungtungia tenuicorpa</i>	54	SS	I	RB	
			참붕어	<i>Pseudorasbora parva</i>	55	TS	O		
			돌고기	<i>Pungtungia herzi</i>	56	IS	I		
			중고기	<i>Sarcocheilichthys nigripinnis morii</i>	57	IS	I		
			참중고기	<i>Sarcocheilichthys variegatus wakiyae</i>	58	IS	I		
			두우쟁이	<i>Saurogobio dabryi</i>	59	IS	O		
			참몰개	<i>Squalidus chankaensis tsuchigae</i>	60	IS	O		
			긴몰개	<i>Squalidus gracilis majimae</i>	61	IS	I		
			몰개	<i>Squalidus japonicus coreanus</i>	62	TS	O		
			점몰개	<i>Squalidus multimaculatus</i>	63	IS	O		
			대두어	<i>Aristichthys nobilis</i>	64	IS	H		O
			백련어	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	65	IS	H		O
			연준모치	<i>Phoxinus phoxinus</i>	66	SS	I		
			금강모치	<i>Rhynchocypris kumgangensis</i>	67	SS	I		
			버들치	<i>Rhynchocypris oxycephalus</i>	68	SS	I		
			버들가지	<i>Rhynchocypris semotilus</i>	69	SS	I		
			버들개	<i>Rhynchocypris steindachneri</i>	70	SS	I		
			대황어	<i>Tribolodon brandti</i>	71	IS	I		
			황어	<i>Tribolodon hakonensis</i>	72	IS	O		
			왜몰개	<i>Aphyocypris chinensis</i>	73	TS	O		
			고리	<i>Opsariichthys uncirostris amurensis</i>	74	TS	C		
			눈볼개	<i>Squaliobarbus curriculus</i>	75	IS	O		
			피라미	<i>Zacco platypus</i>	76	IS	O		
			갈겨니	<i>Zacco temminckii</i>	77	SS	I		
			참갈겨니	<i>Zacco koreanus</i>	78	SS	I		
			백조어	<i>Culter brevicauda</i>	79	TS	C		
			강준치	<i>Erythroculter erythropterus</i>	80	TS	C		
			치리	<i>Hemiculter eigenmanni</i>	81	TS	O		
			살치	<i>Hemiculter leucisculus</i>	82	TS	I		
	미꾸리과 Cobitidae		기름종개	<i>Cobitis hankugensis</i>	83	IS	I		
			점줄종개	<i>Cobitis nalbanti</i>	84	IS	I		
			북방종개	<i>Iksookimia pacifica</i>	85	IS	I		
			줄종개	<i>Cobitis tetralineata</i>	86	IS	I		
			미호종개	<i>Cobitis choui</i>	87	SS	I		
			남방종개	<i>Iksookimia hugowolfeldi</i>	88	SS	I		
			참종개	<i>Iksookimia koreensis</i>	89	IS	I		
			왕종개	<i>Iksookimia longicorpa</i>	90	IS	I		
			부안종개	<i>Iksookimia pumila</i>	91	SS	O		
			동방종개	<i>Iksookimia yongdokensis</i>	92	IS	I		
			좁수수치	<i>Kichulchoia brevifasciata</i>	93	SS	I	RB	
			얼룩새코미꾸리	<i>Koreocobitis naktongensis</i>	94	SS	O	RB	
			새코미꾸리	<i>Koreocobitis rotundicaudata</i>	95	SS	O	RB	
			미꾸리	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	96	TS	O		
			미꾸라지	<i>Misgurnus mizolepis</i>	97	TS	O		
			수수미꾸리	<i>Kichulchoia multifasciata</i>	98	SS	O	RB	
메기목 Siluriformes	종개과 Balitoridae		쌀미꾸리	<i>Lefua costata</i>	99	IS	I		
			대륙종개	<i>Orthrias nudus</i>	100	SS	I	RB	
			종개	<i>Orthrias toni</i>	101	SS	I	RB	
	메기과 Siluridae		미유기	<i>Silurus microdorsalis</i>	102	SS	C	RB	
			메기	<i>Silurus asotus</i>	103	TS	C		
	쫄종개과 Plotosidae		쫄종개	<i>Plotosus lineatus</i>	104	IS	I		
	동자개과 Bagridae		밀자개	<i>Leiocassis nitidus</i>	105	TS	I		
			대농갱이	<i>Leiocassis ussuriensis</i>	106	IS	I		
			꼬치동자개	<i>Pseudobagrus brevicorpus</i>	107	SS	I	RB	

분류군(Taxa)					관리 번호	내성도 특성*	섭식 특성**	서식지 특성***	외래종
연어목 Salmoniformes	통가리과 Amblycipitidae	동자개	<i>Pseudobagrus fulvidraco</i>		108	TS	I		
		눈동자개	<i>Pseudobagrus koreanus</i>		109	IS	I	RB	
		통가리	<i>Liobagrus andersoni</i>		110	SS	I	RB	
		동방자가사리	<i>Liobagrus hyeongsanensis</i>		111	SS	I	RB	
		자가사리	<i>Liobagrus mediadiposalis</i>		112	SS	I	RB	
		섬진자가사리	<i>Liobagrus somjinensis</i>		113	SS	I	RB	
		통사리	<i>Liobagrus obesus</i>		114	SS	I	RB	
	연어과 Salmonidae	열목어	<i>Brachymystax lenok tsinlingensis</i>		115	SS	C		
		연어	<i>Oncorhynchus keta</i>		116	SS	C		
		산천어/송어	<i>Oncorhynchus masou masou</i>		117	SS	C		
		브라운송어	<i>Salmo trutta</i>		118	IS	C		O
		무지개송어	<i>Oncorhynchus mykiss</i>		119	SS	C		O
	바다빙어목 Osmeriformes	바다빙어과 Osmeridae	빙어	<i>Hypomesus nipponensis</i>	120	IS	I		
			바다빙어	<i>Osmerus mordax</i>	121	IS	I		
			은어	<i>Plecoglossus altivelis</i>	122	IS	H		
			뱅어	<i>Salangichthys microdon</i>	123	IS	I		
	홍메치목 Aulopiformes	홍메치과 Aulopidae	히메치	<i>Hime japonicus</i>	124	IS	C		
	샛비늘치목 Myctophiformes	샛비늘치과 Myctophidae	샛비늘치	<i>Myctophum affine</i>	125	IS	I		
농어목 Perciformes	동갈돔과 Apogonidae	동사리과 Odontobutidae	세줄얼게비늘	<i>Apogon doederleini</i>	126	IS	O		
			좁구굴치	<i>Micropercops swinhonis</i>	127	TS	O		
			얼룩동사리	<i>Odontobutis interrupta</i>	128	IS	C		
			남방동사리	<i>Odontobutis obscura</i>	129	IS	C		
			동사리	<i>Odontobutis platycephala</i>	130	SS	C		
	구굴무치과 Eleotridae	구굴무치과 Eleotridae	구굴무치	<i>Eleotris oxycephala</i>	131	IS	C		
			왜폴망둑	<i>Acanthogobius elongata</i>	132	TS	I		
	망둑어과 Gobiidae	망둑어과 Gobiidae	문절망둑	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	133	TS	I		
			흰발망둑	<i>Acanthogobius lactipes</i>	134	IS	O		
			바늘흰발망둑	<i>Acanthogobius luridus</i>	135	IS	O		
			점줄망둑	<i>Acentrogobius pelliidebilis</i>	136	IS	I		
			줄망둑	<i>Acentrogobius pflaumii</i>	137	IS	C		
			숨이망둑	<i>Apocryptodon punctatus</i>	138	IS	I		
			무늬망둑	<i>Bathygobius fuscus</i>	139	IS	I		
			짱뚱어	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>	140	IS	H		
			점망둑	<i>Chaenogobius annularis</i>	141	IS	I		
			별망둑	<i>Chaenogobius gulosus</i>	142	IS	I		
			빨갱이	<i>Ctenotrypauchen microcephalus</i>	143	TS	O		
			댕기망둑	<i>Eutaeniichthys gilli</i>	144	IS	I		
			날개망둑	<i>Favonigobius gymnauchen</i>	145	TS	I		
			날망둑	<i>Gymnogobius breunigii</i>	146	IS	I		
			살망둑	<i>Gymnogobius heptacanthus</i>	147	IS	I		
			얼룩망둑	<i>Gymnogobius mororanus</i>	148	IS	I		
			무늬꼭저구	<i>Gymnogobius opperiens</i>	149	IS	I		
			검정꼭저구	<i>Gymnogobius petschiliensis</i>	150	IS	I		
			꼭저구	<i>Gymnogobius urotaenia</i>	151	IS	I		
			미끈망둑	<i>Luciogobius guttatus</i>	152	IS	O		
			모치망둑	<i>Mugilogobius abei</i>	153	TS	I		
			큰벚말뚝망 둥어	<i>Periophthalmus magnuspinnatus</i>	154	IS	I		
			말뚝망둥어	<i>Periophthalmus modestus</i>	155	IS	I		
			일곱동갈망둑	<i>Pterogobius elapoides</i>	156	IS	I		
			밀어	<i>Rhinogobius brunneus</i>	157	IS	I	RB	
			갈문망둑	<i>Rhinogobius giurinus</i>	158	TS	O		
			바닥문절	<i>Sagamia geneionema</i>	159	TS	I		
			풀망둑	<i>Synechogobius hasta</i>	160	TS	I		

분류군(Taxa)					관리 번호	내성도 특성*	섭식 특성**	서식지 특성***	외래종
		개소갱 만물두줄망둑 만물검정망둑 황줄망둑 검정망둑 두줄망둑	<i>Odontamblyopus lacepedii</i>	161	TS	C			
			<i>Tridentiger bifasciatus</i>	162	TS	I			
			<i>Tridentiger brevispinis</i>	163	IS	I	RB		
			<i>Tridentiger nudicervicus</i>	164	IS	I			
			<i>Tridentiger obscurus</i>	165	TS	I			
			<i>Tridentiger trigonocephalus</i>	166	TS	I			
		청황문절과 Ptereleotridae	꼬마청황 <i>Parioglossus dotui</i>	167	IS	I			
		망상어과 Embiotocidae	망상어 <i>Ditrema temminckii</i>	168	TS	O			
			인상어 <i>Neoditrema ransonnetii</i>	169	TS	O			
		자리돔과 Pomacentridae	자리돔 <i>Chromis notata</i>	170	IS	I			
		시클리과 Cichlidae	나일틸라피 아/역돔 <i>Oreochromis niloticus</i>	171	TS	O			O
		청베도라치과 Blenniidae	저울베도라치 <i>Entomacrodus stellifer</i>	172	IS	C			
			앞동갈베도 라치 <i>Omobranchus elegans</i>	173	IS	C			
			콜베도라치 <i>Omobranchus punctatus</i>	174	IS	O			
		전쟁이과 Carangidae	유전갱이 <i>Carangoides uii</i>	175	IS	C			
			줄전갱이 <i>Caranx sexfasciatus</i>	176	IS	C			
			전갱이 <i>Trachurus japonicus</i>	177	IS	C			
		꼬치고기과 Sphyrnidae	꼬치고기 <i>Sphyrna pinguis</i>	178	IS	C			
		버들붕어과 Osphronemidae	버들붕어 <i>Macropodus ocellatus</i>	179	TS	I			
		가물치과 Channidae	가물치 <i>Channa argus</i>	180	TS	C			
		돛양태과 Callionymidae	날돛양태 <i>Repomucenus beniteguri</i>	181	IS	I			
			동갈양태 <i>Repomucenus curvicornis</i>	182	IS	I			
			돛양태 <i>Repomucenus lunatus</i>	183	IS	I			
			강주걱양태 <i>Repomucenus olidus</i>	184	TS	I			
		놀래기과 Labridae	황놀래기 <i>Pseudolabrus sieboldi</i>	185	IS	I			
		꺼지과 Centropomidae	꺼지 <i>Coreoperca herzi</i>	186	SS	C			
			꺼저기 <i>Coreoperca kawamebari</i>	187	IS	C			
			쏘가리 <i>Siniperca scherzeri</i>	188	IS	C			
		게레치과 Gerreidae	게레치 <i>Gerres oyena</i>	189	IS	O			
		돌돔과 Oplegnathidae	돌 돔 <i>Oplegnathus fasciatus</i>	190	IS	H			
		황줄감정이과 Kyphosidae	벵에돔 <i>Girella punctata</i>	191	IS	O			
			범돔 <i>Microcanthus strigatus</i>	192	IS	C			
		살벤자리과 Terapontidae	줄벤자리 <i>Rhynchopelates oxyrhynchus</i>	193	IS	C			
			살벤자리 <i>Terapon jarbua</i>	194	IS	C			
			네줄벤자리 <i>Terapon theraps</i>	195	IS	C			
		검정우럭과 Centrarchidae	블루길 <i>Lepomis macrochirus</i>	196	TS	I		O	
			배스 <i>Micropterus salmoides</i>	197	TS	C		O	
		게르치과 Pomatomidae	게르치 <i>Scombrops boops</i>	198	IS	C			
		주둥치과 Leiognathidae	주둥치 <i>Nuchequula nuchalis</i>	199	IS	I			
		납작돔과 Scatophagidae	납작돔 <i>Scatophagus argus</i>	200	IS	O			
		독가시치과 Siganidae	독가시치 <i>Siganus fuscescens</i>	201	IS	H			
		장갱이과 Stichaeidae	그물베도라치 <i>Dictyosoma burgeri</i>	202	IS	C			
			민베도라치 <i>Zoarchias glaber</i>	203	IS	C			
			우베도라치 <i>Zoarchias uchidai</i>	204	IS	C			
		황줄베도라치과 Pholidae	점베도라치 <i>Pholis crassispina</i>	205	IS	C			
			베도라치 <i>Pholis nebulosa</i>	206	IS	C			
		농어과 Moronidae	농어 <i>Lateolabrax japonicus</i>	207	IS	C			
			점농어 <i>Lateolabrax maculatus</i>	208	IS	C			

분류군(Taxa)					관리 번호	내성도 특성*	섭식 특성**	서식지 특성***	외래종
		민어과	참조기	<i>Larimichthys polyactis</i>	209	IS	I		
		Sciaenidae	보구치	<i>Argyrosomus argentatus</i>	210	IS	I		
		보리멸과	청보리멸	<i>Sillago japonica</i>	211	IS	O		
		Sillaginidae	보리멸	<i>Sillago sihama</i>	212	IS	C		
		도미과	감성돔	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>	213	TS	C		
	송어목 Mugiliformes	Sparidae	참돔	<i>Pagrus major</i>	214	IS	C		
		송어과	등줄송어	<i>Chelon affinis</i>	215	IS	H		
		Mugilidae	가송어	<i>Chelon haematocheilus</i>	216	TS	H		
			송어	<i>Mugil cephalus</i>	217	TS	H		
					218	TS	O		
동갈치목 Beloniformes	송사리과	송사리		<i>Oryzias latipes</i>	218	TS	O		
	Adrianichthyidae	대륙송사리		<i>Oryzias sinensis</i>	219	TS	O		
	학공치과	줄공치		<i>Hyporhamphus intermedius</i>	220	IS	H		
	Hemiramphidae	학공치		<i>Hyporhamphus sajori</i>	221	IS	H		
	동갈치과 Belonidae	동갈치		<i>Strongylura anastomella</i>	222	IS	C		
드렁허리목 Synbranchifor- mes	드렁허리과 Synbranchidae	드렁허리		<i>Monopterus albus</i>	223	TS	C		
가자미목 Pleuronectifor- mes	넙치과 Paralichthyidae	넙치		<i>Paralichthys olivaceus</i>	224	IS	C		
		점넙치		<i>Pseudorhombus pentophthalmus</i>	225	IS	C		
		왜넙치		<i>Tarphops oligolepis</i>	226	IS	C		
	가자미과 Pleuronectidae	줄가자미		<i>Clidoderma asperinum</i>	227	IS	C		
		눈가자미		<i>Dexistes rikuzenius</i>	228	IS	C		
		돌가자미		<i>Kareius bicoloratus</i>	229	IS	C		
		강도다리		<i>Platichthys stellatus</i>	230	IS	C		
		참가자미		<i>Pleuronectes herzensteini</i>	231	IS	C		
		문치가자미		<i>Pleuronectes yokohamae</i>	232	IS	C		
	참서대구과 Cynoglossidae	참서대구		<i>Cynoglossus joyneri</i>	233	IS	C		
		박대구		<i>Cynoglossus semilaevis</i>	234	IS	C		
		흑대구		<i>Paraplagusia japonica</i>	235	IS	C		
큰가시고기목 Gasterosteifor- mes	실고기과 Syngnathidae	실고기		<i>Syngnathus schlegelii</i>	236	IS	I		
	큰가시고기과 Gasterosteidae	큰가시고기		<i>Gasterosteus aculeatus</i>	237	IS	I		
		잔가시고기		<i>Pungitius kaibarae</i>	238	IS	I		
		가시고기		<i>Pungitius sinensis</i>	239	IS	I		
썸뱅이목 Scorpaenifor- mes	양볼락과 Scorpaenidae	미역치		<i>Hypodytes rubripinnis</i>	240	IS	I		
		조피볼락		<i>Sebastes schlegelii</i>	241	IS	C		
	성대구과 Triglidae	성대구		<i>Chelidonichthys spinosus</i>	242	IS	I		
	양태과 Platycephalidae	점양태		<i>Inegocia japonica</i>	243	IS	I		
		양태		<i>Platycephalus indicus</i>	244	IS	I		
		봉오리양태		<i>Ratabulus megacephalus</i>	245	IS	I		
	쥐노래미과 Hexagrammidae	노래미		<i>Hexagrammos agrammus</i>	246	IS	C		
		쥐노래미		<i>Hexagrammos otakii</i>	247	IS	C		
		임연수어		<i>Pleurogrammus azonus</i>	248	IS	C		
	독중개과 Cottidae	한독중개		<i>Cottus hangjongsensis</i>	249	SS	I	RB	
		독중개		<i>Cottus koreanus</i>	250	SS	I	RB	
		무늬헛대		<i>Furcina osimae</i>	251	IS	I		
		개구리떡정어리		<i>Myoxocephalus stelleri</i>	252	IS	C		
		떡정어리		<i>Trachidermus fasciatus</i>	253	TS	I		
복어목 Tetraodontifor- mes	참복과 Tetraodontidae	복섬		<i>Takifugu niphobles</i>	254	IS	I		
		황복		<i>Takifugu obscurus</i>	255	IS	I		
		줄복		<i>Takifugu pardalis</i>	256	IS	I		
		까치복		<i>Takifugu xanthopterus</i>	257	IS	I		

* 내성도 특성: 민감종(SS), 중간종(IS), 내성종(TS)

** 섭식 특성: 충식종(I), 잡식종(O), 초식종(H), 육식종(C)

*** 서식지 특성: 여울성저서종(RB)

※ 분류군 목록은 본 지침 개정 시 생태특성이 부여 가능한 경우에 한해 가장 최근의 국가 생물종목록(국립생물자원관)을 반영

〈표 30〉 어류 분류 기준 문헌

제 목	저자	출판사	발행년도
금강의 민물고기	손영목, 송호복	지성사	2006
망둑어	최윤	지성사	2011
원색 한국 육수어 도감	최기철, 전상린, 김익수, 손영목	향문사	1990
특징으로 보는 한반도 민물고기	이완옥, 노세윤	지성사	2006
하구이야기(어류편)	국립환경과학원	-	2017
한국동식물도감. 제37권 동물편(담수어류)	김익수	교육부	1997
한국어류대도감	김익수, 최 윤, 이충렬, 이용주, 김병직, 김지현	교학사	2005
한국의 민물고기	김익수, 박종영	교학사	2002
한국의 바닷물고기	최윤, 김지현, 박종영	교학사	2002
화살표 민물고기 도감	송호복	자연과 생태	2017
Fishes of the World	Nelson, J.S.	Wiley	2016

[별표 4] 수변식생 종 목록

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
석송목	석송과	다람쥐꼬리	<i>Huperzia miyoshiana</i>	1	OBU	HerbPer		
Lycopodiales	Lycopodiaceae	뱀톱	<i>Huperzia serrata</i>	2	OBU	HerbPer		
		물석송	<i>Lycopodiella cernua</i>	3	OBW	HerbPer		
부처손목	부처손과	왜구실사리	<i>Selaginella helvetica</i>	4	OBU	HerbPer		
Selaginellales	Selaginellaceae	부처손	<i>Selaginella involvens</i>	5	OBU	HerbPer		
		구실사리	<i>Selaginella rossii</i>	6	OBU	HerbPer		
		개실사리	<i>Selaginella shakotanensis</i>	7	OBU	HerbPer		
물부추목	물부추과	참물부추	<i>Isoetes coreana</i>	8	OBW	HerbPer		
Isoetales	Isoetaceae	물부추	<i>Isoetes japonica</i>	9	OBW	HerbPer		
		가는물부추	<i>Isoetes sinensis</i>	10	OBW	HerbPer		
고사리삼목	고사리삼과	긴꽃고사리삼	<i>Botrychium strictum</i>	11	OBU	HerbPer		
Ophioglossales	Ophioglossaceae	고사리삼	<i>Botrychium ternatum</i>	12	OBU	HerbPer		
		나도고사리삼	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	13	OBU	HerbPer		
		난장이고사리삼	<i>Botrychium lanceolatum</i>	14	FACU	HerbPer		
		제주고사리삼	<i>Mankyua chejuensis</i>	15	FACW	HerbPer		
속새목	속새과	쇠뜨기	<i>Equisetum arvense</i>	16	FACU	HerbPer		O
Equisetales	Equisetaceae	물속새	<i>Equisetum fluvatile</i>	17	OBW	HerbPer		
		속새	<i>Equisetum hyemale</i>	18	FACW	HerbPer		
		개쇠뜨기	<i>Equisetum palustre</i>	19	OBW	HerbPer		
		물쇠뜨기	<i>Equisetum pratense</i>	20	FACW	HerbPer		
		개속새	<i>Equisetum ramosissimum</i>	21	OBU	HerbPer		
		능수쇠뜨기	<i>Equisetum sylvaticum</i>	22	FACW	HerbPer		
고비목	고비과	평고비	<i>Osmunda cinnamomea</i>	23	FACW	HerbPer		
Osmundales	Osmundaceae	음양고비	<i>Osmunda claytoniana</i>	24	FACW	HerbPer		
		고비	<i>Osmunda japonica</i>	25	FACU	HerbPer		
발풀고사리목	발풀고사리과	발풀고사리	<i>Dicranopteris linearis</i>	26	OBU	HerbPer		
Gleicheniales	Gleicheniaceae							
실고사리목	실고사리과	실고사리	<i>Lygodium japonicum</i>	27	OBU	HerbPer		
Schizaeales	Lygodiaceae							
생이가래목	네가래과	네가래	<i>Marsilea quadrifolia</i>	28	OBW	HerbPer		
Salviniales	Marsileaceae							
		물개구리밥과	<i>Azolla imbricata</i>	29	OBW	HerbPer		
		큰물개구리밥	<i>Azolla japonica</i>	30	OBW	HerbPer		
	생이가래과	생이가래	<i>Salvinia natans</i>	31	OBW	HerbAn		
	Salviniaceae							
고사리목	잔고사리과	잔고사리	<i>Dennstaedtia hirsuta</i>	32	OBU	HerbPer		
Polypodiales	Dennstaedtiaceae	황고사리	<i>Dennstaedtia wilfordii</i>	33	OBU	HerbPer		
		점고사리	<i>Hypolepis punctata</i>	34	OBU	HerbPer		
		돌토끼고사리	<i>Microlepia strigosa</i>	35	OBU	HerbPer		
		고사리	<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	36	OBU	HerbPer		
	붕의꼬리과	부싯깃고사리	<i>Cheilanthes argentea</i>	37	OBU	HerbPer		
	Pteridaceae	고비고사리	<i>Coniogramme intermedia</i>	38	OBU	HerbPer		
	물고사리과	물고사리	<i>Ceratopteris thalictroides</i>	39	OBW	HerbAn		
	Parkeriaceae							
	꼬리고사리과	꼬리고사리	<i>Asplenium incisum</i>	40	OBU	HerbPer		
	Aspleniaceae	거미고사리	<i>Asplenium ruprechtii</i>	41	OBU	HerbPer		
		돌담고사리	<i>Asplenium sarelii</i>	42	OBU	HerbPer		
	처녀고사리과	별고사리	<i>Cyclosorus acuminatus</i>	43	OBU	HerbPer		
	Thelypteridaceae	검은별고사리	<i>Cyclosorus interruptus</i>	44	OBW	HerbPer		
		진퍼리고사리	<i>Leptogramma pozoi</i> subsp. <i>mollissima</i>	45	FAC	HerbPer		

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
	각시고사리	<i>Macrothelypteris oligophlebia</i> var. <i>elegans</i>	46	OBU	HerbPer		
	설설고사리	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i>	47	OBU	HerbPer		
	가는잎치녀고사리	<i>Thelypteris beddomei</i>	48	FACU	HerbPer		
	사다리고사리	<i>Thelypteris glanduligera</i>	49	OBU	HerbPer		
	지네고사리	<i>Thelypteris japonica</i>	50	OBU	HerbPer		
	민지네고사리	<i>Thelypteris japonica</i> var. <i>glabrata</i>	51	OBU	HerbPer		
	드문고사리	<i>Metathelypteris laxa</i>	52	OBU	HerbPer		
	치녀고사리	<i>Thelypteris palustris</i>	53	OBU	HerbPer		
	큰치녀고사리	<i>Thelypteris quelpaertensis</i>	54	FACU	HerbPer		
우드풀과 Woodsiaceae	만주우드풀	<i>Woodsia manchuriensis</i>	55	OBU	HerbPer		
	우드풀	<i>Woodsia polystichoides</i>	56	OBU	HerbPer		
개고사리과 Athyriaceae	가는잎개고사리	<i>Athyrium iseanum</i>	57	OBU	HerbPer		
	개고사리	<i>Athyrium niponicum</i>	58	OBU	HerbPer		
	참새발고사리	<i>Athyrium sinense</i>	59	OBU	HerbPer		
	산개고사리	<i>Athyrium vidalii</i>	60	OBU	HerbPer		
	뺨고사리	<i>Athyrium yokoscense</i>	61	OBU	HerbPer		
	산뺨고사리	<i>Athyrium fauriei</i>	62	OBU	HerbPer		
	그늘개고사리	<i>Athyrium koryoense</i>	63	OBU	HerbPer		
	좁진고사리	<i>Deparia conilii</i>	64	OBU	HerbPer		
	진고사리	<i>Deparia japonica</i>	65	OBU	HerbPer		
야산고비과 Onocleaceae	나도좁진고사리	<i>Deparia pseudoconilii</i>	66	OBU	HerbPer		
	왕고사리	<i>Deparia pterorachis</i>	67	OBU	HerbPer		
	개좁진고사리	<i>Deparia</i> × <i>angustata</i>	68	OBU	HerbPer		
	청나래고사리	<i>Matteuccia struthiopteris</i>	69	OBU	HerbPer		
	야산고비	<i>Onoclea sensibilis</i>	70	OBU	HerbPer		
	개면마	<i>Pentarhizidium orientale</i>	71	OBU	HerbPer		
관중과 Dryopteridaceae	도깨비쇠고비	<i>Cyrtomium falcatum</i>	72	OBU	HerbPer		
	쇠고비	<i>Cyrtomium fortunei</i>	73	OBU	HerbPer		
	가는잎족제비고사리	<i>Dryopteris chinensis</i>	74	OBU	HerbPer		
	관중	<i>Dryopteris crassirhizoma</i>	75	OBU	HerbPer		
	홍지네고사리	<i>Dryopteris erythrosora</i>	76	OBU	HerbPer		
	퍼진고사리	<i>Dryopteris expansa</i>	77	OBU	HerbPer		
	주저리고사리	<i>Dryopteris fragrans</i>	78	OBU	HerbPer		
	금족제비고사리	<i>Dryopteris gymnohylla</i>	79	OBU	HerbPer		
	옅은지네고사리	<i>Dryopteris kinkiensis</i>	80	OBU	HerbPer		
	비늘고사리	<i>Dryopteris lacera</i>	81	OBU	HerbPer		
	진저리고사리	<i>Dryopteris maximowiczii</i>	82	OBU	HerbPer		
	왕지네고사리	<i>Dryopteris monticola</i>	83	OBU	HerbPer		
	산비늘고사리	<i>Dryopteris polylepis</i>	84	OBU	HerbPer		
	느리미고사리	<i>Dryopteris tokyoensis</i>	85	OBU	HerbPer		
	곰비늘고사리	<i>Dryopteris uniformis</i>	86	OBU	HerbPer		
	족제비고사리	<i>Dryopteris varia</i>	87	OBU	HerbPer		
	좁나도히초미	<i>Polystichum braunii</i>	88	OBU	HerbPer		
	나도히초미	<i>Polystichum polyblepharum</i>	89	OBU	HerbPer		
	십자고사리	<i>Polystichum tripterum</i>	90	OBU	HerbPer		
넉줄고사리과 Davalliaceae	넉줄고사리	<i>Davallia mariesii</i>	91	OBU	HerbPer		
고란초과 Polypodiaceae	창고사리	<i>Colysis simplicifrons</i>	92	OBU	HerbPer		
	콩짜개덩굴	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i>	93	OBU	HerbPer		
	일엽초	<i>Lepisorus thunbergianus</i>	94	OBU	HerbPer		
	산일엽초	<i>Lepisorus ussuriensis</i>	95	OBU	HerbPer		
	좁고사리	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i>	96	OBU	HerbPer		
	석위	<i>Pyrrosia lingua</i>	97	OBU	HerbPer		
은행나무목 Ginkgoales	은행나무과 Ginkgoaceae	은행나무 <i>Ginkgo biloba</i>	98	OBU	Tree	O	

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
소나무목 Pinales	소나무과 Pinaceae	전나무	<i>Abies holophylla</i>	99	OBU	Tree		
		구상나무	<i>Abies koreana</i>	100	OBU	Tree		
		개잎갈나무	<i>Cedrus deodara</i>	101	OBU	Tree	O	
		잎갈나무	<i>Larix gmelinii</i> var. <i>olgensis</i>	102	OBU	Tree		
		일본잎갈나무	<i>Larix kaempferi</i>	103	OBU	Tree		
		백송	<i>Pinus bungeana</i>	104	OBU	Tree	O	
		소나무	<i>Pinus densiflora</i>	105	OBU	Tree		
		잣나무	<i>Pinus koraiensis</i>	106	OBU	Tree		
		섬잣나무	<i>Pinus parviflora</i>	107	OBU	Tree		
		리기다소나무	<i>Pinus rigida</i>	108	OBU	Tree	O	
		스트로브잣나무	<i>Pinus strobus</i>	109	OBU	Tree		
측백나무목 Cupressales	측백나무과 Cupressaceae	곰솔	<i>Pinus thunbergii</i>	110	OBU	Tree		
		편백	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	111	OBU	Tree	O	
		삼나무	<i>Cryptomeria japonica</i>	112	OBU	Tree	O	
		향나무	<i>Juniperus chinensis</i>	113	OBU	Tree		
		향나무 ‘글로보사’	<i>Juniperus chinensis</i> ‘Globosa’	114	OBU	Shrub	O	
		향나무 ‘가이즈카’	<i>Juniperus chinensis</i> ‘Kaizuka’	115	OBU	Tree	O	
		눈향나무	<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>sargentii</i>	116	OBU	Tree		
		노간주나무	<i>Juniperus rigida</i>	117	OBU	Tree		
		메타세쿼이아	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	118	OBU	Tree		
		측백나무	<i>Platycladus orientalis</i>	119	OBU	Tree		
		서양측백	<i>Thuja occidentalis</i>	120	OBU	Tree	O	
개비자나무목 Cephalotaxales	개비자나무과 Cephalotaxaceae	개비자나무	<i>Cephalotaxus harringtonia</i>	122	OBU	Shrub		
		주목목						
		주목과						
		Taxaceae						
		주목	<i>Taxus cuspidata</i>	123	OBU	Tree		
		목련목						
		목련과						
		Magnoliaceae						
		튤립나무	<i>Liriodendron tulipifera</i>	124	OBU	Tree		
		백목련	<i>Magnolia heptapeta</i>	125	OBU	Tree	O	
		목련	<i>Magnolia kobus</i>	126	OBU	Tree		
녹나무목 Laurales	녹나무과 Lauraceae	일본목련	<i>Magnolia obovata</i>	127	OBU	Tree	O	
		자목련	<i>Magnolia liliflora</i>	128	OBU	Tree	O	
		합박꽃나무	<i>Magnolia sieboldii</i>	129	OBU	Subtree		
		육박나무	<i>Actinodaphne lancifolia</i>	130	OBU	Tree		
		생달나무	<i>Cinnamomum japonicum</i>	131	OBU	Tree		
		비목나무	<i>Lindera erythrocarpa</i>	132	OBU	Tree		
		감태나무	<i>Lindera glauca</i>	133	OBU	Shrub		
		생강나무	<i>Lindera obtusiloba</i>	134	OBU	Shrub		
		까마귀쪽나무	<i>Litsea japonica</i>	135	OBU	Subtree		
		후박나무	<i>Machilus thunbergii</i>	136	OBU	Tree		
		참식나무	<i>Neolitsea sericea</i>	137	OBU	Tree		
후추목 Piperales	홀아비꽃대과 Chloranthaceae	홀아비꽃대	<i>Chloranthus japonicus</i>	138	OBU	HerbPer		
		삼백초과						
		Saururaceae						
		삼백초	<i>Saururus chinensis</i>	140	OBW	HerbPer		
취방울덩굴목 Aristolochiales	후추과 Piperaceae	후추등	<i>Piper kadsura</i>	141	OBU	Vine		
		취방울덩굴과						
		Aristolochiaceae						
		취방울덩굴	<i>Aristolochia contorta</i>	142	OBU	ClimbPer		
		등칠향	<i>Aristolochia manshuriensis</i>	143	OBU	Vine		
붓순나무목 Illiciales	오미자과 Schisandraceae	개죽도리풀	<i>Asarum maculatum</i>	144	OBU	HerbPer		
		죽도리풀	<i>Asarum sieboldii</i>	145	OBU	HerbPer		
		남오미자	<i>Kadsura japonica</i>	146	OBU	Vine		
		오미자	<i>Schisandra chinensis</i>	147	OBU	Vine		
수련목	수련과	연	<i>Nelumbo nucifera</i>	148	OBW	HerbPer		

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
Nymphaeales	Nymphaeaceae	가시연	<i>Euryale ferox</i>	149	OBW	HerbAn		
		개연꽃	<i>Nuphar japonicum</i>	150	OBW	HerbPer		
		왜개연	<i>Nuphar pumila</i>	151	OBW	HerbPer		
		각시수련	<i>Nymphaea tetragona</i> var. <i>minima</i>	152	OBW	HerbPer		
		참개연꽃	<i>Nuphar subintegerrima</i>	153	OBW	HerbPer		
		수련	<i>Nymphaea tetragona</i>	154	OBW	HerbPer		
	어항마름과	순채	<i>Brasenia schreberi</i>	155	OBW	HerbPer		
	Cabombaceae	어항마름	<i>Cabomba caroliniana</i>	156	OBW	HerbPer		
미나리아재비목 Ranunculales	붕어마름과	붕어마름	<i>Ceratophyllum demersum</i>	157	OBW	HerbPer		
	Ceratophyllaceae	오성붕어마름	<i>Ceratophyllum demersum</i> var. <i>quadrispinum</i>	158	OBW	HerbPer		
	미나리아재비과	매화마름	<i>Ranunculus kadzusensis</i>	159	OBW	HerbPer		
		민매화마름	<i>Ranunculus yezoensis</i>	160	OBW	HerbPer		
	Ranunculaceae	줄바꽃	<i>Aconitum albobviolaceum</i>	161	OBW	ClimbPer		
		지리바꽃	<i>Aconitum chiisanense</i>	162	OBW	HerbPer		
		늦것가락나물	<i>Aconitum ciliare</i>	163	OBW	ClimbPer		
		투구꽃	<i>Aconitum jaluense</i>	164	OBW	HerbPer		
		흰진범	<i>Aconitum longecassidatum</i>	165	OBW	HerbPer		
		진범	<i>Aconitum pseudolaeve</i>	166	OBW	HerbPer		
		노루삼	<i>Actaea asiatica</i>	167	OBW	HerbPer		
		바람꽃	<i>Anemone narcissiflora</i>	168	OBW	HerbPer		
		회리바람꽃	<i>Anemone reflexa</i>	169	OBW	HerbPer		
		매발톱	<i>Aquilegia buergeriana</i> var. <i>oxysepala</i>	170	OBW	HerbPer		
		흰꽃동의나물	<i>Caltha natans</i>	171	FACW	HerbPer		
		동의나물	<i>Caltha palustris</i>	172	FACW	HerbPer		
		눈빛승마	<i>Cimicifuga dahurica</i>	173	OBW	HerbPer		
		승마	<i>Cimicifuga heracleifolia</i>	174	OBW	HerbPer		
		쫄대승마	<i>Cimicifuga simplex</i>	175	OBW	HerbPer		
		사위질빵	<i>Clematis apiifolia</i>	176	OBW	Vine		
		외대으아리	<i>Clematis brachyura</i>	177	OBW	Shrub		
		좁사위질빵	<i>Clematis brevicaudata</i>	178	OBW	Vine		
		검종덩굴	<i>Clematis fusca</i>	179	OBW	Vine		
		종덩굴	<i>Clematis fusca</i> var. <i>violacea</i>	180	OBW	Vine		
		요강나물	<i>Clematis fusca</i> var. <i>flabellata</i>	181	OBW	Shrub		
		자주조희풀	<i>Clematis heracleifolia</i>	182	OBW	Shrub		
		병조희풀	<i>Clematis heracleifolia</i> var. <i>urticifolia</i>	183	OBW	Shrub		
		으아리	<i>Clematis terniflora</i> var. <i>mandshurica</i>	184	OBW	Vine		
		큰꽃으아리	<i>Clematis patens</i>	185	OBW	Vine		
		개버무리	<i>Clematis serratifolia</i>	186	OBW	Vine		
		할미밀망	<i>Clematis trichotoma</i>	187	OBW	Vine		
		노루귀	<i>Hepatica asiatica</i>	188	OBW	HerbPer		
		할미꽃	<i>Pulsatilla cernua</i>	189	OBW	HerbPer		
		동강할미꽃	<i>Pulsatilla tongkangensis</i>	190	OBW	HerbPer		
		털개구리미나리	<i>Ranunculus cantoniensis</i>	191	FACW	HerbPer		
		젓가락나물	<i>Ranunculus chinensis</i>	192	FACU	HerbPer		
		왜젓가락나물	<i>Ranunculus silerifolius</i>	193	FACW	HerbPer		
		개구리갯	<i>Ranunculus extorris</i>	194	FACW	HerbPer		
		왜미나리아재비	<i>Ranunculus franchetii</i>	195	FAC	HerbPer		
		북미나리아재비	<i>Ranunculus natans</i>	196	FACU	HerbPer		
		미나리아재비	<i>Ranunculus japonicus</i>	197	FAC	HerbPer		
		기느미나리아재비	<i>Ranunculus repens</i>	198	FACW	HerbPer		
		개구리자리	<i>Ranunculus sceleratus</i>	199	OBW	HerbAn		
		개구리미나리	<i>Ranunculus tachiroei</i>	200	FACW	HerbPer		
		개구리발톱	<i>Semiaquilegia adoxoides</i>	201	OBW	HerbPer		

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
매자나무과 Berberidaceae	은평의다리	<i>Thalictrum actaeifolium</i> var. <i>brevistylum</i>	202	OBU	HerbPer			
		<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>sibiricum</i>	203	OBU	HerbPer			
		<i>Thalictrum filamentosum</i>	204	OBU	HerbPer			
		<i>Thalictrum minus</i>	205	OBU	HerbPer			
		<i>Thalictrum rochebrunianum</i>	206	FAC	HerbPer			
		<i>Thalictrum uchiyamae</i>	207	OBU	HerbPer			
	매발톱나무	<i>Berberis amurensis</i>	208	OBU	Shrub			
		<i>Caulophyllum robustum</i>	209	OBU	HerbPer			
		<i>Nandina domestica</i>	210	OBU	Shrub		O	
	새모래덩굴과 Menispermaceae	<i>Cocculus trilobus</i>	211	OBU	Vine			
		<i>Menispermum dauricum</i>	212	OBU	Vine			
		<i>Stephania japonica</i>	213	OBU	Vine			
	으름덩굴과 Lardizabalaceae	<i>Akebia quinata</i>	214	OBU	Vine			
		<i>Stauntonia hexaphylla</i>	215	OBU	Vine			
무환자나무목 Sapindales	나도밤나무과 Sabiaceae	<i>Meliosma myriantha</i>	216	OBU	Tree			
		<i>Meliosma oldhamii</i>	217	OBU	Tree			
양귀비목 Papaverales	양귀비과 Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> var. <i>asiaticum</i>	218	OBU	HerbAn			
		<i>Coreanomecon hylomeconoides</i>	219	OBU	HerbPer			
		<i>Hylomecon vernalis</i>	220	FACU	HerbPer			
		<i>Papaver rhoeas</i>	221	OBU	HerbAn		O	
		<i>Corydalis heterocarpa</i>	222	OBU	HerbAn			
	현호색과 Fumariaceae	<i>Corydalis incisa</i>	223	OBU	HerbPer			
		<i>Corydalis ochotensis</i>	224	FAC	HerbAn			
		<i>Corydalis pallida</i>	225	OBU	HerbAn			
		<i>Corydalis pauciovulata</i>	226	OBU	HerbAn			
		<i>Corydalis remota</i>	227	OBU	HerbPer			
		<i>Corydalis speciosa</i>	228	OBU	HerbAn			
		<i>Dicentra spectabilis</i>	229	OBU	HerbPer			
조록나무목 Hamamelidales	계수나무과 Cercidiphyllaceae	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	230	OBU	Tree		O	
		<i>Platanus orientalis</i>	231	OBU	Tree		O	
	버즘나무과 Platanaceae	<i>Platanus occidentalis</i>	232	FAC	Tree		O	
		<i>Platanus × hispanica</i>	233	OBU	Tree		O	
	조록나무과 Hamamelidaceae	<i>Corylopsis glabrescens</i> var. <i>gotoana</i>	234	OBU	Shrub			
굴거리나무목 Daphniphyllales	굴거리나무과 Daphniphyllaceae	<i>Daphniphyllum macropodum</i>	235	OBU	Subtree			
		<i>Daphniphyllum teysmannii</i>	236	OBU	Subtree			
두충목 Eucommiales	두충과 Eucommiaceae	<i>Eucommia ulmoides</i>	237	OBU	Tree			
쐨기풀목 Urticales	팽나무과 Celtidaceae	<i>Aphananthe aspera</i>	238	OBU	Tree			
		<i>Celtis biondii</i> var. <i>heterophylla</i>	239	OBU	Subtree			
		<i>Celtis aurantiaca</i>	240	OBU	Tree			
		<i>Celtis chosoniana</i>	241	OBU	Tree			
		<i>Celtis jessoensis</i>	242	OBU	Tree			
		<i>Celtis koraiensis</i>	243	OBU	Tree			
		<i>Celtis sinensis</i>	244	OBU	Tree			
		<i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i>	245	OBU	Tree			
	느릅나무과 Ulmaceae	<i>Hemiptelea davidii</i>	246	FAC	Tree			
		<i>Ulmus davidiana</i>	247	OBU	Tree			

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
	난티나무	<i>Ulmus laciniata</i>	248	OBU	Tree		
	중느릅나무	<i>Ulmus</i> × <i>mesocarpa</i>	249	OBU	Tree		
	왕느릅나무	<i>Ulmus macrocarpa</i>	250	OBU	Subtree		
	참느릅나무	<i>Ulmus parvifolia</i>	251	OBU	Tree		
	비술나무	<i>Ulmus pumila</i>	252	FACW	Tree		
	느티나무	<i>Zelkova serrata</i>	253	OBU	Tree		
삼과 Cannabaceae	환삼덩굴	<i>Humulus japonicus</i>	254	OBU	ClimbAn		
뽕나무과 Moraceae	꾸지나무	<i>Broussonetia papyrifera</i>	255	OBU	Tree	O	
	닥나무	<i>Broussonetia</i> × <i>kazinoki</i>	256	OBU	Shrub		
	꾸지뽕나무	<i>Cudrania tricuspidata</i>	257	OBU	Subtree		
	뽕모시풀	<i>Fatoua villosa</i>	258	OBU	HerbAn		
	무화과나무	<i>Ficus carica</i>	259	OBU	Shrub	O	
	천선과나무	<i>Ficus erecta</i>	260	OBU	Shrub		
	좁은잎천선과나무	<i>Ficus erecta</i> var. <i>sieboldii</i>	261	OBU	Shrub		
	왕모람	<i>Ficus pumila</i>	262	OBU	Vine		
	뽕나무	<i>Morus alba</i>	263	OBU	Tree	O	
	산뽕나무	<i>Morus bombycis</i>	264	OBU	Subtree		
	가새뽕나무	<i>Morus bombycis</i> f. <i>dissecta</i>	265	OBU	Subtree		
	돌뽕나무	<i>Morus tiliaefolia</i>	266	OBU	Tree		
쐨기풀과 Urticaceae	모시풀	<i>Boehmeria nivea</i>	267	FAC	HerbPer	O	
	왕모시풀	<i>Boehmeria pannosa</i>	268	OBU	HerbPer		
	개모시풀	<i>Boehmeria platanifolia</i>	269	OBU	HerbPer		
	긴잎모시풀	<i>Boehmeria sieboldiana</i>	270	OBU	HerbPer		
	왜모시풀	<i>Boehmeria japonica</i>	271	OBU	HerbPer		
	쭈뚱나무	<i>Boehmeria spicata</i>	272	OBU	Shrub		
	거북꼬리	<i>Boehmeria tricuspis</i>	273	OBU	HerbPer		
	풀거북꼬리	<i>Boehmeria gracilis</i>	274	OBU	HerbPer		
	큰쐨기풀	<i>Girardinia diversifolia</i> subsp. <i>suborbiculata</i>	275	OBU	HerbPer		
	흑쐨기풀	<i>Laportea bulbifera</i>	276	OBU	HerbPer		
	나도물통이	<i>Nanocnide japonica</i>	277	OBU	HerbPer		
	산물통이	<i>Pilea japonica</i>	278	FAC	HerbAn		
	모시물통이	<i>Pilea mongolica</i>	279	FAC	HerbAn		
	물통이	<i>Pilea peploides</i>	280	FAC	HerbAn		
	큰물통이	<i>Pilea pumila</i>	281	FACU	HerbAn		
	가는잎쐨기풀	<i>Urtica angustifolia</i>	282	FACU	HerbPer		
	애기쐨기풀	<i>Urtica laetevirens</i>	283	OBU	HerbPer		
	쐨기풀	<i>Urtica thunbergiana</i>	284	OBU	HerbPer		
가래나무목 Juglandales	가래나무과 Juglandaceae	가래나무	<i>Juglans mandshurica</i>	285	OBU	Tree	
		호두나무	<i>Juglans regia</i>	286	OBU	Tree	
		굴피나무	<i>Platycarya strobilacea</i>	287	OBU	Subtree	
		중국굴피나무	<i>Pterocarya stenoptera</i>	288	OBU	Tree	O
참나무목 Fagales	참나무과 Fagaceae	밤나무	<i>Castanea crenata</i>	289	OBU	Tree	
		약밤나무	<i>Castanea mollissima</i>	290	OBU	Tree	O
		구실잣밤나무	<i>Castanopsis sieboldii</i>	291	OBU	Tree	
		붉가시나무	<i>Quercus acuta</i>	292	OBU	Tree	
		상수리나무	<i>Quercus acutissima</i>	293	OBU	Tree	
		갈참나무	<i>Quercus aliena</i>	294	OBU	Tree	
		떡갈나무	<i>Quercus dentata</i>	295	OBU	Tree	
		중가시나무	<i>Quercus glauca</i>	296	OBU	Tree	
		신갈나무	<i>Quercus mongolica</i>	297	OBU	Tree	
		물참나무	<i>Quercus mongolica</i> var. <i>crispula</i>	298	OBU	Tree	
		가시나무	<i>Quercus myrsinifolia</i>	299	OBU	Tree	
		참가시나무	<i>Quercus salicina</i>	300	OBU	Tree	
		줄참나무	<i>Quercus serrata</i>	301	OBU	Tree	

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
자작나무과 Betulaceae		굴참나무	<i>Quercus variabilis</i>	302	OBU	Tree		
		대왕참나무	<i>Quercus palustris</i>	303	OBU	Tree	O	
		사방오리	<i>Alnus firma</i>	304	OBU	Subtree	O	
		물오리나무	<i>Alnus hirsuta</i>	305	OBU	Tree		
		오리나무	<i>Alnus japonica</i>	306	FACW	Tree		
		털오리나무	<i>Alnus japonica</i> var. <i>koreana</i>	307	FACW	Tree		
		웅기오리나무	<i>Alnus japonica</i> var. <i>reginosa</i>	308	FACW	Tree		
		섬오리나무	<i>Alnus japonica</i> var. <i>serrata</i>	309	FACW	Tree		
		잔털오리나무	<i>Alnus</i> × <i>mayrii</i>	310	OBU	Tree		
		좁사방오리	<i>Alnus pendula</i>	311	OBU	Subtree	O	
		개박달나무	<i>Betula chinensis</i>	312	OBU	Tree		
		거제수나무	<i>Betula costata</i>	313	OBU	Tree		
		물박달나무	<i>Betula dahurica</i>	314	OBU	Tree		
		사스래나무	<i>Betula ermanii</i>	315	OBU	Tree		
		자작나무	<i>Betula pendula</i>	316	OBU	Tree		
		박달나무	<i>Betula schmidtii</i>	317	OBU	Tree		
		까치박달	<i>Carpinus cordata</i>	318	OBU	Tree		
		서어나무	<i>Carpinus laxiflora</i>	319	OBU	Tree		
		개서어나무	<i>Carpinus tschonoskii</i>	320	OBU	Tree		
		소사나무	<i>Carpinus turczaninowii</i>	321	OBU	Subtree		
		개암나무	<i>Corylus heterophylla</i>	322	OBU	Shrub		
		참개암나무	<i>Corylus sieboldiana</i>	323	OBU	Shrub		
		물개암나무	<i>Corylus sieboldiana</i> var. <i>mandshurica</i>	324	OBU	Shrub		
석죽목 Caryophyllales	자리공과 Phytolaccaceae	자리공	<i>Phytolacca acinosa</i>	325	OBU	HerbPer	O	
		미국자리공	<i>Phytolacca americana</i>	326	OBU	HerbPer	O	
	분꽃과 Nyctaginaceae	분꽃	<i>Mirabilis jalapa</i>	327	OBU	HerbAn	O	
	번행초과 Aizoaceae	송엽국	<i>Lampranthus spectabilis</i>	328	OBU	HerbPer	O	
		번행초	<i>Tetragonia tetragonoides</i>	329	FACU	HerbPer		
	명아주과 Chenopodiaceae	가는갯능쟁이	<i>Atriplex gmelinii</i>	330	FACW	HerbAn		
		갯능쟁이	<i>Atriplex subcordata</i>	331	FACW	HerbAn		
		창명아주	<i>Atriplex prostrata</i> subsp. <i>calotheca</i>	332	OBU	HerbAn	O	
		둥근잎명아주	<i>Chenopodium acuminatum</i>	333	OBU	HerbAn		
		명아주	<i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i>	334	OBU	HerbAn		
		가는명아주	<i>Chenopodium album</i> var. <i>stenophyllum</i>	335	OBU	HerbAn		
		양명아주	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	336	OBU	HerbAn	O	
		세명아주	<i>Chenopodium bryoniifolium</i>	337	OBU	HerbAn		
		좁명아주	<i>Chenopodium ficifolium</i>	338	OBU	HerbAn	O	O
		취명아주	<i>Chenopodium glaucum</i>	339	OBU	HerbAn	O	
		냄새명아주	<i>Chenopodium pumilio</i>	340	OBU	HerbAn	O	
		참명아주	<i>Chenopodium gracilispicum</i>	341	OBU	HerbAn		
		흰명아주	<i>Chenopodium album</i>	342	OBU	HerbAn	O	
		땀싸리	<i>Kochia scoparia</i>	343	OBU	HerbAn	O	
		갯땀싸리	<i>Kochia scoparia</i> var. <i>littorea</i>	344	OBU	HerbAn		
		통통마디	<i>Salicornia europaea</i>	345	FACW	HerbAn		
		수송나물	<i>Salsola komarovii</i>	346	FAC	HerbAn		
		나문재	<i>Suaeda glauca</i>	347	FACU	HerbAn		
		좁은해홍나물	<i>Suaeda heteroptera</i>	348	FACW	HerbAn		
		칠면조	<i>Suaeda japonica</i>	349	FACW	HerbAn		
		해홍나물	<i>Suaeda maritima</i>	350	FACW	HerbAn		

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종	
비름과 Amaranthaceae	개비름	<i>Amaranthus lividus</i>	351	OBU	HerbAn	O		
	비름	<i>Amaranthus mangostanus</i>	352	OBU	HerbAn			
	털비름	<i>Amaranthus retroflexus</i>	353	OBU	HerbAn	O		
	가는털비름	<i>Amaranthus patulus</i>	354	OBU	HerbAn	O		
	가시비름	<i>Amaranthus spinosus</i>	355	OBU	HerbAn	O		
	청비름	<i>Amaranthus viridis</i>	356	OBU	HerbAn	O		
	맨드라미	<i>Celosia cristata</i>	357	OBU	HerbAn	O		
	쇠무릎	<i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>japonica</i>	358	OBU	HerbPer			
	털쇠무릎	<i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>tomentosa</i>	359	OBU	HerbPer			
쇠비름과 Portulacaceae	채송화	<i>Portulaca grandiflora</i>	360	OBU	HerbAn	O		
	쇠비름	<i>Portulaca oleracea</i>	361	OBU	HerbAn			
석류풀과 Molluginaceae	석류풀	<i>Mollugo stricta</i>	362	OBU	HerbAn			
	큰석류풀	<i>Mollugo verticillata</i>	363	OBU	HerbAn	O		
석죽과 Caryophyllaceae	벼룩이자리	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	364	OBU	HerbAn			
	유럽점나도나물	<i>Cerastium glomeratum</i>	365	OBU	HerbAn	O		
	각시통점나도나물	<i>Cerastium pauciflorum</i> var. <i>amurense</i>	366	OBU	HerbAn			
	점나도나물	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	367	OBU	HerbAn			
	카네이션	<i>Dianthus caryophyllus</i>	368	OBU	HerbPer	O		
	패랭이꽃	<i>Dianthus chinensis</i>	369	OBU	HerbPer			
	흰패랭이꽃	<i>Dianthus chinensis</i> f. <i>albiflora</i>	370	OBU	HerbPer			
	술패랭이꽃	<i>Dianthus longicalyx</i>	371	OBU	HerbPer			
	대나물	<i>Gypsophila oldhamiana</i>	372	OBU	HerbPer			
	동자꽃	<i>Lychnis cognata</i>	373	OBU	HerbPer			
	가는동자꽃	<i>Lychnis kiusiana</i>	374	OBU	HerbPer			
	제비동자꽃	<i>Lychnis wilfordii</i>	375	FACW	HerbPer			
	개벼룩	<i>Moehringia lateriflora</i>	376	OBU	HerbPer			
	덩굴개별꽃	<i>Pseudostellaria davidii</i>	377	OBU	HerbPer			
	개별꽃	<i>Pseudostellaria heterophylla</i>	378	OBU	HerbPer			
	긴개별꽃	<i>Pseudostellaria japonica</i>	379	OBU	HerbPer			
	큰개별꽃	<i>Pseudostellaria palibiniana</i>	380	OBU	HerbPer			
	숲개별꽃	<i>Pseudostellaria setulosa</i>	381	OBU	HerbPer			
	가는잎개별꽃	<i>Pseudostellaria sylvatica</i>	382	OBU	HerbPer			
	개미자리	<i>Sagina japonica</i>	383	OBU	HerbAn			
	큰개미자리	<i>Sagina maxima</i>	384	FACU	HerbPer			
	갯장구채	<i>Silene aprica</i> var. <i>oldhamiana</i>	385	OBU	HerbAn			
	끈끈이대나물	<i>Silene armeria</i>	386	OBU	HerbAn	O	O	
	장구채	<i>Silene firma</i>	387	OBU	HerbAn			
	가는장구채	<i>Silene seoulensis</i>	388	OBU	HerbAn			
	양장구채	<i>Silene gallica</i>	389	OBU	HerbAn	O		
	벼룩나물	<i>Stellaria alsine</i> var. <i>undulata</i>	390	OBU	HerbAn			
	쇠별꽃	<i>Stellaria aquatica</i>	391	FAC	HerbAn		O	
	긴잎별꽃	<i>Stellaria longifolia</i>	392	OBU	HerbPer			
	별꽃	<i>Stellaria media</i>	393	OBU	HerbAn			
	덩굴별꽃	<i>Silene baccifera</i>	394	OBU	ClimbPer			
마디풀목 Polygonales	마디풀과 Polygonaceae	상아	<i>Aconogonon alpinum</i>	395	OBU	HerbPer		
		범꼬리	<i>Bistorta officinalis</i> subsp. <i>japonica</i>	396	OBU	HerbPer		
		메밀	<i>Fagopyrum esculentum</i>	397	OBU	HerbAn	O	
		나도닭의덩굴	<i>Fallopia convolvulus</i>	398	OBU	HerbAn	O	
		큰닭의덩굴	<i>Fallopia dentatoalata</i>	399	OBU	ClimbAn	O	
		닭의덩굴	<i>Fallopia dumetorum</i>	400	OBU	ClimbAn	O	
		감절대	<i>Fallopia forbesii</i>	401	OBU	HerbPer		
		호장근	<i>Fallopia japonica</i>	402	OBU	HerbPer		
		하수오	<i>Fallopia multiflora</i>	403	OBU	ClimbPer	O	

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
			마디풀	<i>Polygonum aviculare</i>	404	OBU	HerbAn	
			큰옥매듭풀	<i>Polygonum fusco-ochreatum</i>	405	OBU	HerbAn	
			수영	<i>Rumex acetosa</i>	406	FACU	HerbPer	
			애기수영	<i>Rumex acetosella</i>	407	FACU	HerbPer	O
			토대황	<i>Rumex aquaticus</i>	408	FAC	HerbPer	
			소리쟁이	<i>Rumex crispus</i>	409	FAC	HerbPer	O O
			참소리쟁이	<i>Rumex japonicus</i>	410	FAC	HerbPer	
			개대황	<i>Rumex longifolius</i>	411	FACU	HerbPer	
			금소리쟁이	<i>Rumex maritimus</i>	412	FACU	HerbAn	
			좁소리쟁이	<i>Rumex nipponicus</i>	413	FACU	HerbAn	O
			돌소리쟁이	<i>Rumex obtusifolius</i>	414	FACU	HerbAn	O
			가느잎소리쟁이	<i>Rumex stenophyllus</i>	415	FACU	HerbAn	
			목발소리쟁이	<i>Rumex conglomeratus</i>	416	FACU	HerbPer	
			물여뀌	<i>Persicaria amphibia</i>	417	OBW	HerbPer	
			긴화살여뀌	<i>Persicaria breviochreata</i>	418	FACW	HerbAn	
			바늘여뀌	<i>Persicaria bungeana</i>	419	OBU	HerbAn	
			세뿔여뀌	<i>Persicaria debilis</i>	420	OBU	HerbAn	
			가시여뀌	<i>Persicaria dissitiflora</i>	421	OBU	HerbAn	
			버들겨이삭여뀌	<i>Persicaria foliosa</i> var. <i>paludicola</i>	422	FACW	HerbPer	
			긴미꾸리납시	<i>Persicaria hastatosagittata</i>	423	FACW	HerbAn	
			흰꽃여뀌	<i>Persicaria japonica</i>	424	FAC	HerbAn	
			꽃여뀌	<i>Persicaria conspicua</i>	425	FAC	HerbPer	
			대동여뀌	<i>Persicaria koreensis</i>	426	FACW	HerbAn	
			흰여뀌	<i>Persicaria lapathifolia</i>	427	OBU	HerbAn	
			개여뀌	<i>Persicaria longiseta</i>	428	FAC	HerbAn	
			나도미꾸리납시	<i>Persicaria maackiana</i>	429	FACW	HerbAn	
			넓은잎미꾸리납시	<i>Persicaria muricata</i>	430	FACW	HerbAn	
			털여뀌	<i>Persicaria orientalis</i>	431	OBU	HerbAn	O
			봄여뀌	<i>Persicaria maculosa</i>	432	OBU	HerbAn	
			장대여뀌	<i>Persicaria posumbu</i>	433	FAC	HerbAn	
			여뀌	<i>Persicaria hydropiper</i>	434	FACW	HerbAn	
			산여뀌	<i>Persicaria nepalensis</i>	435	FAC	HerbAn	
			평야자여뀌	<i>Persicaria nodosa</i>	436	FAC	HerbAn	O
			좁은잎미꾸리납시	<i>Persicaria praetermissa</i>	437	FACW	HerbAn	
			바보여뀌	<i>Persicaria pubescens</i>	438	FACW	HerbAn	
			미꾸리납시	<i>Persicaria sagittata</i> var. <i>sieboldii</i>	439	FACW	HerbAn	
			민미꾸리납시	<i>Persicaria sieboldii</i> var. <i>aestiva</i>	440	FACW	HerbAn	
			실미꾸리납시	<i>Persicaria sieboldii</i> var. <i>paludosa</i>	441	FACW	HerbAn	
			털미꾸리납시	<i>Persicaria sagittata</i> var. <i>sibirica</i> f. <i>sericea</i>	442	FACW	HerbAn	
			머느리밑씻개	<i>Persicaria senticosa</i>	443	FACU	ClimbAn	
			머느리배꼽	<i>Persicaria perfoliata</i>	444	FACU	ClimbAn	
			겨이삭여뀌	<i>Persicaria taquetii</i>	445	FACW	HerbAn	
			고마리	<i>Persicaria thunbergii</i>	446	FACW	HerbAn	
			가느개여뀌	<i>Persicaria trionocarpa</i>	447	FACW	HerbAn	
			끈끈이여뀌	<i>Persicaria viscofera</i>	448	OBU	HerbAn	
			기생여뀌	<i>Persicaria viscosa</i>	449	FACW	HerbAn	
			이삭여뀌	<i>Persicaria filiformis</i>	450	OBU	HerbPer	
갯길경목 Plumbaginales	갯길경과 Plumbaginaceae	갯길경	<i>Limonium tetragonum</i>	451	FACW	HerbAn		
딜레니아목 Dilleniales	작약과 Paeoniaceae	작약	<i>Paeonia lactiflora</i>	452	OBU	HerbPer		
차나무목 Theales	차나무과 Theaceae	동백나무	<i>Camellia japonica</i>	453	OBU	Subtree		
		차나무	<i>Camellia sinensis</i>	454	OBU	Shrub	O	
		사스레피나무	<i>Eurya japonica</i>	455	OBU	Subtree		
		노각나무	<i>Stewartia koreana</i>	456	OBU	Tree		

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
	다래나무과 Actinidiaceae	후피향나무	<i>Ternstroemia gymnanthera</i>	457	OBU	Tree		
		다래	<i>Actinidia arguta</i>	458	OBU	Vine		
		취다래	<i>Actinidia kolomikta</i>	459	OBU	Vine		
		개다래	<i>Actinidia polygama</i>	460	OBU	Vine		
	물별과 Elatinaceae	물벼룩이자리	<i>Elatine triandra</i>	461	OBW	HerbAn		
		물별	<i>Elatine triandra</i> var. <i>pedicellata</i>	462	OBW	HerbAn		
	물레나물과 Clusiaceae	물레나물	<i>Hypericum ascyron</i>	463	FACU	HerbPer		
		고추나물	<i>Hypericum erectum</i>	464	FACU	HerbPer		
		애기고추나물	<i>Hypericum japonicum</i>	465	FAC	HerbAn		
		좁고추나물	<i>Hypericum laxum</i>	466	FAC	HerbAn		
아욱목 Malvales	담팔수과 Elaeocarpaceae	담팔수	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> var. <i>ellipticus</i>	468	OBU	Tree		
	피나무과 Tiliaceae	까치깨	<i>Corchoropsis psilocarpa</i>	469	OBU	HerbAn		
		수까치깨	<i>Corchoropsis tomentosa</i>	470	OBU	HerbAn		
		장구밥나무	<i>Grewia parviflora</i>	471	OBU	Shrub		
		피나무	<i>Tilia amurensis</i>	472	OBU	Tree		
		찰피나무	<i>Tilia mandshurica</i>	473	OBU	Tree		
		염주나무	<i>Tilia megaphylla</i>	474	OBU	Subtree		
		고슴도치풀	<i>Triumfetta japonica</i>	475	OBU	HerbAn		
	벽오동과 Sterculiaceae	벽오동	<i>Firmiana simplex</i>	476	OBU	Tree	O	
	아욱과 Malvaceae	어저귀	<i>Abutilon theophrasti</i>	477	OBU	HerbAn	O	
		접시꽃	<i>Althaea rosea</i>	478	OBU	HerbAn	O	
		미국부용	<i>Hibiscus palustris</i>	479	OBU	HerbPer	O	
		부용	<i>Hibiscus mutabilis</i>	480	OBU	Shrub		
		무궁화	<i>Hibiscus syriacus</i>	481	OBU	Shrub	O	
		수박풀	<i>Hibiscus trionum</i>	482	OBU	HerbAn	O	
		아욱	<i>Malva verticillata</i>	483	OBU	HerbAn	O	
		국화잎아욱	<i>Modiola caroliniana</i>	484	OBU	HerbAn	O	
		나도공단풀	<i>Sida rhombifolia</i>	485	OBU	HerbAn	O	
별레잡이통풀목 Nepenthales	끈끈이귀개과 Droseraceae	별레먹이말	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	486	OBW	HerbPer		
		긴잎끈끈이주걱	<i>Drosera anglica</i>	487	OBW	HerbPer		
		끈끈이귀개	<i>Drosera peltata</i> var. <i>nipponica</i>	488	FAC	HerbPer		
		끈끈이주걱	<i>Drosera rotundifolia</i>	489	OBW	HerbPer		
제비꽃목 Violales	산유자나무과 Flacourtiaceae	이나무	<i>Idesia polycarpa</i>	490	OBU	Tree		
	제비꽃과 Violaceae	줄방제비꽃	<i>Viola acuminata</i>	491	FACU	HerbPer		
		태백제비꽃	<i>Viola albida</i>	492	OBU	HerbPer		
		남산제비꽃	<i>Viola albida</i> var. <i>chaerophylloides</i>	493	OBU	HerbPer		
		단풍제비꽃	<i>Viola albida</i> var. <i>takahashii</i>	494	OBU	HerbPer		
		옅은잎제비꽃	<i>Viola blandiformis</i>	495	FACU	HerbPer		
		둥근털제비꽃	<i>Viola collina</i>	496	OBU	HerbPer		
		납시제비꽃	<i>Viola grypoceras</i>	497	FACW	HerbPer		
		좁납시제비꽃	<i>Viola grypoceras</i> var. <i>exilis</i>	498	FACW	HerbPer		
		흰애기납시제비꽃	<i>Viola grypoceras</i> var. <i>exilis</i> f. <i>albiflora</i>	499	FACW	HerbPer		
		흰털제비꽃	<i>Viola hirtipes</i>	500	OBU	HerbPer		
		왜제비꽃	<i>Viola japonica</i>	501	OBU	HerbPer		
		잔털제비꽃	<i>Viola keiskei</i>	502	OBU	HerbPer		
		흰젓제비꽃	<i>Viola lactiflora</i>	503	OBU	HerbPer		
		제비꽃	<i>Viola mandshurica</i>	504	OBU	HerbPer		
		노랑제비꽃	<i>Viola orientalis</i>	505	OBU	HerbPer		
		털노랑제비꽃	<i>Viola brevistipulata</i> var. <i>minor</i>	506	OBU	HerbPer		
		중지나물	<i>Viola sororia</i>	507	OBU	HerbPer	O	

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
박과 Cucurbitaceae	흰제비꽃	<i>Viola patrinii</i>	508	OBU	HerbPer		
	선제비꽃	<i>Viola raddeana</i>	509	OBW	HerbPer		
	고깔제비꽃	<i>Viola rossii</i>	510	OBU	HerbPer		
	피제비꽃	<i>Viola selkirkii</i>	511	OBU	HerbPer		
	서울제비꽃	<i>Viola seoulensis</i>	512	OBU	HerbPer		
	삼색제비꽃	<i>Viola tricolor</i>	513	OBU	HerbAn	O	
	알록제비꽃	<i>Viola variegata</i>	514	OBU	HerbPer		
	콩제비꽃	<i>Viola verecunda</i>	515	FACW	HerbPer		
	호제비꽃	<i>Viola yedoensis</i>	516	OBU	HerbPer		
	뚜껑덩굴	<i>Actinostemma lobatum</i>	517	FAC	ClimbAn		
	호박	<i>Cucurbita moschata</i>	518	FAC	ClimbAn	O	
	참외	<i>Cucumis melo</i>	519	OBU	ClimbAn	O	
	오이	<i>Cucumis sativus</i>	520	OBU	ClimbAn	O	
	수세미오이	<i>Luffa cylindrica</i>	521	FAC	ClimbAn	O	
	새박	<i>Melothria japonica</i>	522	FAC	ClimbAn		
	여주	<i>Momordica charantia</i>	523	OBU	ClimbAn	O	
	박	<i>Lagenaria siceraria</i>	524	FAC	ClimbAn	O	
	수박	<i>Citrullus lanatus</i>	525	OBU	ClimbAn	O	
	돌외	<i>Gynostemma pentaphyllum</i>	526	FACU	ClimbPer		
	산외	<i>Schizopepon bryoniifolius</i>	527	FACU	ClimbAn		
	가시박	<i>Sicyos angulatus</i>	528	FAC	ClimbAn	O	
	하늘타리	<i>Trichosanthes kirilowii</i>	529	OBU	ClimbPer		
	노랑하늘타리	<i>Trichosanthes kirilowii</i> var. <i>japonica</i>	530	OBU	ClimbPer		
버드나무목 Salicales	버드나무과 Salicaceae	새양버들	<i>Chosenia arbutifolia</i>	531	FACW	Tree	
		나도새양버들	<i>Chosenia arbutifolia</i> f. <i>adenantha</i>	532	FACW	Tree	
		은백양	<i>Populus alba</i>	533	OBU	Tree	O
		사시나무	<i>Populus davidiana</i>	534	OBU	Tree	
		미류나무	<i>Populus deltoides</i>	535	OBU	Tree	
		이태리포플라	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i>	536	OBU	Tree	O
		황철나무	<i>Populus maximowiczii</i>	537	FAC	Tree	
		양버들	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i>	538	FAC	Tree	O
		당버들	<i>Populus simonii</i>	539	FACW	Tree	
		은사시나무	<i>Populus</i> × <i>tomentiglandulosa</i>	540	OBU	Tree	O
		수양버들	* <i>Salix babylonica</i>	541	FAC	Tree	O
		닥장버들	* <i>Salix brachypoda</i>	542	FACW	Tree	
		호랑버들	* <i>Salix caprea</i>	543	FACU	Subtree	
		왕버들	* <i>Salix chaenomeloides</i>	544	FACW	Tree	
		털왕버들	* <i>Salix chaenomeloides</i> var. <i>pilosa</i>	545	FACW	Tree	
		개수양버들	* <i>Salix dependens</i>	546	FACW	Tree	
		내버들	* <i>Salix gilgiana</i>	547	FACW	Subtree	
		눈갯버들	* <i>Salix graciligrans</i>	548	FACW	Shrub	
		갯버들	* <i>Salix gracilistyla</i>	549	FACW	Shrub	
		떡버들	* <i>Salix hallaisanensis</i>	550	OBU	Shrub	
		긴잎떡버들	* <i>Salix hallaisanensis</i> var. * <i>longifolia</i>	551	FACW	Shrub	
		개키버들	* <i>Salix integra</i>	552	FACW	Shrub	
		강계버들	* <i>Salix kangensis</i>	553	FACW	Subtree	
		버드나무	* <i>Salix pierotii</i>	554	FACW	Tree	
		키버들	* <i>Salix koriyanagi</i>	555	FACW	Shrub	
		붉은키버들	* <i>Salix koriyanagi</i> f. <i>rubra</i>	556	FACW	Shrub	
		용버들	* <i>Salix babylonica</i> f. <i>tortuosa</i>	557	FACW	Tree	
		쪽버들	* <i>Salix maximowiczii</i>	558	FACU	Tree	
		진퍼리버들	* <i>Salix myrtilloides</i> var. * <i>manshurica</i>	559	FACW	Shrub	
		반쪽버들	* <i>Salix pseudopentandra</i>	560	FACW	Shrub	
		능수버들	* <i>Salix pseudolasiogyne</i>	561	FAC	Tree	
		당키버들	* <i>Salix purpurea</i> var. <i>smithiana</i>	562	FACW	Shrub	

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
풍접초목 Capparales	풍접초과 Capparaceae	분버들	* <i>Salix rorida</i>	563	FAC	Tree		
		참오글잎버들	* <i>Salix siuzevii</i>	564	FACW	Shrub		
		꽃버들	* <i>Salix stipularis</i>	565	FACW	Shrub		
		선버들	* <i>Salix triandra</i> subsp. <i>nipponica</i>	566	FACW	Subtree		
		여우버들	* <i>Salix xerophila</i>	567	OBU	Subtree		
		백산버들	* <i>Salix xerophila</i> var. <i>fuscescens</i>	568	FACW	Subtree		
		풍접초	<i>Cleome spinosa</i>	569	OBU	HerbAn	O	
	십자화과 Brassicaceae	장대나물	<i>Arabis glabra</i>	570	OBU	HerbAn		
		털장대	<i>Arabis hirsuta</i>	571	OBU	HerbAn		
		느린장대	<i>Arabis pendula</i>	572	OBU	HerbAn		
		나도냉이	<i>Barbarea orthoceras</i>	573	FACU	HerbAn		
		유럽나도냉이	<i>Barbarea vulgaris</i>	574	FACU	HerbPer	O	
		장대냉이	<i>Berteroella maximowiczii</i>	575	OBU	HerbAn		
		갯	<i>Brassica juncea</i>	576	OBU	HerbAn	O	
		유채	<i>Brassica napus</i>	577	OBU	HerbAn		
		배추	<i>Brassica rapa</i> var. <i>glabra</i>	578	OBU	HerbAn		
		좁아마냉이	<i>Camelina microcarpa</i>	579	OBU	HerbAn	O	
		냉이	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	580	OBU	HerbAn		
		꽃황새냉이	<i>Cardamine amariformis</i>	581	FACW	HerbAn		
		좁쌀냉이	<i>Cardamine fallax</i>	582	FACU	HerbAn		
		황새냉이	<i>Cardamine flexuosa</i>	583	FACW	HerbAn		
		싸리냉이	<i>Cardamine impatiens</i>	584	FACU	HerbPer		
		느쟁이냉이	<i>Cardamine komarovii</i>	585	FACW	HerbPer		
		큰느쟁이냉이	<i>Cardamine komarovii</i> f. <i>macrophylla</i>	586	FACW	HerbPer		
		미나리냉이	<i>Cardamine leucantha</i>	587	FAC	HerbPer		
		참고추냉이	<i>Cardamine koreana</i>	588	FACW	HerbPer		
		논냉이	<i>Cardamine lyrata</i>	589	FACW	HerbPer		
		큰황새냉이	<i>Cardamine scutata</i>	590	FACW	HerbPer		
		왜갯냉이	<i>Cardamine yezoensis</i>	591	FACU	HerbPer		
		재쭉	<i>Descurainia sophia</i>	592	OBU	HerbAn		
		꽃다지	<i>Draba nemorosa</i>	593	OBU	HerbAn		
		다닥냉이	<i>Lepidium apetalum</i>	594	OBU	HerbAn	O	O
		좁다닥냉이	<i>Lepidium ruderae</i>	595	OBU	HerbAn	O	
		콩다닥냉이	<i>Lepidium virginicum</i>	596	OBU	HerbAn	O	
		물냉이	<i>Nasturtium officinale</i>	597	OBW	HerbPer	O	
		무	<i>Raphanus sativus</i>	598	OBU	HerbAn		
		갯무	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>hortensis</i> f. <i>raphanistroides</i>	599	OBU	HerbPer		
		구슬갯냉이	<i>Rorippa globosa</i>	600	OBU	HerbPer		
		개갯냉이	<i>Rorippa indica</i>	601	FAC	HerbPer		
		속속이풀	<i>Rorippa palustris</i>	602	FAC	HerbAn		
		가새잎개갯냉이	<i>Rorippa sylvestris</i>	603	OBU	HerbPer	O	
		노란장대	<i>Sisymbrium luteum</i>	604	OBU	HerbPer		
		유럽장대	<i>Sisymbrium officinale</i>	605	OBU	HerbAn	O	
		말냉이	<i>Thlaspi arvense</i>	606	OBU	HerbAn	O	
		고추냉이	<i>Eutrema japonicum</i>	607	FACW	HerbPer		
진달래목 Ericales	진달래과 Ericaceae	진퍼리꽃나무	<i>Chamaedaphne calyculata</i>	608	FACW	Shrub		
		영산홍	<i>Rhododendron indicum</i>	609	OBU	Shrub	O	
		진달래	<i>Rhododendron mucronulatum</i>	610	OBU	Shrub		
		털진달래	<i>Rhododendron mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i>	611	OBU	Shrub		
		철쭉	<i>Rhododendron schlippenbachii</i>	612	OBU	Shrub		
		참꽃나무	<i>Rhododendron weyrichii</i>	613	OBU	Shrub		
		산철쭉	<i>Rhododendron yedense</i> f. <i>poukhanense</i>	614	OBU	Shrub		
		산앵도나무	<i>Vaccinium hirtum</i> var. <i>koreanum</i>	615	OBU	Shrub		

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
감나무목 Ebenales		정금나무	<i>Vaccinium oldhamii</i>	616	OBU	Shrub		
		블루베리 ‘듀크’	<i>Vaccinium corymbosum</i> ‘Duke’	617	OBU	Shrub	O	
	노루발과 Pyrolaceae	매화노루발	<i>Chimaphila japonica</i>	618	OBU	HerbPer		
		노루발	<i>Pyrola japonica</i>	619	OBU	HerbPer		
	감나무과	감나무	<i>Diospyros kaki</i>	620	OBU	Tree	O	
	Ebenaceae	고욤나무	<i>Diospyros lotus</i>	621	OBU	Tree	O	
	매죽나무과 Styracaceae	매죽나무	<i>Styrax japonicus</i>	622	OBU	Subtree		
		쪽동백나무	<i>Styrax obassia</i>	623	OBU	Subtree		
	노린재나무과 Symlocaceae	노린재나무	<i>Symplocos sawafutagi</i>	624	OBU	Subtree		
		검노린재	<i>Symplocos tanakana</i>	625	OBU	Shrub		
진달래목 Ericales	자금우과 Myrsinaceae	백량금	<i>Ardisia crenata</i>	626	OBU	Shrub		
		자금우	<i>Ardisia japonica</i>	627	OBU	Shrub		
앵초목 Primulales	앵초과 Primulaceae	뚜껑별꽃	<i>Anagallis arvensis</i>	628	FACW	HerbAn		
		명천봄맞이	<i>Androsace septentrionalis</i>	629	FACW	HerbPer		
		봄맞이꽃	<i>Androsace umbellata</i>	630	OBU	HerbAn		
		갯봄맞이꽃	<i>Glaux maritima</i> var. <i>obtusifolia</i>	631	FACW	HerbPer		
		섬까치수염	<i>Lysimachia acroadenia</i>	632	FACW	HerbPer		
		까치수염	<i>Lysimachia barystachys</i>	633	OBU	HerbPer		
		큰까치수염	<i>Lysimachia clethroides</i>	634	OBU	HerbPer		
		참좁쌀풀	<i>Lysimachia coreana</i>	635	FAC	HerbPer		
		좁쌀풀	<i>Lysimachia davurica</i>	636	FACU	HerbAn		
		진퍼리카치수염	<i>Lysimachia fortunei</i>	637	FAC	HerbPer		
		좁가지풀	<i>Lysimachia japonica</i>	638	OBU	HerbPer		
		물까치수염	<i>Lysimachia leucantha</i>	639	OBW	HerbPer		
		버들까치수염	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	640	OBW	HerbPer		
		큰앵초	<i>Primula jesoana</i> var. <i>pubescens</i>	641	OBU	HerbPer		
		설앵초	<i>Primula farinosa</i> subsp. <i>modesta</i> var. <i>koreana</i>	642	OBU	HerbPer		
		앵초	<i>Primula sieboldii</i>	643	OBU	HerbPer		
		기생꽃	<i>Trientalis europaea</i> subsp. <i>arctica</i>	644	FACU	HerbPer		
장미목 Rosales	돈나무과 Pittosporaceae	돈나무	<i>Pittosporum tobira</i>	645	OBU	Shrub		
	수국과 Hydrangeaceae	빈도리	<i>Deutzia crenata</i>	646	OBU	Shrub		
		물참대	<i>Deutzia glabrata</i>	647	OBU	Shrub		
		바위말발도리	<i>Deutzia grandiflora</i>	648	OBU	Shrub		
		말발도리	<i>Deutzia parviflora</i>	649	OBU	Shrub		
		매화말발도리	<i>Deutzia uniflora</i>	650	OBU	Shrub		
		수국	<i>Hydrangea macrophylla</i>	651	OBU	Shrub	O	
		나무수국	<i>Hydrangea paniculata</i>	652	OBU	Shrub	O	
		산수국	<i>Hydrangea serrata</i> var. <i>acuminata</i>	653	OBU	Shrub		
		탐라산수국	<i>Hydrangea serrata</i>	654	OBU	Shrub		
		나도승마	<i>Kirengeshoma koreana</i>	655	OBU	HerbPer		
	까치밥나무과 Grossulariaceae	고광나무	<i>Philadelphus schrenkii</i>	656	OBU	Shrub		
		얇은잎고광나무	<i>Philadelphus tenuifolius</i>	657	OBU	Shrub		
		까치밥나무	<i>Ribes fasciculatum</i> var. <i>chinense</i>	658	OBU	Shrub		
		까치밥나무	<i>Ribes mandshuricum</i>	659	OBU	Shrub		
	돌나물과 Crassulaceae	평의비름	<i>Hylotelephium erythrostictum</i>	660	OBU	HerbPer		
		큰평의비름	<i>Hylotelephium spectabile</i>	661	OBU	HerbPer		
		둥근잎평의비름	<i>Hylotelephium ussuriense</i>	662	OBU	HerbPer		
		낙지다리	<i>Penthorum chinense</i>	663	FACW	HerbPer		
		가는기린초	<i>Sedum aizoon</i>	664	OBU	HerbPer		
		말뚝비름	<i>Sedum bulbiferum</i>	665	OBU	HerbAn		
		기린초	<i>Sedum kamtschaticum</i>	666	OBU	HerbPer		

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
범의귀과 Saxifragaceae	바위채송화	<i>Sedum polytrichoides</i>	667	OBU	HerbPer		
	돌나물	<i>Sedum sarmentosum</i>	668	OBU	HerbPer		
	대구돌나물	<i>Tillaea aquatica</i>	669	FACU	HerbAn		
	숙은노루오줌	<i>Astilbe koreana</i>	670	OBU	HerbPer		
	노루오줌	<i>Astilbe chinensis</i>	671	OBU	HerbPer		
	애기괭이눈	<i>Chrysosplenium flagelliferum</i>	672	FAC	HerbPer		
	괭이눈	<i>Chrysosplenium grayanum</i>	673	OBW	HerbPer		
	산괭이눈	<i>Chrysosplenium japonicum</i>	674	FAC	HerbPer		
	털괭이눈	<i>Chrysosplenium pilosum</i>	675	FAC	HerbPer		
	큰괭이눈	<i>Chrysosplenium sphaerospermum</i>	676	FAC	HerbPer		
	선괭이눈	<i>Chrysosplenium pseudofauriei</i>	677	FAC	HerbPer		
	가지괭이눈	<i>Chrysosplenium ramosum</i>	678	FAC	HerbPer		
	돌단풍	<i>Mukdenia rossii</i>	679	OBU	HerbPer		
	도깨비부채	<i>Rodgersia podophylla</i>	680	OBU	HerbPer		
	바위떡풀	<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>alpina</i>	681	OBU	HerbPer		
	흰바위취	<i>Saxifraga manshuriensis</i>	682	FAC	HerbPer		
	참바위취	<i>Saxifraga oblongifolia</i>	683	OBU	HerbPer		
	바위취	<i>Saxifraga stolonifera</i>	684	OBU	HerbPer		
물매화과 Parnassiaceae	물매화	<i>Parnassia palustris</i> var. <i>multisetata</i>	685	FAC	HerbPer		
장미과 Rosaceae	산짚신나물	<i>Agrimonia coreana</i>	686	OBU	HerbPer		
	짚신나물	<i>Agrimonia pilosa</i>	687	OBU	HerbPer		
	눈개승마	<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i>	688	OBU	HerbPer		
	폴명자나무	<i>Chaenomeles japonica</i>	689	OBU	Shrub		
	모과나무	<i>Chaenomeles sinensis</i>	690	OBU	Tree	O	
	명자나무	<i>Chaenomeles speciosa</i>	691	OBU	Shrub	O	
	산사나무	<i>Crataegus pinnatifida</i>	692	OBU	Subtree		
	뱀딸기	<i>Duchesnea indica</i>	693	OBU	HerbPer		
	지리터리풀	<i>Filipendula formosa</i>	694	OBU	HerbPer		
	터리풀	<i>Filipendula glaberrima</i>	695	OBU	HerbPer		
	딸기	<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i>	696	OBU	HerbPer	O	
	큰뱀무	<i>Geum aleppicum</i>	697	FAC	HerbPer		
	뱀무	<i>Geum japonicum</i>	698	OBU	HerbPer		
	황매화	<i>Kerria japonica</i>	699	OBU	Shrub		
	죽단화	<i>Kerria japonica</i> f. <i>pleniflora</i>	700	OBU	Shrub	O	
	야광나무	<i>Malus baccata</i>	701	OBU	Subtree		
	꽃사과나무	<i>Malus floribunda</i>	702	OBU	Subtree	O	
	사과나무	<i>Malus pumila</i>	703	OBU	Shrub	O	
	아그배나무	<i>Malus sieboldii</i>	704	OBU	Shrub		
	홍가시나무	<i>Photinia glabra</i>	705	OBU	Subtree	O	
	가락지나물	<i>Potentilla kleiniana</i>	706	FAC	HerbPer		
	좁쌀기	<i>Potentilla centigrana</i>	707	OBU	HerbPer		
	딱지꽃	<i>Potentilla chinensis</i>	708	OBU	HerbPer		
	물양지꽃	<i>Potentilla cryptotaeniae</i>	709	FAC	HerbPer		
	돌양지꽃	<i>Potentilla dickinsii</i>	710	OBU	HerbPer		
	양지꽃	<i>Potentilla fragarioides</i>	711	OBU	HerbPer		
	세잎양지꽃	<i>Potentilla freyniana</i>	712	OBU	HerbPer		
	개소시랑개비	<i>Potentilla supina</i>	713	OBU	HerbPer	O	
	민눈양지꽃	<i>Potentilla rosulifera</i>	714	OBU	HerbPer		
	윤노리나무	<i>Pourthiaea villosa</i>	715	OBU	Shrub		
	살구나무	<i>Prunus armeniaca</i> var. <i>ansu</i>	716	OBU	Subtree	O	
	벗나무	<i>Prunus jamasakura</i>	717	OBU	Tree		
	왕벗나무	<i>Prunus</i> × <i>yedoensis</i>	718	OBU	Tree		
	이스라지	<i>Prunus japonica</i> var. <i>nakaii</i>	719	OBU	Shrub		
	개벗지나무	<i>Prunus maackii</i>	720	OBU	Tree		
	개살구나무	<i>Prunus mandshurica</i>	721	OBU	Tree		

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
매실나무	<i>Prunus mume</i>	722	OBU	Subtree	O	
귀룽나무	<i>Prunus padus</i>	723	OBU	Tree		
복사나무	<i>Prunus persica</i>	724	OBU	Subtree		
산복사나무	<i>Prunus davidiana</i>	725	OBU	Subtree		
자도나무	<i>Prunus salicina</i>	726	OBU	Subtree		
산벚나무	<i>Prunus sargentii</i>	727	OBU	Tree		
분홍벚나무	<i>Prunus sargentii</i> var. <i>verecunda</i>	728	OBU	Tree		
잔털벚나무	<i>Prunus serrulata</i> var. <i>pubescens</i>	729	OBU	Tree		
시베리아살구나무	<i>Prunus sibirica</i>	730	OBU	Tree		
올벚나무	<i>Prunus spachiana</i> f. <i>ascendens</i>	731	OBU	Tree		
앵도나무	<i>Prunus tomentosa</i>	732	OBU	Shrub	O	
개벚나무	<i>Prunus verecunda</i>	733	OBU	Tree		
콩배나무	<i>Pyrus calleryana</i> var. <i>fauriei</i>	734	OBU	Shrub		
돌배나무	<i>Pyrus pyrifolia</i>	735	OBU	Subtree		
배나무	<i>Pyrus pyrifolia</i> var. <i>cultiva</i>	736	OBU	Subtree	O	
산돌배나무	<i>Pyrus ussuriensis</i>	737	OBU	Tree		
들배나무	<i>Pyrus uyematsuana</i>	738	OBU	Subtree		
다정큼나무	<i>Rhaphiolepis indica</i> var. <i>umbellata</i>	739	OBU	Shrub		
목향장미	<i>Rosa banksiae</i>	740	OBU	Vine	O	
장미 ‘로스코나’	<i>Rosa hybrida</i> ‘Rosekona’	741	OBU	Vine	O	
용가시나무	<i>Rosa maximowicziana</i>	742	OBU	Shrub		
절레나무	<i>Rosa multiflora</i>	743	OBU	Shrub		
덩굴장미	<i>Rosa multiflora</i> var. <i>platyphylla</i>	744	OBU	Vine	O	
해당화	<i>Rosa rugosa</i>	745	OBU	Shrub		
돌가시나무	<i>Rosa lucieae</i>	746	OBU	Tree		
수리딸기	<i>Rubus corchorifolius</i>	747	OBU	Shrub		
복분자딸기	<i>Rubus coreanus</i>	748	OBU	Shrub		
산딸기	<i>Rubus crataegifolius</i>	749	OBU	Shrub		
장딸기	<i>Rubus hirsutus</i>	750	OBU	Shrub		
멍덕딸기	<i>Rubus idaeus</i>	751	OBU	Shrub		
오엽딸기	<i>Rubus ikenoensis</i>	752	OBU	Shrub		
줄딸기	<i>Rubus oldhamii</i>	753	OBU	Shrub		
멍석딸기	<i>Rubus parvifolius</i>	754	OBU	Shrub		
붉은가시딸기	<i>Rubus phoenicolasius</i>	755	OBU	Shrub		
가시복분자딸기	<i>Rubus schizostylus</i>	756	OBU	Shrub		
거지딸기	<i>Rubus sorbifolius</i>	757	OBU	Shrub		
복딸나무	<i>Rubus sorbifolius</i> var. <i>myriadenus</i>	758	OBU	Shrub		
맥도딸기	<i>Rubus tozawae</i> var. <i>longisepalus</i>	759	OBU	Shrub		
나무딸기	<i>Rubus idaeus</i> subsp. <i>melanolasius</i>	760	OBU	Shrub		
함경딸기	<i>Rubus arcticus</i>	761	FACW	HerbPer		
가새함경딸기	<i>Rubus arcticus</i> f. <i>dentipetala</i>	762	FACW	HerbPer		
산오이풀	<i>Sanguisorba hakusanensis</i>	763	OBU	HerbPer		
긴오이풀	<i>Sanguisorba longifolia</i>	764	FAC	HerbPer		
오이풀	<i>Sanguisorba officinalis</i>	765	OBU	HerbPer		
자주가는오이풀	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> var. <i>purpurea</i>	766	FACW	HerbPer		
가는오이풀	<i>Sanguisorba tenuifolia</i>	767	FACW	HerbPer		
흰오이풀	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> var. <i>alba</i>	768	FACW	HerbPer		
쉬땅나무	<i>Sorbaria sorbifolia</i>	769	OBU	Shrub		
팔배나무	<i>Sorbus alnifolia</i>	770	OBU	Tree		
당마가목	<i>Sorbus pohuashanensis</i>	771	OBU	Subtree		
마가목	<i>Sorbus commixta</i>	772	OBU	Subtree		
산조팝나무	<i>Spiraea blumei</i>	773	OBU	Shrub		
당조팝나무	<i>Spiraea chinensis</i>	774	OBU	Shrub		
참조팝나무	<i>Spiraea fritschiana</i>	775	OBU	Shrub		
덤불조팝나무	<i>Spiraea miyabei</i>	776	OBU	Shrub		

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
콩목 Fabales	콩과 Fabaceae	조팝나무	<i>Spiraea prunifolia</i> var. <i>simpliciflora</i>	777	OBU	Shrub	
		꼬리조팝나무	<i>Spiraea salicifolia</i>	778	FAC	Shrub	
		갈기조팝나무	<i>Spiraea trichocarpa</i>	779	OBU	Shrub	
		국수나무	<i>Stephanandra incisa</i>	780	OBU	Shrub	
		나도국수나무	<i>Neillia uyekii</i>	781	OBU	Shrub	
		좁은잎피라칸타	<i>Pyracantha angustifolia</i>	782	OBU	Subtree	O
		자귀풀	<i>Aeschynomene indica</i>	783	FACU	HerbAn	
		자귀나무	<i>Albizia julibrissin</i>	784	OBU	Subtree	
		왕자귀나무	<i>Albizia kalkora</i>	785	OBU	Subtree	
		죽제비싸리	<i>Amorpha fruticosa</i>	786	OBU	Shrub	O O
		새콩	<i>Amphicarpaea bracteata</i> subsp. <i>edgeworthii</i>	787	OBU	ClimbAn	
		땅콩	<i>Arachis hypogaea</i>	788	OBU	HerbAn	O
		자운영	<i>Astragalus sinicus</i>	789	OBU	HerbAn	O
		골담초	<i>Caragana sinica</i>	790	OBU	Shrub	O
		박태기나무	<i>Cercis chinensis</i>	791	OBU	Shrub	O
		차풀	<i>Chamaecrista nomame</i>	792	FACU	HerbAn	
		활나물	<i>Crotalaria sessiliflora</i>	793	OBU	HerbAn	
		큰도둑놈의갈고리	<i>Hylodesmum oldhamii</i>	794	OBU	HerbPer	
		도둑놈의갈고리	<i>Hylodesmum podocarpum</i> subsp. <i>oxyphyllum</i>	795	OBU	HerbPer	
		여우팔	<i>Dunbaria villosa</i>	796	OBU	ClimbPer	
		민주엽나무	<i>Gleditsia japonica</i> f. <i>inarmata</i>	797	OBU	Tree	
		주엽나무	<i>Gleditsia japonica</i>	798	FAC	Tree	
		콩	<i>Glycine max</i>	799	OBU	HerbAn	O
		돌콩	<i>Glycine soja</i>	800	OBU	ClimbAn	
		땅비싸리	<i>Indigofera kirilowii</i>	801	OBU	Shrub	
		좁땅비싸리	<i>Indigofera koreana</i>	802	OBU	Shrub	
		낭아초	<i>Indigofera pseudotinctoria</i>	803	OBU	Shrub	
		큰낭아초	<i>Indigofera bungeana</i>	804	OBU	Shrub	O
		히말라야낭아초	<i>Indigofera heterantha</i>	805	OBU	Shrub	O
		둥근매듭풀	<i>Kummerowia stipulacea</i>	806	OBU	HerbAn	
		매듭풀	<i>Kummerowia striata</i>	807	OBU	HerbAn	
		활랑나물	<i>Lathyrus davidii</i>	808	OBU	HerbPer	
		털연리초	<i>Lathyrus palustris</i> subsp. <i>pilosus</i>	809	FACW	HerbPer	
		싸리	<i>Lespedeza bicolor</i>	810	OBU	Shrub	
		비수리	<i>Lespedeza cuneata</i>	811	OBU	Shrub	
		참싸리	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i>	812	OBU	Shrub	
		꽃참싸리	<i>Lespedeza</i> × <i>nakaii</i>	813	OBU	Shrub	
		호비수리	<i>Lespedeza davurica</i>	814	OBU	Shrub	
		큰잎싸리	<i>Lespedeza davidii</i>	815	OBU	Shrub	O
		땅비수리	<i>Lespedeza juncea</i>	816	OBU	Shrub	
		자주비수리	<i>Lespedeza lichiyuniae</i>	817	OBU	Shrub	O
		해변싸리	<i>Lespedeza maritima</i>	818	OBU	Shrub	
		조록싸리	<i>Lespedeza maximowiczii</i>	819	OBU	Shrub	
		털조록싸리	<i>Lespedeza maximowiczii</i> var. <i>tomentella</i>	820	OBU	Shrub	
		꿩이싸리	<i>Lespedeza pilosa</i>	821	OBU	HerbPer	
		풀싸리	<i>Lespedeza thunbergii</i>	822	OBU	HerbAn	
		개싸리	<i>Lespedeza tomentosa</i>	823	OBU	Shrub	
		잡싸리	<i>Lespedeza xschindleri</i>	824	OBU	Shrub	
		서양별노랑이	<i>Lotus corniculatus</i>	825	OBU	HerbPer	O
		별노랑이	<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>japonicus</i>	826	OBU	HerbPer	
		들별노랑이	<i>Lotus uliginosus</i>	827	OBU	HerbPer	O
		다릅나무	<i>Maackia amurensis</i>	828	OBU	Tree	
		솔비나무	<i>Maackia fauriei</i>	829	OBU	Subtree	
		잔개자리	<i>Medicago lupulina</i>	830	OBU	HerbAn	O

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
	개자리	<i>Medicago polymorpha</i>	831	OBu	HerbAn	O
	자주개자리	<i>Medicago sativa</i>	832	OBu	HerbPer	O
	흰전동싸리	<i>Melilotus albus</i>	833	OBu	HerbAn	O
	전동싸리	<i>Melilotus suaveolens</i>	834	OBu	HerbAn	O
	강낭콩	<i>Phaseolus vulgaris</i>	835	OBu	ClimbAn	O
	완두	<i>Pisum sativum</i>	836	OBu	HerbAn	O
	칠	<i>Pueraria lobata</i>	837	OBu	Vine	
	여우콩	<i>Rhynchosia volubilis</i>	838	OBu	ClimbPer	
	아까시나무	<i>Robinia pseudoacacia</i>	839	OBu	Tree	O
	결명자	<i>Senna tora</i>	840	OBu	HerbAn	O
	고삼	<i>Sophora flavescens</i>	841	OBu	HerbPer	
	회화나무	<i>Sophora japonica</i>	842	OBu	Tree	O
	황금회화나무	<i>Styphnolobium japonicum</i> 'Aurea'	843	OBu	Tree	O
	노랑토끼풀	<i>Trifolium campestre</i>	844	OBu	HerbAn	O
	애기노랑토끼풀	<i>Trifolium dubium</i>	845	OBu	HerbAn	O
	선토끼풀	<i>Trifolium hybridum</i>	846	OBu	HerbPer	O
	붉은토끼풀	<i>Trifolium pratense</i>	847	OBu	HerbPer	O
	토끼풀	<i>Trifolium repens</i>	848	OBu	HerbPer	O O
	갈퀴나물	<i>Vicia amoena</i>	849	OBu	ClimbPer	
	별완두	<i>Vicia amurensis</i>	850	OBu	ClimbPer	
	가는갈퀴	<i>Vicia angustifolia</i> var. <i>minor</i>	851	OBu	ClimbAn	
	살갈퀴	<i>Vicia sativa</i>	852	OBu	ClimbAn	
	들완두	<i>Vicia bungei</i>	853	OBu	HerbPer	
	노랑갈퀴	<i>Vicia chosensis</i>	854	OBu	HerbPer	
	등갈퀴나물	<i>Vicia cracca</i>	855	OBu	ClimbPer	
	새완두	<i>Vicia hirsuta</i>	856	OBu	HerbAn	
	넓은잎갈퀴	<i>Vicia japonica</i>	857	OBu	ClimbPer	
	네잎갈퀴나물	<i>Vicia nipponica</i>	858	OBu	HerbPer	
	가는등갈퀴	<i>Vicia tenuifolia</i>	859	OBu	ClimbPer	
	얼치기완두	<i>Vicia tetrasperma</i>	860	OBu	ClimbAn	
	나비나물	<i>Vicia unijuga</i>	861	OBu	HerbPer	
	광양나비나물	<i>Vicia unijuga</i> var. <i>venusta</i>	862	OBu	HerbPer	
	긴잎나비나물	<i>Vicia unijuga</i> f. <i>angustifolia</i>	863	OBu	HerbPer	
	연리갈퀴	<i>Vicia venosa</i>	864	OBu	HerbPer	
	광릉갈퀴	<i>Vicia venosa</i> var. <i>cuspidata</i>	865	OBu	HerbPer	
	벧지	<i>Vicia villosa</i>	866	OBu	ClimbAn	O
	팔	<i>Vigna angularis</i>	867	OBu	ClimbAn	O
	새팔	<i>Vigna angularis</i> var. <i>nipponensis</i>	868	OBu	ClimbAn	
	좁돌팔	<i>Vigna minima</i>	869	OBu	ClimbPer	O
	녹두	<i>Vigna radiata</i>	870	OBu	HerbAn	O
	동부	<i>Vigna unguiculata</i>	871	OBu	ClimbAn	O
	돌동부	<i>Vigna vexillata</i> var. <i>tsusimensis</i>	872	OBu	ClimbAn	
	등	<i>Wisteria floribunda</i>	873	OBu	Vine	
	애기등	<i>Wisteria japonica</i>	874	OBu	Vine	
프로티아목 Proteales	보리수나무과 Elaeagnaceae	보리장나무	<i>Elaeagnus glabra</i>	875	OBu	Vine
		보리밥나무	<i>Elaeagnus macrophylla</i>	876	OBu	Vine
		뜯보리수	<i>Elaeagnus multiflora</i>	877	OBu	Shrub O
		보리수나무	<i>Elaeagnus umbellata</i>	878	OBu	Shrub
개미탐목 Haloragales	개미탐과 Haloragaceae	개미탐	<i>Haloragis micrantha</i>	879	OBu	HerbPer
		이삭물수세미	<i>Myriophyllum spicatum</i>	880	OBW	HerbPer
		선물수세미	<i>Myriophyllum ussuriense</i>	881	OBW	HerbPer
		물수세미	<i>Myriophyllum verticillatum</i>	882	OBW	HerbPer
도금양목 Myrtales	부처꽃과 Lythraceae	쭈부처꽃	<i>Ammannia multiflora</i>	883	FACW	HerbAn
		배롱나무	<i>Lagerstroemia indica</i>	884	OBu	Subtree O
		부처꽃	<i>Lythrum anceps</i>	885	FACW	HerbPer
		털부처꽃	<i>Lythrum salicaria</i>	886	FACW	HerbPer

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
	마디꽃	<i>Rotala indica</i>	887	OBW	HerbAn		
	물마디꽃	<i>Rotala rosea</i>	888	OBW	HerbAn		
	가슴마디꽃	<i>Rotala mexicana</i>	889	OBW	HerbAn		
팔꽃나무과 Thymelaeaceae	삼지닥나무	<i>Edgeworthia chrysantha</i>	890	OBW	Shrub	O	
마름과 Trapaceae	유전마름	<i>Trapa bicornis</i>	891	OBW	HerbAn		
	애기마름	<i>Trapa incisa</i>	892	OBW	HerbAn		
	마름	<i>Trapa japonica</i>	893	OBW	HerbAn		
	네마름	<i>Trapa natans</i>	894	OBW	HerbAn		
	물마름	<i>Trapa pseudoincisa</i>	895	OBW	HerbAn		
석류나무과 Punicaceae	석류나무	<i>Punica granatum</i>	896	OBW	Subtree	O	
바늘꽃과 Onagraceae	취털이슬	<i>Circaea alpina</i>	897	OBW	HerbPer		
	쇠털이슬	<i>Circaea cordata</i>	898	OBW	HerbPer		
	털이슬	<i>Circaea mollis</i>	899	OBW	HerbPer		
	말털이슬	<i>Circaea canadensis</i> subsp. <i>quadrisulcata</i>	900	OBW	HerbPer		
	돌바늘꽃	<i>Epilobium amurense</i> subsp. <i>cephalostigma</i>	901	FACW	HerbPer		
	넓은잎바늘꽃	<i>Epilobium cephalostigma</i> var. <i>nudicarpum</i>	902	FACW	HerbPer		
	줄바늘꽃	<i>Epilobium ciliatum</i>	903	FACW	HerbPer		
	회령바늘꽃	<i>Epilobium fastigiatamosum</i>	904	FACW	HerbPer		
	큰바늘꽃	<i>Epilobium hirsutum</i>	905	FACW	HerbPer		
	바늘꽃	<i>Epilobium pyrricholophum</i>	906	FACW	HerbPer		
	한라바늘꽃	<i>Epilobium pyrricholophum</i> var. <i>curvatopilosum</i>	907	FACW	HerbPer		
	애기바늘꽃	<i>Epilobium palustre</i> var. <i>fischerianum</i>	908	FACW	HerbPer		
	여뀌바늘	<i>Ludwigia epilobioides</i>	909	OBW	HerbAn		
	눈여뀌바늘	<i>Ludwigia ovalis</i>	910	OBW	HerbPer		
	달맞이꽃	<i>Oenothera biennis</i>	911	OBW	HerbAn	O	O
	큰달맞이꽃	<i>Oenothera glazioviana</i>	912	OBW	HerbAn	O	
	애기달맞이꽃	<i>Oenothera laciniata</i>	913	OBW	HerbAn	O	
	왕달맞이꽃	<i>Oenothera macrocarpa</i>	914	OBW	HerbAn	O	
	낮달맞이꽃	<i>Oenothera tetragona</i>	915	OBW	HerbAn	O	
	분홍낮달맞이꽃	<i>Oenothera speciosa</i>	916	OBW	HerbAn	O	
	가우라	<i>Gaura lindheimeri</i>	917	OBW	HerbPer	O	
충충나무목 Cornales	박취나무과 Alangiaceae	단풍박취나무	<i>Alangium platanifolium</i>	918	OBW	Shrub	
		박취나무	<i>Alangium platanifolium</i> var. <i>trilobum</i>	919	OBW	Shrub	
	충충나무과 Cornaceae	흰말채나무	<i>Cornus alba</i>	920	OBW	Shrub	
		충충나무	<i>Cornus controversa</i>	921	OBW	Tree	
		산딸나무	<i>Cornus kousa</i>	922	OBW	Tree	
		곰의말채나무	<i>Cornus macrophylla</i>	923	OBW	Tree	
		산수유	<i>Cornus officinalis</i>	924	OBW	Subtree	
		말채나무	<i>Cornus walteri</i>	925	OBW	Tree	
	식나무과 Aucubaceae	식나무	<i>Aucuba japonica</i>	926	OBW	Shrub	
단향목 Santalaes	단향과 Santalaceae	제비꽃	<i>Thesium chinense</i>	927	OBW	HerbPer	
노박덩굴목 Celastrales	노박덩굴과 Celastraceae	푼지나무	<i>Celastrus flagellaris</i>	928	OBW	Vine	
		노박덩굴	<i>Celastrus orbiculatus</i>	929	OBW	Vine	
		회잎나무	<i>Euonymus alatus</i> f. <i>ciliatodentatus</i>	930	OBW	Shrub	
		화살나무	<i>Euonymus alatus</i>	931	OBW	Shrub	
		줄사철나무	<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>radicans</i>	932	OBW	Shrub	
		참빗살나무	<i>Euonymus hamiltonianus</i>	933	OBW	Subtree	

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
대극목 Euphorbiales	감탕나무과 Aquifoliaceae	사철나무	<i>Euonymus japonicus</i>	934	OBU	Shrub		
		나래회나무	<i>Euonymus macropterus</i>	935	OBU	Shrub		
		참회나무	<i>Euonymus oxyphyllus</i>	936	OBU	Shrub		
		회목나무	<i>Euonymus pauciflorus</i>	937	OBU	Shrub		
		회나무	<i>Euonymus sachalinensis</i>	938	OBU	Subtree		
		버들회나무	<i>Euonymus trapococcus</i>	939	OBU	Subtree		
		미역줄나무	<i>Tripterygium regelii</i>	940	OBU	Vine		
		광쟁나무	<i>Ilex crenata</i>	941	OBU	Shrub		
	대극과 Euphorbiaceae	대팻집나무	<i>Ilex macropoda</i>	942	OBU	Tree		
		회양목과 Buxaceae	회양목	943	OBU	Shrub		
	대극과 Euphorbiaceae	깨풀	<i>Acalypha australis</i>	944	OBU	HerbAn		
		등대풀	<i>Euphorbia helioscopia</i>	945	OBU	HerbAn		
		땅빈대	<i>Euphorbia humifusa</i>	946	OBU	HerbAn		
		큰땅빈대	<i>Euphorbia hypericifolia</i>	947	OBU	HerbAn	O	
		애기땅빈대	<i>Euphorbia maculata</i>	948	OBU	HerbAn	O	
		설악초	<i>Euphorbia marginata</i>	949	OBU	HerbAn	O	
		대극	<i>Euphorbia pekinensis</i>	950	OBU	HerbPer		
		개감수	<i>Euphorbia sieboldiana</i>	951	OBU	HerbPer		
		예덕나무	<i>Mallotus japonicus</i>	952	OBU	Subtree		
		사랍주나무	<i>Neoshirakia japonica</i>	953	OBU	Subtree		
		여우구슬	<i>Phyllanthus urinaria</i>	954	OBU	HerbAn		
		여우주머니	<i>Phyllanthus ussuriensis</i>	955	OBU	HerbAn		
		피마자	<i>Ricinus communis</i>	956	OBU	HerbAn	O	
		광대싸리	<i>Flueggea suffruticosa</i>	957	OBU	Shrub		
갈매나무목 Rhamnales	갈매나무과 Rhamnaceae	망개나무	<i>Berchemia berchemiifolia</i>	958	OBU	Tree		
		헛개나무	<i>Hovenia dulcis</i>	959	OBU	Tree		
		까마귀베개	<i>Rhamnella franguloides</i>	960	OBU	Subtree		
		갈매나무	<i>Rhamnus davurica</i>	961	OBU	Shrub		
		짙자래나무	<i>Rhamnus yoshinoi</i>	962	OBU	Shrub		
		상동나무	<i>Sageretia theezans</i>	963	OBU	Shrub		
		대추나무	<i>Ziziphus jujuba</i>	964	OBU	Tree	O	
	포도과 Vitaceae	거지덩굴	<i>Cayratia japonica</i>	965	OBU	ClimbPer		
		미국담쟁이덩굴	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	966	OBU	Vine	O	
		담쟁이덩굴	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	967	OBU	Vine		
		왕머루	<i>Vitis amurensis</i>	968	OBU	Vine		
		머루	<i>Vitis coignetiae</i>	969	OBU	Vine		
		까마귀머루	<i>Vitis ficifolia</i> var. <i>sinuata</i>	970	OBU	Vine		
		새머루	<i>Vitis flexuosa</i>	971	OBU	Vine		
		포도	<i>Vitis vinifera</i>	972	OBU	Vine	O	
		개머루	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i>	973	OBU	Vine		
원지목 Polygalales	원지과 Polygalaceae	애기풀	<i>Polygala japonica</i>	974	OBU	HerbPer		
무환자나무목 Sapindales	고추나무과 Staphyleaceae	말오줌때	<i>Euscaphis japonica</i>	975	OBU	Shrub		
		고추나무	<i>Staphylea bumalda</i>	976	OBU	Subtree		
	무환자나무과 Sapindaceae	모감주나무	<i>Koelreuteria paniculata</i>	977	OBU	Subtree		
		칠엽수과 Hippocastanaceae	칠엽수	978	OBU	Tree	O	
	단풍나무과 Aceraceae	청시닥나무	<i>Acer barbinerve</i>	979	OBU	Subtree		
		중국단풍	<i>Acer buergerianum</i>	980	OBU	Tree	O	
		시닥나무	<i>Acer komarovii</i>	981	OBU	Subtree		
		복장나무	<i>Acer mandshuricum</i>	982	OBU	Tree		

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
욱나무과 Anacardiaceae	단풍나무	<i>Acer palmatum</i>	983	OBU	Tree		
	털고로쇠나무	<i>Acer pictum</i>	984	OBU	Tree		
	고로쇠나무	<i>Acer pictum</i> var. <i>mono</i>	985	OBU	Tree		
	만주고로쇠	<i>Acer truncatum</i>	986	OBU	Subtree		
	당단풍나무	<i>Acer pseudosieboldianum</i>	987	OBU	Tree		
	은단풍	<i>Acer saccharinum</i>	988	OBU	Tree	O	
	설탕단풍	<i>Acer saccharum</i>	989	OBU	Tree	O	
	신나무	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i>	990	FACU	Subtree		
	산겨릅나무	<i>Acer tegmentosum</i>	991	OBU	Subtree		
	복자기	<i>Acer triflorum</i>	992	OBU	Tree		
	부계꽃나무	<i>Acer ukurunduense</i>	993	OBU	Tree		
	불나무	<i>Rhus javanica</i>	994	OBU	Subtree		
	검양욱나무	<i>Toxicodendron succedaneum</i>	995	OBU	Tree		
	산검양욱나무	<i>Toxicodendron sylvestre</i>	996	OBU	Subtree		
	개욱나무	<i>Toxicodendron trichocarpum</i>	997	OBU	Subtree		
	욱나무	<i>Toxicodendron vernicifluum</i>	998	OBU	Tree	O	
소태나무과 Simaroubaceae	가중나무	<i>Ailanthus altissima</i>	999	OBU	Tree	O	O
	소태나무	<i>Picrasma quassioides</i>	1000	OBU	Subtree		
멜구슬나무과 Meliaceae	참죽나무	<i>Toona sinensis</i>	1001	OBU	Tree		
	멜구슬나무	<i>Melia azedarach</i>	1002	OBU	Tree	O	
운향과 Rutaceae	백선	<i>Dictamnus dasycarpus</i>	1003	OBU	HerbPer		
	상산	<i>Orixa japonica</i>	1004	OBU	Shrub		
	황벽나무	<i>Phellodendron amurense</i>	1005	OBU	Tree		
	탱자나무	<i>Citrus trifoliata</i>	1006	OBU	Shrub	O	
	쉬나무	<i>Tetradium daniellii</i>	1007	OBU	Subtree		
	초피나무	<i>Zanthoxylum piperitum</i>	1008	OBU	Shrub		
	개산초	<i>Zanthoxylum planispinum</i>	1009	OBU	Shrub		
	산초나무	<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	1010	OBU	Shrub		
취손이풀목 Geraniales	괘이밥과 Oxalidaceae	애기괘이밥	<i>Oxalis acetosella</i>	1011	OBU	HerbPer	
		덩이괘이밥	<i>Oxalis articulata</i>	1012	OBU	HerbPer	O
		괘이밥	<i>Oxalis corniculata</i>	1013	OBU	HerbPer	
		자주괘이밥	<i>Oxalis corymbosa</i>	1014	OBU	HerbPer	O
		큰괘이밥	<i>Oxalis obtusangulata</i>	1015	OBU	HerbPer	
		선괘이밥	<i>Oxalis stricta</i>	1016	OBU	HerbPer	
	취손이풀과 Geraniaceae	미국취손이	<i>Geranium carolinianum</i>	1017	OBU	HerbPer	O
		동근이질풀	<i>Geranium koreanum</i>	1018	OBU	HerbPer	
		선이질풀	<i>Geranium krameri</i>	1019	OBU	HerbPer	
		취손이풀	<i>Geranium sibiricum</i>	1020	OBU	HerbAn	
		이질풀	<i>Geranium thunbergii</i>	1021	OBU	HerbPer	
		세잎취손이	<i>Geranium wilfordii</i>	1022	OBU	HerbPer	
	한련과 Tropaeolaceae	한련	<i>Tropaeolum majus</i>	1023	OBU	ClimbAn	O
	봉선화과 Balsaminaceae	제주물봉선	<i>Impatiens aphanantha</i>	1024	FACW	HerbAn	
		가야물봉선	<i>Impatiens atrosanguinea</i>	1025	FACW	HerbAn	
		봉선화	<i>Impatiens balsamina</i>	1026	OBU	HerbAn	O
		산물봉선	<i>Impatiens hambaeksanensis</i>	1027	FACW	HerbAn	
		처진물봉선	<i>Impatiens furcillata</i>	1028	FACW	HerbAn	
		노랑물봉선	<i>Impatiens nolitangere</i>	1029	FACW	HerbAn	
		미색물봉선	<i>Impatiens nolitangere</i> var. <i>pallens</i>	1030	FACW	HerbAn	
		물봉선	<i>Impatiens textorii</i>	1031	FACW	HerbAn	
미나리목 Apiales	두릅나무과 Araliaceae	독활	<i>Aralia cordata</i> var. <i>continentalis</i>	1033	OBU	HerbPer	
		두릅나무	<i>Aralia elata</i>	1034	OBU	Shrub	
		황철나무	<i>Dendropanax trifidus</i>	1035	OBU	Tree	

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
미나리과 Apiaceae	지리산오갈피나무	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> var. <i>chiisanensis</i>	1036	OBU	Shrub		
	가시오갈피나무	<i>Eleutherococcus senticosus</i>	1037	OBU	Shrub		
	오갈피나무	<i>Eleutherococcus sessiliflorus</i>	1038	OBU	Shrub		
	팔손이	<i>Fatsia japonica</i>	1039	OBU	Shrub		
	송악	<i>Hedera rhombea</i>	1040	OBU	Vine		
	읍나무	<i>Kalopanax septemlobus</i>	1041	OBU	Tree		
	왜당귀	<i>Angelica acutiloba</i>	1042	OBU	HerbPer	O	
	개구룻대	<i>Angelica anomala</i>	1043	FACU	HerbPer		
	치너바디	<i>Angelica cartilaginomarginata</i>	1044	FACU	HerbPer		
	잔잎바디	<i>Angelica czernaevia</i>	1045	FACW	HerbPer		
	구룻대	<i>Angelica dahurica</i>	1046	FACW	HerbAn		
	바디나물	<i>Angelica decursiva</i>	1047	FAC	HerbPer		
	왜천궁	<i>Angelica genuflexa</i>	1048	FAC	HerbPer		
	당귀	<i>Angelica gigas</i>	1049	FACW	HerbPer		
	갯강활	<i>Angelica japonica</i>	1050	FACU	HerbPer		
	지리강활	<i>Angelica amurensis</i>	1051	FACU	HerbPer		
	강활	<i>Angelica reflexa</i>	1052	FAC	HerbPer		
	궁궁이	<i>Angelica polymorpha</i>	1053	FACW	HerbPer		
	전호	<i>Anthriscus sylvestris</i>	1054	FAC	HerbPer		
	등대시호	<i>Bupleurum euphorbioides</i>	1055	OBU	HerbPer		
	시호	<i>Bupleurum komarovianum</i>	1056	OBU	HerbPer		
	개시호	<i>Bupleurum longiradiatum</i>	1057	OBU	HerbPer		
	병풀	<i>Centella asiatica</i>	1058	FACU	HerbPer		
	독미나리	<i>Cicuta virosa</i>	1059	OBW	HerbPer		
	가는잎독미나리	<i>Cicuta virosa</i> var. <i>stricta</i>	1060	OBW	HerbPer		
	별사상자	<i>Cnidium monnieri</i>	1061	OBU	HerbAn		
	천궁	<i>Cnidium officinale</i>	1062	OBU	HerbPer	O	
	파드득나물	<i>Cryptotaenia japonica</i>	1063	OBU	HerbPer		
	큰참나물	<i>Cymopterus melanotilingia</i>	1064	OBU	HerbPer		
	회향	<i>Foeniculum vulgare</i>	1065	OBU	HerbPer	O	
	어수리	<i>Heracleum moellendorffii</i>	1066	OBU	HerbPer		
	선피막이	<i>Hydrocotyle maritima</i>	1067	FACU	HerbPer		
	큰잎피막이	<i>Hydrocotyle nepalensis</i>	1068	FACU	HerbPer		
	큰피막이	<i>Hydrocotyle ramiflora</i>	1069	FACU	HerbPer		
	피막이	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i>	1070	FACU	HerbPer		
	방풍	<i>Saposhnikovia divaricata</i>	1071	OBU	HerbPer		
	기름당귀	<i>Ligusticum hultenii</i>	1072	OBU	HerbPer		
	개회향	<i>Ligusticum tachiroei</i>	1073	OBU	HerbPer		
	미나리	<i>Oenanthe javanica</i>	1074	OBW	HerbPer		
	개미나리	<i>Oenanthe javanica</i> var. <i>japonica</i>	1075	OBW	HerbPer		
	긴사상자	<i>Osmorhiza aristata</i>	1076	OBU	HerbPer		
	신감채	<i>Ostericum grosseserratum</i>	1077	OBU	HerbPer		
	빚미나리	<i>Ostericum sieboldii</i>	1078	FAC	HerbPer		
	백운기름나물	<i>Peucedanum hakuunense</i>	1079	OBU	HerbPer		
	갯기름나물	<i>Peucedanum japonicum</i>	1080	OBU	HerbPer		
	기름나물	<i>Peucedanum terebinthaceum</i>	1081	OBU	HerbPer		
	참나물	<i>Pimpinella brachycarpa</i>	1082	OBU	HerbPer		
	노루참나물	<i>Pimpinella komarovii</i>	1083	OBU	HerbPer		
	가는참나물	<i>Pimpinella koreana</i>	1084	OBU	HerbPer		
	서울개발나물	<i>Pterygopleurum neurophyllum</i>	1085	OBW	HerbPer		
	참반디	<i>Sanicula chinensis</i>	1086	OBU	HerbPer		
	감자개발나물	<i>Sium ninsi</i>	1087	FAC	HerbPer		
	물개발나물	<i>Sium suave</i> var. <i>nipponicum</i>	1088	OBW	HerbPer		
	개발나물	<i>Sium suave</i>	1089	FACW	HerbPer		
	사상자	<i>Torilis japonica</i>	1090	OBU	HerbAn		
	큰사상자	<i>Torilis scabra</i>	1091	OBU	HerbAn		
용담목	용담과	용담	1092	FACU	HerbPer		

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
Gentianales	Gentianaceae	과남풀	<i>Gentiana triflora</i>	1093	FAC	HerbPer		
		개쓴풀	<i>Swertia diluta</i> var. <i>tosaensis</i>	1094	FACU	HerbPer		
		자주쓴풀	<i>Swertia pseudochinensis</i>	1095	OBU	HerbPer		
		네귀쓴풀	<i>Swertia tetrapetala</i>	1096	OBU	HerbPer		
	협죽도과	수궁초	<i>Apocynum cannabinum</i>	1097	FAC	HerbPer		
		협죽도	<i>Nerium indicum</i>	1098	OBU	Shrub	O	
	Apocynaceae	마삭줄	<i>Trachelospermum asiaticum</i>	1099	OBU	Vine		
		일일초	<i>Vinca rosea</i>	1100	OBU	HerbAn	O	
	박주가리과 Asclepiadaceae	숨아마존	<i>Cynanchum amplexicaule</i>	1101	OBU	HerbPer		
		민백미꽃	<i>Cynanchum ascyrifolium</i>	1102	OBU	HerbPer		
		선백미꽃	<i>Cynanchum inamoenum</i>	1103	OBU	HerbPer		
		덩굴박주가리	<i>Cynanchum nipponicum</i>	1104	OBU	HerbPer		
		흑박주가리	<i>Cynanchum nipponicum</i> var. <i>glabrum</i>	1105	OBU	HerbPer		
		산해박	<i>Cynanchum paniculatum</i>	1106	OBU	HerbPer		
		큰조롱	<i>Cynanchum wilfordii</i>	1107	OBU	ClimbPer		
		박주가리	<i>Metaplexis japonica</i>	1108	OBU	ClimbPer		
		왜박주가리	<i>Tylophora floribunda</i>	1109	OBU	ClimbPer		
		고추	<i>Capsicum annuum</i>	1110	OBU	HerbAn	O	
Solanales	가지과 Solanaceae	흰독말풀	<i>Datura wrightii</i>	1111	OBU	HerbAn	O	
		독말풀	<i>Datura stramonium</i>	1112	OBU	HerbAn	O	
		구기자나무	<i>Lycium chinense</i>	1113	OBU	Shrub	O	
		가시파리	<i>Physalisiastrum echatum</i>	1114	OBU	HerbPer		
		파리	<i>Physalis alkekengi</i>	1115	OBU	HerbPer		
		미치광이풀	<i>Scopolia japonica</i>	1116	OBU	HerbPer		
		미국까마중	<i>Solanum americanum</i>	1117	OBU	HerbAn	O	
		토마토	<i>Solanum lycopersicum</i>	1118	OBU	HerbAn	O	
		배풍등	<i>Solanum lyratum</i>	1119	OBU	HerbPer		
		가지	<i>Solanum melongena</i>	1120	OBU	HerbAn	O	
		도깨비가지	<i>Solanum carolinense</i>	1121	OBU	HerbPer	O	
		까마중	<i>Solanum nigrum</i>	1122	OBU	HerbAn		
		감자	<i>Solanum tuberosum</i>	1123	OBU	HerbPer	O	
		알파리	<i>Tubocapsicum anomalum</i>	1124	OBU	HerbPer		
	메꽃과 Convolvulaceae	애기메꽃	<i>Calystegia hederacea</i>	1125	OBU	ClimbPer		
		큰메꽃	<i>Calystegia sepium</i>	1126	OBU	ClimbPer		
		메꽃	<i>Calystegia pubescens</i>	1127	OBU	ClimbPer		
		갯메꽃	<i>Calystegia soldanella</i>	1128	FAC	ClimbPer		
		서양메꽃	<i>Convolvulus arvensis</i>	1129	OBU	ClimbPer	O	
		실새삼	<i>Cuscuta australis</i>	1130	OBU	ClimbAn		
		새삼	<i>Cuscuta japonica</i>	1131	OBU	ClimbAn		
		미국실새삼	<i>Cuscuta campestris</i>	1132	OBU	ClimbAn	O	
		고구마	<i>Ipomoea batatas</i>	1133	OBU	ClimbAn	O	
		미국나팔꽃	<i>Ipomoea hederacea</i>	1134	OBU	ClimbAn	O	
		둥근잎미국나팔꽃	<i>Ipomoea hederacea</i> var. <i>integriscula</i>	1135	OBU	ClimbAn	O	
		애기나팔꽃	<i>Ipomoea lacunosa</i>	1136	OBU	ClimbAn	O	
		둥근잎나팔꽃	<i>Ipomoea purpurea</i>	1137	OBU	ClimbAn	O	
		별나팔꽃	<i>Ipomoea triloba</i>	1138	OBU	ClimbAn	O	
		선나팔꽃	<i>Jacquemontia tamifolia</i>	1139	OBU	ClimbAn	O	
	조름나물과 Menyanthaceae	나팔꽃	<i>Ipomoea nil</i>	1140	OBU	ClimbAn	O	
		둥근잎유홍초	<i>Ipomoea rubriflora</i>	1141	OBU	ClimbAn	O	
		유홍초	<i>Ipomoea quamoclit</i>	1142	OBU	ClimbAn		
		조름나물	<i>Menyanthes trifoliata</i>	1143	OBW	HerbPer		
		애기어리연	<i>Nymphoides coreana</i>	1144	OBW	HerbPer		
		어리연	<i>Nymphoides indica</i>	1145	OBW	HerbPer		
		노랑어리연	<i>Nymphoides peltata</i>	1146	OBW	HerbPer		
	꽃고비과 Polemoniaceae	지면패랭이꽃	<i>Phlox subulata</i>	1147	OBU	HerbPer	O	

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
꽃풀목 Lamiales	지치과 Boraginaceae	꽃받이	<i>Bothriospermum tenellum</i>	1148	OBU	HerbPer		
		당개지치	<i>Brachybotrys paridiformis</i>	1149	OBU	HerbPer		
		섬꽃마리	<i>Cynoglossum zeylanicum</i>	1150	OBU	HerbAn		
		کمپري	<i>Symphytum officinale</i>	1151	OBU	HerbPer	O	
		덩굴꽃마리	<i>Trigonotis icumae</i>	1152	OBU	HerbPer		
		꽃마리	<i>Trigonotis peduncularis</i>	1153	OBU	HerbAn		
		거센털꽃마리	<i>Trigonotis radicans</i>	1154	FACW	HerbPer		
		참꽃마리	<i>Trigonotis radicans</i> var. <i>sericea</i>	1155	FAC	HerbPer		
	마편초과 Verbenaceae	마편초	<i>Verbena officinalis</i>	1156	OBU	HerbPer		
		좁작살나무	<i>Callicarpa dichotoma</i>	1157	OBU	Shrub		
		작살나무	<i>Callicarpa japonica</i>	1158	OBU	Shrub		
		왕작살나무	<i>Callicarpa japonica</i> var. <i>luxurians</i>	1159	OBU	Shrub		
		새비나무	<i>Callicarpa mollis</i>	1160	OBU	Shrub		
		층꽃나무	<i>Caryopteris incana</i>	1161	OBU	Shrub		
		누리장나무	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	1162	OBU	Shrub		
		좁목형	<i>Vitex negundo</i> var. <i>heterophylla</i>	1163	OBU	Shrub		
		순비기나무	<i>Vitex rotundifolia</i>	1164	OBU	Shrub		
	파리풀과 Phrymaceae	파리풀	<i>Phryma leptostachya</i> var. <i>oblongifolia</i>	1165	OBU	HerbPer		
	꽃풀과 Lamiaceae	배초향	<i>Agastache rugosa</i>	1166	OBU	HerbPer		
		금창초	<i>Ajuga decumbens</i>	1167	OBU	HerbPer		
		개차즈기	<i>Amethystea caerulea</i>	1168	OBU	HerbAn		
		꽃층층이꽃	<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>grandiflorum</i>	1169	OBU	HerbPer		
		층층이꽃	<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>parviflorum</i>	1170	OBU	HerbPer		
		산층층이	<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>shibetschense</i>	1171	OBU	HerbPer		
		애기탑꽃	<i>Clinopodium gracile</i>	1172	OBU	HerbPer		
		탑꽃	<i>Clinopodium multicaule</i>	1173	OBU	HerbPer		
		두메층층이	<i>Clinopodium micranthum</i>	1174	OBU	HerbPer		
		물꼬리풀	<i>Dysophylla stellata</i>	1175	OBW	HerbAn		
		전주물꼬리풀	<i>Dysophylla yatabeana</i>	1176	OBW	HerbPer		
		향유	<i>Elsholtzia ciliata</i>	1177	OBU	HerbAn		
		꽃향유	<i>Elsholtzia splendens</i>	1178	OBU	HerbAn		
		긴병꽃풀	<i>Glechoma grandis</i>	1179	OBU	HerbPer		
		오리방풀	<i>Isodon excisus</i>	1180	OBU	HerbPer		
		산박하	<i>Isodon inflexus</i>	1181	OBU	HerbPer		
		방아풀	<i>Isodon japonicus</i>	1182	OBU	HerbPer		
		자주방아풀	<i>Isodon serra</i>	1183	OBU	HerbPer		
		광대수염	<i>Lamium album</i> var. <i>barbatum</i>	1184	OBU	HerbPer		
		광대나물	<i>Lamium amplexicaule</i>	1185	OBU	HerbAn		
		자주광대나물	<i>Lamium purpureum</i>	1186	OBU	HerbAn	O	
		익모초	<i>Leonurus japonicus</i>	1187	OBU	HerbAn		
		송장풀	<i>Leonurus macranthus</i>	1188	FACU	HerbPer		
		쉽싸리	<i>Lycopus lucidus</i>	1189	FACW	HerbPer		
		애기쉽싸리	<i>Lycopus maackianus</i>	1190	FACW	HerbPer		
		개쉽싸리	<i>Lycopus ramosissimus</i>	1191	OBW	HerbPer		
		털쉽싸리	<i>Lycopus uniflorus</i>	1192	OBW	HerbPer		
		별개덩굴	<i>Meehania urticifolia</i>	1193	OBU	HerbPer		
		털박하	<i>Mentha arvensis</i> var. <i>barbata</i>	1194	FACW	HerbPer		
		박하	<i>Mentha canadensis</i>	1195	FACW	HerbPer		
		취개풀	<i>Mosla dianthera</i>	1196	OBU	HerbAn		
		산들개	<i>Mosla japonica</i>	1197	OBU	HerbAn		
		들개풀	<i>Mosla punctulata</i>	1198	OBU	HerbAn		
		개박하	<i>Nepeta cataria</i>	1199	OBU	HerbPer		
		들개	<i>Perilla frutescens</i>	1200	OBU	HerbAn	O	

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
		소엽	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>crispa</i>	1201	OBU	HerbAn		
		속단	<i>Phlomis umbrosa</i>	1202	OBU	HerbPer		
		꿀풀	<i>Prunella asiatica</i>	1203	OBU	HerbPer		
		둥근배암차즈기	<i>Salvia japonica</i>	1204	OBU	HerbPer		
		배암차즈기	<i>Salvia plebeia</i>	1205	FACU	HerbAn		
		황금	<i>Scutellaria baicalensis</i>	1206	OBU	HerbPer	O	
		애기골무꽃	<i>Scutellaria dependens</i>	1207	FACW	HerbPer		
		골무꽃	<i>Scutellaria indica</i>	1208	OBU	HerbPer		
		산골무꽃	<i>Scutellaria pекinensis</i> var. <i>transitra</i>	1209	OBU	HerbPer		
		그늘골무꽃	<i>Scutellaria fauriei</i>	1210	OBU	HerbPer		
		참골무꽃	<i>Scutellaria strigillosa</i>	1211	OBU	HerbPer		
		석잠풀	<i>Stachys japonica</i>	1212	FAC	HerbPer		
		개곽향	<i>Teucrium japonicum</i>	1213	OBU	HerbPer		
		곽향	<i>Teucrium veronicoides</i>	1214	OBU	HerbPer		
		덩굴곽향	<i>Teucrium viscidum</i> var. <i>miquelianum</i>	1215	OBU	HerbPer		
별이끼목 Callitrichales	별이끼과 Callitrichaceae	별이끼	<i>Callitriche japonica</i>	1216	FACW	HerbAn		
		물별이끼	<i>Callitriche palustris</i>	1217	OBW	HerbAn		
	쇠뜨기말풀과 Hippuridaceae	쇠뜨기말풀	<i>Hippuris vulgaris</i>	1218	OBW	HerbPer		
질경이목 Plantaginales	질경이과 Plantaginaceae	질경이	<i>Plantago asiatica</i>	1219	OBU	HerbPer		
		창질경이	<i>Plantago lanceolata</i>	1220	OBU	HerbPer	O	
		갯질경이	<i>Plantago major</i> var. <i>japonica</i> f. <i>yezomarinima</i>	1221	OBU	HerbPer		
		왕질경이	<i>Plantago major</i>	1222	OBU	HerbPer		
		미국질경이	<i>Plantago virginica</i>	1223	OBU	HerbAn	O	
현삼목 Scrophulariales	물푸레나무과 Oleaceae	이팝나무	<i>Chionanthus retusus</i>	1224	OBU	Tree		
		개나리	<i>Forsythia koreana</i>	1225	OBU	Shrub		
		산개나리	<i>Forsythia saxatilis</i>	1226	OBU	Shrub		
		들메나무	* <i>Fraxinus mandshurica</i>	1227	OBU	Tree		
		물푸레나무	* <i>Fraxinus rhynchophylla</i>	1228	OBU	Tree		
		쇠물푸레	* <i>Fraxinus sieboldiana</i>	1229	OBU	Subtree		
		영춘화	<i>Jasminum nudiflorum</i>	1230	OBU	Shrub	O	
		광나무	<i>Ligustrum japonicum</i>	1231	OBU	Shrub		
		당광나무	<i>Ligustrum lucidum</i>	1232	OBU	Subtree		
		취퐁나무	<i>Ligustrum obtusifolium</i>	1233	OBU	Shrub		
		왕취퐁나무	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	1234	OBU	Shrub		
		구골나무	<i>Osmanthus heterophyllus</i>	1235	OBU	Shrub	O	
		수수꽃다리	<i>Syringa oblata</i> var. <i>dilatata</i>	1236	OBU	Shrub		
		미스김라일락	<i>Syringa pubescens</i> subsp. <i>patula</i> 'Miss Kim'	1237	OBU	Shrub	O	
		개회나무	<i>Syringa reticulata</i> subsp. <i>amurensis</i>	1238	OBU	Subtree		
		라일락	<i>Syringa vulgaris</i>	1239	OBU	Shrub	O	
		꽃개회나무	<i>Syringa wolfii</i>	1240	OBU	Shrub		
	현삼과 Scrophulariaceae	성주풀	<i>Centranthera cochinchinensis</i>	1241	OBU	HerbAn		
		둥근잎고추풀	<i>Deinostema adenocaula</i>	1242	FACW	HerbPer		
		진땅고추풀	<i>Deinostema violacea</i>	1243	OBW	HerbAn		
		등에풀	<i>Dopatrium junceum</i>	1244	OBW	HerbAn		
		큰고추풀	<i>Gratiola japonica</i>	1245	OBW	HerbAn		
		소엽풀	<i>Limnophila aromatica</i>	1246	OBW	HerbAn		
		민구와말	<i>Limnophila indica</i>	1247	OBW	HerbPer		
		구와말	<i>Limnophila sessiliflora</i>	1248	OBW	HerbPer		
		등포풀	<i>Limosella aquatica</i>	1249	FACW	HerbAn		
		외풀	<i>Lindernia crustacea</i>	1250	OBU	HerbAn		

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
	미국의풀	<i>Lindernia dubia</i>	1251	FAC	HerbAn	O	
	논둑외풀	<i>Lindernia micrantha</i>	1252	FAC	HerbAn		
	밭둑외풀	<i>Lindernia procumbens</i>	1253	FAC	HerbAn		
	누운주름잎	<i>Mazus miquelii</i>	1254	OBU	HerbPer		
	주름잎	<i>Mazus pumilus</i>	1255	FACU	HerbAn		
	선주름잎	<i>Mazus stachydifolius</i>	1256	OBU	HerbAn		
	꽃머느리밥풀	<i>Melampyrum roseum</i>	1257	OBU	HerbAn		
	수염머느리밥풀	<i>Melampyrum roseum</i> var. <i>japonicum</i>	1258	OBU	HerbAn		
	알머느리밥풀	<i>Melampyrum roseum</i> var. <i>ovalifolium</i>	1259	OBU	HerbAn		
	애기머느리밥풀	<i>Melampyrum setaceum</i>	1260	OBU	HerbAn		
	진흙풀	<i>Microcarpaea minima</i>	1261	FACW	HerbAn		
	물파리아재비	<i>Mimulus nepalensis</i>	1262	OBW	HerbPer		
	애기물파리아재비	<i>Mimulus tenellus</i>	1263	OBW	HerbPer		
	오동나무	<i>Paulownia coreana</i>	1264	OBU	Tree	O	
	참오동나무	<i>Paulownia tomentosa</i>	1265	OBU	Tree	O	
	큰송이풀	<i>Pedicularis grandiflora</i>	1266	OBW	HerbPer		
	만주송이풀	<i>Pedicularis mandshurica</i>	1267	OBU	HerbPer		
	송이풀	<i>Pedicularis resupinata</i>	1268	OBU	HerbPer		
	그늘송이풀	<i>Pedicularis resupinata</i> var. <i>umbrosa</i>	1269	OBU	HerbPer		
	대송이풀	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i>	1270	FACW	HerbPer		
	이삭송이풀	<i>Pedicularis spicata</i>	1271	OBW	HerbAn		
	나도송이풀	<i>Phtheirospermum japonicum</i>	1272	OBU	HerbAn		
	넓은잎꼬리풀	<i>Pseudolysimachion kiusianum</i>	1273	OBU	HerbPer		
	꼬리풀	<i>Pseudolysimachion linariifolium</i>	1274	OBU	HerbPer		
	산꼬리풀	<i>Pseudolysimachion rotundum</i> var. <i>subintegrum</i>	1275	OBU	HerbPer		
	개현삼	<i>Scrophularia alata</i>	1276	OBU	HerbPer		
	큰개현삼	<i>Scrophularia kakudensis</i>	1277	OBU	HerbPer		
	토현삼	<i>Scrophularia koraiensis</i>	1278	OBU	HerbPer		
	우단담배풀	<i>Verbascum thapsus</i>	1279	OBU	HerbPer	O	
	선개불알풀	<i>Veronica arvensis</i>	1280	OBU	HerbAn	O	
	개불알풀	<i>Veronica polita</i>	1281	OBU	HerbAn		
	문모초	<i>Veronica peregrina</i>	1282	FACW	HerbAn		
	큰개불알풀	<i>Veronica persica</i>	1283	OBU	HerbAn	O	
	두메투구풀	<i>Veronica stelleri</i> var. <i>longistyla</i>	1284	OBU	HerbPer		
	물칭개나물	<i>Veronica undulata</i>	1285	OBW	HerbAn		
	미국물칭개나물	<i>Veronica americana</i>	1286	OBW	HerbAn	O	
	큰물칭개나물	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	1287	OBW	HerbAn		
	냉초	<i>Veronicastrum sibiricum</i>	1288	OBU	HerbPer		
취꼬리망초과 Acanthaceae	물잎풀	<i>Hygrophila ringens</i>	1289	OBW	HerbPer		
	취꼬리망초	<i>Justicia procumbens</i>	1290	OBU	HerbAn		
능소화과 Bignoniaceae	능소화	<i>Campsis grandiflora</i>	1291	OBU	Vine		
	개오동	<i>Catalpa ovata</i>	1292	OBU	Tree		
통발과 Lentibulariaceae	털잡이제비꽃	<i>Pinguicula villosa</i>	1293	OBW	HerbPer		
	벌레잡이제비꽃	<i>Pinguicula vulgaris</i> var. <i>macroceras</i>	1294	OBW	HerbPer		
	땅귀개	<i>Utricularia bifida</i>	1295	OBW	HerbPer		
	개통발	<i>Utricularia intermedia</i>	1296	OBW	HerbPer		
	통발	<i>Utricularia japonica</i>	1297	OBW	HerbPer		
	들통발	<i>Utricularia pilosa</i>	1298	OBW	HerbAn		
	실통발	<i>Utricularia minor</i>	1299	OBW	HerbPer		
	북통발	<i>Utricularia</i> × <i>ochroleuca</i>	1300	OBW	HerbPer		
	이삭귀개	<i>Utricularia racemosa</i>	1301	OBW	HerbPer		
	자주땅귀개	<i>Utricularia yakusimensis</i>	1302	OBW	HerbPer		

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
	참깨과	참깨	<i>Sesamum indicum</i>	1303	OBU	HerbAn	O	
	Pedaliaceae	수염마름	<i>Trapella sinensis</i> var. <i>antennifera</i>	1304	OBW	HerbAn		
	부들레야과	부들레야	<i>Buddleja davidii</i>	1305	OBU	Shrub	O	
초롱꽃목 Campanulales	초롱꽃과 Campanulaceae	넓은잔대	<i>Adenophora divaricata</i>	1306	OBU	HerbPer		
		두메잔대	<i>Adenophora lamarckii</i>	1307	OBU	HerbPer		
		진퍼리잔대	<i>Adenophora palustris</i>	1308	OBW	HerbPer		
		흰진퍼리잔대	<i>Adenophora palustris</i> f. <i>leucantha</i>	1309	OBW	HerbPer		
		수원잔대	<i>Adenophora polyantha</i>	1310	OBU	HerbPer		
		모시대	<i>Adenophora remotiflora</i>	1311	OBU	HerbPer		
		잔대	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i>	1312	OBU	HerbPer		
		층층잔대	<i>Adenophora verticillata</i>	1313	OBU	HerbPer		
		영아자	<i>Asyneuma japonicum</i>	1314	OBU	HerbPer		
		자주꽃방망이	<i>Campanula glomerata</i> subsp. <i>speciosa</i>	1315	OBU	HerbPer		
		초롱꽃	<i>Campanula punctata</i>	1316	OBU	HerbPer		
		더덕	<i>Codonopsis lanceolata</i>	1317	OBU	ClimbPer		
		소경불알	<i>Codonopsis ussuriensis</i>	1318	OBU	ClimbPer		
		금강초롱꽃	<i>Hanabusaya asiatica</i>	1319	OBU	HerbPer		
		수염가래꽃	<i>Lobelia chinensis</i>	1320	FACW	HerbPer		
		숫잔대	<i>Lobelia sessilifolia</i>	1321	OBW	HerbPer		
		도라지	<i>Platycodon grandiflorum</i>	1322	OBU	HerbPer		
		비너스도라지	<i>Triodanis perfoliata</i>	1323	OBU	HerbAn	O	
꼭두선이목 Rubiales	꼭두선이과 Rubiaceae	갈퀴아재비	<i>Asperula lasiantha</i>	1324	OBU	HerbPer		
		개갈퀴	<i>Galium maximowiczii</i>	1325	OBU	HerbPer		
		선갈퀴	<i>Galium odoratum</i>	1326	OBU	HerbPer		
		호자나무	<i>Damnacanthus indicus</i>	1327	OBU	Shrub		
		백령풀	<i>Diodia teres</i>	1328	OBU	HerbAn	O	
		긴잎갈퀴	<i>Galium boreale</i>	1329	OBU	HerbPer		
		큰잎갈퀴	<i>Galium dahuricum</i>	1330	OBU	ClimbPer		
		흰갈퀴	<i>Galium tokyoense</i>	1331	OBU	HerbPer		
		좁네잎갈퀴	<i>Galium bungei</i>	1332	OBU	HerbPer		
		민둥갈퀴	<i>Galium kinuta</i>	1333	OBU	HerbPer		
		참갈퀴덩굴	<i>Galium koreanum</i>	1334	OBU	HerbPer		
		산갈퀴	<i>Galium pogonanthum</i>	1335	OBU	HerbPer		
		갈퀴덩굴	<i>Galium spurium</i>	1336	OBU	ClimbAn		
		네잎갈퀴	<i>Galium bungei</i> var. <i>trachyspermum</i>	1337	OBU	HerbPer		
		가네잎갈퀴	<i>Galium trifidum</i>	1338	FACU	HerbPer		
		개선갈퀴	<i>Galium trifloriforme</i>	1339	OBU	HerbPer		
		솔나물	<i>Galium verum</i> var. <i>asiaticum</i>	1340	OBU	HerbPer		
		꽃치자	<i>Gardenia jasminoides</i> var. <i>radicans</i>	1341	OBU	Shrub	O	
		탐라풀	<i>Neanotis hirsuta</i>	1342	OBW	HerbAn		
		호자덩굴	<i>Mitchella undulata</i>	1343	OBU	HerbPer		
		계요등	<i>Paederia foetida</i>	1344	OBU	ClimbPer		
		꼭두선이	<i>Rubia argyi</i>	1345	OBU	ClimbPer		
		큰꼭두선이	<i>Rubia chinensis</i>	1346	OBU	HerbPer		
		갈퀴꼭두선이	<i>Rubia cordifolia</i>	1347	OBU	ClimbPer		
		덤불꼭두선이	<i>Rubia cordifolia</i> var. <i>sylvatica</i>	1348	OBU	ClimbPer		
		가지꼭두선이	<i>Rubia hexaphylla</i>	1349	OBU	ClimbPer		
산토끼꽃목 Dipsacales	병꽃나무과 Diervillaceae	붉은병꽃나무	<i>Weigela florida</i>	1350	OBU	Shrub		
		골병꽃나무	<i>Weigela hortensis</i>	1351	OBU	Shrub		
		소영도리나무	<i>Weigela praecox</i>	1352	OBU	Shrub		
		병꽃나무	<i>Weigela subsessilis</i>	1353	OBU	Shrub		

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
인동과 Caprifoliaceae	탱탱이나무	<i>Lonicera caerulea</i>	1354	OBU	Shrub			
	길마가지나무	<i>Lonicera harai</i>	1355	OBU	Shrub			
	인동	<i>Lonicera japonica</i>	1356	OBU	Vine			
	괴불나무	<i>Lonicera maackii</i>	1357	OBU	Shrub			
	올괴불나무	<i>Lonicera praeflorens</i>	1358	OBU	Shrub			
	털괴불나무	<i>Lonicera subhispida</i>	1359	OBU	Shrub			
	청괴불나무	<i>Lonicera subsessilis</i>	1360	OBU	Shrub			
산분꽃나무과 Viburnaceae	가막살나무	<i>Viburnum dilatatum</i>	1361	OBU	Shrub			
	덜꿩나무	<i>Viburnum erosum</i>	1362	OBU	Shrub			
	아왜나무	<i>Viburnum odoratissimum</i> var. <i>awabuki</i>	1363	OBU	Subtree			
	불두화	<i>Viburnum opulus</i> var. <i>sargentii</i> f. <i>hydrangeoides</i>	1364	OBU	Shrub		O	
	백당나무	<i>Viburnum opulus</i> var. <i>sargentii</i>	1365	OBU	Shrub			
연복초과 Adoxaceae	산가막살나무	<i>Viburnum wrightii</i>	1366	OBU	Shrub			
	지렁쿠나무	<i>Sambucus racemosa</i> subsp. <i>kamtschatica</i>	1367	OBU	Shrub			
	넓은잎떡충나무	<i>Sambucus latipinna</i>	1368	OBU	Shrub			
	말오줌나무	<i>Sambucus racemosa</i> subsp. <i>pendula</i>	1369	OBU	Subtree			
마타리과 Valerianaceae	떡충나무	<i>Sambucus williamsii</i>	1370	OBU	Shrub			
	금마타리	<i>Patrinia saniculifolia</i>	1371	OBU	HerbPer			
	마타리	<i>Patrinia scabiosifolia</i>	1372	OBU	HerbPer			
	뚝갈	<i>Patrinia villosa</i>	1373	OBU	HerbPer			
산토끼꽃과 Dipsacaceae	퀴오줌풀	<i>Valeriana fauriei</i>	1374	FACW	HerbPer			
	산토끼꽃	<i>Dipsacus japonicus</i>	1375	OBU	HerbAn			
국화목 Asterales	국화과 Asteraceae	톱풀	<i>Achillea alpina</i>	1376	OBU	HerbPer		
		서양톱풀	<i>Achillea millefolium</i>	1377	OBU	HerbPer	O	
		멀가치	<i>Adenocaulon himalaicum</i>	1378	OBU	HerbPer		
		물머위	<i>Adenostemma lavenia</i>	1379	FACW	HerbPer		
		단풍취	<i>Ainsliaea acerifolia</i>	1380	OBU	HerbPer		
		괘지풀	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	1381	OBU	HerbAn	O	
		단풍잎괘지풀	<i>Ambrosia trifida</i>	1382	OBU	HerbAn	O	O
		개똥쭉	<i>Artemisia annua</i>	1383	OBU	HerbAn		
		개사철쭉	<i>Artemisia caruifolia</i>	1384	OBU	HerbAn		
		황해쭉	<i>Artemisia argyi</i>	1385	OBU	HerbPer		
		사철쭉	<i>Artemisia capillaris</i>	1386	OBU	HerbPer		
		참쭉	<i>Artemisia codonocephala</i>	1387	OBU	HerbPer		
		뽕쭉	<i>Artemisia lancea</i>	1388	OBU	HerbPer		
		큰비쭉	<i>Artemisia fukudo</i>	1389	FACW	HerbPer		
		더위지기	<i>Artemisia gmelinii</i>	1390	OBU	Shrub		
		가는잎쭉	<i>Artemisia subulata</i>	1391	OBU	HerbPer		
		제비쭉	<i>Artemisia japonica</i>	1392	OBU	HerbPer		
		맑은대쭉	<i>Artemisia keiskeana</i>	1393	OBU	HerbPer		
		울무쭉	<i>Artemisia koidzumii</i>	1394	OBU	HerbPer		
		산쭉	<i>Artemisia montana</i>	1395	OBU	HerbPer		
		쭉	<i>Artemisia indica</i>	1396	OBU	HerbPer		
		덤불쭉	<i>Artemisia rubripes</i>	1397	OBU	HerbPer		
		비쭉	<i>Artemisia scoparia</i>	1398	FAC	HerbPer		
		물쭉	<i>Artemisia selengensis</i>	1399	FACW	HerbPer		
		외잎물쭉	<i>Artemisia selengensis</i> f. <i>subintegra</i>	1400	FACW	HerbPer		
		산흰쭉	<i>Artemisia sieversiana</i>	1401	OBU	HerbAn		
		넓은잎외잎쭉	<i>Artemisia stolonifera</i>	1402	OBU	HerbPer		
		그늘쭉	<i>Artemisia sylvatica</i>	1403	OBU	HerbPer		
		외잎쭉	<i>Artemisia viridissima</i>	1404	OBU	HerbPer		

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
까실쭈부쟁이	<i>Aster ageratoides</i>	1405	OBU	HerbPer		
단양쭈부쟁이	<i>Aster danyangensis</i>	1406	FACW	HerbAn		
민쭈부쟁이	<i>Aster associatus</i>	1407	OBU	HerbPer		
갯쭈부쟁이	<i>Aster hispidus</i>	1408	OBU	HerbAn		
가새쭈부쟁이	<i>Aster incisus</i>	1409	OBU	HerbPer		
별개미취	<i>Aster koraiensis</i>	1410	FACU	HerbPer		
좁개미취	<i>Aster maackii</i>	1411	OBW	HerbPer		
왕갯쭈부쟁이	<i>Aster magnus</i>	1412	OBU	HerbAn		
개쭈부쟁이	<i>Aster meyendorffii</i>	1413	OBU	HerbPer		
가느쭈부쟁이	<i>Aster pekinensis</i>	1414	OBU	HerbPer		
미국쭈부쟁이	<i>Aster pilosus</i>	1415	OBU	HerbPer	O	
참취	<i>Aster scaber</i>	1416	OBU	HerbPer		
해국	<i>Aster spathulifolius</i>	1417	OBU	Shrub		
비짜루국화	<i>Aster subulatus</i>	1418	OBU	HerbPer	O	
큰비짜루국화	<i>Aster subulatus</i> var. <i>sandwicensis</i>	1419	OBU	HerbPer	O	
개미취	<i>Aster tataricus</i>	1420	OBU	HerbPer		
갯개미취	<i>Aster tripolium</i>	1421	FACW	HerbAn		
쭈부쟁이	<i>Aster yomena</i>	1422	OBU	HerbPer		
삼주	<i>Atractylodes ovata</i>	1423	OBU	HerbPer		
데이지	<i>Bellis perennis</i>	1424	OBU	HerbPer	O	
도깨비바늘	<i>Bidens bipinnata</i>	1425	FACU	HerbAn		
털도깨비바늘	<i>Bidens biternata</i>	1426	FACU	HerbAn		
좁은잎가막사리	<i>Bidens cernua</i>	1427	FACW	HerbAn		
미국가막사리	<i>Bidens frondosa</i>	1428	FACW	HerbAn	O	
까치발	<i>Bidens parviflora</i>	1429	FACU	HerbAn		
울산도깨비바늘	<i>Bidens pilosa</i>	1430	OBU	HerbAn	O	
흰도깨비바늘	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>minor</i>	1431	OBU	HerbAn	O	
구와가막사리	<i>Bidens radiata</i> var. <i>pinnatifida</i>	1432	FACW	HerbAn		
가막사리	<i>Bidens tripartita</i>	1433	FACW	HerbAn		
조뱅이	<i>Breea segetum</i>	1434	OBU	HerbAn		
과꽃	<i>Callistephus chinensis</i>	1435	OBU	HerbAn		
지느러미영경귀	<i>Carduus crispus</i>	1436	OBU	HerbAn	O	
담배풀	<i>Carpesium abrotanoides</i>	1437	OBU	HerbAn		
좁담배풀	<i>Carpesium cernuum</i>	1438	OBU	HerbPer		
긴담배풀	<i>Carpesium divaricatum</i>	1439	OBU	HerbPer		
여우오줌	<i>Carpesium macrocephalum</i>	1440	OBU	HerbPer		
수레국화	<i>Cyanus segetum</i>	1441	OBU	HerbAn	O	
중대가리풀	<i>Centipeda minima</i>	1442	FAC	HerbAn		
국화	<i>Dendranthema morifolium</i>	1443	OBU	HerbPer	O	
꽃상치	<i>Cichorium endivia</i>	1444	OBU	HerbAn	O	
영경귀	<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>maackii</i>	1445	OBU	HerbPer		
가시영경귀	<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>spinossimum</i>	1446	OBU	HerbPer		
큰영경귀	<i>Cirsium pendulum</i>	1447	FAC	HerbPer		
바늘영경귀	<i>Cirsium rhinoceros</i>	1448	OBU	HerbPer		
고려영경귀	<i>Cirsium setidens</i>	1449	OBU	HerbPer		
실망초	<i>Conyza bonariensis</i>	1450	OBU	HerbAn	O	
망초	<i>Conyza canadensis</i>	1451	OBU	HerbAn	O	
큰망초	<i>Conyza sumatrensis</i>	1452	OBU	HerbAn	O	
금계국	<i>Coreopsis drummondii</i>	1453	OBU	HerbAn		
큰금계국	<i>Coreopsis lanceolata</i>	1454	OBU	HerbPer	O	
기생초	<i>Coreopsis tinctoria</i>	1455	OBU	HerbAn	O	
코스모스	<i>Cosmos bipinnatus</i>	1456	OBU	HerbAn	O	
노랑코스모스	<i>Cosmos sulphureus</i>	1457	OBU	HerbAn	O	
주홍서나물	<i>Crassocephalum crepidioides</i>	1458	OBU	HerbAn	O	
까치고들빼기	<i>Crepidiastrum chelidoniifolium</i>	1459	OBU	HerbAn		
이고들빼기	<i>Crepidiastrum denticulatum</i>	1460	OBU	HerbAn		
고들빼기	<i>Crepidiastrum sonchifolium</i>	1461	OBU	HerbAn		O

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
다알리아	<i>Dahlia pinnata</i>	1462	OBU	HerbPer	O	
산국	<i>Dendranthema boreale</i>	1463	OBU	HerbPer		
감국	<i>Dendranthema indicum</i>	1464	OBU	HerbPer		
마키노국화	<i>Dendranthema makinoi</i>	1465	OBU	HerbPer		
바위구절초	<i>Dendranthema oreastrum</i>	1466	OBU	HerbPer		
산구절초	<i>Dendranthema zawadskii</i>	1467	OBU	HerbPer		
구절초	<i>Dendranthema zawadskii</i> var. <i>latilobum</i>	1468	OBU	HerbPer		
한련초	<i>Eclipta prostrata</i>	1469	FACW	HerbAn		
붉은서나물	<i>Erechtites hieracifolia</i>	1470	OBU	HerbAn	O	
민망초	<i>Erigeron acris</i>	1471	OBU	HerbPer		
개망초	<i>Erigeron annuus</i>	1472	OBU	HerbAn	O	O
봄망초	<i>Erigeron philadelphicus</i>	1473	OBU	HerbPer	O	
주걱개망초	<i>Erigeron strigosus</i>	1474	OBU	HerbAn	O	
등골나물	<i>Eupatorium makinoi</i> var. <i>oppositifolium</i>	1475	OBU	HerbPer		
골등골나물	<i>Eupatorium lindleyanum</i>	1476	FACU	HerbPer		
벌등골나물	<i>Eupatorium japonicum</i>	1477	OBU	HerbPer		
서양등골나물	<i>Ageratina altissima</i>	1478	OBU	HerbPer	O	
향등골나물	<i>Eupatorium tripartitum</i>	1479	OBU	HerbPer		
털머위	<i>Farfugium japonicum</i>	1480	OBU	HerbPer		
인디안국화	<i>Gaillardia pulchella</i>	1481	OBU	HerbPer		
털별꽃아재비	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	1482	OBU	HerbAn	O	
별꽃아재비	<i>Galinsoga parviflora</i>	1483	OBU	HerbAn	O	
쑥갓	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	1484	OBU	HerbAn	O	
떡쑥	<i>Pseudognaphalium affine</i>	1485	OBU	HerbAn		
금떡쑥	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i>	1486	OBU	HerbAn		
풀솜나물	<i>Euchiton japonicus</i>	1487	OBU	HerbPer		
해바라기	<i>Helianthus annuus</i>	1488	OBU	HerbAn	O	
뽕판지	<i>Helianthus tuberosus</i>	1489	OBU	HerbPer	O	
지칭개	<i>Hemistepta lyrata</i>	1490	OBU	HerbAn		
조밥나물	<i>Hieracium umbellatum</i>	1491	FACW	HerbPer		
깨묵	<i>Hololeion maximowiczii</i>	1492	FACW	HerbPer		
서양금혼초	<i>Hypochaeris radicata</i>	1493	OBU	HerbPer	O	
금불초	<i>Inula britannica</i> var. <i>japonica</i>	1494	FACU	HerbPer		
가는금불초	<i>Inula britannica</i> var. <i>linariifolia</i>	1495	FAC	HerbPer		
버들금불초	<i>Inula salicina</i>	1496	FAC	HerbPer		
썸바귀	<i>Ixeridium dentatum</i>	1497	OBU	HerbPer		
노랑선썸바귀	<i>Ixeris chinensis</i>	1498	OBU	HerbPer		
벌음썸바귀	<i>Ixeris debilis</i>	1499	OBU	HerbPer		
벌썸바귀	<i>Ixeris polycephala</i>	1500	FACU	HerbAn		
썸썸바귀	<i>Ixeris stolonifera</i>	1501	OBU	HerbPer		
선썸바귀	<i>Ixeris chinensis</i> subsp. <i>strigosa</i>	1502	OBU	HerbPer		
버드쟁이나물	<i>Aster iinumae</i>	1503	OBU	HerbPer		
왕고들빼기	<i>Lactuca indica</i>	1504	OBU	HerbAn		
가는잎왕고들빼기	<i>Lactuca indica</i> f. <i>indivisa</i>	1505	OBU	HerbAn		
산썸바귀	<i>Lactuca raddeana</i>	1506	OBU	HerbAn		
상추	<i>Lactuca sativa</i>	1507	OBU	HerbAn	O	
가시상추	<i>Lactuca serriola</i>	1508	OBU	HerbAn	O	
두메고들빼기	<i>Lactuca triangulata</i>	1509	OBU	HerbPer		
개보리깽이	<i>Lapsanastrum apogonoides</i>	1510	OBU	HerbPer		
그늘보리깽이	<i>Lapsanastrum humilis</i>	1511	OBU	HerbPer		
솜나물	<i>Leibnitzia anandria</i>	1512	OBU	HerbPer		
키큰산국	<i>Leucanthemella linearis</i>	1513	OBW	HerbPer		
곰취	<i>Ligularia fischeri</i>	1514	OBU	HerbPer		
곤달비	<i>Ligularia stenocephala</i>	1515	OBU	HerbPer		
죽제비쑥	<i>Matricaria matricarioides</i>	1516	OBU	HerbAn	O	
나래박쥐나물	<i>Parasenecio auriculatus</i> var.	1517	OBU	HerbPer		

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
<i>kamtschaticus</i>						
박퀴나물	<i>Parasenecio auriculatus</i> var. <i>matsumurana</i>	1518	OBU	HerbPer		
민박퀴나물	<i>Parasenecio hastatus</i> subsp. <i>orientalis</i>	1519	OBU	HerbPer		
머위	<i>Petasites japonicus</i>	1520	OBU	HerbPer	O	
개머위	<i>Petasites rubellus</i>	1521	OBU	HerbPer		
쇠서나물	<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>japonica</i>	1522	OBU	HerbAn		
왕솜배	<i>Prenanthes ochroleuca</i>	1523	FACW	HerbPer		
빠꼭채	<i>Rhaponticum uniflorum</i>	1524	OBU	HerbPer		
원추천인국	<i>Rudbeckia hirta</i> var. <i>pulcherrima</i>	1525	OBU	HerbPer	O	
수잔루드베키아	<i>Rudbeckia hirta</i>	1526	OBU	HerbPer	O	
삼잎국화	<i>Rudbeckia laciniata</i>	1527	OBU	HerbPer	O	
겹삼잎국화	<i>Rudbeckia laciniata</i> var. <i>hortensia</i>	1528	OBU	HerbPer	O	
서덜취	<i>Saussurea grandifolia</i>	1529	OBU	HerbPer		
버들분취	<i>Saussurea maximowiczii</i>	1530	OBU	HerbPer		
각시취	<i>Saussurea pulchella</i>	1531	OBU	HerbPer		
흰각시취	<i>Saussurea pulchella</i> f. <i>albiflora</i>	1532	OBU	HerbAn		
분취	<i>Saussurea seoulensis</i>	1533	OBU	HerbPer		
두메취	<i>Saussurea triangulata</i>	1534	OBU	HerbPer		
쇠채	<i>Scorzonera albicaulis</i>	1535	OBU	HerbPer		
개쑥갓	<i>Senecio vulgaris</i>	1536	OBU	HerbAn	O	
산비장이	<i>Serratula coronata</i> subsp. <i>insularis</i>	1537	OBU	HerbPer		
진득찰	<i>Sigesbeckia glabrescens</i>	1538	OBU	HerbAn		
털진득찰	<i>Sigesbeckia pubescens</i>	1539	OBU	HerbAn		
양미역취	<i>Solidago altissima</i>	1540	OBU	HerbPer	O	
미국미역취	<i>Solidago gigantea</i>	1541	OBU	HerbPer	O	
미역취	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>asiatica</i>	1542	OBU	HerbPer		
큰방가지뚥	<i>Sonchus asper</i>	1543	OBU	HerbAn	O	
사데풀	<i>Sonchus brachyotus</i>	1544	FACU	HerbPer		
방가지뚥	<i>Sonchus oleraceus</i>	1545	OBU	HerbAn	O	
우산나물	<i>Syneilesis palmata</i>	1546	OBU	HerbPer		
수리취	<i>Synurus deltoides</i>	1547	OBU	HerbPer		
천수국	<i>Tagetes erecta</i>	1548	OBU	HerbAn	O	
만수국아재비	<i>Tagetes minuta</i>	1549	OBU	HerbAn	O	
만수국	<i>Tagetes patula</i>	1550	OBU	HerbAn	O	
흰민들레	<i>Taraxacum coreanum</i>	1551	OBU	HerbPer		
서양민들레	<i>Taraxacum officinale</i>	1552	OBU	HerbPer	O	
산민들레	<i>Taraxacum ohwianum</i>	1553	OBU	HerbPer		
민들레	<i>Taraxacum platycarpum</i>	1554	OBU	HerbPer		
솜방망이	<i>Tephrosieris kirilowii</i>	1555	OBU	HerbPer		
쇠채아재비	<i>Tragopogon dubius</i>	1556	OBU	HerbPer	O	
나래가막사리	<i>Verbesina alternifolia</i>	1557	OBU	HerbPer	O	
큰도꼬마리	<i>Xanthium orientale</i>	1558	OBU	HerbAn	O	
가시도꼬마리	<i>Xanthium italicum</i>	1559	OBU	HerbAn	O	
도꼬마리	<i>Xanthium strumarium</i>	1560	OBU	HerbAn	O	
뽕리뱅이	<i>Youngia japonica</i> subsp. <i>elstonii</i>	1561	OBU	HerbAn		
백일홍	<i>Zinnia violacea</i>	1562	OBU	HerbAn	O	
택사목	택사과 Alismataceae	택사	<i>Alisma canaliculatum</i>	1563	OBW	HerbPer
Alismatales		질경이택사	<i>Alisma orientale</i>	1564	OBW	HerbPer
		둥근잎택사	<i>Caldesia parnassifolia</i>	1565	OBW	HerbPer
		보풀	<i>Sagittaria aginashi</i>	1566	OBW	HerbPer
		올미	<i>Sagittaria pygmaea</i>	1567	OBW	HerbPer
		소귀나물	<i>Sagittaria trifolia</i> var. <i>edulis</i>	1568	OBW	HerbPer
		벗풀	<i>Sagittaria trifolia</i>	1569	OBW	HerbPer
자라풀목	자라풀과 Hydrocharitaceae	올챙이자리	<i>Blyxa aubertii</i>	1570	OBW	HerbAn
Hydrocharitales		올챙이솔	<i>Blyxa japonica</i>	1571	OBW	HerbAn

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
나자스말목 Najadales		검정말	<i>Hydrilla verticillata</i>	1572	OBW	HerbPer		
		자라풀	<i>Hydrocharis dubia</i>	1573	OBW	HerbPer		
		물질경이	<i>Ottelia alismoides</i>	1574	OBW	HerbAn		
		가는잎물질경이	<i>Ottelia alismoides</i> f. <i>oryzatorum</i>	1575	OBW	HerbAn		
		나사말	<i>Vallisneria natans</i>	1576	OBW	HerbPer		
	장지채과 Scheuchzeriaceae	장지채	<i>Scheuchzeria palustris</i>	1577	OBW	HerbPer		
		지채	<i>Triglochin maritimum</i>	1578	OBW	HerbPer		
	Juncaginaceae	물지채	<i>Triglochin palustris</i>	1579	OBW	HerbPer		
	가래과 Potamogetonaceae	말즘	<i>Potamogeton crispus</i>	1580	OBW	HerbPer		
		가는가래	<i>Potamogeton cristatus</i>	1581	OBW	HerbPer		
		가래	<i>Potamogeton distinctus</i>	1582	OBW	HerbPer		
		선가래	<i>Potamogeton fryeri</i>	1583	OBW	HerbPer		
		얇은가래	<i>Potamogeton heterophyllus</i>	1584	OBW	HerbPer		
		새우가래	<i>Potamogeton maackianus</i>	1585	OBW	HerbPer		
		대가래	<i>Potamogeton wrightii</i>	1586	OBW	HerbPer		
		큰가래	<i>Potamogeton natans</i>	1587	OBW	HerbPer		
		애기가래	<i>Potamogeton octandrus</i>	1588	OBW	HerbPer		
		등포잎가래	<i>Potamogeton octandrus</i> var. <i>miduhikimo</i>	1589	OBW	HerbPer		
		버들말즘	<i>Potamogeton oxyphyllus</i>	1590	OBW	HerbPer		
		솔잎가래	<i>Potamogeton pectinatus</i>	1591	OBW	HerbPer		
		넓은잎말	<i>Potamogeton perfoliatus</i>	1592	OBW	HerbPer		
		실말	<i>Potamogeton pusillus</i>	1593	OBW	HerbPer		
	줄말과 Ruppiaceae	나사줄말	<i>Ruppia cirrhosa</i>	1594	OBW	HerbPer		
		줄말	<i>Ruppia maritima</i>	1595	OBW	HerbPer		
	나자스말과 Najadaceae	나자스말	<i>Najas graminea</i>	1596	OBW	HerbAn		
		민나자스말	<i>Najas marina</i>	1597	OBW	HerbAn		
		툽니나자스말	<i>Najas minor</i>	1598	OBW	HerbAn		
천남성목 Arales	뿔말과 Zannichelliaceae	뿔말	<i>Zannichellia palustris</i>	1599	OBW	HerbPer		
	거머리말과 Zosteraceae	새우말	<i>Phyllospadix iwatensis</i>	1600	OBW	HerbPer		
		게바다말	<i>Phyllospadix japonica</i>	1601	OBW	HerbPer		
		왕거머리말	<i>Zostera asiatica</i>	1602	OBW	HerbPer		
		포기거머리말	<i>Zostera caespitosa</i>	1603	OBW	HerbPer		
		수거머리말	<i>Zostera caulescens</i>	1604	OBW	HerbPer		
		좁마디거머리말	<i>Zostera geojeensis</i>	1605	OBW	HerbPer		
		거머리말	<i>Zostera marina</i>	1606	OBW	HerbPer		
		애기거머리말	<i>Zostera japonica</i>	1607	OBW	HerbPer		
		둥근잎천남성	<i>Arisaema amurense</i>	1608	OBW	HerbPer		
	천남성과 Araceae	천남성	<i>Arisaema amurense</i> f. <i>serratum</i>	1609	OBW	HerbPer		
		두루미천남성	<i>Arisaema heterophyllum</i>	1610	OBW	HerbPer		
		점백이천남성	<i>Arisaema serratum</i>	1611	OBW	HerbPer		
		큰천남성	<i>Arisaema ringens</i>	1612	OBW	HerbPer		
		산부채	<i>Calla palustris</i>	1613	OBW	HerbPer		
		토란	<i>Colocasia esculenta</i>	1614	OBW	HerbPer		O
		반하	<i>Pinellia ternata</i>	1615	OBW	HerbPer		
		물상추	<i>Pistia stratiotes</i>	1616	OBW	HerbPer		O
		얇은부채	<i>Symplocarpus renifolius</i>	1617	OBW	HerbPer		
		창포	<i>Acorus calamus</i>	1618	OBW	HerbPer		
		석창포	<i>Acorus gramineus</i>	1619	OBW	HerbPer		
	개구리밥과 Lemnaceae	좁개구리밥	<i>Lemna perpusilla</i>	1620	OBW	HerbPer		
		개구리밥	<i>Spirodela polyrrhiza</i>	1621	OBW	HerbAn		
		분개구리밥	<i>Wolffia arrhiza</i>	1622	OBW	HerbAn		

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
닭의장풀목 Commelinales	야자나무과 Arecaceae	카나리아야자나무	<i>Phoenix canariensis</i>	1623	OBU	Tree	O	
		당종려	<i>Trachycarpus wagnerianus</i>	1624	OBU	Tree	O	
	닭의장풀과 Commelinaceae	닭의장풀	<i>Commelina communis</i>	1625	OBU	HerbAn		
		좁닭의장풀	<i>Commelina coreana</i>	1626	OBU	HerbAn		
		흰꽃좁닭의장풀	<i>Commelina communis</i> var. <i>angustifolia</i> f. <i>leucantha</i>	1627	OBU	HerbAn		
		큰닭의장풀	<i>Commelina diffusa</i>	1628	OBU	HerbAn	O	
		사마귀풀	<i>Murdannia keisak</i>	1629	OBW	HerbAn		
		애기닭의장풀	<i>Commelina minor</i>	1630	OBU	HerbAn		
		덩굴닭의장풀	<i>Streptolirion volubile</i>	1631	OBU	ClimbAn		
		자주달개비	<i>Tradescantia ohioensis</i>	1632	OBU	HerbPer	O	
곡정초목 Eriocaulales	곡정초과 Eriocaulaceae	검정곡정초	<i>Eriocaulon atrum</i>	1633	OBW	HerbAn		
		좁개수염	<i>Eriocaulon decemflorum</i>	1634	OBW	HerbAn		
		제주검정곡정초	<i>Eriocaulon glaberrimum</i> var. <i>platypetalum</i>	1635	OBW	HerbAn		
		큰개수염	<i>Eriocaulon hondoense</i>	1636	OBW	HerbAn		
		넓은꽃잎개수염	<i>Eriocaulon latipetalum</i>	1637	OBW	HerbAn		
		개수염	<i>Eriocaulon miquelianum</i>	1638	OBW	HerbAn		
		검은개수염	<i>Eriocaulon parvum</i>	1639	OBW	HerbAn		
		넓은잎개수염	<i>Eriocaulon alpestre</i>	1640	OBW	HerbAn		
		곡정초	<i>Eriocaulon cinereum</i>	1641	OBW	HerbAn		
		흰개수염	<i>Eriocaulon sikokianum</i>	1642	OBW	HerbAn		
		애기곡정초	<i>Eriocaulon sphagnicolum</i>	1643	OBW	HerbAn		
		가는잎곡정초	<i>Eriocaulon tenuissimum</i>	1644	OBW	HerbAn		
골풀목 Juncales	골풀과 Juncaceae	날개골풀	<i>Juncus alatus</i>	1645	FACW	HerbPer		
		참골풀	<i>Juncus brachyspathus</i>	1646	FACW	HerbPer		
		애기골풀	<i>Juncus bufonius</i>	1647	FACW	HerbAn		
		별날개골풀	<i>Juncus diastrophanthus</i>	1648	FACW	HerbPer		
		골풀	<i>Juncus decipiens</i>	1649	FACW	HerbPer		
		물골풀	<i>Juncus gracillimus</i>	1650	OBW	HerbPer		
		갯골풀	<i>Juncus haenkei</i>	1651	FACW	HerbPer		
		비너골풀	<i>Juncus krameri</i>	1652	FACW	HerbPer		
		참비너골풀	<i>Juncus prismatocarpus</i> subsp. <i>leschenaultii</i>	1653	FACW	HerbPer		
		청비너골풀	<i>Juncus papillosus</i>	1654	FACW	HerbPer		
		백두실골풀	<i>Juncus potaninii</i>	1655	FACW	HerbPer		
		푸른갯골풀	<i>Juncus setchuensis</i> var. <i>effusoides</i>	1656	FACW	HerbPer		
		대택비너골풀	<i>Juncus stygius</i>	1657	FACW	HerbPer		
		길골풀	<i>Juncus tenuis</i>	1658	OBU	HerbPer		
		눈비너골풀	<i>Juncus wallichianus</i>	1659	FACW	HerbPer		
		평의밥	<i>Luzula capitata</i>	1660	OBU	HerbPer		
사초목 Cyperales	사초과 Cyperaceae	큰매자기	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i>	1661	OBW	HerbPer	O	
		모기골	<i>Bulbostylis barbata</i>	1662	FAC	HerbAn		
		꽃하늘지기	<i>Bulbostylis densa</i>	1663	FAC	HerbAn		
		골사초	<i>Carex aphanolepis</i>	1664	OBU	HerbPer		
		진퍼리사초	<i>Carex arenicola</i>	1665	FAC	HerbPer		
		복사초	<i>Carex augustinowiczii</i>	1666	FACW	HerbPer		
		솔잎사초	<i>Carex biwensis</i>	1667	FACW	HerbPer		
		밀사초	<i>Carex wahuensis</i> var. <i>robusta</i>	1668	OBU	HerbPer		
		길뚝사초	<i>Carex bostrychostigma</i>	1669	OBU	HerbPer		
		청사초	<i>Carex breviculmis</i>	1670	OBU	HerbPer		
		포기사초	<i>Carex caespitosa</i>	1671	FACW	HerbPer		
		잔솔잎사초	<i>Carex capillacea</i>	1672	FACW	HerbPer		
		노끈사초	<i>Carex capillacea</i> var. <i>aomorenensis</i>	1673	FACW	HerbPer		
		양뿔사초	<i>Carex capricornis</i>	1674	FACW	HerbPer		
		대암사초	<i>Carex chordorrhiza</i>	1675	OBW	HerbPer		
		조선사초	<i>Carex chosonica</i>	1676	FACW	HerbPer		

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
털대사초	<i>Carex ciliatmarginata</i>	1677	OBU	HerbPer		
회색사초	<i>Carex cinerascens</i>	1678	FACW	HerbPer		
산사초	<i>Carex canescens</i>	1679	FACW	HerbPer		
도깨비사초	<i>Carex dickinsii</i>	1680	OBW	HerbPer		
이삭사초	<i>Carex dimorpholepis</i>	1681	FACW	HerbPer		
삿갓사초	<i>Carex dispalata</i>	1682	FACW	HerbPer		
가는사초	<i>Carex disperma</i>	1683	OBW	HerbPer		
환사초	<i>Carex doniana</i>	1684	FAC	HerbPer		
숲이삭사초	<i>Carex dryophila</i>	1685	OBW	HerbPer		
모래사초	<i>Carex dryophila</i> var. <i>pilifera</i>	1686	FACW	HerbPer		
실사초	<i>Carex fernaldiana</i>	1687	OBU	HerbPer		
낙시사초	<i>Carex filipes</i>	1688	OBU	HerbPer		
산뚝사초	<i>Carex forficula</i>	1689	FACW	HerbPer		
애기감둥사초	<i>Carex gifuensis</i>	1690	FACW	HerbPer		
곱슬사초	<i>Carex glabrescens</i>	1691	FACW	HerbPer		
진들사초	<i>Carex globularis</i>	1692	OBU	HerbPer		
애기바늘사초	<i>Carex hakonensis</i>	1693	OBW	HerbPer		
산비늘사초	<i>Carex heterolepis</i>	1694	FACW	HerbPer		
일본사초	<i>Carex hondoensis</i>	1695	OBU	HerbPer		
큰뚝사초	<i>Carex humbertiana</i>	1696	OBW	HerbPer		
가는잎그늘사초	<i>Carex humilis</i> var. <i>nana</i>	1697	OBU	HerbPer		
좁도깨비사초	<i>Carex idzuroei</i>	1698	FACW	HerbPer		
바랭이사초	<i>Carex incisa</i>	1699	FACU	HerbPer		
참삿갓사초	<i>Carex jaluensis</i>	1700	FAC	HerbPer		
개쩌버리사초	<i>Carex japonica</i>	1701	OBU	HerbPer		
통보리사초	<i>Carex kobomugi</i>	1702	FAC	HerbPer		
애괭이사초	<i>Carex laevissima</i>	1703	OBU	HerbPer		
그늘사초	<i>Carex lanceolata</i>	1704	OBU	HerbPer		
벌사초	<i>Carex lasiocarpa</i> var. <i>occultans</i>	1705	OBW	HerbPer		
난사초	<i>Carex holotricha</i>	1706	OBU	HerbPer		
털잎사초	<i>Carex latisquamea</i>	1707	FACW	HerbPer		
실이삭사초	<i>Carex laxa</i>	1708	FACW	HerbPer		
산괭이사초	<i>Carex leiorrhyncha</i>	1709	FACU	HerbPer		
줄사초	<i>Carex lenta</i>	1710	FACU	HerbPer		
갈사초	<i>Carex ligulata</i> var. <i>austrokoreensis</i>	1711	OBU	HerbPer		
대택사초	<i>Carex limosa</i>	1712	OBW	HerbPer		
산이삭사초	<i>Carex lyngbyei</i>	1713	FACW	HerbPer		
타래사초	<i>Carex maackii</i>	1714	FAC	HerbPer		
가는비늘사초	<i>Carex suifunensis</i>	1715	FACW	HerbPer		
왕비늘사초	<i>Carex maximowiczii</i>	1716	FACW	HerbPer		
진들검정사초	<i>Carex meyeriana</i>	1717	FACW	HerbPer		
웅단사초	<i>Carex miyabei</i>	1718	OBW	HerbPer		
애기환사초	<i>Carex mollicula</i>	1719	FACW	HerbPer		
괭이사초	<i>Carex neurocarpa</i>	1720	FACU	HerbPer		
지리대사초	<i>Carex okamotoi</i>	1721	OBU	HerbPer		
물사초	<i>Carex rotundata</i>	1722	FACW	HerbPer		
바늘사초	<i>Carex onoei</i>	1723	OBW	HerbPer		
구슬사초	<i>Carex tegulata</i>	1724	FACW	HerbPer		
경성사초	<i>Carex pallida</i>	1725	FACW	HerbPer		
애기염주사초	<i>Carex macroglossa</i>	1726	OBU	HerbPer		
산바늘사초	<i>Carex pauciflora</i>	1727	OBW	HerbPer		
넓은잎그늘사초	<i>Carex pediformis</i>	1728	OBU	HerbPer		
비늘사초	<i>Carex phacota</i>	1729	FACW	HerbPer		
헛사초	<i>Carex pseudochinensis</i>	1730	FACW	HerbPer		
덩굴사초	<i>Carex pseudocuraica</i>	1731	FACW	HerbPer		
좁보리사초	<i>Carex pumila</i>	1732	FAC	HerbPer		

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
왕삿갓사초	<i>Carex rhynchophysa</i>	1733	FACW	HerbPer		
큰물삿갓사초	<i>Carex rostrata</i>	1734	FACW	HerbPer		
물삿갓사초	<i>Carex rostrata</i> var. <i>borealis</i>	1735	FACW	HerbPer		
큰천일사초	<i>Carex rugulosa</i>	1736	FACW	HerbPer		
실청사초	<i>Carex sabynensis</i>	1737	OBW	HerbPer		
천일사초	<i>Carex scabrifolia</i>	1738	FACW	HerbPer		
참뚝사초	<i>Carex schmidtii</i>	1739	FACW	HerbPer		
산꼬리사초	<i>Carex shimidzensis</i>	1740	FACW	HerbPer		
대사초	<i>Carex siderosticta</i>	1741	OBW	HerbPer		
양덕사초	<i>Carex stipata</i>	1742	OBW	HerbPer		
폭이사초	<i>Carex teinogyna</i>	1743	FACW	HerbPer		
별사초	<i>Carex tenuiflora</i>	1744	FACW	HerbPer		
뚝사초	<i>Carex thunbergii</i> var. <i>appendiculata</i>	1745	OBW	HerbPer		
화살사초	<i>Carex transversa</i>	1746	OBW	HerbPer		
중삿갓사초	<i>Carex tuminensis</i>	1747	FACW	HerbPer		
개바늘사초	<i>Carex uda</i>	1748	FACW	HerbPer		
새방울사초	<i>Carex vesicaria</i>	1749	FACW	HerbPer		
충충고랭이	<i>Cladium chinense</i>	1750	FAC	HerbPer		
방동사니	<i>Cyperus amuricus</i>	1751	FACU	HerbAn		
알방동사니	<i>Cyperus difformis</i>	1752	FACW	HerbAn		
왕골	<i>Cyperus exaltatus</i> var. <i>iwasakii</i>	1753	OBW	HerbAn	O	
드렁방동사니	<i>Cyperus flavidus</i>	1754	FACU	HerbAn		
물방동사니	<i>Cyperus glomeratus</i>	1755	OBW	HerbAn		
병아리방동사니	<i>Cyperus hakonensis</i>	1756	FACW	HerbAn		
참방동사니	<i>Cyperus iria</i>	1757	FACU	HerbAn		
금방동사니	<i>Cyperus microiria</i>	1758	FACU	HerbAn		
푸른방동사니	<i>Cyperus nipponicus</i>	1759	FAC	HerbAn		
쇠방동사니	<i>Cyperus orthostachyus</i>	1760	FAC	HerbAn		
방동사니대가리	<i>Cyperus sanguinolentus</i>	1761	FACU	HerbAn		
너도방동사니	<i>Cyperus serotinus</i>	1762	FACU	HerbPer		
우산방동사니	<i>Cyperus tenuispica</i>	1763	FACU	HerbAn		
쇠털골	<i>Eleocharis acicularis</i>	1764	OBW	HerbAn		
참바늘골	<i>Eleocharis attenuata</i> f. <i>laeviseta</i>	1765	OBW	HerbAn		
바늘골	<i>Eleocharis congesta</i> var. <i>japonica</i>	1766	OBW	HerbAn		
원산바늘골	<i>Eleocharis maximowiczii</i>	1767	OBW	HerbAn		
남방개	<i>Eleocharis dulcis</i>	1768	OBW	HerbPer		
까락골	<i>Eleocharis valleculosa</i> var. <i>setosa</i>	1769	OBW	HerbPer		
올방개아재비	<i>Eleocharis kamtschatica</i>	1770	OBW	HerbPer		
올방개	<i>Eleocharis kuroguwai</i>	1771	OBW	HerbPer		
물꼬챙이골	<i>Eleocharis ussuriensis</i>	1772	OBW	HerbPer		
둥근검바늘골	<i>Eleocharis ovata</i>	1773	OBW	HerbPer		
네모골	<i>Eleocharis tetraquetra</i>	1774	FAC	HerbPer		
좁네모골	<i>Eleocharis wichurae</i>	1775	OBW	HerbPer		
참황새풀	<i>Eriophorum angustifolium</i>	1776	OBW	HerbPer		
설령황새풀	<i>Eriophorum brachyantherum</i>	1777	FACW	HerbPer		
작은황새풀	<i>Eriophorum gracile</i>	1778	OBW	HerbPer		
큰황새풀	<i>Eriophorum latifolium</i>	1779	OBW	HerbPer		
황새풀	<i>Eriophorum vaginatum</i>	1780	OBW	HerbPer		
애기하늘지기	<i>Fimbristylis autumnalis</i>	1781	FAC	HerbAn		
들하늘지기	<i>Fimbristylis pierotii</i>	1782	FACW	HerbPer		
바다지기	<i>Fimbristylis cymosa</i>	1783	FACW	HerbAn		
하늘지기	<i>Fimbristylis dichotoma</i>	1784	FACW	HerbAn		
검정하늘지기	<i>Fimbristylis diphyllodes</i>	1785	FACW	HerbAn		
갯하늘지기	<i>Fimbristylis sieboldii</i>	1786	FACW	HerbPer		
바람하늘지기	<i>Fimbristylis littoralis</i>	1787	FAC	HerbPer		
꿀하늘지기	<i>Fimbristylis tristachya</i> var. <i>subbispicata</i>	1788	FAC	HerbPer		

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
벼과 Poaceae	푸른하늘지기	<i>Fimbristylis dipsacea</i>	1789	FACW	HerbAn		
	파대가리	<i>Kyllinga brevifolia</i> var. <i>leiolepis</i>	1790	FACW	HerbPer		
	꽃파대가리	<i>Kyllinga brevifolioides</i>	1791	FACW	HerbPer		
	세대가리	<i>Lipocarpa microcephala</i>	1792	FACW	HerbAn		
	흰고양이수염	<i>Rhynchospora alba</i>	1793	OBW	HerbPer		
	고양이수염	<i>Rhynchospora chinensis</i>	1794	OBW	HerbPer		
	골풀아재비	<i>Rhynchospora faberi</i>	1795	OBW	HerbPer		
	큰고양이수염	<i>Rhynchospora fauriei</i>	1796	OBW	HerbPer		
	좁고양이수염	<i>Rhynchospora fujiana</i>	1797	OBW	HerbPer		
	한라골풀아재비	<i>Rhynchospora malasica</i>	1798	FACW	HerbPer		
	붉은골풀아재비	<i>Rhynchospora rubra</i>	1799	FACW	HerbPer		
	좁술방울고랭이	<i>Scirpus fuirenoides</i>	1800	OBW	HerbPer		
	애기황새풀	<i>Trichophorum alpinum</i>	1801	OBW	HerbPer		
	울챙이고랭이	<i>Schoenoplectiella juncooides</i>	1802	OBW	HerbAn		
	솔방울고랭이	<i>Scirpus karuizawensis</i>	1803	FACW	HerbPer		
	광릉골	<i>Schoenoplectiella komarovii</i>	1804	OBW	HerbPer		
	큰고랭이	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	1805	OBW	HerbPer		
	매자기	<i>Bolboschoenus maritimus</i>	1806	OBW	HerbPer		
	황새고랭이	<i>Scirpus maximowiczii</i>	1807	FACW	HerbPer		
	좁송이고랭이	<i>Schoenoplectiella mucronata</i>	1808	OBW	HerbPer		
	물고랭이	<i>Schoenoplectus nipponicus</i>	1809	OBW	HerbPer		
	좁매자기	<i>Bolboschoenus planiculmis</i>	1810	OBW	HerbPer		
	도루박이	<i>Scirpus radicans</i>	1811	OBW	HerbPer		
	검은도루박이	<i>Scirpus orientalis</i>	1812	OBW	HerbPer		
	송이고랭이	<i>Schoenoplectiella triangulata</i>	1813	OBW	HerbPer		
	세모고랭이	<i>Schoenoplectus triqueter</i>	1814	OBW	HerbPer		
	수원고랭이	<i>Schoenoplectiella wallichii</i>	1815	OBW	HerbPer		
	방울고랭이	<i>Scirpus wichurae</i>	1816	FACW	HerbPer		
	너도고랭이	<i>Scleria parvula</i>	1817	FAC	HerbAn		
	염소풀	<i>Aegilops cylindrica</i>	1818	OBU	HerbAn		O
	속털개밀	<i>Elymus ciliaris</i>	1819	OBU	HerbPer		
	구주개밀	<i>Elymus repens</i>	1820	OBU	HerbPer		O
	까락구주개밀	<i>Agropyron repens</i> f. <i>aristatum</i>	1821	OBU	HerbPer		O
	개밀	<i>Elymus tsukushiensis</i>	1822	OBU	HerbPer		
	광릉개밀	<i>Elymus nipponicus</i>	1823	OBU	HerbPer		
	자주개밀	<i>Agropyron yezoense</i>	1824	OBU	HerbPer		
	산겨이삭	<i>Agrostis clavata</i>	1825	OBU	HerbPer		
	겨이삭	<i>Agrostis clavata</i> var. <i>nukabo</i>	1826	OBU	HerbPer		
	검정겨이삭	<i>Agrostis flaccida</i>	1827	OBU	HerbPer		
	긴겨이삭	<i>Agrostis scabra</i>	1828	OBU	HerbPer		
	뚝새풀	<i>Alopecurus aequalis</i>	1829	FACW	HerbAn		
	은털새	<i>Aira caryophyllea</i>	1830	OBU	HerbPer		O
	개나래새	<i>Arrhenatherum elatius</i>	1831	OBU	HerbPer		O
	조개풀	<i>Arthraxon hispidus</i>	1832	FAC	HerbAn		
	문수조릿대	<i>Arundinaria munsuensis</i>	1833	OBU	HerbPer		
	새	<i>Arundinella hirta</i>	1834	OBU	HerbPer		
털새	<i>Arundinella hirta</i> var. <i>ciliata</i>	1835	OBU	HerbPer			
물대	<i>Arundo donax</i>	1836	OBU	HerbPer			
메귀리	<i>Avena fatua</i>	1837	OBU	HerbAn		O	
귀리	<i>Avena sativa</i>	1838	OBU	HerbAn		O	
개피	<i>Beckmannia syzigachne</i>	1839	FAC	HerbAn			
바랭이새	<i>Bothriochloa ischaemum</i>	1840	OBU	HerbPer			
답상이삭풀	<i>Brachyelytrum japonicum</i>	1841	OBU	HerbPer			
숲개밀	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	1842	OBU	HerbPer			
방울새풀	<i>Briza minor</i>	1843	OBU	HerbAn		O	
빔새귀리	<i>Bromus ciliatus</i>	1844	OBU	HerbPer			
참새귀리	<i>Bromus japonicus</i>	1845	OBU	HerbAn		O	
꼬리새	<i>Bromus remotiflorus</i>	1846	OBU	HerbPer			

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
긴까락밥새귀리	<i>Bromus rigidus</i>	1847	OBU	HerbAn	O	
큰참새귀리	<i>Bromus secalinus</i>	1848	OBU	HerbAn	O	
까락밥새귀리	<i>Bromus sterilis</i>	1849	OBU	HerbAn	O	
털밥새귀리	<i>Bromus tectorum</i>	1850	OBU	HerbAn	O	
민둥밥새귀리	<i>Bromus tectorum</i> var. <i>glabratus</i>	1851	OBU	HerbAn	O	
큰이삭풀	<i>Bromus catharticus</i>	1852	OBU	HerbPer	O	
실새풀	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	1853	OBU	HerbPer		
산조풀	<i>Calamagrostis epigeios</i>	1854	FACU	HerbPer		
산새풀	<i>Calamagrostis purpurea</i>	1855	OBU	HerbPer		
야지피	<i>Calamagrostis neglecta</i> var. <i>aculeolata</i>	1856	FACW	HerbPer		
갯조풀	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i>	1857	OBU	HerbPer		
나도기름새	<i>Capillipedium parviflorum</i>	1858	OBU	HerbPer		
나도바랭이	<i>Chloris virgata</i>	1859	OBU	HerbAn	O	
대새풀	<i>Cleistogenes hackelii</i>	1860	OBU	HerbPer		
울무	<i>Coix lacryma-jobi</i> var. <i>ma-yuen</i>	1861	OBU	HerbAn	O	
개솔새	<i>Cymbopogon goeringii</i>	1862	OBU	HerbPer		
우산잔디	<i>Cynodon dactylon</i>	1863	OBU	HerbPer		
오리새	<i>Dactylis glomerata</i>	1864	FACU	HerbPer	O	
용수염	<i>Diarrhena japonica</i>	1865	OBU	HerbPer		
겉질용수염	<i>Diarrhena mandshurica</i>	1866	OBU	HerbPer		
바랭이	<i>Digitaria ciliaris</i>	1867	OBU	HerbAn		
좁바랭이	<i>Digitaria radicata</i>	1868	OBU	HerbAn		
민바랭이	<i>Digitaria violascens</i>	1869	OBU	HerbAn		
잔디바랭이	<i>Dimeria ornithopoda</i>	1870	OBU	HerbAn		
돌피	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1871	FACW	HerbAn		
물피	<i>Echinochloa caudata</i>	1872	FACW	HerbAn		
피	<i>Echinochloa esculenta</i>	1873	FACW	HerbAn		
논피	<i>Echinochloa oryzicola</i>	1874	FACW	HerbAn		
왕바랭이	<i>Eleusine indica</i>	1875	OBU	HerbAn		
갯그렁	<i>Leymus mollis</i>	1876	FACU	HerbPer		
개보리	<i>Elymus sibiricus</i>	1877	OBU	HerbPer		
참새그렁	<i>Eragrostis cilianensis</i>	1878	OBU	HerbAn		
능수참새그렁	<i>Eragrostis curvula</i>	1879	OBU	HerbPer	O	
그렁	<i>Eragrostis ferruginea</i>	1880	OBU	HerbPer		
각시그렁	<i>Eragrostis japonica</i>	1881	OBU	HerbAn		
비노리	<i>Eragrostis multicaulis</i>	1882	OBU	HerbAn		
나도개피	<i>Eriochloa villosa</i>	1883	OBU	HerbPer		
개억새	<i>Eulalia speciosa</i>	1884	OBU	HerbPer		
큰김의털	<i>Festuca arundinacea</i>	1885	OBU	HerbPer	O	O
큰목새	<i>Vulpia myuros</i> var. <i>megalaria</i>	1886	OBU	HerbAn	O	
들목새	<i>Vulpia myuros</i>	1887	OBU	HerbAn	O	
김의털	<i>Festuca ovina</i>	1888	OBU	HerbPer		
김의털아재비	<i>Festuca parvigluma</i>	1889	OBU	HerbAn		
넓은김의털	<i>Festuca pratensis</i>	1890	OBU	HerbPer	O	
왕김의털아재비	<i>Festuca extremiorientalis</i>	1891	OBU	HerbPer		
육절보리풀	<i>Glyceria acutiflora</i>	1892	OBW	HerbPer		
검정진들피	<i>Glyceria triflora</i>	1893	FACW	HerbPer		
진들피	<i>Glyceria ischyro-neura</i>	1894	FACW	HerbPer		
왕미꾸리광이	<i>Glyceria leptolepis</i>	1895	FAC	HerbPer		
충천광이	<i>Glyceria lithuanica</i>	1896	FACW	HerbPer		
대택광이	<i>Glyceria spiculosa</i>	1897	OBW	HerbPer		
쇠치기풀	<i>Hemarthria sibirica</i>	1898	FAC	HerbPer		
향모	<i>Hierochloa odorata</i>	1899	OBU	HerbPer		
보리풀	<i>Hordeum murinum</i>	1900	OBU	HerbAn	O	
보리	<i>Hordeum vulgare</i>	1901	FACU	HerbAn	O	
도랭이피	<i>Koeleria macrantha</i>	1902	OBU	HerbPer		
띠	<i>Imperata cylindrica</i>	1903	OBU	HerbPer		

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
기장대풀	<i>Isachne globosa</i>	1904	OBW	HerbPer		
누운기장대풀	<i>Isachne nipponensis</i>	1905	OBW	HerbPer		
갯쇠보리	<i>Ischaemum antheophoroides</i>	1906	OBW	HerbPer		
쇠보리	<i>Ischaemum aristatum</i> var. <i>glaucum</i>	1907	OBW	HerbPer		
나도겨풀	<i>Leersia japonica</i>	1908	OBW	HerbPer		
좁겨풀	<i>Leersia oryzoides</i>	1909	OBW	HerbPer		
겨풀	<i>Leersia sayanuka</i>	1910	OBW	HerbPer		
드렁새	<i>Leptochloa chinensis</i>	1911	OBW	HerbPer		
취보리	<i>Lolium multiflorum</i>	1912	OBW	HerbPer	O	
호밀풀	<i>Lolium perenne</i>	1913	OBW	HerbPer	O	
왕쌀새	<i>Melica nutans</i>	1914	OBW	HerbPer		
쌀새	<i>Melica onoei</i>	1915	OBW	HerbPer		
민바랭이새	<i>Microstegium japonicum</i>	1916	OBW	HerbAn		
나도바랭이새	<i>Microstegium vimineum</i>	1917	OBW	HerbAn		
큰뜸성이삭새	<i>Microstegium vimineum</i> var. <i>polystachyum</i>	1918	OBW	HerbAn		
나도겨이삭	<i>Milium effusum</i>	1919	OBW	HerbPer		
물억새	<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	1920	FACW	HerbPer		O
넓은잎물억새	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> f. <i>latifolius</i>	1921	FACW	HerbPer		
가느잎물억새	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> var. <i>gracilis</i>	1922	FACW	HerbPer		
억새	<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>purpurascens</i>	1923	OBW	HerbPer		
참억새	<i>Miscanthus sinensis</i>	1924	OBW	HerbPer		
진퍼리새	<i>Molinia japonica</i>	1925	FACW	HerbPer		
큰취꼬리새	<i>Muhlenbergia huegelii</i>	1926	OBW	HerbPer		
취꼬리새	<i>Muhlenbergia japonica</i>	1927	OBW	HerbPer		
주름조개풀	<i>Opismenus undulatifolius</i>	1928	OBW	HerbPer		
벼	<i>Oryza sativa</i>	1929	FACW	HerbAn	O	
개기장	<i>Panicum bisulcatum</i>	1930	FAC	HerbAn		
미국개기장	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	1931	FAC	HerbAn	O	
빨이삭풀	<i>Parapholis incurve</i>	1932	OBW	HerbAn	O	
큰참새피	<i>Paspalum dilatatum</i>	1933	OBW	HerbPer	O	
물참새피	<i>Paspalum distichum</i>	1934	OBW	HerbPer	O	
털물참새피	<i>Paspalum distichum</i> var. <i>indutum</i>	1935	OBW	HerbPer	O	
참새피	<i>Paspalum thunbergii</i>	1936	OBW	HerbPer		
수크렁	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	1937	OBW	HerbPer		
가느잎모새달	<i>Phacelurus latifolius</i> var. <i>angustifolius</i>	1938	FACW	HerbPer		
모새달	<i>Phacelurus latifolius</i>	1939	FACW	HerbPer		
산기장	<i>Phaenospisma globosa</i>	1940	OBW	HerbPer		
갈풀	<i>Phalaris arundinacea</i>	1941	FACW	HerbPer	O	
흰줄갈풀	<i>Phalaris arundinacea</i> f. <i>picta</i>	1942	FACW	HerbPer		
큰조아재비	<i>Phleum pratense</i>	1943	OBW	HerbPer	O	
갈대	<i>Phragmites australis</i>	1944	OBW	HerbPer		
달뿌리풀	<i>Phragmites japonica</i>	1945	OBW	HerbPer		
큰달뿌리풀	<i>Phragmites karka</i>	1946	OBW	HerbPer		
왕대	<i>Phyllostachys bambusoides</i>	1947	OBW	HerbPer	O	
숨대	<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i>	1948	OBW	HerbPer	O	
실포아풀	<i>Poa acroleuca</i>	1949	FACU	HerbAn		
새포아풀	<i>Poa annua</i>	1950	OBW	HerbAn		
이삭포아풀	<i>Poa bulbosa</i>	1951	OBW	HerbPer	O	
좁포아풀	<i>Poa compressa</i>	1952	OBW	HerbPer	O	
가느포아풀	<i>Poa matsumurae</i>	1953	OBW	HerbPer		
눈포아풀	<i>Poa palustris</i>	1954	FACW	HerbPer		
왕포아풀	<i>Poa pratensis</i>	1955	OBW	HerbPer	O	O
포아풀	<i>Poa sphondylodes</i>	1956	OBW	HerbPer		

분류군(Taxa)				관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
		청포아풀	<i>Poa viridula</i>	1957	OBU	HerbPer		
		큰새포아풀	<i>Poa trivialis</i>	1958	OBU	HerbPer		
		쇠돌피	<i>Polypogon fugax</i>	1959	FACW	HerbAn		
		갯쇠돌피	<i>Polypogon monspeliensis</i>	1960	FACW	HerbPer		
		물잔디	<i>Pseudoraphis sordida</i>	1961	OBW	HerbPer		
		이대	<i>Pseudosasa japonica</i>	1962	OBU	HerbPer		
		맹종죽	<i>Phyllostachys pubescens</i>	1963	OBU	HerbPer	O	
		개사탕수수	<i>Saccharum spontaneum</i>	1964	OBU	HerbAn	O	
		좁물뚝새	<i>Sacciolepis indica</i>	1965	FAC	HerbAn		
		조릿대	<i>Sasa borealis</i>	1966	OBU	Shrub		
		제주조릿대	<i>Sasa quelpaertensis</i>	1967	OBU	HerbPer		
		호오리새	<i>Schizachne purpurascens</i> subsp. <i>callosa</i>	1968	OBU	HerbPer		
		수강아지풀	<i>Setaria pycnocomia</i>	1969	OBU	HerbAn		
		조아재비	<i>Setaria chondrachne</i>	1970	FAC	HerbPer		
		가을강아지풀	<i>Setaria faberi</i>	1971	OBU	HerbAn		
		금강아지풀	<i>Setaria pumila</i>	1972	OBU	HerbAn		
		가는금강아지풀	<i>Setaria pallide-fusca</i>	1973	OBU	HerbAn		
		강아지풀	<i>Setaria viridis</i>	1974	OBU	HerbAn		
		갯강아지풀	<i>Setaria viridis</i> var. <i>pachystachys</i>	1975	OBU	HerbAn		
		수수	<i>Sorghum bicolor</i>	1976	OBU	HerbAn	O	
		시리아수수새	<i>Sorghum halepense</i>	1977	OBU	HerbPer	O	
		기름새	<i>Spodiopogon cotulifer</i>	1978	OBU	HerbPer		
		큰기름새	<i>Spodiopogon sibiricus</i>	1979	OBU	HerbPer		
		취꼬리새풀	<i>Sporobolus fertilis</i>	1980	OBU	HerbPer		
		나도잔디	<i>Sporobolus piliiferus</i>	1981	OBU	HerbAn		
		나래새	<i>Stipa pekinensis</i>	1982	OBU	HerbPer		
		솔새	<i>Themeda triandra</i>	1983	OBU	HerbPer		
		좁미꾸리짱이	<i>Torreyochloa pallida</i>	1984	FAC	HerbPer		
		잠자리피	<i>Trisetum bifidum</i>	1985	OBU	HerbPer		
		밀	<i>Triticum aestivum</i>	1986	OBU	HerbAn	O	
		옥수수	<i>Zea mays</i>	1987	OBU	HerbAn	O	
		줄	<i>Zizania latifolia</i>	1988	OBW	HerbPer		
		잔디	<i>Zoysia japonica</i>	1989	OBU	HerbPer		
		왕잔디	<i>Zoysia macrostachya</i>	1990	FACW	HerbPer		
		갯잔디	<i>Zoysia sinica</i>	1991	FACW	HerbPer		
부들목 Typhales	흑삼릉과 Sparganiaceae	흑삼릉	<i>Sparganium erectum</i>	1992	OBW	HerbPer		
		좁은잎흑삼릉	<i>Sparganium hyperboreum</i>	1993	OBW	HerbPer		
		긴흑삼릉	<i>Sparganium japonicum</i>	1994	OBW	HerbPer		
		애기부들	<i>Typha angustifolia</i>	1995	OBW	HerbPer		
	부들과 Typhaceae	큰잎부들	<i>Typha latifolia</i>	1996	OBW	HerbPer		
		꼬마부들	<i>Typha laxmannii</i>	1997	OBW	HerbPer		
		부들	<i>Typha orientalis</i>	1998	OBW	HerbPer		
생강목 Zingiberales	홍초과 Cannaceae	홍초	<i>Canna × generalis</i>	1999	OBU	HerbPer		
백합목 Liliales	물옥잠과 Pontederiaceae	부레옥잠	<i>Eichhornia crassipes</i>	2000	OBW	HerbPer	O	
		물옥잠	<i>Monochoria korsakowii</i>	2001	OBW	HerbAn		
		물달개비	<i>Monochoria vaginalis</i>	2002	OBW	HerbAn		
	백합과 Liliaceae	취꼬리풀	<i>Aletris spicata</i>	2003	OBU	HerbPer		
		파	<i>Allium fistulosum</i>	2004	OBU	HerbPer	O	
		산달래	<i>Allium macrostemon</i>	2005	OBU	HerbPer		
		산마늘	<i>Allium microdictyon</i>	2006	OBU	HerbPer		
		참산부추	<i>Allium sacculiferum</i>	2007	OBU	HerbPer		
		두메부추	<i>Allium dumebuchum</i>	2008	OBU	HerbPer		
		한라부추	<i>Allium taquetii</i>	2009	OBU	HerbPer		
		산부추	<i>Allium thunbergii</i>	2010	OBU	HerbPer		

분류군(Taxa)		관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
부추	<i>Allium tuberosum</i>	2011	OBU	HerbPer	O	
천문동	<i>Asparagus cochinchinensis</i>	2012	OBU	HerbPer		
방울비짜루	<i>Asparagus oligoclonos</i>	2013	OBU	HerbPer		
비짜루	<i>Asparagus schoberioides</i>	2014	OBU	HerbPer		
나도옥잠화	<i>Clintonia udensis</i>	2015	OBU	HerbPer		
은방울꽃	<i>Convallaria keiskei</i>	2016	OBU	HerbPer		
윤판나물아재비	<i>Disporum sessile</i>	2017	OBU	HerbPer		
애기나리	<i>Disporum smilacinum</i>	2018	OBU	HerbPer		
윤판나물	<i>Disporum uniflorum</i>	2019	OBU	HerbPer		
큰애기나리	<i>Disporum viridescens</i>	2020	OBU	HerbPer		
얼레지	<i>Erythronium japonicum</i>	2021	OBU	HerbPer		
중의무릇	<i>Gagea nakaiana</i>	2022	OBU	HerbPer		
처녀치마	<i>Heloniopsis koreana</i>	2023	FACU	HerbPer		
각시원추리	<i>Hemerocallis dumortieri</i>	2024	OBU	HerbPer		
왕원추리	<i>Hemerocallis fulva</i> var. <i>kwanso</i>	2025	OBU	HerbPer	O	
원추리	<i>Hemerocallis fulva</i>	2026	OBU	HerbPer		
백운산원추리	<i>Hemerocallis hakuunensis</i>	2027	OBU	HerbPer		
큰원추리	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	2028	OBU	HerbPer		
애기원추리	<i>Hemerocallis minor</i>	2029	OBU	HerbPer		
노랑원추리	<i>Hemerocallis thunbergii</i>	2030	OBU	HerbPer		
일월비비추	<i>Hosta capitata</i>	2031	OBU	HerbPer		
비비추	<i>Hosta longipes</i>	2032	FACU	HerbPer		
옥잠화	<i>Hosta plantaginea</i>	2033	OBU	HerbPer	O	
털중나리	<i>Lilium amabile</i>	2034	OBU	HerbPer		
땅나리	<i>Lilium callosum</i>	2035	OBU	HerbPer		
하늘나리	<i>Lilium concolor</i> var. <i>pulchellum</i>	2036	OBU	HerbPer		
말나리	<i>Lilium distichum</i>	2037	OBU	HerbPer		
참나리	<i>Lilium lancifolium</i>	2038	OBU	HerbPer		
중나리	<i>Lilium leichtlinii</i> var. <i>maximowiczii</i>	2039	OBU	HerbPer		
하늘말나리	<i>Lilium tsingtauense</i>	2040	OBU	HerbPer		
맥문동	<i>Liriope platyphylla</i>	2041	FACU	HerbPer		
개맥문동	<i>Liriope spicata</i>	2042	OBU	HerbPer		
두루미꽃	<i>Maianthemum bifolium</i>	2043	OBU	HerbPer		
칠보치마	<i>Metanarthecium luteo-viride</i>	2044	OBU	HerbPer		
소엽맥문동	<i>Ophiopogon japonicus</i>	2045	OBU	HerbPer		
샷갓나물	<i>Paris verticillata</i>	2046	OBU	HerbPer		
진황정	<i>Polygonatum falcatum</i>	2047	OBU	HerbPer		
각시둥굴레	<i>Polygonatum humile</i>	2048	OBU	HerbPer		
통둥굴레	<i>Polygonatum inflatum</i>	2049	OBU	HerbPer		
용둥굴레	<i>Polygonatum involucratum</i>	2050	OBU	HerbPer		
죽대	<i>Polygonatum lasianthum</i>	2051	OBU	HerbPer		
둥굴레	<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i>	2052	OBU	HerbPer		
왕둥굴레	<i>Polygonatum robustum</i>	2053	OBU	HerbPer		
층층둥굴레	<i>Polygonatum stenophyllum</i>	2054	FACW	HerbPer		
무릇	<i>Barnardia japonica</i>	2055	OBU	HerbPer		
폴습대	<i>Maianthemum japonicum</i>	2056	OBU	HerbPer		
삿갓나리	<i>Tricyrtis macropoda</i>	2057	OBU	HerbPer		
연영초	<i>Trillium camschatcense</i>	2058	FACU	HerbPer		
큰연영초	<i>Trillium tschonoskii</i>	2059	FACU	HerbPer		
여로	<i>Veratrum maackii</i>	2060	OBU	HerbPer		
참여로	<i>Veratrum nigrum</i>	2061	OBU	HerbPer		
박새	<i>Veratrum oxysepalum</i>	2062	OBU	HerbPer		
환여로	<i>Veratrum versicolor</i>	2063	OBU	HerbPer		
수선화과 Amaryllidaceae	석산	2064	OBU	HerbPer	O	
	상사화	2065	OBU	HerbPer		
	<i>Lycoris squamigera</i>					

분류군(Taxa)			관리 번호	서식지 유형**	생활형***	외래 종	교란 내성종
붓꽃과 Iridaceae	락사아노마테카	<i>Anomatheca laxa</i>	2066	OBU	HerbPer	O	
	범부채	<i>Iris domestica</i>	2067	OBU	HerbPer		
	꽃창포	<i>Iris ensata</i>	2068	FACW	HerbPer		
	노랑붓꽃	<i>Iris koreana</i>	2069	OBU	HerbPer		
	타래붓꽃	<i>Iris lactea</i>	2070	OBU	HerbPer		
	제비붓꽃	<i>Iris laevigata</i>	2071	OBW	HerbPer		
	노랑무늬붓꽃	<i>Iris odaesanensis</i>	2072	OBU	HerbPer		
	노랑꽃창포	<i>Iris pseudacorus</i>	2073	OBW	HerbPer		
	각시붓꽃	<i>Iris rossii</i>	2074	OBU	HerbPer		
	붓꽃	<i>Iris sanguinea</i>	2075	OBU	HerbPer		
	부채붓꽃	<i>Iris setosa</i>	2076	FACW	HerbPer		
	애기범부채	<i>Tritonia × crocosmiiflora</i>	2077	OBU	HerbPer	O	
용설란과 Agavaceae	유카	<i>Yucca gloriosa</i>	2078	OBU	HerbPer	O	
청미래덩굴과 Smilacaceae	청미래덩굴	<i>Smilax china</i>	2079	OBU	Vine		
	선밀나물	<i>Smilax nipponica</i>	2080	OBU	HerbPer		
	밀나물	<i>Smilax riparia</i>	2081	OBU	ClimbPer		
	청가시덩굴	<i>Smilax sieboldii</i>	2082	OBU	Vine		
마과 Dioscoreaceae	마	<i>Dioscorea polystachya</i>	2083	OBU	ClimbPer		
	등근마	<i>Dioscorea bulbifera</i>	2084	OBU	ClimbPer		
	참마	<i>Dioscorea japonica</i>	2085	OBU	ClimbPer		
	부채마	<i>Dioscorea nipponica</i>	2086	OBU	ClimbPer		
	단풍마	<i>Dioscorea quinquelobata</i>	2087	OBU	ClimbPer		
	국화마	<i>Dioscorea septemloba</i>	2088	OBU	ClimbPer		
	각시마	<i>Dioscorea tenuipes</i>	2089	OBU	ClimbPer		
	도꼬로마	<i>Dioscorea tokoro</i>	2090	OBU	ClimbPer		
난초목 Orchidales	난초과 Orchidaceae	금난초	2091	OBU	HerbPer		
		은대난초	2092	OBU	HerbPer		
		보춘화	2093	OBU	HerbPer		
		복주머니란	2094	OBU	HerbPer		
		닭의난초	2095	FAC	HerbPer		
		사철란	2096	OBU	HerbPer		
		개잠자리난초	2097	FACW	HerbPer		
		민잠자리난초	2098	FACW	HerbPer		
		잠자리난초	2099	FACW	HerbPer		
		해오라비난초	2100	OBW	HerbPer		
		키다리난초	2101	OBU	HerbPer		
		나나멜이난초	2102	OBU	HerbPer		
		옥잠난초	2103	OBU	HerbPer		
		나리난초	2104	OBU	HerbPer		
		나도제비란	2105	FACU	HerbPer		
		감자난초	2106	OBU	HerbPer		
		제비난초	2107	OBU	HerbPer		
		흰제비란	2108	FACW	HerbPer		
		산제비란	2109	OBU	HerbPer		
		큰방울새란	2110	FACW	HerbPer		
		방울새란	2111	FACW	HerbPer		
		타래난초	2112	OBU	HerbPer		
		은난초	2113	OBU	HerbPer		
		한란	2114	OBU	HerbPer		

* 버드나무속 및 물푸레나무속에 해당되는 종

** OBW: 절대습지식물, FACW: 임의습지식물, FAC: 임의식물, FACU: 임의육상식물, OBU: 절대육상식물

*** Tree: 교목, Subtree: 소교목, Shrub: 관목, Vine: 덩굴목본, HerbPer: 다년생초본, HerbAn: 일년생초본, ClimbPer: 다년생 덩굴초본, ClimbAn: 일년생 덩굴초본

※ 분류군 목록은 본 지침 개정 시 생태특성이 부여 가능한 경우에 한해 가장 최근의 국가 생물종목록(국립생물자원관)을 반영

〈표 31〉 수변식생 분류 기준 문헌

제목	저자	출판사	발행년도
원색한국기준식물도감	이우철	아카데미서적	1996
원색한국식물도감	이영노	교학사	1997
원색대한식물도감 (상, 하) (Coloured Flora of Korea)	이창복	향문사	2003
한국의 귀화식물	박수현	일조각	2009

[별표 5] 서식 및 수변환경 평가항목 및 기준

번호	항목	평가내용	점수	평가기준	비고
1	자연적인 중형사주	물흐름 다양성 유발하는 자연 적인 중형 발생횟수	10	4회 이상	평가 대상은 사주, 하중도, 돌 출몰 (바위 등)을 포함. 인공구조물에 의한 중형사주는 평가에서 제외
			5	3회	
			3	2회	
			1	1회	
			0	없음	
2	하도 자연성	하도 정비 및 자 하도 특성의 연성 정도	25	정비하지 않은 자연 사행하천	가장 높은 비율을 차지하는 하천 형태로 평가 좌우안이 다를 경우, 좌안과 우 안 각각에 점수를 내어 각 점수 의 산술 평균한 값으로 평가
			15	정비되었으나 하도, 저수로 사행유지	
			10	하도 직강화, 저수로 사행	
			5	하도, 저수로의 직강화 (저수로 폭의 변화 유지)	
			0	하도, 저수로의 인공 (일정 폭) 직강화	
3	유속 다양성	구간 내 유속 다양성	30	조사범위 이내에 여울과 소가 반복되거나 거암 및 사주등으로 인한 뚜렷한 유속변화가 5~6회 이상 있음	
			25	뚜렷한 유속변화가 3~4회 발생	
			15	뚜렷한 유속변화가 1~2회 발생	
			5	유속의 변화가 거의 없거나, 흐름이 매우 부족 함	
			0	건천화되었음.	
4	하천변 폭	수폭과 제방내 폭간 비율 (완 충지대 및 수로 변 식생 서식처)	10	2.0 < 비율	본 항목 (제방내 토지비율) 비 율이 2.0을 넘어도 수량풍부성 (수폭 / 제방폭 단순비율)이 20% 이하일 경우 3점으로 배점
			5	1.5 < 비율 ≤ 2.0	
			3	1.0 < 비율 ≤ 1.5	
			1	0.5 < 비율 ≤ 1.0	
			0	비율 ≤ 0.5	
5	저수로 하안공	저수로 하안공 의 특성 평가	25	하안공이 없는 자연 상태	가장 높은 비율을 차지하는 하천 형태로 평가 좌우안이 다를 경우, 좌안과 우 안 각각에 점수를 내어 각 점수 의 산술 평균한 값으로 평가
			10	목책 등 자연 소재 + 인공 식생하안	
			5	사석, 석축 + 인공 식생하안	
			3	사석 또는 석축 하안 (투수성)	
			0	콘크리트 하안(불투수성)	
6	제방하안 재료	제방 하안재료 의 인공화 정도	20	인공제방이 없는 경우	가장 높은 비율을 차지하는 하천 형태로 평가 좌우안이 다를 경우, 좌안과 우 안 각각에 점수를 내어 각 점수 의 산술 평균한 값으로 평가
			10	인공 흙제방 (자연식생, 잔디 식재 등)	
			5	사석쌓기, 자연형하안 블록에 인공식생 포함	
			3	사석쌓기, 자연형 하안 블록 (투수성)	
			0	하안블록, 콘크리트 하안 (불투수성)	
7	저질 상태	하상의 지배적 인 현재 저질상 태 평가	30	거암 이상, 모서리가 둥근 돌	저질다양성 정보를 위해 부착 및 저서생물분야에서 산출되는 하상구조물 비율과 비교할 것
			20	자갈-호박돌이 많이 존재하고 대체로 모서리가 둥글 (일부 모래 존재)	
			10	잔자갈-모래 혼재 (돌의 경우 모서리가 있는 돌 이 많음) 혹은 모래가 지배적임	
			3	실트 혹은 더러운 진흙(汚泥)	
			0	콘크리트 바닥으로만 구성	
8	횡구조물	어류 이동을 방 해하는 인공구 조물의 방해정 도	30	횡구조물 없음	
			20	울통불통한 완경사수로 형태	
			10	어도가 별도로 존재하며 길고 완만한 형태	
			3	어도가 존재하나 급격한 낙차폭이 있음	
			0	횡구조물에 어도가 없거나 파손되어 기능이 없음	

9	제외지 토지 이용	제외지의 적인 토지 의 인공화 정도	지배 이용 정도	10 자연식생, 인공구조물이 없는 경우	가장 높은 비율을 차지하는 하천 형태로 평가 좌우안이 다를 경우, 좌안과 우 안 각각에 점수를 내어 각 점수 의 산술 평균한 값으로 평가
				5 자연식생과 인공식생 (잔디, 초지공원 등) 혼재	
				3 경작지 (논, 밭 등)	
				1 1/2 정도의 공원 및 운동장 시설	
				0 주차장, 불투수성 인공구조물 설치	
10	제내지 토지 이용	제내지의 이용 상황 이 천생태 계에 치는 영향	토지 이용 상황이 하 미	10 초지나 관목림 등의 자연 상태	가장 높은 비율을 차지하는 하천 형태로 평가 좌우안이 다를 경우, 좌안과 우 안 각각에 점수를 내어 각 점수 의 산술 평균한 값으로 평가
				5 인공녹지와 자연녹지의 혼재	
				3 대부분 경작지, 공원, 일부구간의 시가지와 주거지	
				1 일부 경작지, 1/2 정도의 시가지와 주거지	
				0 1/2 이상의 시가지와 주거지	

[별표 6] 수생태계 종합 평가 지수

가. 수생태계 종합 평가 지수(IAI, Integrated Assessment Index) 산정

- 1) 항목별 수생태계 건강성 평가 등급의 지수 범위가 상이하므로, 부착돌말류 평가 지수(TDI)와 저서성 대형무척추동물 평가 지수(BMI)의 등급별 지수 범위에 대한 표준화 작업<표 32>

<표 32> 부착돌말류 평가 지수, 저서성 대형무척추동물 평가 지수의 등급별 지수 표준화

TDI	등급별 지수 범위	⇒	표준화 지수 산출 수식	⇒	표준화 지수 범위
	A 90 ≤ TDI ≤ 100		$(TDI - 90) \div 10 \times 20 + 80$		A 80 ≤ 표준화 TDI ≤ 100
	B 70 ≤ TDI < 90		TDI - 10		B 60 ≤ 표준화 TDI < 80
	C 50 ≤ TDI < 70		TDI - 10		C 40 ≤ 표준화 TDI < 60
	D 30 ≤ TDI < 50		TDI - 10		D 20 ≤ 표준화 TDI < 40
	E 0 ≤ TDI < 30		$TDI \div 30 \times 20$		E 0 ≤ 표준화 TDI < 20
BMI	등급별 지수 범위	⇒	표준화 지수 산출 수식	⇒	표준화 지수 범위
	A 80 ≤ BMI ≤ 100		BMI		A 80 ≤ 표준화 BMI ≤ 100
	B 65 ≤ BMI < 80		$(BMI - 65) \div 15 \times 20 + 60$		B 60 ≤ 표준화 BMI < 80
	C 50 ≤ BMI < 65		$(BMI - 50) \div 15 \times 20 + 40$		C 40 ≤ 표준화 BMI < 60
	D 35 ≤ BMI < 50		$(BMI - 35) \div 15 \times 20 + 20$		D 20 ≤ 표준화 BMI < 40
	E 0 ≤ BMI < 35		$BMI \div 35 \times 20$		E 0 ≤ 표준화 BMI < 20

- 2) 수생생물 3개 분류군(부착돌말류, 저서성 대형무척추동물, 어류)의 표준화 지수를 평균하여 산출

$$IAI = (\text{표준화 TDI} + \text{표준화 BMI} + \text{FAI}) \div 3$$

나. 수생태계 종합 평가 지수의 건강성 평가

- 1) 수생태계 종합 평가 지수에 따라 ‘매우 좋음’ (A), ‘좋음’ (B), ‘보통’ (C), ‘나쁨’ (D), ‘매우 나쁨’ (E) 등급의 5단계로 평가<표 33>

〈표 33〉 수생태계 종합 평가 지수를 이용한 건강성 등급

등급	표시색	환경상태	수생태계 종합 평가 지수
A	파랑	매우 좋음	$80 \leq \sim \leq 100$
B	초록	좋음	$60 \leq \sim < 80$
C	노랑	보통	$40 \leq \sim < 60$
D	주황	나쁨	$20 \leq \sim < 40$
E	빨강	매우 나쁨	$0 \leq \sim < 20$

다. 수생태계 종합 평가 지수의 산출의 예

- 1) 산출된 수생생물 군별 평가 지수를 평균하여 〈표 33〉와 같이 수생태계 종합 평가 지수를 산출하고 소수점 둘째 자리에서 반올림

〈표 33〉 수생태계 종합 평가 지수 산출 예시

생물군별 평가 지수	계산식	수생태계 종합 평가 지수
부착돌말류 표준화 지수	50.4	
저서성 대형무척추동물 표준화 지수	94.7	
어류 평가 지수	75.0	
	$(50.4 + 94.7 + 75.0) \div 3$	73.4 (좋음)

VI

서 식

- [서식1] 부착돌말류 현지조사표
- [서식2] 저서성 대형무척추동물 현지조사표
- [서식3] 어류 현지조사표
- [서식4] 수변식생(식물상) 현지조사표
- [서식5] 하천단면 식생조사표(가)
- [서식6] 하천단면 식생조사표(나)
- [서식7] 서식 및 수변환경 현지조사표
- [서식8] 동정기록지

[서식 1]

부착돌말류 현지조사표



하천명:		행정구역명:	
조사지점명칭:		분류번호:	
경위도(DMS): 위도 ° ' " 경도 ° ' "		하천형: 산간형 평지형(도시 / 농지) 강 호	
조사기관:	일자:	날씨:	
조 사 자:	시간: 오전 / 오후		

서식지 TYPES	합계 (100 %)	해당하천에 존재하는 각 서식지 조건 (%): 채집지에서 반경 25 m 내의 하상 조건 ■ 모래-실트-진흙-쓰레기 % ■ 자갈 % ■ 기반암 % ■ 작은 나무 조각 % ■ 큰 나무 조각 % ■ 식물, 뿌리 등 %	
	합계 (100 %)	채집지에서 반경 25 m 내의 흐름상태 ■ 여울 (Riffle) % ■ 흐름 (Run) % ■ 소 (Pool) %	
	채집지에서의 상·하류 25 m (총 50 m) 내의 canopy 및 수변식생피복 ■ Canopy % ■ 수변식생피복 %		
시료채집	채집방법 ■ 걸어서 들어감 ■ 수변으로부터 채집 ■ 보트를 타고 채집		
	샘플채집 수 ■ 자갈/호박돌 개 (기타:)		
수변 및 하천환경	물빛 ■ 맑음 (바닥까지 보임) ■ 탁함 --- 정도 (약간, 심함), 혼탁이유 -- (무기물, 유기물)		
	냄새 ■ 없음 ■ 보통 ■ 악취 (유기물) ■ 악취 (공장폐수)		
	합계 (100 %)	채집지에서의 상·하류 25 m (총 50 m) 내의 수변식생 분포 수변식생 ■ 초본 (%) ■ 관목 (%)	
	합계 (100 %)	채집지에서 반경 50 m 내의 토지이용 주변토지이용 ■ 도시 (%) ■ 숲 (%) ■ 논, 밭 (%) ■ 공단 (%) ■ 준설 및 공사 (%) ■ 축사 (%)	
	모래퇴적/침식 (기질매몰도) ■ 거의 없음 ■ 10~20 % ■ 20~50 % ■ 50~80 % ■ > 80 %		
	보의 위치 및 영향 ■ 없음 ■ 있음 (상류 하류), (조사구간과의 거리) m; 수질영향 유무: 유 / 기타 횡 구조물 ■ 없음 ■ 있음 ()		

환경요인

항목	현장측정값	특이사항	
수온 (℃)		채집불가시	■ 접근불가 ■ 건천화 ■ 공사중 ■ 준
DO (mg/L)			세부내용:
pH			
전기전도도 (μS/cm)		채집가능시	세부내용:
탁도 (NTU)			



저서성 대형무척추동물 현지조사표

조사지 정보	조사지명	분류번호	조사지점명칭		행정 구역명						
	조 사 일	년	월	일	구조물						
	날씨	☐ 1.맑음 ☐ 2.흐림 ☐ 3.비/눈			경위도 (DMS)	위도	°	'	''		
	기온	℃	수온	℃		경도	°	'	''		
	조사기관					조 사 자					
	조사도구	☐ 서버네트	☐ 드렛지	기타 도구명()			규격:(cm× cm) (회)				
유역환경	유역이용				유입오염원						
	☐ 산림 ☐ 목초지 ☐ 마을 ☐ 상가, 음식점		☐ 농경지 ☐ 공장지대 ☐ 주거밀집지 ☐ 기타()		☐ 생활하수 ☐ 농업배수 ☐ 기타 () ☐ 축산폐수 ☐ 공장폐수						
수변환경	식 생 (합계 100%)				수피도 (Canopy cover)						
	교목: % 관목: % 초본: %				☐ 1.없음 ☐ 2.부분적 ☐ 3.질음						
	범람원		☐ 1.자연형 ☐ 2.농경지 ☐ 3.도로 ☐ 4.주차장 ☐ 5.산책로 ☐ 6.기타()								
	제방(좌안): 상류에서 하류로 볼때				제방(우안): 상류에서 하류로 볼때						
	자연형	석축	돌망태	콘크리트	수직	자연형	석축	돌망태	콘크리트	수직	
하천현황	하천유형		☐ 1.산간형 ☐ 2.평지형 ☐ 3.강 ☐ 4.인공수로								
	평균하폭				(m)		수심차(mm)				
	평균수폭				(m)		~				
	평균수심				(cm)		~				
	평균유속				(cm/s)		~				
	서식처 (합계 100%)		여울 (Riffle)			흐름 (Run)			소 (Pool)		
			%			%			%		
	투명도					냄새					
	매우맑음 ☐ 1	맑음 ☐ 2	보통 ☐ 3	탁함 ☐ 4	매우탁함 ☐ 5	없음 ☐ 1	조금 ☐ 2	중간 ☐ 3	심함 ☐ 4	매우심함 ☐ 5	
	하상기질 (합계 100%)										
	진흙 이하		모래		왕모래		자갈		작은돌		큰돌 이상
	< 0.063 mm		(0.063 ~ 2)mm		(2 ~ 16)mm		(16 ~ 64)mm		(64 ~ 256)mm		> 256 mm
%		%		%		%		%		%	
기타 특이사항	채집가능시				채집불가시						
	☐ 1가물 ☐ 2홍수교란 ☐ 3공사 ☐ 4준설 ☐ 5기타				☐ 1접근불가 ☐ 2건천화 ☐ 3공사중 ☐ 4준설						
	☐ 세부내용				☐ 세부내용						
	끈벌레 출현 현황	정량				정성					
		No.	학명			개체수	No.	학명			
1						1					
	2					2					



[서식 3]

어류 현지조사표

중권역	하천명	분류번호	조사지점명칭	행정구역명			
				경위도(DMS)	위도	° ' "	
하천유형	일반하천 / 대하천			경도	° ' "		
조사기관				조사도구 / 채집소요시간	/		
조 사 자				조 사 일	년 월 일		
				기상상태	맑음 / 흐림 / 비 (눈)		
No.	종명	개체수	비정상 개체수 (유형)	No.	종명	개체수	비정상 개체수 (유형)
1				16			
2				17			
3				18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
비정상 유형	특징	증상	하천의 물리적 특성 (200m 구간 평가)				
DE (Deformity)	변형	머리, 근육, 지느러미, 그리고 몸의 다른 부분의 변형	[I] 하상구조 특성 ① 암반 (%) ② 콘크리트 (%) ③ 진흙 (< 0.063mm, %) ④ 모래 (0.063 ~ 2mm, %) ⑤ 잔자갈 (2 ~ 16mm, %) ⑥ 자갈 (16 ~ 64mm, %) ⑦ 작은돌 (64 ~ 256mm, %) ⑧ 큰돌 (> 256mm, %)				
EF (Erosion of fin)	지느러미 짓무름	정상 지느러미가 후천적 영향으로 파괴 및 부식, 짓무름	[II] 하천의 형태 특성 ① 자연형 () ② 직강화 () ③ 복합형 () ④ 댐 / 보 / 교각 () ⑤ 하천공사 ()				
LE (Lesions)	피부손상	체벽과 조직의 상해, 부상 (대개 출혈을 동반)	[III] 하천의 흐름 유형 ① 여울 () ② 흐름 () ③ 소 ()				
TU (Tumors)	종양	체벽 외부로 조직의 돌출	[IV] 하천의 흐름 상태 ① 아주빠름 () ② 빠름 () ③ 보통 () ④ 느림 () ⑤ 거의 정체 ()				
기타 특이 사항	채집 불가 특이사항		채집 가능 (어류군집에 영향을 미칠 수 있는 요인)				
	접근불가 / 건전화 / 공사중 / 준설		수체 오염 현황 () :				
	채집불가 세부내용 :		하상 교란 현황 () :				
			기타 현황 :				
		DB 종목록 미포함 종 채집(예: 구피 등) :					

[서식 4]

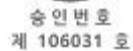
수변식생(식물상) 현지조사표



하천명				분류번호				조사지점명칭			
조사일		년 월 일		조사기관				조사자			
띠조사구 좌우 각 10 m 이내 지역 (총 20 m 폭)						띠조사구 이외 지역					
종 명		종 명		종 명		종 명		종 명		종 명	
1		31		61		1		31			
2		32		62		2		32			
3		33		63		3		33			
4		34		64		4		34			
5		35		65		5		35			
6		36		66		6		36			
7		37		67		7		37			
8		38		68		8		38			
9		39		69		9		39			
10		40		70		10		40			
11		41		71		11		41			
12		42		72		12		42			
13		43		73		13		43			
14		44		74		14		44			
15		45		75		15		45			
16		46		76		16		46			
17		47		77		17		47			
18		48		78		18		48			
19		49		79		19		49			
20		50		80		20		50			
21		51		81		21		51			
22		52		82		22		52			
23		53		83		23		53			
24		54		84		24		54			
25		55		85		25		55			
26		56		86		26		56			
27		57		87		27		57			
28		58		88		28		58			
29		59		89		29		59			
30		60		90		30		60			
조사가능 특이사항											
조사불가 특이사항		접근불가 / 건천화 / 공사중 / 준설				조사불가 세부내용:					

[서식 5]

하천단면 식생조사표 (가)																							
하천명		분류번호		조사지점명칭																			
조사일		년 월 일		조사기관		조사자																	
띠조사구	시점	위도: ° ' " N, 경도: ° ' " E		종점		위도: ° ' " N, 경도: ° ' " E		시점에서 각도: °															
		행정구역명:				목표물:																	
		사진 번호:				사진 번호:																	
제외지 하천구조		복단면, 단단면, 자연, 기타:										제외지 교란		하천정비, 답압, 농경, 벌초, 휴양, 기타:									
제내지 토지이용		좌안 산림, 농경지, 주거지, 도로, 기타:										우안		산림, 농경지, 주거지, 도로, 기타:									
하천 단면 모식도 (1. 좌안을 왼쪽으로, 2. 제방상부 혹은 수면을 높 이의 기준으로, 3. 길이와 높이를 각각 일정 한 축적으로)																							
일련번호		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
거리(m)																							
경사(°)																							
수심(m)																							
방형구번호(NH-)																							
사진 번호																							
하상재질																							
군집명																							
교목(T1)	높이(m)																						
	피도(%)																						
소교목(T2)	높이(m)																						
	피도(%)																						
관목(S)	높이(m)																						
	피도(%)																						
초본(H)	높이(m)																						
	피도(%)																						



[서식 6]

하천단면 식생조사표 (나)



[서식 7]

서식 및 수변환경 현지조사표

◇ 조사지점 정보

조사일시	중권역명	하천명	조사지점명칭	조사자명
경위도(DMS)		고도 (m)	특이사항	
위도 ° ' "			조사불가 특이사항	접근불가 / 건천화 / 공사중 / 준설
경도 ° ' "			조사가능 특이사항	등급

◇ 서식수변환경 평가항목

연번	항목	평가내용		평가범위	관정점 수	평가기준					점수	비고		
1	자연적인 중형사주	물흐름 다양성 유발하는 자연적인 중형 사주 발생횟수		하류 1Km	10	4회 이상						()회		
					5	3회								
					3	2회								
					1	1회								
					0	없음								
2	하도 자연성	하도 정비 및 하도 특성의 자연성 정도		하류 1Km	25	정비하지 않은 자연 사행하천						좌안 : 우안 :		
					15	정비되었으나 하도, 저수로 사행유지								
					10	하도 직강화, 저수로 사행								
					5	하도, 저수로의 직강화 (저수로 폭의 변화 유지)								
					0	하도, 저수로의 인공 (일정 폭) 직강화								
3	유속 다양성	구간 내 유속 다양성		하류 1Km	30	뚜렷한 유속차이가 5-6회 이상 발생.						()회		
					25	유속차이가 3-4회 발생								
					15	유속차이가 1-2회 발생								
					5	유속의 변화가 거의 없음								
					0	건천화되었음								
4	하천변 폭	수폭과 제방내 폭간 비율 (완충지대 및 수로변 식생 서식처)		상·하류 간 200m	10	2.0<비율								
					5	1.5<비율≤2.0								
					3	1.0<비율≤1.5								
					1	0.5<비율≤1.0								
					0	비율≤0.5								
5	저수로 하안공	저수로 하안공의 특성 평가		하류 1Km	25	하안공이 없는 자연 상태						좌안 : 우안 :		
					10	목책 등 자연 소재 + 인공 식생하안								
					5	사석, 석축 + 인공 식생하안								
					3	사석 또는 석축 하안 (투수성)								
					0	콘크리트 하안 (불투수성)								
6	제방하안 재료	제방 하안재료의 인공화 정도		하류 1Km	20	인공제방이 없는 경우						좌안 : 우안 :		
					10	인공 흙제방 (자연식생, 잔디 식재 등)								
					5	사석쌓기, 자연형하안 블록에 인공식생 포함								
					3	사석쌓기, 자연형 하안 블록 (투수성)								
					0	하안블록, 콘크리트 하안 (불투수성)								
7	저질 상태	하상의 지배적인 현재 저질상태 평가		상·하류 간 200m	30	거암 이상, 모서리가 둥근 돌						거	암:	%
					20	자갈-호박돌이 많이 존재하고 대체로 모서리가 둥글 (일부 모래 존재)						호	박돌:	%
					10	잔자갈-모래 혼재 (돌의 경우 모서리가 있는 돌이 많음) 혹은 모래가 지배적임						자	갈:	%
					3	실트 혹은 더러운 진흙 (汚泥)						잔	자갈:	%
					0	콘크리트 바닥으로만 구성						모	래:	%
8	횡구조물	어류 이동을 방해하는 인공구조물의 방해정도		상·하류 1km	30	횡구조물 없음						☐ 상류 ☐ 하류		
					20	울퉁불퉁한 원경시수로 형태								
					10	별도의 어도가 존재하며 설치활용기준이 모두 준수됨								
					3	별도의 어도가 존재하나, 설치활용기준 중 1-2종이 준수됨								
					0	횡구조물에 어도가 없거나 파손되어 기능을 못함								
9	제외지 토지 이용	제외지의 지배적인 토지 이용의 인공화 정도		제방 독 안쪽	10	자연식생, 인공구조물이 없는 경우						좌안 : 우안 :		
					5	자연식생과 인공식생 (잔디, 초지공원 등) 혼재								
					3	경작지 (논, 밭 등)								
					1	1/2 정도의 공원 및 운동장 시설								
					0	주차장, 불투수성 인공구조물 설치								
10	제내지 토지 이용	제내지의 토지이용 상황이 하천생태계에 미치는 영향		제방 독 바깥쪽으로 500m 이내	10	초지나 관목림 등의 자연 상태						좌안 : 우안 :		
					5	인공독지와 자연녹지의 혼재								
					3	대부분 경작지, 공원, 일부구간의 시가지와 주거지								
					1	일부분 경작지, 1/2 정도의 시가지와 주거지								
					0	1/2 이상의 시가지와 주거지								
구분	1 (상류)	2		3	4	5	6 (중앙)	7	8	9	10	11 (하류)		
수로														
제방														

[서식 8]



동정기록지

과제명				조사차수				조사일			
분류번호				동정분야							
조사지점 명칭				동정자							
				동정일시		년		월		일	
No.	학명		개체수		No.	학명		개체수			
1.					26.						
2.					27.						
3.					28.						
4.					29.						
5.					30.						
6.					31.						
7.					32.						
8.					33.						
9.					34.						
10.					35.						
11.					36.						
12.					37.						
13.					38.						
14.					39.						
15.					40.						
16.					41.						
17.					42.						
18.					43.						
19.					44.						
20.					45.						
21.					46.						
22.					47.						
23.					48.						
24.					49.						
25.					50.						